TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN HỌC: PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG DỊCH VỤ

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG ĐỒ CHƠI TRỰC TUYẾN TOYLAND SỬ DỤNG SPRING BOOT, ANGULAR VÀ MYSQL

Nhóm sinh viên thực hiện : 1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……

Lớp : ……

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY: ……

HÀ NỘI, …/2026

TÓM TẮT NỘI DUNG

Báo cáo trình bày quá trình phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử ToyLand – ứng dụng quản lý cửa hàng đồ chơi trực tuyến được xây dựng theo kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) và mô hình khách – chủ (Client/Server). Bài toán đặt ra xuất phát từ thực tế của các cửa hàng đồ chơi vừa và nhỏ: một mẫu đồ chơi thường có nhiều phiên bản màu sắc, kích cỡ nhưng tồn kho lại được theo dõi thủ công; tiền thu hộ khi giao hàng và tiền thanh toán trực tuyến không được đối soát tập trung; thông tin độ tuổi, cảnh báo an toàn của sản phẩm chưa được trình bày đầy đủ cho phụ huynh; trong khi hoạt động bán hàng qua mạng ngày càng chiếm tỷ trọng lớn.

Giải pháp được đề xuất gồm ba thành phần tách biệt. Phía máy chủ là một dịch vụ web RESTful xây dựng bằng Spring Boot 3.5.5, cung cấp 149 dịch vụ API theo chuẩn JSON, được bảo vệ bằng Spring Security kết hợp JSON Web Token với cơ chế làm mới phiên, phân quyền theo ba vai trò Khách hàng, Nhân viên và Quản trị viên. Phía máy khách là ứng dụng trang đơn (SPA) viết bằng Angular 19 và Angular Material, gồm 41 màn hình cho cửa hàng và khu vực quản trị. Dữ liệu được lưu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL với 33 bảng có ràng buộc toàn vẹn. Hệ thống tích hợp ví điện tử MoMo, dịch vụ vận chuyển GHN, máy chủ thư điện tử và thông báo thời gian thực qua WebSocket. Phiên bản hoàn thiện đã được triển khai lên môi trường đám mây: giao diện và máy chủ API chạy trên Render, cơ sở dữ liệu MySQL đặt trên Aiven, ảnh tải lên được lưu ở Cloudinary.

Về nghiệp vụ, hệ thống bao quát trọn vòng đời bán hàng: đăng ký có xác nhận email, tìm kiếm không dấu với bộ lọc nhiều chiều, giỏ hàng cho cả khách chưa đăng nhập, đặt hàng với mã giảm giá và điểm thưởng, thanh toán khi nhận hàng hoặc qua ví MoMo, theo dõi đơn theo 11 trạng thái, trả hàng và hoàn tiền; phía cửa hàng có quản lý sản phẩm theo biến thể, kho và phiếu nhập, nhà cung cấp, sổ thu – chi và đối soát thanh toán, kiểm duyệt đánh giá bằng từ khoá cấm, báo cáo doanh thu – lợi nhuận xuất Excel và nhật ký hoạt động.

Kết quả kiểm thử gồm bộ 171 yêu cầu Postman có kiểm tra tự động cho toàn bộ nhóm API, 14 ca kiểm thử đơn vị JUnit cho các quy tắc nghiệp vụ quan trọng và các kịch bản kiểm thử giao diện cho từng tác nhân. Báo cáo cũng nêu các hạn chế và hướng phát triển tiếp theo.

Từ khoá: kiến trúc hướng dịch vụ, RESTful API, Spring Boot, Angular, JWT, MySQL, ví MoMo, triển khai đám mây, thương mại điện tử, cửa hàng đồ chơi.

MỤC LỤC

TÓM TẮT NỘI DUNG **2**
DANH MỤC HÌNH ẢNH **6**
DANH MỤC BẢNG BIỂU **9**
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT **11**
LỜI MỞ ĐẦU **13**
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ **15**
1.1. Đặt vấn đề và tính cấp thiết của đề tài **15**
1.2. Tổng quan về Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) và RESTful API **17**
1.2.1. Kiến trúc hướng dịch vụ 17
1.2.2. Dịch vụ web và phong cách kiến trúc REST 18
1.2.3. Định dạng dữ liệu JSON và XML 20
1.3. Tổng quan về Framework Spring Boot **21**
1.4. Tổng quan về Framework Angular **23**
1.5. Các công nghệ bổ trợ **24**
1.6. Kết luận chương 1 ..... **27**
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG **28**
2.1. Phân tích yêu cầu nghiệp vụ hệ thống **28**
2.2. Phân tích và thiết kế Use Case **31**
2.2.1. Sơ đồ Use Case 31
2.2.2. Biểu đồ tuần tự 55
2.2.3. Biểu đồ hoạt động 63
2.2.4. Biểu đồ trạng thái 69
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu **71**
2.3.1. Mô hình thực thể liên kết (ERD) 71
2.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 77
2.4. Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống **86**
2.4.1. Kiến trúc Backend (Spring Boot) 87
2.4.2. Kiến trúc Frontend (Angular) 89
2.4.3. Cơ chế giao tiếp Backend – Frontend 90
2.5. Thiết kế các dịch vụ (API Endpoints) **92**
2.6. Thiết kế giao diện **99**
2.7. Kết luận chương 2 ..... **103**
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT, THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ **105**
3.1. Môi trường và công cụ phát triển **105**
3.2. Triển khai Backend với Spring Boot **106**
3.3. Triển khai Frontend với Angular **110**
3.4. Triển khai hệ thống **112**
3.4.1. Đóng gói bằng Docker 112

3.4.2. Mô hình triển khai trên đám mây.....113
3.4.3. Các bước triển khai lên đám mây.....115
3.4.4. Kết quả triển khai.....116
3.5. Kết quả thực nghiệm và đánh giá.....119
3.5.1. Giao diện người dùng.....119
3.5.2. Kiểm thử các chức năng và API.....141
3.5.3. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm và hướng phát triển.....147
3.6. Kết luận chương 3.....149
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....151
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC.....153
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....154
PHỤ LỤC.....156
Phụ lục A. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống.....156
Phụ lục B. Hướng dẫn sử dụng.....157
Phụ lục C. Danh sách đầy đủ các dịch vụ API.....159
Phụ lục D. Tài khoản và dữ liệu mẫu.....164

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Mô hình hoạt động của kiến trúc hướng dịch vụ.....17
Hình 1.2. Mô hình giao tiếp RESTful API.....18
Hình 1.3. Kiến trúc phân tầng của ứng dụng Spring Boot.....21
Hình 1.4. Các thành phần chính trong kiến trúc Angular.....23
Hình 1.5. Cấu trúc của JSON Web Token.....25
Hình 2.1. Sơ đồ Use Case tổng quát.....32
Hình 2.2. Sơ đồ Use Case đăng ký tài khoản.....33
Hình 2.3. Sơ đồ Use Case đăng nhập.....35
Hình 2.4. Sơ đồ Use Case quản lý thông tin cá nhân.....37
Hình 2.5. Sơ đồ Use Case tìm kiếm và lọc sản phẩm.....38
Hình 2.6. Sơ đồ Use Case quản lý giỏ hàng.....40
Hình 2.7. Sơ đồ Use Case đặt hàng và thanh toán.....41
Hình 2.8. Sơ đồ Use Case quản lý đơn hàng của tôi.....43
Hình 2.9. Sơ đồ Use Case đánh giá sản phẩm.....44
Hình 2.10. Sơ đồ Use Case quản lý sản phẩm.....45
Hình 2.11. Sơ đồ Use Case xử lý đơn hàng và trả hàng.....46
Hình 2.12. Sơ đồ Use Case quản lý kho và nhà cung cấp.....47
Hình 2.13. Sơ đồ Use Case thanh toán và đối soát.....48
Hình 2.14. Sơ đồ Use Case quản lý khuyến mãi.....50
Hình 2.15. Sơ đồ Use Case kiểm duyệt đánh giá.....51
Hình 2.16. Sơ đồ Use Case báo cáo thống kê.....52
Hình 2.17. Sơ đồ Use Case quản lý người dùng và điểm thưởng.....54
Hình 2.18. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập.....56
Hình 2.19. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký và xác nhận email.....57
Hình 2.20. Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm sản phẩm.....58
Hình 2.21. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.....58
Hình 2.22. Biểu đồ tuần tự chức năng đặt hàng.....59
Hình 2.23. Biểu đồ tuần tự chức năng thanh toán qua ví MoMo.....60
Hình 2.24. Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng.....61
Hình 2.25. Biểu đồ tuần tự chức năng ghi nhận hoàn tiền.....62
Hình 2.26. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm sản phẩm.....63
Hình 2.27. Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập.....64
Hình 2.28. Biểu đồ hoạt động chức năng đặt hàng.....65
Hình 2.29. Biểu đồ hoạt động chức năng duyệt yêu cầu trả hàng.....66
Hình 2.30. Biểu đồ hoạt động chức năng thêm sản phẩm.....67
Hình 2.31. Biểu đồ hoạt động chức năng kiểm duyệt đánh giá.....68
Hình 2.32. Biểu đồ hoạt động chức năng nhập kho.....69
Hình 2.33. Biểu đồ trạng thái đơn hàng.....70
Hình 2.34. Biểu đồ trạng thái thanh toán.....71
Hình 2.35. Mô hình thực thể liên kết tổng quát của hệ thống ToyLand.....72

Hình 2.36. Mô hình thực thể liên kết phân hệ Tài khoản.....73
Hình 2.37. Mô hình thực thể liên kết phân hệ Danh mục – sản phẩm.....74
Hình 2.38. Mô hình thực thể liên kết phân hệ Đơn hàng – thanh toán.....75
Hình 2.39. Mô hình thực thể liên kết phân hệ Khuyến mãi – hậu mãi.....76
Hình 2.40. Mô hình thực thể liên kết phân hệ Kho.....77
Hình 2.41. Kiến trúc tổng thể hệ thống ToyLand.....86
Hình 2.42. Biểu đồ khối kiến trúc Backend (Spring Boot).....88
Hình 2.43. Biểu đồ khối kiến trúc Frontend (Angular).....90
Hình 2.44. Luồng xử lý một yêu cầu giữa Frontend và Backend.....91
Hình 2.45. Khung giao diện trang chủ.....101
Hình 2.46. Khung giao diện trang danh sách sản phẩm.....101
Hình 2.47. Khung giao diện trang chi tiết sản phẩm.....102
Hình 2.48. Khung giao diện trang thanh toán.....102
Hình 2.49. Khung giao diện bảng điều khiển quản trị.....103
Hình 3.1. Mô hình triển khai hệ thống ToyLand trên đám mây.....113
Hình 3.2. Hai dịch vụ sptoy-api và sptoy-web trên Render.....117
Hình 3.3. Nhật ký khởi động của sptoy-api trên Render.....118
Hình 3.4. Cơ sở dữ liệu MySQL trên Aiven.....118
Hình 3.5. Ảnh tải lên trong thư mục sptoy trên Cloudinary.....118
Hình 3.6. Cửa hàng ToyLand chạy trên Internet.....119
Hình 3.7. Trang chủ cửa hàng.....120
Hình 3.8. Trang danh sách sản phẩm và bộ lọc.....121
Hình 3.9. Trang chi tiết sản phẩm.....121
Hình 3.10. Mô tả và đánh giá sản phẩm.....122
Hình 3.11. Trang giỏ hàng.....122
Hình 3.12. Trang thanh toán.....123
Hình 3.13. Trang đặt hàng thành công.....123
Hình 3.14. Trang kết quả thanh toán MoMo.....124
Hình 3.15. Trang đơn mua của khách hàng.....124
Hình 3.16. Trang chi tiết đơn hàng của khách hàng.....125
Hình 3.17. Trang điểm thưởng và hạng thành viên.....126
Hình 3.18. Kiểm tra dữ liệu trên biểu mẫu đăng ký.....127
Hình 3.19. Thanh nhắc xác nhận email.....128
Hình 3.20. Trang xác nhận email thành công.....128
Hình 3.21. Trang chi tiết sản phẩm trên điện thoại.....129
Hình 3.22. Bảng điều khiển quản trị.....130
Hình 3.23. Trang quản lý đơn hàng.....130
Hình 3.24. Trang xử lý chi tiết đơn hàng.....131
Hình 3.25. Trang quản lý yêu cầu trả hàng.....131
Hình 3.26. Trang thanh toán và đối soát.....132
Hình 3.27. Hộp thoại ghi nhận hoàn tiền.....132
Hình 3.28. Trang quản lý sản phẩm.....133

Hình 3.29. Trình soạn sản phẩm – thẻ biến thể và giá.....133
Hình 3.30. Trang quản lý kho.....134
Hình 3.31. Trang quản lý nhà cung cấp.....134
Hình 3.32. Trang kiểm duyệt đánh giá.....135
Hình 3.33. Trang quản lý mã giảm giá.....135
Hình 3.34. Trang quản lý chương trình khuyến mãi.....136
Hình 3.35. Trang báo cáo thống kê.....136
Hình 3.36. Trang quản lý người dùng.....137
Hình 3.37. Trang nhật ký hoạt động.....137
Hình 3.38. Thông báo thời gian thực.....138
Hình 3.39. Giao diện quản trị ở chế độ tối.....138
Hình 3.40. Trang thanh toán của MoMo (môi trường thử nghiệm).....139
Hình 3.41. Nhập thẻ ATM thử nghiệm trên trang MoMo.....139
Hình 3.42. Sổ thu – chi của đơn sau khi hoàn tiền về ví MoMo.....140
Hình 3.43. Email xác nhận đăng ký tài khoản.....140
Hình 3.44. Email xác nhận đơn hàng.....140
Hình 3.45. Tệp Excel báo cáo doanh thu.....141
Hình 3.46. Kết quả chạy bộ kiểm thử API bằng Newman.....146
Hình 3.47. Kết quả chạy kiểm thử đơn vị JUnit trong Eclipse.....147
Hình 3.48. Tài liệu API trên Swagger UI.....147

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Các phương thức HTTP sử dụng trong hệ thống.....19
Bảng 1.2. Các mã trạng thái HTTP chính được hệ thống sử dụng.....19
Bảng 1.3. So sánh định dạng JSON và XML.....20
Bảng 1.4. Tổng hợp công nghệ sử dụng trong hệ thống.....26
Bảng 2.1. Yêu cầu chức năng theo tác nhân.....29
Bảng 2.2. Yêu cầu phi chức năng.....30
Bảng 2.3. Bảng mô tả Use Case đăng ký tài khoản.....33
Bảng 2.4. Bảng mô tả Use Case đăng nhập.....35
Bảng 2.5. Bảng mô tả Use Case quản lý thông tin cá nhân.....37
Bảng 2.6. Bảng mô tả Use Case tìm kiếm và lọc sản phẩm.....39
Bảng 2.7. Bảng mô tả Use Case quản lý giỏ hàng.....40
Bảng 2.8. Bảng mô tả Use Case đặt hàng và thanh toán.....41
Bảng 2.9. Bảng mô tả Use Case quản lý đơn hàng của tôi.....43
Bảng 2.10. Bảng mô tả Use Case đánh giá sản phẩm.....44
Bảng 2.11. Bảng mô tả Use Case quản lý sản phẩm.....45
Bảng 2.12. Bảng mô tả Use Case xử lý đơn hàng và trả hàng.....46
Bảng 2.13. Bảng mô tả Use Case quản lý kho và nhà cung cấp.....47
Bảng 2.14. Bảng mô tả Use Case thanh toán và đối soát.....49
Bảng 2.15. Bảng mô tả Use Case quản lý khuyến mãi.....50
Bảng 2.16. Bảng mô tả Use Case kiểm duyệt đánh giá.....51
Bảng 2.17. Bảng mô tả Use Case báo cáo thống kê.....52
Bảng 2.18. Bảng mô tả Use Case quản lý người dùng và điểm thưởng.....54
Bảng 2.19. Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu.....78
Bảng 2.20. Bảng users – Tài khoản người dùng.....80
Bảng 2.21. Bảng products – Sản phẩm.....81
Bảng 2.22. Bảng product_variants – Biến thể sản phẩm theo tối đa hai thuộc tính…82
Bảng 2.23. Bảng orders – Đơn hàng.....82
Bảng 2.24. Bảng order_items – Dòng sản phẩm của đơn.....83
Bảng 2.25. Bảng payment_transactions – Sổ thu – chi.....84
Bảng 2.26. Bảng vouchers – Mã giảm giá.....85
Bảng 2.27. Bảng reviews – Đánh giá sản phẩm của khách đã mua.....85
Bảng 2.28. Bảng stock_movements – Sổ kho.....86
Bảng 2.29. Bảng point_transactions – Lịch sử cộng.....86
Bảng 2.30. Tổng hợp các nhóm dịch vụ.....92
Bảng 2.31. Hệ thống màu sắc và kiểu chữ của giao diện.....100
Bảng 3.1. Môi trường và công cụ phát triển.....105
Bảng 3.2. Các dịch vụ trong tệp Docker Compose.....113
Bảng 3.3. Biến môi trường của dịch vụ sptoy-api trên Render.....115
Bảng 3.4. Địa chỉ truy cập hệ thống trên đám mây.....116
Bảng 3.5. Kiểm tra hệ thống sau khi triển khai lên đám mây.....117

Bảng 3.6. Kiểm thử chức năng trên giao diện.....142
Bảng 3.7. Kiểm thử API Backend.....144
Bảng 3.8. Tổng hợp kết quả chạy bộ kiểm thử Postman bằng Newman.....145
Bảng 3.9. Các ca kiểm thử đơn vị JUnit.....146
Phân công công việc của các thành viên.....153
Bảng PL.1. Danh sách 149 dịch vụ API của hệ thống.....159
Bảng PL.2. Tài khoản dùng thử.....164
Bảng PL.3. Thống kê dữ liệu mẫu.....164
Bảng PL.4. Thông tin thẻ ATM thử nghiệm của MoMo.....164

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BCrypt	–	Thuật toán băm mật khẩu có muối
COD	Cash On Delivery	Thanh toán khi nhận hàng
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Chia sẻ tài nguyên khác nguồn gốc
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Thêm, xem, sửa, xoá
CSDL	–	Cơ sở dữ liệu
DTO	Data Transfer Object	Đối tượng truyền dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram	Mô hình thực thể liên kết
GHN	–	Công ty Giao Hàng Nhanh
HMAC	Hash-based Message Authentication Code	Mã xác thực thông điệp dựa trên hàm băm
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản
HTTPS	HTTP Secure	Giao thức HTTP có mã hoá TLS
IPN	Instant Payment Notification	Thông báo kết quả thanh toán từ cổng thanh toán
JPA	Jakarta Persistence API	Chuẩn ánh xạ đối tượng – quan hệ của Java
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu dạng văn bản
JWT	JSON Web Token	Mã thông báo web dạng JSON
OTP	One-Time Password	Mật khẩu dùng một lần
ORM	Object Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng – quan hệ
REST	Representational State Transfer	Chuyển giao trạng thái biểu diễn
SHA	Secure Hash Algorithm	Họ hàm băm an toàn (SHA-1, SHA-256)
SKU	Stock Keeping Unit	Mã quản lý hàng tồn kho
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Giao thức gửi thư điện tử
SOA	Service-Oriented Architecture	Kiến trúc hướng dịch vụ
SOAP	Simple Object Access Protocol	Giao thức truy cập đối tượng đơn giản
SPA	Single Page Application	Ứng dụng trang đơn
STOMP	Simple Text Oriented Messaging Protocol	Giao thức nhắn tin dạng văn bản
TMĐT	–	Thương mại điện tử
UC	Use Case	Ca sử dụng
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất
URL	Uniform Resource Locator	Địa chỉ định vị tài nguyên

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
XML	eXtensible Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng

LỜI MỞ ĐẦU

Thương mại điện tử đang trở thành một kênh phân phối chủ lực của nền kinh tế số. Theo Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 của Bộ Công Thương, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ (B2C) của Việt Nam năm 2024 đạt khoảng 25 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với năm trước và chiếm gần 9% tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước [1]. Số liệu từ nền tảng phân tích Metric cũng cho thấy riêng năm sàn thương mại điện tử lớn nhất đã ghi nhận doanh số khoảng 318,9 nghìn tỷ đồng trong năm 2024 [2]. Những con số này phản ánh thói quen mua sắm trực tuyến đã trở nên phổ biến, kéo theo nhu cầu các cửa hàng phải có một hệ thống bán hàng và quản trị trực tuyến bài bản thay vì chỉ đăng bài trên mạng xã hội.

Đồ chơi trẻ em là nhóm hàng có những đặc thù riêng. Một mẫu đồ chơi thường có nhiều phiên bản khác nhau về màu sắc, kích cỡ hoặc tỉ lệ mô hình, mỗi phiên bản lại có giá bán và số lượng tồn kho riêng. Người mua chủ yếu là phụ huynh, vì vậy thông tin về độ tuổi phù hợp, chất liệu, cảnh báo chi tiết nhỏ và dấu hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em QCVN 3:2019/BKHCN là những yếu tố quyết định việc mua hàng [5]. Trên thực tế, nhiều cửa hàng đồ chơi vừa và nhỏ vẫn quản lý tồn kho bằng sổ sách hoặc bảng tính, không theo dõi được biến động từng phiên bản sản phẩm; tiền thu hộ khi giao hàng và tiền khách thanh toán trực tuyến nằm rải rác ở nhiều nơi nên khó đối soát; các chương trình khuyến mãi, tích điểm khách hàng thân thiết được thực hiện thủ công, dễ sai sót. Bên cạnh đó, việc lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng cũng phải tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng chặt chẽ [3], [4].

Kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture – SOA) cùng các dịch vụ web là một hướng tiếp cận phù hợp để giải quyết bài toán trên. Theo Papazoglou và van den Heuvel, SOA tổ chức các chức năng nghiệp vụ thành những dịch vụ có giao diện rõ ràng, có thể tái sử dụng và kết hợp với nhau, giúp hệ thống thích ứng nhanh khi yêu cầu nghiệp vụ thay đổi [7]. Với một cửa hàng trực tuyến, các nghiệp vụ như danh mục sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, kho hay khuyến mãi đều có thể được xây dựng thành các nhóm dịch vụ độc lập, đồng thời dễ dàng kết nối với dịch vụ của bên thứ ba như cổng thanh toán hay đơn vị vận chuyển.

Để hiện thực hoá kiến trúc này, nhóm lựa chọn Spring Boot cho phía máy chủ và Angular cho phía máy khách. Spring Boot cho phép xây dựng nhanh các dịch vụ web RESTful, tích hợp sẵn các thành phần bảo mật, truy cập dữ liệu và kiểm tra dữ liệu đầu vào. Angular với mô hình ứng dụng trang đơn, kết hợp bộ thành phần Angular Material theo chuẩn Material Design, giúp tạo ra giao diện thống nhất, phản hồi nhanh cho cả khách hàng lẫn nhân viên cửa hàng. Hai phần giao tiếp với nhau hoàn toàn qua giao thức HTTP và định dạng JSON, đúng tinh thần tách biệt giữa bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ.

Xuất phát từ những phân tích trên, nhóm lựa chọn đề tài “Xây dựng và triển khai ứng dụng quản lý cửa hàng đồ chơi trực tuyến ToyLand sử dụng Spring Boot, Angular và MySQL”. Đề tài hướng tới việc vận dụng các kiến thức của học phần Phát triển phần mềm hướng dịch vụ vào một bài toán thực tế, qua đó tạo ra một sản phẩm có thể vận hành được, bao quát trọn vẹn quy trình từ khi khách hàng tìm kiếm sản phẩm cho tới khi cửa hàng hoàn tất đơn hàng, đối soát tiền và thống kê kết quả kinh doanh.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, báo cáo gồm ba chương. Chương 1 trình bày cơ sở lý luận và tổng quan các công nghệ sử dụng. Chương 2 phân tích yêu cầu, mô hình hoá hệ thống bằng các sơ đồ UML, thiết kế cơ sở dữ liệu, kiến trúc, các dịch vụ API và giao diện. Chương 3 mô tả quá trình cài đặt, kết quả thực nghiệm, kiểm thử, việc triển khai hệ thống lên môi trường đám mây và phần đánh giá.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ

1.1. Đặt vấn đề và tính cấp thiết của đề tài

Thị trường đồ chơi trẻ em tại Việt Nam có nhu cầu ổn định và đa dạng, từ đồ chơi sơ sinh, đồ chơi giáo dục, xếp hình lắp ráp cho đến xe điều khiển, mô hình và các sản phẩm gắn với nhân vật hoạt hình. Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, phụ huynh ngày càng quen với việc tìm hiểu, so sánh và đặt mua đồ chơi qua mạng. Tuy nhiên, phần lớn cửa hàng đồ chơi vừa và nhỏ vẫn bán hàng chủ yếu qua mạng xã hội hoặc các trang web đơn giản, trong khi khâu quản trị phía sau như theo dõi tồn kho, xử lý đơn, thu tiền và chăm sóc khách hàng quen vẫn được thực hiện thủ công.

Qua khảo sát quy trình bán hàng của một cửa hàng đồ chơi điển hình, nhóm nhận thấy một số hạn chế nổi bật. Thứ nhất, cùng một mẫu đồ chơi có nhiều phiên bản màu sắc, kích cỡ nhưng số lượng tồn lại được ghi chung, dẫn đến tình trạng khách đặt được phiên bản đã hết hàng. Thứ hai, tiền khách thanh toán trực tuyến, tiền đơn vị vận chuyển thu hộ và tiền hoàn trả khi khách huỷ hoặc trả hàng không được ghi vào một sổ chung, gây khó khăn khi đối soát cuối ngày. Thứ ba, thông tin về độ tuổi phù hợp, chất liệu, cảnh báo chi tiết nhỏ hay dấu hợp quy của sản phẩm – những yếu tố mà phụ huynh đặc biệt quan tâm và được quy định trong QCVN 3:2019/BKHCN [5] – thường không được trình bày đầy đủ. Thứ tư, các hoạt động khuyến mãi, tích điểm khách hàng thân thiết, thống kê doanh thu và lợi nhuận phụ thuộc nhiều vào bảng tính, thiếu tính kịp thời và dễ sai sót.

Để khắc phục những hạn chế đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý cửa hàng đồ chơi trực tuyến tập trung là yêu cầu cấp thiết. Hệ thống cần giúp khách hàng dễ dàng tìm được món đồ chơi phù hợp với độ tuổi của trẻ, đặt hàng và thanh toán thuận tiện, theo dõi được đơn hàng của mình; đồng thời hỗ trợ nhân viên xử lý đơn, quản lý kho, nhà cung cấp và đối soát tiền; cung cấp cho quản trị viên các công cụ khuyến mãi, kiểm duyệt nội dung, báo cáo và giám sát hoạt động. Hệ thống cũng phải đáp ứng các yêu cầu phi chức năng về bảo mật, bảo vệ dữ liệu cá nhân, hiệu năng và khả năng mở rộng.

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng và triển khai ứng dụng web ToyLand theo kiến trúc hướng dịch vụ, trong đó phía máy chủ cung cấp các dịch

vụ RESTful bằng Spring Boot, phía máy khách là ứng dụng Angular sử dụng Angular Material, dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL. Từ mục tiêu này, nhóm xác định các mục tiêu cụ thể như sau:

- Phân tích nghiệp vụ bán đồ chơi trực tuyến, xác định tác nhân, chức năng và các yêu cầu phi chức năng của hệ thống.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ đảm bảo toàn vẹn, hỗ trợ sản phẩm nhiều biến thể, sổ kho, sổ thu – chi và điểm thưởng.
- Xây dựng các dịch vụ RESTful theo từng miền nghiệp vụ, thống nhất định dạng dữ liệu và mã lỗi, có tài liệu API trực quan.
- Áp dụng Spring Security và JWT để xác thực, phân quyền theo vai trò; bổ sung xác nhận email, khoá tài khoản khi đăng nhập sai nhiều lần và nhật ký hoạt động.
- Xây dựng giao diện Angular theo Material Design, hiển thị tốt trên máy tính và điện thoại, hỗ trợ chế độ sáng – tối.
- Tích hợp ví điện tử MoMo ở môi trường thử nghiệm, dịch vụ vận chuyển GHN, thư điện tử và thông báo thời gian thực.
- Đóng gói hệ thống bằng Docker và triển khai lên nền tảng đám mây để người dùng truy cập được qua Internet.
- Kiểm thử hệ thống bằng Postman, JUnit và kiểm thử giao diện; đánh giá kết quả và đề xuất hướng phát triển.

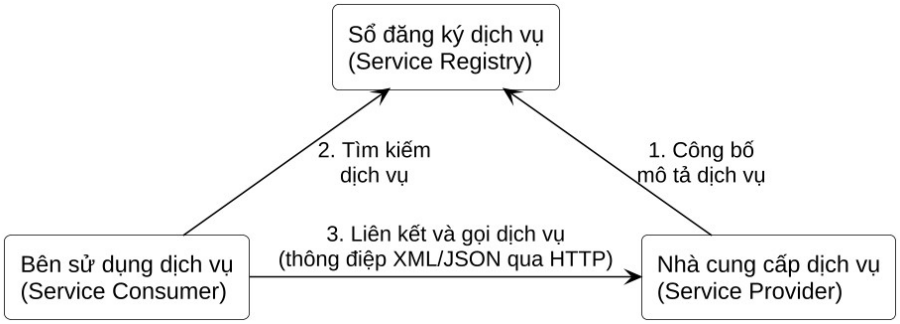
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là kiến trúc hướng dịch vụ, phong cách kiến trúc REST và các công nghệ Spring Boot, Angular, MySQL, JWT. Phạm vi của đề tài là hoạt động bán lẻ trực tuyến của một cửa hàng đồ chơi, gồm các nhóm người dùng khách vãng lai, khách hàng, nhân viên và quản trị viên. Hoạt động bán hàng tại quầy và xuất hoá đơn điện tử chưa nằm trong phạm vi của phiên bản hiện tại và được đưa vào hướng phát triển.

Có thể thấy, đề tài “Xây dựng và triển khai ứng dụng quản lý cửa hàng đồ chơi trực tuyến ToyLand sử dụng Spring Boot, Angular và MySQL” mang ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn: vừa là cơ hội để nhóm vận dụng các nguyên lý phát triển phần mềm hướng dịch vụ, vừa tạo ra một giải pháp có thể áp dụng cho các cửa hàng bán lẻ quy mô vừa và nhỏ.

1.2. Tổng quan về Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) và RESTful API

1.2.1. Kiến trúc hướng dịch vụ

Kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture – SOA) là một phương pháp tổ chức hệ thống phần mềm, trong đó các chức năng nghiệp vụ được đóng gói thành những dịch vụ riêng biệt. Mỗi dịch vụ đảm nhận một nhiệm vụ cụ thể, công bố giao diện sử dụng rõ ràng và giao tiếp với các thành phần khác thông qua những chuẩn chung như HTTP, XML hay JSON [7], [8]. Bên sử dụng dịch vụ chỉ cần biết dịch vụ nhận đầu vào gì và trả về kết quả gì, không cần quan tâm dịch vụ được viết bằng ngôn ngữ nào hay chạy trên nền tảng nào.



Hình 1.1. Mô hình hoạt động của kiến trúc hướng dịch vụ

Mô hình kinh điển của SOA gồm ba vai trò được minh hoạ ở Hình 1.1. Nhà cung cấp dịch vụ (Service Provider) xây dựng dịch vụ và công bố mô tả của nó; sổ đăng ký dịch vụ (Service Registry) lưu trữ các mô tả này để bên khác tra cứu; bên sử dụng dịch vụ (Service Consumer) tìm kiếm dịch vụ phù hợp rồi liên kết và gọi dịch vụ thông qua thông điệp. Trong các hệ thống web hiện đại, vai trò sổ đăng ký thường được thay thế bằng tài liệu mô tả API công khai, chẳng hạn tài liệu OpenAPI hiển thị qua Swagger UI như trong đề tài này.

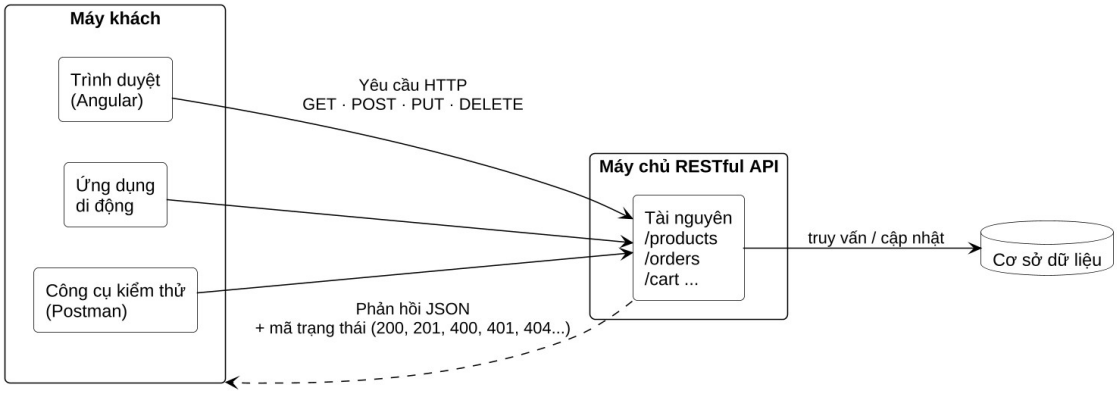
Các nguyên lý cơ bản của SOA gồm: tính liên kết lỏng (loose coupling) giữa các dịch vụ; tính trừu tượng, che giấu chi tiết cài đặt bên trong; tính tái sử dụng; tính tự trị, mỗi dịch vụ tự quản lý tài nguyên của mình; tính phi trạng thái và khả năng kết hợp nhiều dịch vụ nhỏ thành một quy trình nghiệp vụ lớn [8]. Áp dụng vào một cửa hàng trực tuyến, có thể xây dựng các nhóm dịch vụ riêng cho danh mục sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, kho hay khuyến mãi. Khi cần bổ sung nghiệp vụ mới, chẳng hạn một phương thức thanh toán khác, nhóm phát triển chỉ cần xây dựng thêm dịch vụ tương ứng mà không phải thay đổi toàn bộ hệ thống.

Lợi ích quan trọng khác của SOA nằm ở khả năng tích hợp. Vì các dịch vụ giao tiếp qua chuẩn chung, hệ thống có thể dễ dàng kết nối với dịch vụ của bên thứ ba. Trong ToyLand, dịch vụ đặt hàng gọi sang dịch vụ tính phí của GHN, dịch vụ thanh toán trao đổi với ví điện tử MoMo, còn dịch vụ thông báo sử dụng máy chủ thư điện tử – mỗi bên là một hệ thống độc lập, được phát triển bởi các tổ chức khác nhau nhưng vẫn phối hợp với nhau thông qua các thông điệp chuẩn.

1.2.2. Dịch vụ web và phong cách kiến trúc REST

Dịch vụ web (Web Service) là cách hiện thực phổ biến nhất của SOA trên môi trường Internet. Hiện nay có hai hướng tiếp cận chính. Hướng thứ nhất là dịch vụ web dựa trên giao thức SOAP, trao đổi thông điệp XML có cấu trúc chặt chẽ, mô tả dịch vụ bằng WSDL, phù hợp với các hệ thống doanh nghiệp đòi hỏi chuẩn hoá cao. Hướng thứ hai là dịch vụ RESTful, dựa trực tiếp trên giao thức HTTP, đơn giản và nhẹ hơn, thường trao đổi dữ liệu dạng JSON, vì vậy được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng web và di động.

REST (Representational State Transfer) là phong cách kiến trúc do Roy Fielding đề xuất trong luận án tiến sĩ năm 2000 [6]. Trong REST, mọi thứ mà hệ thống quản lý như sản phẩm, đơn hàng hay giỏ hàng đều được xem là tài nguyên, mỗi tài nguyên được định danh bằng một đường dẫn URL và được thao tác thông qua các phương thức chuẩn của HTTP. Máy khách không thao tác trực tiếp với tài nguyên mà nhận về một biểu diễn của nó, thường là tài liệu JSON.



Hình 1.2. Mô hình giao tiếp RESTful API

Một hệ thống được gọi là RESTful khi tuân thủ sáu ràng buộc kiến trúc [6]:

- Khách – chủ (Client–Server): tách biệt giao diện người dùng với phần lưu trữ và xử lý dữ liệu, hai phía có thể phát triển độc lập.
- Phi trạng thái (Stateless): mỗi yêu cầu phải chứa đầy đủ thông tin để

máy chủ xử lý, máy chủ không lưu phiên làm việc của máy khách. Đây là lý do hệ thống sử dụng mã JWT gửi kèm mỗi yêu cầu thay vì phiên đăng nhập lưu trên máy chủ.

- Có thể lưu đệm (Cacheable): phản hồi cần cho biết có được lưu tạm hay không để giảm số lượng yêu cầu lặp lại.
- Giao diện thống nhất (Uniform Interface): tài nguyên được định danh bằng URL, thao tác bằng các phương thức HTTP chuẩn và biểu diễn bằng định dạng thống nhất.
- Hệ thống phân lớp (Layered System): máy khách không cần biết mình đang kết nối trực tiếp tới máy chủ hay qua các lớp trung gian như máy chủ ủy quyền, bộ cân bằng tải.
- Mã theo yêu cầu (Code on Demand): máy chủ có thể gửi mã thực thi cho máy khách; đây là ràng buộc tuỳ chọn.

Các phương thức HTTP được sử dụng trong hệ thống và ý nghĩa của chúng được tổng hợp trong Bảng 1.1. Mỗi phản hồi của máy chủ luôn kèm theo một mã trạng thái cho biết kết quả xử lý theo đặc tả HTTP [13]; các mã được hệ thống sử dụng được liệt kê ở Bảng 1.2.

Bảng 1.1. Các phương thức HTTP sử dụng trong hệ thống

Phương thức	Ý nghĩa	Ví dụ trong ToyLand
GET	Lấy dữ liệu tài nguyên, không làm thay đổi dữ liệu	Lấy danh sách sản phẩm, xem chi tiết đơn hàng
POST	Tạo mới tài nguyên hoặc thực hiện một hành động	Đăng ký tài khoản, đặt hàng, gửi đánh giá
PUT	Cập nhật toàn bộ hoặc một thuộc tính của tài nguyên	Sửa sản phẩm, đổi trạng thái đơn hàng
DELETE	Xoá tài nguyên	Xoá sản phẩm khỏi giỏ, xoá mã giảm giá

Bảng 1.2. Các mã trạng thái HTTP chính được hệ thống sử dụng

Mã	Tên	Tình huống sử dụng
200	OK	Yêu cầu xử lý thành công, trả về dữ liệu
201	Created	Tạo mới thành công (tài khoản, đơn hàng, sản phẩm…)
204	No Content	Thành công nhưng không có dữ liệu trả về (xoá, đăng xuất)
400	Bad Request	Dữ liệu không hợp lệ hoặc vi phạm quy tắc nghiệp vụ
401	Unauthorized	Chưa đăng nhập, mã truy cập sai hoặc đã hết hạn

Mã	Tên	Tình huống sử dụng
403	Forbidden	Không đủ quyền, tài khoản bị khoá hoặc chưa xác nhận email
404	Not Found	Không tìm thấy tài nguyên
409	Conflict	Trùng dữ liệu (tên đăng nhập, mã SKU) hoặc dữ liệu đã bị thay đổi
500	Internal Server Error	Lỗi không mong muốn phía máy chủ

1.2.3. Định dạng dữ liệu JSON và XML

Dịch vụ web cần một định dạng chung để hai phía trao đổi dữ liệu. Hai định dạng phổ biến nhất là XML và JSON. XML (eXtensible Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu do W3C chuẩn hoá [11], biểu diễn dữ liệu dưới dạng cây các thẻ mở – đóng, hỗ trợ không gian tên, lược đồ kiểm tra cấu trúc và được sử dụng rộng rãi trong các dịch vụ SOAP, tài liệu cấu hình và trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống doanh nghiệp. JSON (JavaScript Object Notation) là định dạng văn bản gọn nhẹ được chuẩn hoá trong RFC 8259 [10], biểu diễn dữ liệu bằng các cặp khoá – giá trị, mảng, chuỗi, số và giá trị logic.

So với XML, JSON có cú pháp ngắn gọn hơn nên kích thước thông điệp nhỏ hơn, dễ đọc với con người và được trình duyệt cũng như các ngôn ngữ lập trình hiện đại hỗ trợ trực tiếp. Vì vậy, JSON trở thành lựa chọn mặc định của các dịch vụ RESTful. XML vẫn có ưu thế khi cần kiểm tra cấu trúc chặt chẽ bằng lược đồ, cần thuộc tính và không gian tên, hoặc khi phải tích hợp với các hệ thống cũ. Bảng 1.3 so sánh hai định dạng khi cùng biểu diễn thông tin của một sản phẩm đồ chơi.

Bảng 1.3. So sánh định dạng JSON và XML

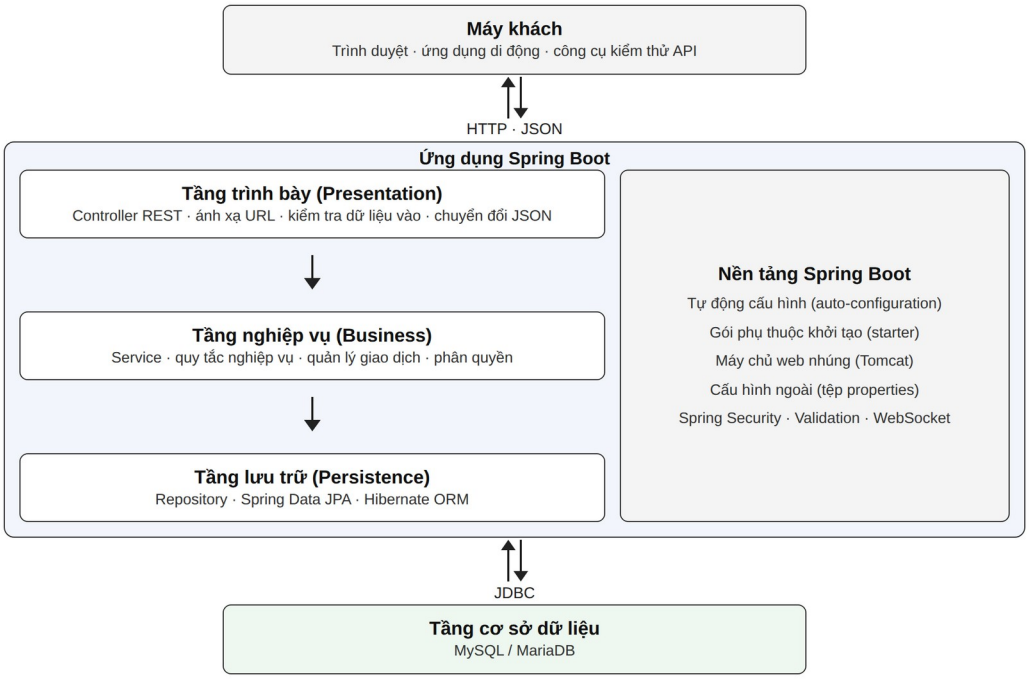
Tiêu chí	JSON	XML
Cú pháp	Cặp khoá – giá trị, mảng	Cây thẻ mở – đóng, có thuộc tính
Kiểu dữ liệu	Chuỗi, số, logic, null, đối tượng, mảng	Mọi giá trị là văn bản, kiểu do lược đồ quy định
Kích thước thông điệp	Nhỏ gọn	Dài hơn do lặp tên thẻ
Kiểm tra cấu trúc	JSON Schema (tuỳ chọn)	XSD, DTD – rất chặt chẽ
Hỗ trợ trên trình duyệt	Có sẵn, chuyển đổi trực tiếp thành đối tượng	Cần bộ phân tích cú pháp
Phạm vi sử dụng	Dịch vụ RESTful, ứng dụng web và di động	Dịch vụ SOAP, cấu hình, trao đổi dữ liệu doanh nghiệp

Tiêu chí	JSON	XML
Ví dụ biểu diễn một sản phẩm	`{ "sku": "RC-116-RED", "name": "Xe địa hình 1:16", "price": 459000, "ageMin": 6 }`	`<product> <sku>RC-116-RED</sku> <name>Xe địa hình 1:16</name> <price>459000</price> <ageMin>6</ageMin> </product>`

Trong ToyLand, toàn bộ dữ liệu trao đổi giữa Angular và Spring Boot sử dụng định dạng JSON. Một số dữ liệu đặc thù dùng định dạng khác phù hợp với mục đích: báo cáo được xuất dưới dạng tệp Excel, ảnh sản phẩm được tải lên dưới dạng tệp nhị phân, thư điện tử gửi khách hàng được trình bày bằng HTML.

1.3. Tổng quan về Framework Spring Boot

Spring Boot là nền tảng phát triển ứng dụng Java được xây dựng dựa trên hệ sinh thái Spring Framework. Mục tiêu của Spring Boot là giúp tạo ra các ứng dụng độc lập, sẵn sàng vận hành với lượng cấu hình tối thiểu, nhờ đó lập trình viên có thể tập trung vào logic nghiệp vụ thay vì tốn nhiều công sức thiết lập môi trường [15], [18]. Nhờ những ưu điểm này, Spring Boot trở thành lựa chọn phổ biến khi xây dựng các dịch vụ web RESTful và các hệ thống hướng dịch vụ.



Hình 1.3. Kiến trúc phân tầng của ứng dụng Spring Boot

Điểm nổi bật đầu tiên của Spring Boot là cơ chế tự động cấu hình (auto-

configuration). Khi khởi động, Spring Boot tự nhận diện các thư viện có trong dự án và thiết lập cấu hình phù hợp: phát hiện trình điều khiển MySQL thì tự tạo nguồn dữ liệu, phát hiện thư viện bảo mật thì tự kích hoạt chuỗi bộ lọc bảo mật. Các giá trị như địa chỉ cơ sở dữ liệu, thời hạn mã đăng nhập hay khoá kết nối cổng thanh toán được khai báo trong tệp cấu hình ngoài, giúp cùng một mã nguồn có thể chạy ở nhiều môi trường khác nhau.

Spring Boot cung cấp hệ thống gói phụ thuộc khởi tạo (starter), mỗi gói tập hợp sẵn các thư viện cần thiết cho một mục đích: gói web để xây dựng dịch vụ REST, gói JPA để làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ, gói bảo mật để xác thực và phân quyền, gói kiểm tra dữ liệu, gói WebSocket hay gói gửi thư. Ứng dụng được đóng gói kèm máy chủ web Tomcat nhúng nên có thể chạy trực tiếp mà không cần cài đặt máy chủ ứng dụng riêng.

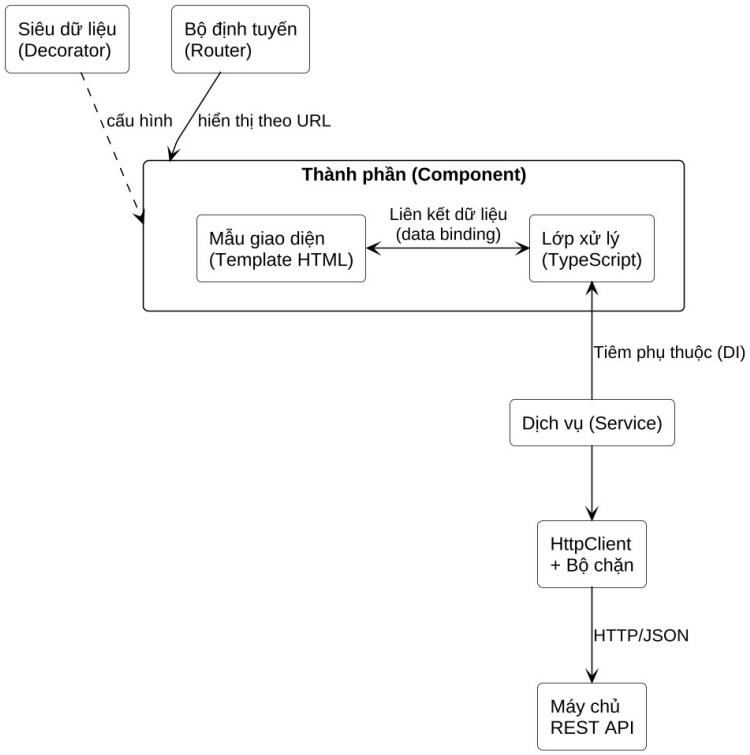
Về mặt tổ chức, một ứng dụng Spring Boot thường được chia thành các tầng như ở Hình 1.3. Tầng trình bày gồm các bộ điều khiển (Controller) tiếp nhận yêu cầu HTTP, kiểm tra dữ liệu vào và chuyển kết quả thành JSON. Tầng nghiệp vụ gồm các lớp dịch vụ (Service) hiện thực quy tắc nghiệp vụ và quản lý giao dịch cơ sở dữ liệu. Tầng lưu trữ gồm các kho dữ liệu (Repository) được Spring Data JPA tự sinh phần cài đặt cho các thao tác thêm, sửa, xoá, tìm kiếm cơ bản; lập trình viên chỉ cần bổ sung những truy vấn đặc thù [20]. Cách phân tầng này giúp mã nguồn rõ ràng, dễ kiểm thử và dễ bảo trì.

Bảo mật là thành phần quan trọng của mọi dịch vụ web. Spring Security cung cấp một chuỗi bộ lọc xử lý mọi yêu cầu trước khi tới tầng điều khiển, cho phép cấu hình xác thực, phân quyền theo vai trò, chính sách chia sẻ tài nguyên khác nguồn gốc (CORS) và mã hoá mật khẩu [19]. Kết hợp với JSON Web Token, Spring Security cho phép xây dựng cơ chế xác thực phi trạng thái đúng với tinh thần của REST.

Ngoài ra, Spring Boot còn hỗ trợ kiểm tra dữ liệu đầu vào theo chuẩn Jakarta Validation, xử lý ngoại lệ tập trung để trả về thông báo lỗi thống nhất, lập lịch tác vụ định kỳ, xử lý bất đồng bộ, giao tiếp hai chiều qua WebSocket và tự sinh tài liệu API theo chuẩn OpenAPI. Dự án được quản lý bằng Maven nên việc tải thư viện, biên dịch, chạy kiểm thử và đóng gói đều được tự động hoá. Với ToyLand, Spring Boot đóng vai trò xương sống của hệ thống: cung cấp toàn bộ dịch vụ RESTful, xử lý nghiệp vụ, bảo mật và kết nối với các dịch vụ bên ngoài.

1.4. Tổng quan về Framework Angular

Angular là framework phát triển ứng dụng phía máy khách do Google phát triển và duy trì, được viết bằng ngôn ngữ TypeScript [21]. TypeScript bổ sung hệ thống kiểu tĩnh cho JavaScript, giúp phát hiện lỗi ngay khi biên dịch và thuận tiện cho các dự án có nhiều thành viên cùng phát triển. Angular cung cấp đầy đủ các thành phần cần thiết để xây dựng một ứng dụng trang đơn hoàn chỉnh như định tuyến, biểu mẫu, gọi dịch vụ HTTP và kiểm thử, vì vậy thường được lựa chọn cho các ứng dụng quản trị và thương mại điện tử quy mô vừa và lớn.



Hình 1.4. Các thành phần chính trong kiến trúc Angular

Kiến trúc của Angular dựa trên thành phần (component). Mỗi thành phần gồm một mẫu giao diện HTML và một lớp TypeScript xử lý dữ liệu, được gắn với nhau thông qua cơ chế liên kết dữ liệu (data binding): dữ liệu thay đổi thì giao diện tự cập nhật, người dùng thao tác trên giao diện thì sự kiện được chuyển về lớp xử lý. Từ phiên bản 17, Angular khuyến khích sử dụng thành phần độc lập (standalone component), không cần khai báo trong các mô-đun trung gian, giúp cấu trúc dự án gọn hơn. Angular 19 được sử dụng trong đề tài còn cung cấp cơ chế tín hiệu (signals) để quản lý trạng thái phản ứng một cách đơn giản và hiệu quả.

Cơ chế tiêm phụ thuộc (Dependency Injection) cho phép các thành phần

sử dụng chung những dịch vụ như dịch vụ gọi API, dịch vụ xác thực hay kho trạng thái giỏ hàng mà không cần tự khởi tạo, nhờ đó giảm sự phụ thuộc trực tiếp và dễ thay thế khi kiểm thử. Bộ định tuyến (Router) điều hướng giữa các trang mà không tải lại toàn bộ ứng dụng, hỗ trợ nạp chậm từng khu vực chức năng và bảo vệ tuyến đường theo trạng thái đăng nhập hoặc vai trò người dùng. Thư viện HttpClient kết hợp các bộ chặn (interceptor) cho phép gắn mã xác thực vào mọi yêu cầu, xử lý lỗi và làm mới phiên đăng nhập ở một nơi duy nhất; dữ liệu bất đồng bộ được xử lý bằng thư viện RxJS.

Để xây dựng giao diện, Angular Material cung cấp bộ thành phần giao diện theo chuẩn Material Design 3 của Google như bảng dữ liệu có phân trang, hộp thoại, thanh điều hướng, biểu mẫu, thẻ và chip [22], [23]. Các thành phần này tuân theo nguyên tắc về màu sắc, khoảng cách, chuyển động và khả năng truy cập, giúp giao diện thống nhất và thân thiện với người dùng. Công cụ dòng lệnh Angular CLI hỗ trợ tạo khung dự án, chạy máy chủ phát triển, biên dịch và tối ưu ứng dụng khi triển khai.

Trong bối cảnh phát triển phần mềm hướng dịch vụ, Angular đóng vai trò bên sử dụng dịch vụ: toàn bộ dữ liệu được lấy từ các dịch vụ RESTful của Spring Boot thông qua HttpClient, còn thông báo thời gian thực được nhận qua kết nối WebSocket. Nhờ tách biệt hoàn toàn khỏi máy chủ, giao diện có thể được phát triển, kiểm thử và triển khai độc lập.

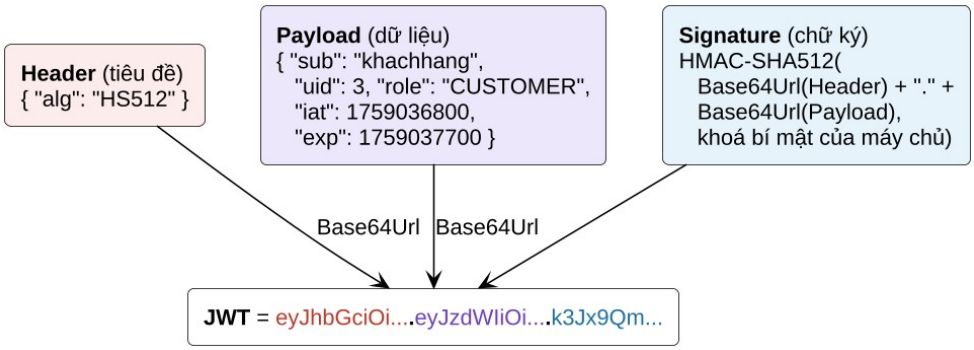
1.5. Các công nghệ bổ trợ

Bên cạnh Spring Boot và Angular, hệ thống còn sử dụng nhiều công nghệ bổ trợ đảm nhận các vai trò lưu trữ dữ liệu, bảo mật, quản lý dự án, giao tiếp thời gian thực và tích hợp với bên thứ ba.

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến, có độ tin cậy cao, hỗ trợ giao dịch, khoá ngoại và ràng buộc kiểm tra [30]. Trong quá trình phát triển, nhóm sử dụng MariaDB đi kèm bộ công cụ XAMPP – một nhánh tương thích với MySQL – để thuận tiện cài đặt trên máy cá nhân. Hibernate là thư viện ánh xạ đối tượng – quan hệ (ORM) hiện thực chuẩn Jakarta Persistence, cho phép làm việc với dữ liệu thông qua các đối tượng Java, tự sinh câu lệnh SQL và hỗ trợ khoá lạc quan để tránh ghi đè dữ liệu khi nhiều người cùng cập nhật [24].

JSON Web Token (JWT) là chuẩn mở được định nghĩa trong RFC 7519,

dùng để truyền thông tin xác thực giữa các bên dưới dạng một chuỗi gọn nhẹ có chữ ký số [9]. Một mã JWT gồm ba phần ngăn cách bởi dấu chấm như Hình 1.5: phần tiêu đề cho biết thuật toán ký, phần dữ liệu chứa thông tin người dùng và thời hạn hiệu lực, phần chữ ký được tạo bằng khoá bí mật của máy chủ. Nhờ chữ ký, máy chủ có thể phát hiện mọi thay đổi trái phép đối với mã mà không cần tra cứu cơ sở dữ liệu. Cần lưu ý rằng phần dữ liệu chỉ được mã hoá Base64Url chứ không được mã hoá bí mật, vì vậy không đưa thông tin nhạy cảm vào mã. Mật khẩu người dùng được băm bằng thuật toán BCrypt có muối ngẫu nhiên và hệ số chi phí điều chỉnh được, giúp chống lại tấn công dò mật khẩu [17].



Hình 1.5. Cấu trúc của JSON Web Token

Maven là công cụ quản lý dự án và tự động hoá quá trình xây dựng cho Java, quản lý thư viện phụ thuộc qua kho trung tâm, giúp môi trường phát triển của các thành viên luôn đồng nhất. Node.js và trình quản lý gói npm cung cấp môi trường chạy cho Angular CLI, quản lý thư viện phía giao diện và biên dịch ứng dụng Angular thành mã chạy trên trình duyệt.

WebSocket là giao thức truyền thông hai chiều trên một kết nối TCP duy nhất, được chuẩn hoá trong RFC 6455 [12]. Khác với HTTP chỉ cho phép máy khách chủ động gửi yêu cầu, WebSocket cho phép máy chủ đẩy dữ liệu xuống máy khách ngay khi có sự kiện. Hệ thống sử dụng giao thức nhắn tin STOMP chạy trên WebSocket [27] để gửi thông báo tức thì như có đơn hàng mới, đơn hàng đổi trạng thái hay có đánh giá cần kiểm duyệt.

Hệ thống còn tích hợp một số thư viện và dịch vụ khác: Apache POI để tạo tệp Excel cho các báo cáo [28]; ví điện tử MoMo ở môi trường thử nghiệm, trong đó mọi yêu cầu gửi đi và mọi kết quả giao dịch nhận về đều kèm chữ ký HMAC-SHA256 để bảo đảm toàn vẹn dữ liệu [25]; dịch vụ Giao Hàng Nhanh để lấy danh sách tỉnh, huyện, xã và tính phí vận chuyển theo khối lượng, kích thước kiện hàng [26]; máy chủ thư điện tử qua giao thức SMTP để gửi thư xác nhận tài

khoản và thông báo đơn hàng; springdoc OpenAPI để sinh tài liệu API hiển thị bằng Swagger UI; Postman và Newman để kiểm thử API [29]; Docker Compose để đóng gói và chạy đồng thời cơ sở dữ liệu, máy chủ API và giao diện trên một máy. Khi đưa hệ thống lên Internet, nhóm dùng gói miễn phí của ba dịch vụ đám mây: Render chạy máy chủ API từ ảnh Docker và phục vụ giao diện dưới dạng trang web tĩnh [31], Aiven cung cấp cơ sở dữ liệu MySQL có kết nối mã hoá [32], Cloudinary lưu trữ ảnh do người dùng tải lên [33]. Bảng 1.4 tổng hợp các công nghệ và phiên bản được sử dụng.

Bảng 1.4. Tổng hợp công nghệ sử dụng trong hệ thống

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
Máy chủ	Java (JDK)	17 trở lên	Ngôn ngữ phát triển phía máy chủ
	Spring Boot	3.5.5	Nền tảng xây dựng dịch vụ RESTful
	Spring Security	6.x	Xác thực, phân quyền
	Spring Data JPA / Hibernate	3.x / 6.x	Truy cập dữ liệu, ánh xạ đối tượng – quan hệ
	Thư viện JJWT	0.12.6	Tạo và kiểm tra mã JWT
	Apache POI	5.3.0	Xuất báo cáo Excel
	springdoc OpenAPI	2.8.9	Tài liệu API, Swagger UI
	Maven	3.9	Quản lý dự án, thư viện
Máy khách	Angular	19.2	Ứng dụng trang đơn
	Angular Material	19.2	Thành phần giao diện Material Design 3
	TypeScript / RxJS	5.7 / 7.8	Ngôn ngữ, xử lý bất đồng bộ
	Chart.js	4.5	Biểu đồ thống kê
	STOMP.js	7.3	Nhận thông báo qua WebSocket
	Node.js / npm	20 LTS	Môi trường chạy công cụ phát triển
Dữ liệu	MySQL / MariaDB	8.0 / 10.4	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
Tích hợp	Ví MoMo (môi trường thử nghiệm)	API v2	Thanh toán trực tuyến, hoàn tiền
	GHN API	v2	Địa giới hành chính, phí vận chuyển
	SMTP (Gmail / Mailtrap)	–	Gửi thư điện tử
Kiểm thử, triển khai	Postman / Newman, JUnit 5	–	Kiểm thử API, kiểm thử đơn vị

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
	Docker, Docker Compose	–	Đóng gói, chạy hệ thống trên một máy
	Render	–	Chạy máy chủ API và trang web trên đám mây
	Aiven for MySQL	8	Cơ sở dữ liệu MySQL trên đám mây
	Cloudinary	–	Lưu trữ ảnh tải lên

1.6. Kết luận chương 1

Chương 1 đã trình bày cơ sở lý luận và tổng quan công nghệ làm nền tảng cho việc xây dựng ứng dụng quản lý cửa hàng đồ chơi trực tuyến ToyLand. Trước hết, tính cấp thiết của đề tài được làm rõ thông qua thực trạng quản lý của các cửa hàng đồ chơi vừa và nhỏ: tồn kho theo phiên bản sản phẩm chưa được kiểm soát, tiền hàng khó đối soát, thông tin an toàn sản phẩm chưa đầy đủ và các hoạt động chăm sóc khách hàng còn thủ công. Từ đó, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, đối tượng và phạm vi của đề tài đã được xác định.

Tiếp theo, chương đã phân tích kiến trúc hướng dịch vụ, phong cách kiến trúc REST với sáu ràng buộc, các phương thức và mã trạng thái HTTP, cũng như so sánh hai định dạng trao đổi dữ liệu JSON và XML. Đây là cơ sở lý thuyết để hệ thống được tổ chức thành các nhóm dịch vụ độc lập, giao tiếp thống nhất qua HTTP và JSON.

Bên cạnh đó, hai công nghệ chủ đạo là Spring Boot và Angular đã được giới thiệu: Spring Boot đảm nhận việc xây dựng các dịch vụ RESTful, truy cập dữ liệu và bảo mật; Angular đảm nhận giao diện trang đơn theo chuẩn Material Design. Các công nghệ bổ trợ như MySQL, Hibernate, JWT, BCrypt, Maven, Node.js, WebSocket – STOMP cùng các dịch vụ MoMo, GHN, SMTP và các nền tảng triển khai Docker, Render, Aiven, Cloudinary cũng được làm rõ vai trò trong tổng thể hệ thống. Những nội dung này là nền tảng để tiến hành phân tích và thiết kế hệ thống ở chương 2.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phân tích yêu cầu nghiệp vụ hệ thống

Một hệ thống bán đồ chơi trực tuyến phải đồng thời đáp ứng hai nhóm yêu cầu. Thứ nhất là bảo đảm các nghiệp vụ bán hàng như quản lý sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, thanh toán và khuyến mãi diễn ra chính xác, minh bạch và nhất quán. Thứ hai là phục vụ tốt nhiều nhóm người dùng có nhu cầu khác nhau, từ khách vãng lai chỉ xem hàng, khách hàng thường xuyên mua sắm cho tới nhân viên vận hành cửa hàng và quản trị viên. Việc phân tích yêu cầu nghiệp vụ nhằm xác định rõ các tác nhân, chức năng cốt lõi và các yêu cầu phi chức năng mà hệ thống phải đáp ứng.

Qua khảo sát, hệ thống ToyLand có bốn tác nhân chính. Khách vãng lai là người truy cập chưa đăng nhập, có thể xem và tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, tra cứu đơn và đăng ký tài khoản. Khách hàng là người đã có tài khoản, kế thừa toàn bộ quyền của khách vãng lai và có thêm quyền đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn, trả hàng, đánh giá, tích điểm. Nhân viên là người vận hành cửa hàng, phụ trách sản phẩm, đơn hàng, kho, nhà cung cấp, thanh toán và kiểm duyệt đánh giá. Quản trị viên có toàn bộ quyền của nhân viên và thêm các quyền cấu hình: danh mục, khuyến mãi, người dùng, từ khoá cấm, báo cáo và nhật ký hoạt động. Ngoài ra, hệ thống tương tác với ba tác nhân hệ thống bên ngoài là ví điện tử MoMo, dịch vụ vận chuyển GHN và máy chủ thư điện tử.

Đối với khách hàng, hệ thống cần cung cấp khả năng đăng ký có xác nhận email, đăng nhập, quên mật khẩu và quản lý thông tin cá nhân, sổ địa chỉ. Khách hàng phải tìm được sản phẩm phù hợp với độ tuổi của trẻ thông qua tìm kiếm không dấu và bộ lọc nhiều tiêu chí; xem đầy đủ thông tin an toàn, chọn đúng phiên bản màu sắc, kích cỡ; đặt hàng với mã giảm giá, điểm thưởng, thanh toán khi nhận hàng hoặc qua ví MoMo; theo dõi tiến trình đơn, huỷ đơn khi cửa hàng chưa xác nhận, yêu cầu trả hàng trong thời hạn và đánh giá sản phẩm đã mua.

Đối với nhân viên, yêu cầu nghiệp vụ tập trung vào vận hành hằng ngày: cập nhật sản phẩm và biến thể, xử lý đơn hàng theo quy trình từ xác nhận, đóng gói, giao hàng đến hoàn tất; duyệt yêu cầu trả hàng; lập phiếu nhập kho, điều chỉnh tồn khi kiểm kê, quản lý nhà cung cấp; ghi nhận tiền thu hộ, ghi nhận hoàn tiền và đối soát dòng tiền; kiểm duyệt và phản hồi đánh giá của khách hàng. Nhân

viên cần được thông báo ngay khi có đơn mới, yêu cầu trả hàng hay đánh giá vi phạm.

Đối với quản trị viên, hệ thống phải cung cấp khả năng thiết lập danh mục, thương hiệu, nhân vật; tạo mã giảm giá, chương trình giảm giá theo thời gian và banner; quản lý tài khoản, phân quyền, mở khoá đăng nhập, điều chỉnh điểm thưởng; quản lý danh sách từ khoá cấm; xem báo cáo doanh thu, giá vốn, lợi nhuận, tồn kho, khách hàng và xuất ra Excel; tra cứu nhật ký hoạt động để giám sát thao tác của nhân viên. Bảng 2.1 tổng hợp các yêu cầu chức năng theo tác nhân.

Bảng 2.1. Yêu cầu chức năng theo tác nhân

Tác nhân	Yêu cầu chức năng
Khách vãng lai	Xem trang chủ, danh mục; tìm kiếm có gợi ý, lọc, sắp xếp sản phẩm; xem chi tiết và đánh giá; thêm vào giỏ hàng lưu trên trình duyệt; tra cứu đơn bằng mã đơn và số điện thoại; đăng ký tài khoản.
Khách hàng	Toàn bộ chức năng của khách vãng lai; xác nhận email; đăng nhập, đăng xuất, quên và đặt lại mật khẩu; quản lý hồ sơ, sổ địa chỉ, đổi mật khẩu, xoá tài khoản; danh sách yêu thích; giỏ hàng đồng bộ trên máy chủ; đặt hàng với mã giảm giá, điểm thưởng, gói quà; thanh toán COD hoặc ví MoMo; theo dõi, huỷ, thanh toán lại, trả hàng, mua lại đơn; đánh giá sản phẩm đã mua; xem điểm và hạng thành viên; nhận thông báo.
Nhân viên	Xem bảng điều khiển; quản lý sản phẩm, biến thể, ảnh; xử lý đơn hàng theo quy trình, cập nhật hàng loạt, in phiếu giao, ghi chú nội bộ; duyệt hoặc từ chối trả hàng; quản lý tồn kho, phiếu nhập, nhà cung cấp; thanh toán và đối soát; kiểm duyệt, ẩn hiện, phản hồi đánh giá; nhận thông báo thời gian thực.
Quản trị viên	Toàn bộ chức năng của nhân viên; quản lý danh mục, thương hiệu, nhân vật; quản lý mã giảm giá, chương trình giảm giá, banner; quản lý người dùng, phân quyền, mở khoá, điều chỉnh điểm; quản lý từ khoá cấm; báo cáo thống kê và xuất Excel; xem nhật ký hoạt động.
Hệ thống bên ngoài	Ví MoMo: tạo giao dịch thanh toán, gửi kết quả giao dịch và thực hiện hoàn tiền theo yêu cầu của cửa hàng. GHN: cung cấp địa giới hành chính và phí vận chuyển. Máy chủ email: gửi thư xác nhận tài khoản, đặt lại mật khẩu, xác nhận và cập nhật đơn hàng.

Ngoài các chức năng cho từng tác nhân, hệ thống cần bảo đảm một số quy tắc nghiệp vụ chung. Tồn kho được quản lý đến từng biến thể và bị trừ ngay khi đặt hàng, được hoàn lại khi huỷ hoặc trả hàng; mọi biến động đều được ghi vào sổ kho. Đơn hàng chỉ được chuyển trạng thái theo đúng quy trình cho phép. Đơn thanh toán trực tuyến quá 15 phút chưa trả tiền sẽ tự động bị huỷ và hoàn kho.

Khách hàng được đổi trả trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng; quá thời hạn này, đơn tự động chuyển sang hoàn tất và điểm thưởng được cộng. Mỗi 10.000 đồng tiền hàng tương ứng 1 điểm, nhân với hệ số theo hạng thành viên; 1 điểm có giá trị 100 đồng và chỉ được dùng tối đa 50% giá trị tiền hàng. Mọi khoản thu, khoản hoàn tiền đều được ghi vào sổ thu – chi để đối soát.

Song song với yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng được tổng hợp ở Bảng 2.2.

Bảng 2.2. Yêu cầu phi chức năng

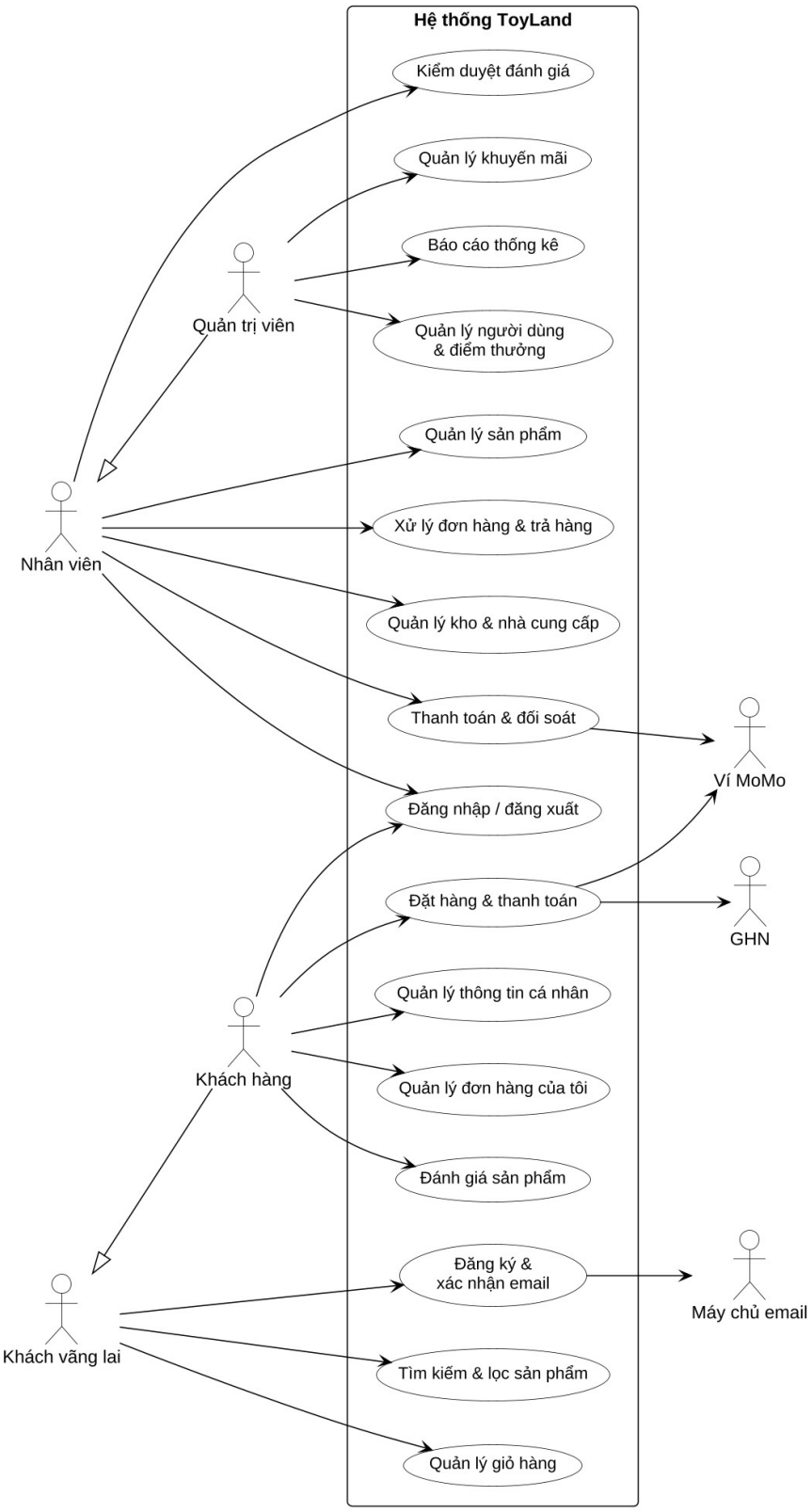
Nhóm	Yêu cầu
Bảo mật	Mật khẩu băm BCrypt; xác thực bằng JWT có thời hạn ngắn (15 phút) kèm mã làm mới 7 ngày, xoay vòng sau mỗi lần dùng; phân quyền theo vai trò ở cả máy chủ và giao diện; tạm khoá 15 phút khi sai mật khẩu 5 lần; giới hạn tần suất gọi các dịch vụ công khai theo địa chỉ IP; mã xác nhận, mã đặt lại mật khẩu chỉ lưu dạng băm; kiểm tra chữ ký mọi kết quả giao dịch MoMo; ghi nhật ký thao tác quản trị.
Bảo vệ dữ liệu cá nhân	Ghi nhận thời điểm khách đồng ý điều khoản; cho phép khách tự xoá tài khoản, dữ liệu cá nhân được ẩn danh nhưng vẫn giữ số liệu đơn hàng phục vụ kế toán, phù hợp Nghị định 13/2023/NĐ-CP và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân [3], [4].
Toàn vẹn dữ liệu	Khoá ngoại, ràng buộc kiểm tra (tồn kho không âm, số sao từ 1 đến 5…); giao dịch cơ sở dữ liệu cho các nghiệp vụ nhiều bước; khoá lạc quan chống bán vượt tồn kho khi nhiều khách đặt cùng lúc; lưu bản sao thông tin sản phẩm trong đơn.
Hiệu năng	Phân trang mọi danh sách; cột tổng hợp (giá thấp nhất, tổng tồn, điểm đánh giá) và chỉ mục để lọc nhanh; gửi email, đẩy thông báo sau khi giao dịch hoàn tất để không kéo dài thời gian phản hồi.
Khả năng mở rộng, bảo trì	Tổ chức mã nguồn theo miền nghiệp vụ; tách biệt hoàn toàn máy chủ và giao diện qua REST; cấu hình tích hợp bằng tham số, thiếu cấu hình vẫn chạy được ở chế độ thay thế; đóng gói bằng Docker.
Khả dụng, giao diện	Giao diện tiếng Việt, theo Material Design, hiển thị tốt trên máy tính và điện thoại, có chế độ sáng – tối; thông báo lỗi rõ ràng theo từng trường dữ liệu.
Tuân thủ an toàn đồ chơi	Mỗi sản phẩm có thông tin độ tuổi, chất liệu, xuất xứ, cảnh báo chi tiết nhỏ, dấu hợp quy CR theo QCVN 3:2019/BKHCN [5].

Như vậy, việc phân tích yêu cầu đã xác định rõ các tác nhân, nhóm chức năng chính, quy tắc nghiệp vụ và các yêu cầu phi chức năng. Đây là cơ sở để tiến hành mô hình hoá hệ thống bằng các sơ đồ UML và thiết kế chi tiết ở các mục tiếp theo.

2.2. Phân tích và thiết kế Use Case

2.2.1. Sơ đồ Use Case

Sơ đồ use case mô tả các chức năng mà hệ thống cung cấp cho từng tác nhân và mối quan hệ giữa chúng. Quan hệ <<include>> thể hiện một use case luôn sử dụng use case khác như một bước bắt buộc, quan hệ <<extend>> thể hiện một hành vi tuỳ chọn chỉ xảy ra trong những điều kiện nhất định, còn quan hệ tổng quát hoá giữa các tác nhân thể hiện tác nhân con kế thừa toàn bộ quyền của tác nhân cha. Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống được trình bày ở Hình 2.1.



Hình 2.1. Sơ đồ Use Case tổng quát

Sơ đồ tổng quát gồm bốn tác nhân người dùng và ba tác nhân hệ thống. Khách hàng kế thừa từ khách vãng lai; quản trị viên kế thừa từ nhân viên. Các chức năng chính của từng nhóm tác nhân như sau:

- Khách vãng lai: đăng ký và xác nhận email; tìm kiếm, lọc sản phẩm;

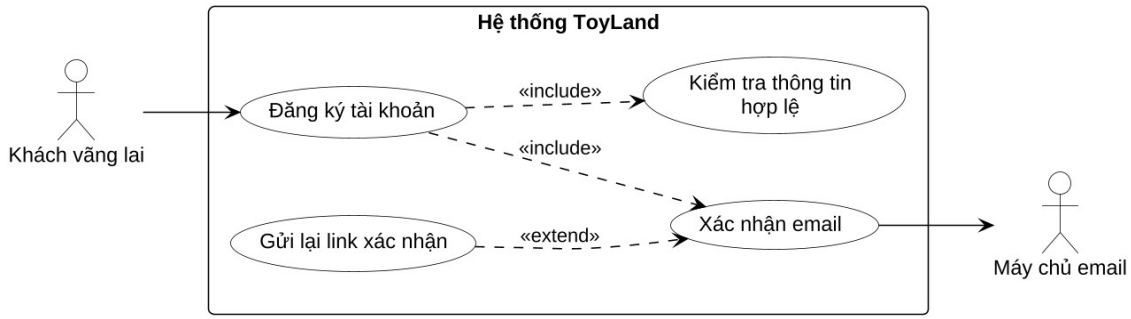
quản lý giỏ hàng; tra cứu đơn hàng.

- Khách hàng: đăng nhập, đăng xuất; quản lý thông tin cá nhân; đặt hàng và thanh toán; quản lý đơn hàng của tôi; đánh giá sản phẩm.
- Nhân viên: quản lý sản phẩm; xử lý đơn hàng và trả hàng; quản lý kho và nhà cung cấp; thanh toán và đối soát; kiểm duyệt đánh giá.
- Quản trị viên: quản lý khuyến mãi; báo cáo thống kê; quản lý người dùng và điểm thưởng; cùng toàn bộ chức năng của nhân viên.
- Hệ thống bên ngoài: ví MoMo và GHN tham gia use case đặt hàng và thanh toán, ví MoMo còn tham gia use case thanh toán lại và hoàn tiền; máy chủ email tham gia use case đăng ký, quên mật khẩu và thông báo đơn hàng.

Các use case chi tiết được trình bày dưới đây, mỗi use case gồm sơ đồ và bảng đặc tả.

Sơ đồ Use Case đăng ký tài khoản

Sơ đồ mô tả tác nhân Khách vãng lai thực hiện chức năng Đăng ký tài khoản. Use case này luôn bao gồm bước kiểm tra thông tin hợp lệ và bước xác nhận email thông qua máy chủ email; chức năng Gửi lại link xác nhận mở rộng cho trường hợp khách chưa nhận được thư hoặc liên kết đã hết hạn.



Hình 2.2. Sơ đồ Use Case đăng ký tài khoản

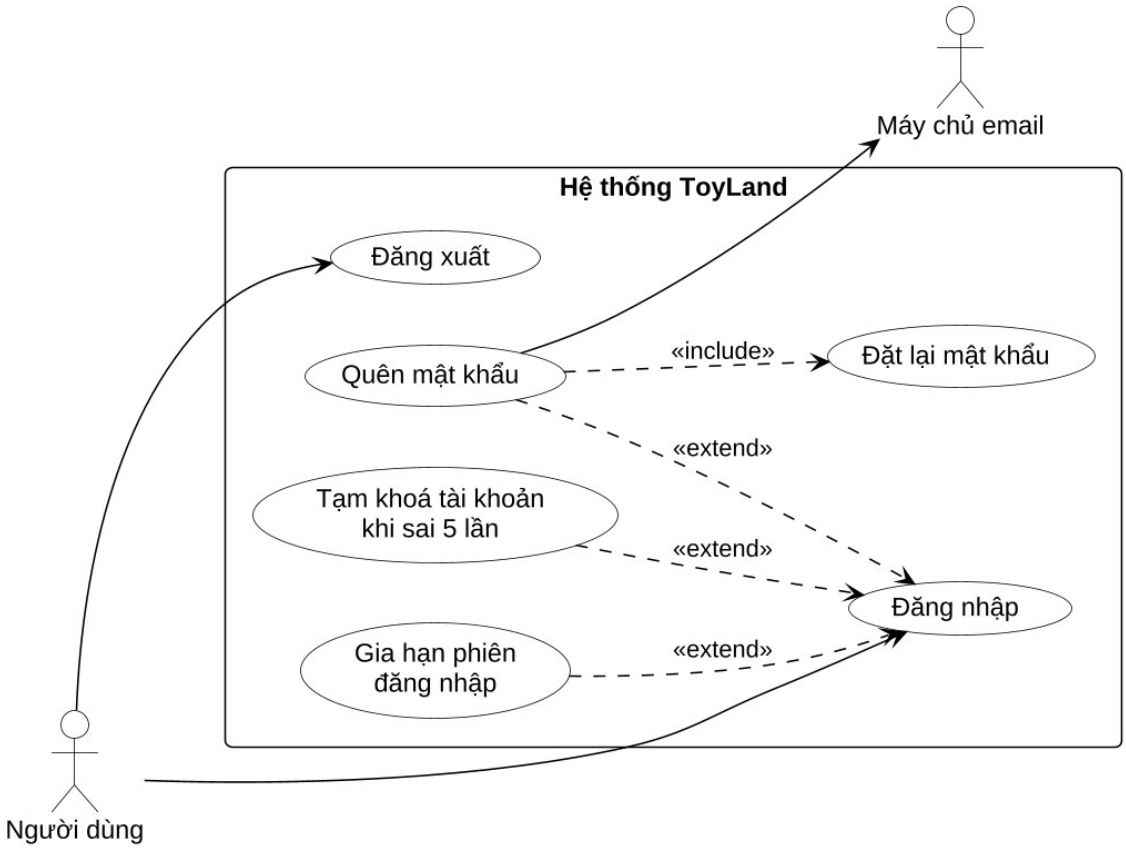
Bảng 2.3. Bảng mô tả Use Case đăng ký tài khoản

Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Mô tả	Cho phép khách vãng lai tạo tài khoản khách hàng và xác nhận quyền sở hữu địa chỉ email
Tác nhân	Khách vãng lai; Máy chủ email
Tiền điều kiện	Người dùng chưa đăng nhập, chưa có tài khoản
Sự kiện chính	1. Người dùng mở trang Đăng ký. 2. Nhập họ tên, tên đăng nhập, email, số điện thoại, mật khẩu,

	xác nhận mật khẩu và đánh dấu đồng ý điều khoản. 3. Hệ thống kiểm tra định dạng từng trường ngay trên giao diện. 4. Người dùng nhấn “Đăng ký”; hệ thống kiểm tra trùng tên đăng nhập, email. 5. Hệ thống lưu tài khoản với mật khẩu đã băm, tạo mã xác nhận có hạn 24 giờ và gửi email chứa liên kết xác nhận. 6. Hệ thống đăng nhập sẵn cho người dùng và hiển thị thanh nhắc “Vui lòng xác nhận email”. 7. Người dùng mở email, bấm liên kết; hệ thống đánh dấu tài khoản đã xác nhận.
Ngoại lệ	4a. Tên đăng nhập hoặc email đã tồn tại: hệ thống báo lỗi ngay tại ô nhập tương ứng. 7a. Liên kết đã hết hạn hoặc đã được dùng: hệ thống thông báo và gợi ý gửi lại liên kết.
Luồng mở rộng	Gửi lại link xác nhận: người dùng bấm “Gửi lại email” trên thanh nhắc; hệ thống huỷ mã cũ, tạo mã mới (tối đa một lần mỗi 60 giây).
Hậu điều kiện	Tài khoản khách hàng được tạo; sau khi xác nhận email, khách hàng được phép đặt hàng và viết đánh giá.

Sơ đồ Use Case đăng nhập

Sơ đồ minh hoạ tác nhân Người dùng (khách hàng, nhân viên hoặc quản trị viên) với chức năng Đăng nhập và Đăng xuất. Chức năng Quên mật khẩu mở rộng Đăng nhập và bao gồm bước Đặt lại mật khẩu qua email; Tạm khoá tài khoản khi sai 5 lần và Gia hạn phiên đăng nhập là hai hành vi mở rộng xảy ra trong điều kiện đặc biệt.



Hình 2.3. Sơ đồ Use Case đăng nhập

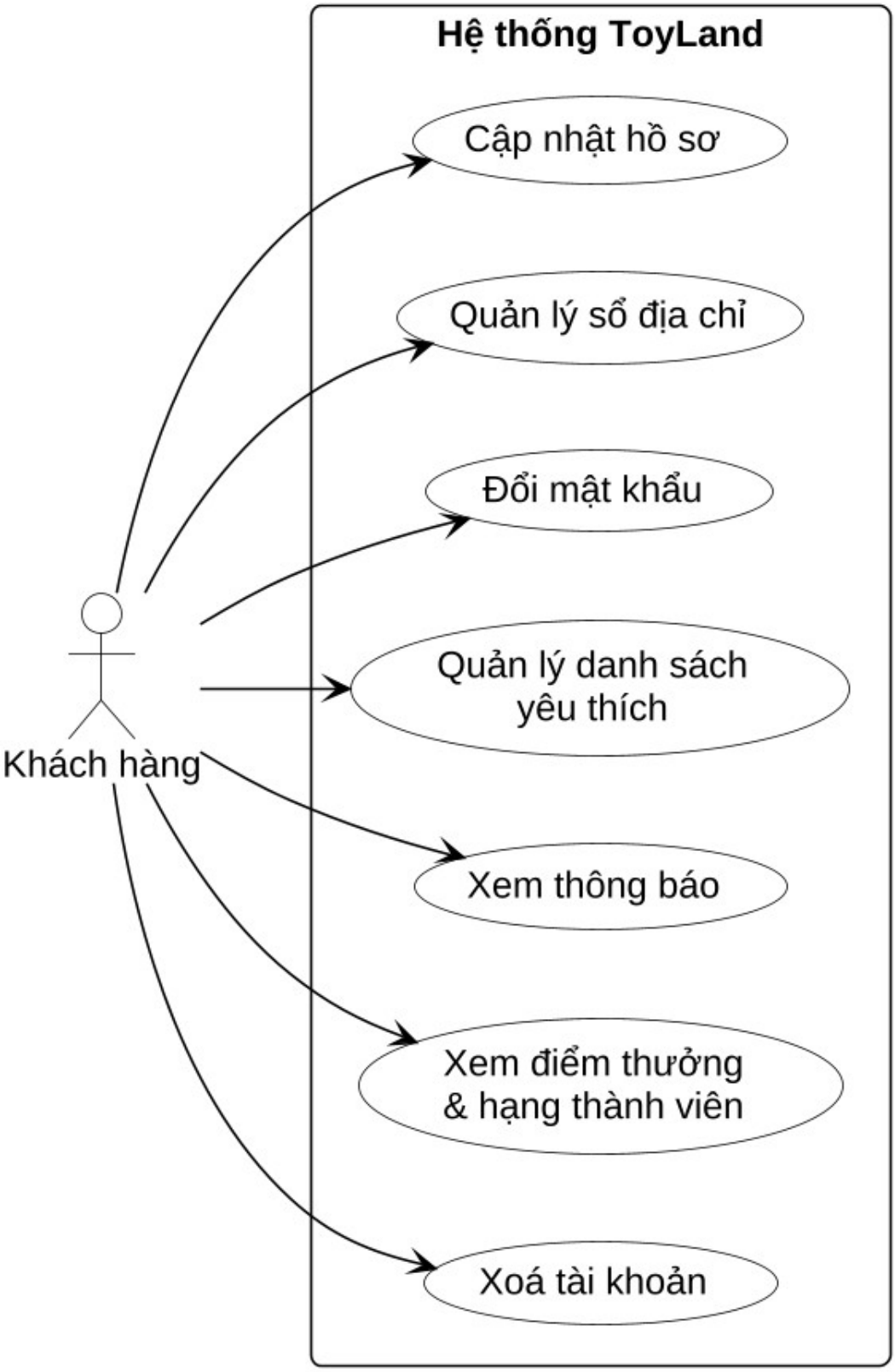
Bảng 2.4. Bảng mô tả Use Case đăng nhập

Tên Use Case	Đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng đã có tài khoản truy cập hệ thống theo đúng vai trò
Tác nhân	Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản và chưa đăng nhập
Sự kiện chính	1. Người dùng mở trang Đăng nhập. 2. Nhập tên đăng nhập hoặc email và mật khẩu, nhấn “Đăng nhập”. 3. Hệ thống kiểm tra tài khoản tồn tại, đang hoạt động và không bị tạm khoá. 4. Hệ thống so khớp mật khẩu với giá trị băm đã lưu. 5. Hệ thống đặt lại bộ đếm sai, cấp mã truy cập JWT và mã làm mới. 6. Giao diện lưu phiên, gộp giỏ hàng khách vãng lai (nếu có) và chuyển tới trang trước đó hoặc trang quản trị theo vai trò.
Ngoại lệ	3a. Tài khoản bị vô hiệu hoá: thông báo liên hệ cửa hàng. 3b. Tài khoản đang bị tạm khoá: thông báo thời gian có thể thử lại. 4a. Sai mật khẩu: tăng số lần sai, báo số lần thử còn lại; đủ 5 lần thì khoá 15 phút.

Luồng mở rộng	Quên mật khẩu: người dùng nhập email, hệ thống gửi liên kết đặt lại mật khẩu có thời hạn; người dùng đặt mật khẩu mới qua liên kết. Gia hạn phiên: khi mã truy cập hết hạn, giao diện tự dùng mã làm mới để lấy cặp mã mới mà người dùng không phải đăng nhập lại. Đăng xuất: thu hồi mã làm mới, xoá phiên trên trình duyệt.
Hậu điều kiện	Người dùng được xác thực và truy cập các chức năng tương ứng với vai trò.

Sơ đồ Use Case quản lý thông tin cá nhân

Sơ đồ thể hiện các chức năng khách hàng tự quản lý tài khoản của mình: cập nhật hồ sơ, sổ địa chỉ, đổi mật khẩu, danh sách yêu thích, xem thông báo, xem điểm thưởng và xoá tài khoản.



Hình 2.4. Sơ đồ Use Case quản lý thông tin cá nhân

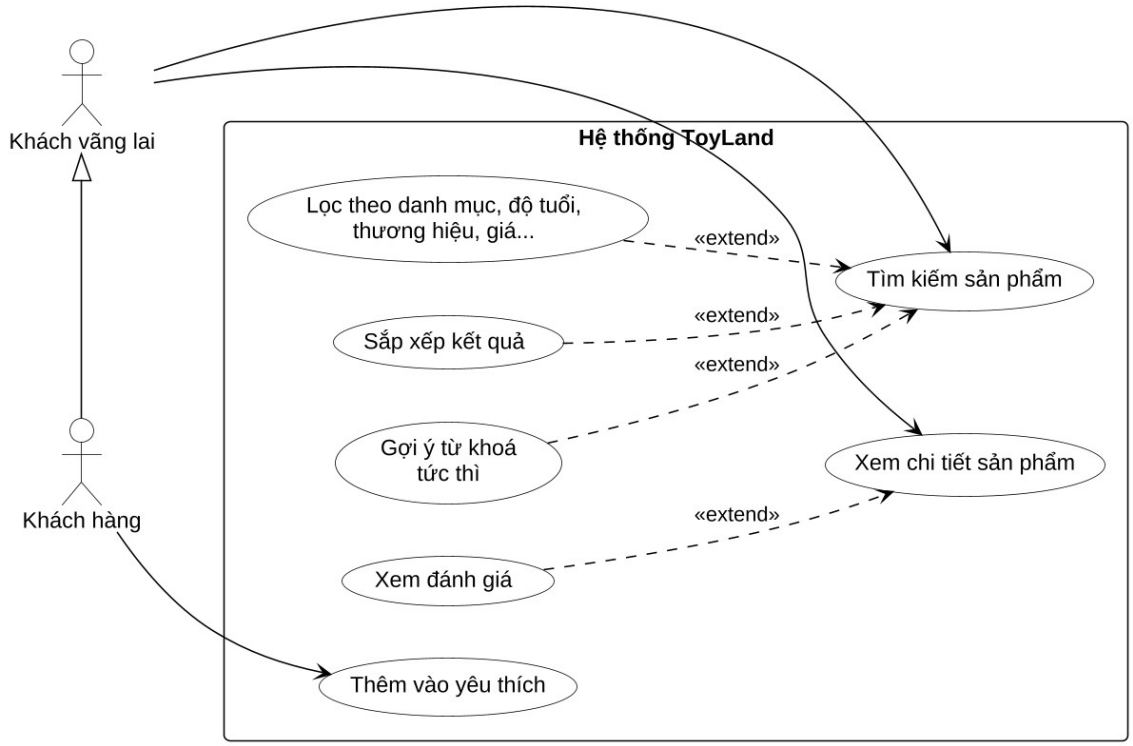
Bảng 2.5. Bảng mô tả Use Case quản lý thông tin cá nhân

Tên Use Case	Quản lý thông tin cá nhân
Mô tả	Cho phép khách hàng xem và cập nhật thông tin tài khoản
Tác nhân	Khách hàng

Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập
Sự kiện chính	1. Khách hàng mở trang Tài khoản. 2. Chọn mục cần thao tác: Hồ sơ, Sổ địa chỉ, Bảo mật, Yêu thích, Điểm thưởng. 3. Với sổ địa chỉ, khách chọn tỉnh, quận, phường từ danh sách GHN, nhập địa chỉ chi tiết và có thể đặt làm mặc định. 4. Với bảo mật, khách nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới. 5. Hệ thống kiểm tra, lưu thay đổi và thông báo thành công.
Ngoại lệ	4a. Mật khẩu hiện tại không đúng: báo lỗi. 5a. Email mới trùng với tài khoản khác: báo lỗi.
Luồng mở rộng	Đổi email: tài khoản chuyển về trạng thái chưa xác nhận, hệ thống gửi liên kết xác nhận tới email mới. Xoá tài khoản: khách xác nhận bằng mật khẩu; hệ thống ẩn danh thông tin cá nhân, thu hồi mọi phiên đăng nhập.
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản được cập nhật.

Sơ đồ Use Case tìm kiếm và lọc sản phẩm

Sơ đồ mô tả khách vãng lai và khách hàng tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm. Gợi ý từ khoá tức thì, lọc theo nhiều tiêu chí và sắp xếp là các hành vi mở rộng của tìm kiếm; xem đánh giá mở rộng xem chi tiết sản phẩm; riêng khách hàng có thêm chức năng thêm vào yêu thích.



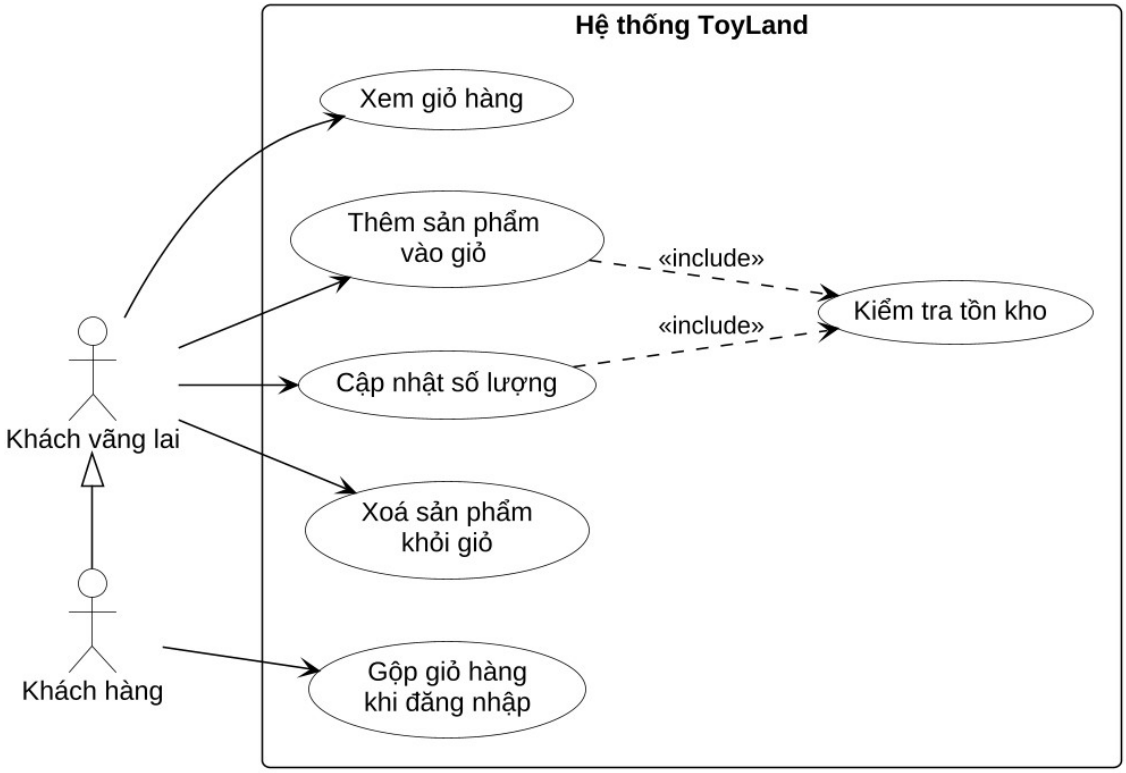
Hình 2.5. Sơ đồ Use Case tìm kiếm và lọc sản phẩm

Bảng 2.6. Bảng mô tả Use Case tìm kiếm và lọc sản phẩm

Tên Use Case	Tìm kiếm và lọc sản phẩm
Mô tả	Cho phép người dùng tìm được sản phẩm phù hợp theo từ khoá và các tiêu chí
Tác nhân	Khách vãng lai, Khách hàng
Tiền điều kiện	Không
Sự kiện chính	1. Người dùng nhập từ khoá vào ô tìm kiếm; hệ thống gợi ý sản phẩm, danh mục, thương hiệu phù hợp (không phân biệt dấu). 2. Người dùng nhấn tìm kiếm hoặc chọn một danh mục. 3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm có phân trang cùng bộ lọc: danh mục, độ tuổi, khoảng giá, thương hiệu, nhân vật, giới tính, còn hàng, đang giảm giá; mỗi lựa chọn kèm số lượng sản phẩm. 4. Người dùng chọn bộ lọc, cách sắp xếp; hệ thống cập nhật kết quả và đường dẫn. 5. Người dùng chọn một sản phẩm để xem chi tiết: ảnh, giá, biến thể, tồn kho, thông tin an toàn, thông số, đánh giá.
Ngoại lệ	3a. Không có kết quả: hiển thị thông báo và gợi ý bỏ bớt bộ lọc.
Luồng mở rộng	Khách hàng bấm biểu tượng trái tim để thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích.
Hậu điều kiện	Danh sách sản phẩm phù hợp được hiển thị; sản phẩm vừa xem được lưu vào mục “Đã xem gần đây”.

Sơ đồ Use Case quản lý giỏ hàng

Sơ đồ mô tả các thao tác với giỏ hàng. Thêm sản phẩm và cập nhật số lượng luôn bao gồm bước kiểm tra tồn kho; khách hàng có thêm chức năng gộp giỏ hàng đã chọn khi chưa đăng nhập vào giỏ hàng tài khoản.



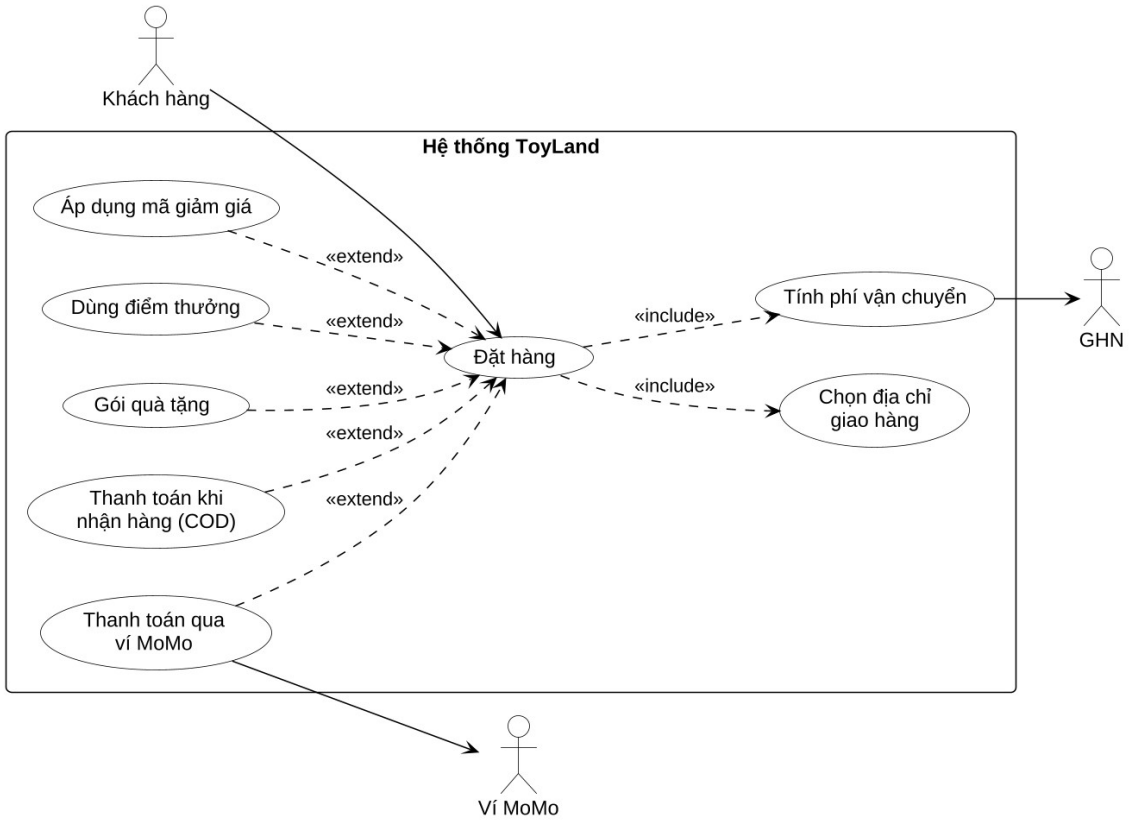
Hình 2.6. Sơ đồ Use Case quản lý giỏ hàng

Bảng 2.7. Bảng mô tả Use Case quản lý giỏ hàng

Tên Use Case	Quản lý giỏ hàng
Mô tả	Cho phép người dùng chọn sản phẩm cần mua trước khi đặt hàng
Tác nhân	Khách vãng lai, Khách hàng
Tiền điều kiện	Sản phẩm đang được bán
Sự kiện chính	1. Người dùng chọn biến thể và số lượng tại trang chi tiết, nhấn “Thêm vào giỏ”. 2. Hệ thống kiểm tra tồn kho của biến thể. 3. Hệ thống thêm mới hoặc cộng dồn số lượng, mở ngăn giỏ hàng và cập nhật số trên biểu tượng. 4. Tại trang giỏ hàng, người dùng tăng, giảm số lượng hoặc xoá sản phẩm; hệ thống tính lại tạm tính.
Ngoại lệ	2a. Số lượng vượt tồn kho: thông báo số lượng còn lại. 4a. Sản phẩm đã ngừng bán hoặc hết hàng: được đánh dấu trong giỏ và không cho đặt.
Luồng mở rộng	Khách vãng lai: giỏ hàng lưu trên trình duyệt, giá và tồn kho được lấy mới từ máy chủ mỗi lần mở giỏ. Gộp giỏ: khi đăng nhập, sản phẩm trong giỏ của khách vãng lai được gộp vào giỏ tài khoản.
Hậu điều kiện	Giỏ hàng chứa các sản phẩm hợp lệ, sẵn sàng thanh toán.

Sơ đồ Use Case đặt hàng và thanh toán

Sơ đồ thể hiện use case trung tâm của hệ thống. Đặt hàng luôn bao gồm chọn địa chỉ giao hàng và tính phí vận chuyển với GHN; áp dụng mã giảm giá, dùng điểm thưởng, gói quà và hai phương thức thanh toán là các hành vi mở rộng, trong đó thanh toán qua ví MoMo tương tác với hệ thống thanh toán của MoMo.



Hình 2.7. Sơ đồ Use Case đặt hàng và thanh toán

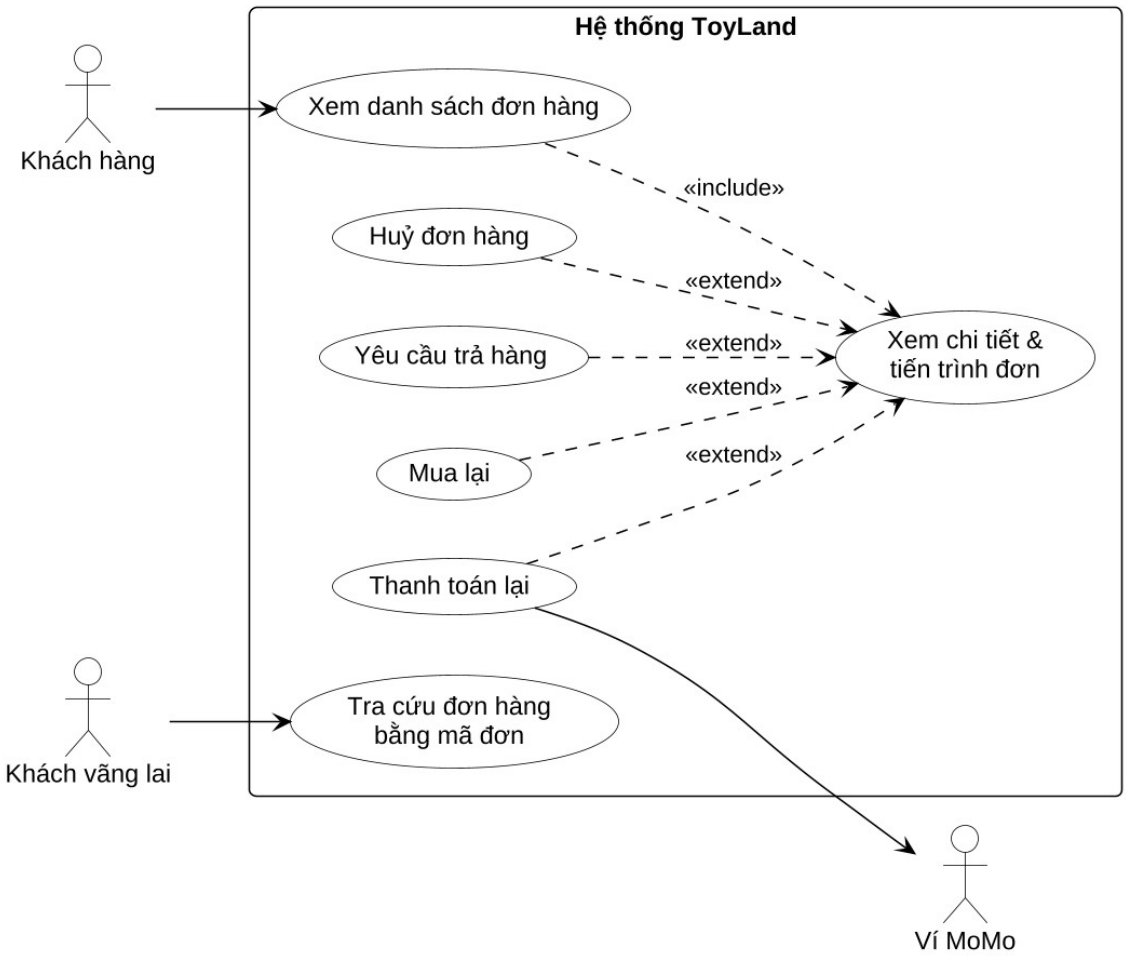
Bảng 2.8. Bảng mô tả Use Case đặt hàng và thanh toán

Tên Use Case	Đặt hàng và thanh toán
Mô tả	Cho phép khách hàng tạo đơn hàng từ giỏ hàng và thanh toán
Tác nhân	Khách hàng; GHN; Ví MoMo
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập, đã xác nhận email, giỏ hàng có sản phẩm hợp lệ
Sự kiện chính	1. Khách hàng nhấn “Thanh toán” tại giỏ hàng. 2. Chọn địa chỉ giao hàng; hệ thống tính phí vận chuyển qua GHN (miễn phí khi đơn từ 500.000 đồng). 3. Khách nhập mã giảm giá, chọn dùng điểm thưởng, gói quà (tuỳ chọn); hệ thống tính lại và hiển thị tổng tiền. 4. Khách chọn phương thức thanh toán, nhấn “Đặt hàng”. 5. Hệ thống kiểm tra lại tồn kho, giá, mã giảm giá, số điểm

	trong một giao dịch; tạo đơn, trừ tồn kho, ghi lượt dùng mã, trừ điểm, xoá sản phẩm khỏi giỏ. 6. Với COD: đơn ở trạng thái “Chờ xác nhận”, hệ thống gửi email xác nhận. 7. Với ví MoMo: đơn ở trạng thái “Chờ thanh toán”; hệ thống tạo giao dịch trên MoMo và chuyển khách sang trang thanh toán của MoMo. Khi MoMo báo thanh toán thành công, đơn chuyển sang “Chờ xác nhận”.
Ngoại lệ	1a. Chưa xác nhận email: hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi đặt hàng. 3a. Mã giảm giá không hợp lệ, hết hạn, chưa đủ giá trị tối thiểu hoặc đã hết lượt: báo lý do cụ thể. 5a. Sản phẩm hết hàng hoặc giá thay đổi: yêu cầu khách kiểm tra lại giỏ. 7a. Tổng tiền nằm ngoài khoảng 1.000 – 50.000.000 đồng mà MoMo chấp nhận cho một giao dịch: hệ thống đề nghị chọn COD. 7b. Khách huỷ giao dịch hoặc thanh toán thất bại: khách có thể thanh toán lại trong 15 phút; quá hạn hệ thống tự huỷ đơn và hoàn kho.
Luồng mở rộng	Dùng điểm: 1 điểm = 100 đồng, tối đa 50% giá trị tiền hàng. Gói quà: cộng phí gói quà và cho phép nhập lời nhắn.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được tạo; tồn kho, mã giảm giá, điểm thưởng được cập nhật; nhân viên nhận thông báo đơn mới.

Sơ đồ Use Case quản lý đơn hàng của tôi

Sơ đồ mô tả các thao tác của khách hàng với đơn đã đặt. Huỷ đơn, thanh toán lại, yêu cầu trả hàng và mua lại là các hành vi mở rộng từ màn hình chi tiết đơn, chỉ xuất hiện khi đơn thoả điều kiện tương ứng; khách vãng lai có thể tra cứu đơn bằng mã đơn.



Hình 2.8. Sơ đồ Use Case quản lý đơn hàng của tôi

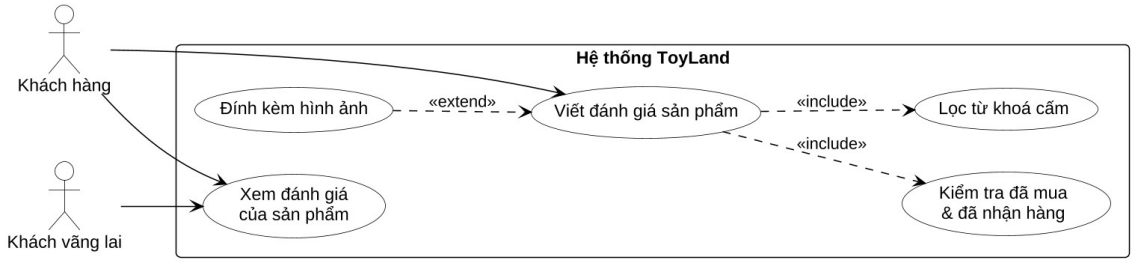
Bảng 2.9. Bảng mô tả Use Case quản lý đơn hàng của tôi

Tên Use Case	Quản lý đơn hàng của tôi
Mô tả	Cho phép khách hàng theo dõi và thao tác với các đơn hàng đã đặt
Tác nhân	Khách hàng; Khách vãng lai (tra cứu); Ví MoMo
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và có đơn hàng
Sự kiện chính	1. Khách hàng mở trang Đơn hàng của tôi, lọc theo trạng thái. 2. Chọn một đơn để xem chi tiết: sản phẩm, số tiền, địa chỉ, dòng thời gian trạng thái. 3. Hệ thống chỉ hiển thị những thao tác hợp lệ với trạng thái hiện tại của đơn. 4. Khách thực hiện thao tác; hệ thống cập nhật và thông báo kết quả.
Ngoại lệ	4a. Đơn đã được xác nhận: không thể huỷ, hệ thống hướng dẫn liên hệ cửa hàng. 4b. Quá 7 ngày kể từ khi nhận hàng: không thể yêu cầu trả hàng.
Luồng mở rộng	Huỷ đơn: khi đơn đang chờ thanh toán hoặc chờ xác nhận,

	khách nhập lý do. Thanh toán lại: với đơn chọn ví MoMo chưa quá hạn, hệ thống tạo giao dịch MoMo mới cho đơn. Yêu cầu trả hàng: nhập lý do, mô tả, tải tối đa 6 ảnh. Mua lại: đưa các sản phẩm còn bán vào giỏ. Tra cứu đơn: khách vãng lai nhập mã đơn và số điện thoại.
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn được cập nhật, tồn kho và điểm thưởng được hoàn khi huỷ.

Sơ đồ Use Case đánh giá sản phẩm

Sơ đồ mô tả chức năng đánh giá. Viết đánh giá luôn bao gồm kiểm tra khách đã mua, đã nhận sản phẩm và bước lọc từ khoá cấm; đính kèm hình ảnh là tuỳ chọn. Mọi người dùng đều có thể xem đánh giá đã được hiển thị.



Hình 2.9. Sơ đồ Use Case đánh giá sản phẩm

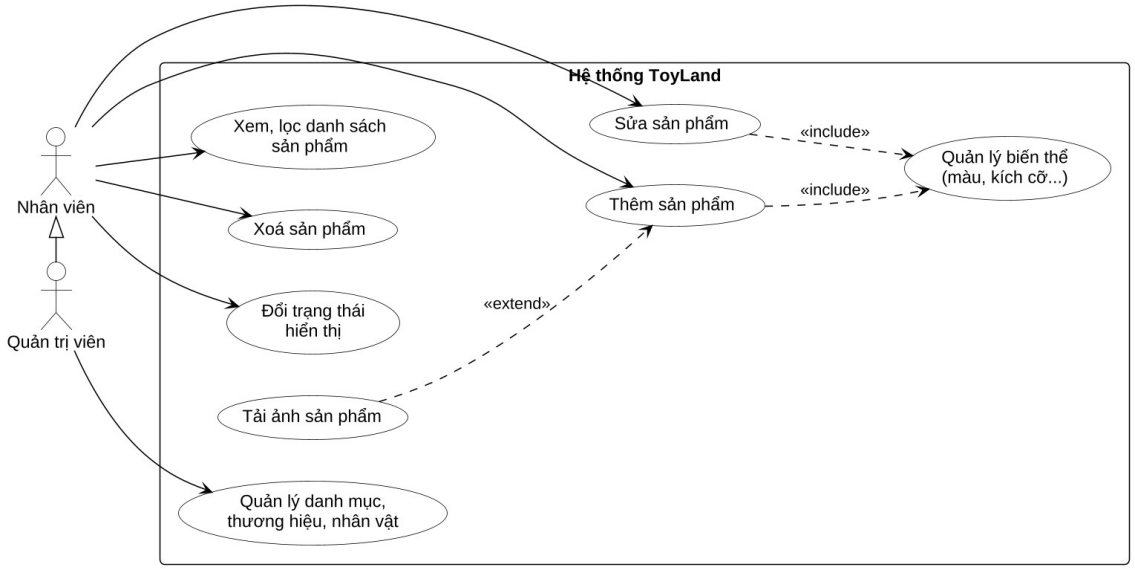
Bảng 2.10. Bảng mô tả Use Case đánh giá sản phẩm

Tên Use Case	Đánh giá sản phẩm
Mô tả	Cho phép khách hàng đánh giá sản phẩm đã mua
Tác nhân	Khách hàng; Khách vãng lai (xem)
Tiền điều kiện	Khách hàng đã xác nhận email, có đơn chứa sản phẩm ở trạng thái đã giao hoặc hoàn tất và chưa đánh giá dòng sản phẩm đó
Sự kiện chính	1. Tại chi tiết đơn hàng, khách bấm “Đánh giá” ở dòng sản phẩm. 2. Chọn số sao, nhập nội dung, đính kèm ảnh (tuỳ chọn), nhấn “Gửi”. 3. Hệ thống kiểm tra điều kiện mua hàng, chuẩn hoá nội dung và dò từ khoá cấm. 4. Nếu hợp lệ, đánh giá hiển thị ngay; hệ thống cập nhật điểm trung bình của sản phẩm.
Ngoại lệ	3a. Không đủ điều kiện: từ chối đánh giá. 3b. Chứa từ khoá cấm: đánh giá được lưu ở trạng thái ẩn, gắn cờ và chờ nhân viên duyệt.
Luồng mở rộng	Người dùng xem đánh giá tại trang sản phẩm, lọc theo số sao, xem ảnh và phản hồi của cửa hàng.

Hậu điều kiện	Đánh giá được lưu; dòng sản phẩm được đánh dấu đã đánh giá.

Sơ đồ Use Case quản lý sản phẩm

Sơ đồ thể hiện nhân viên quản lý sản phẩm. Thêm và sửa sản phẩm luôn bao gồm quản lý biến thể; tải ảnh là hành vi mở rộng. Quản trị viên kế thừa toàn bộ chức năng và có thêm quyền quản lý danh mục, thương hiệu, nhân vật.



Hình 2.10. Sơ đồ Use Case quản lý sản phẩm

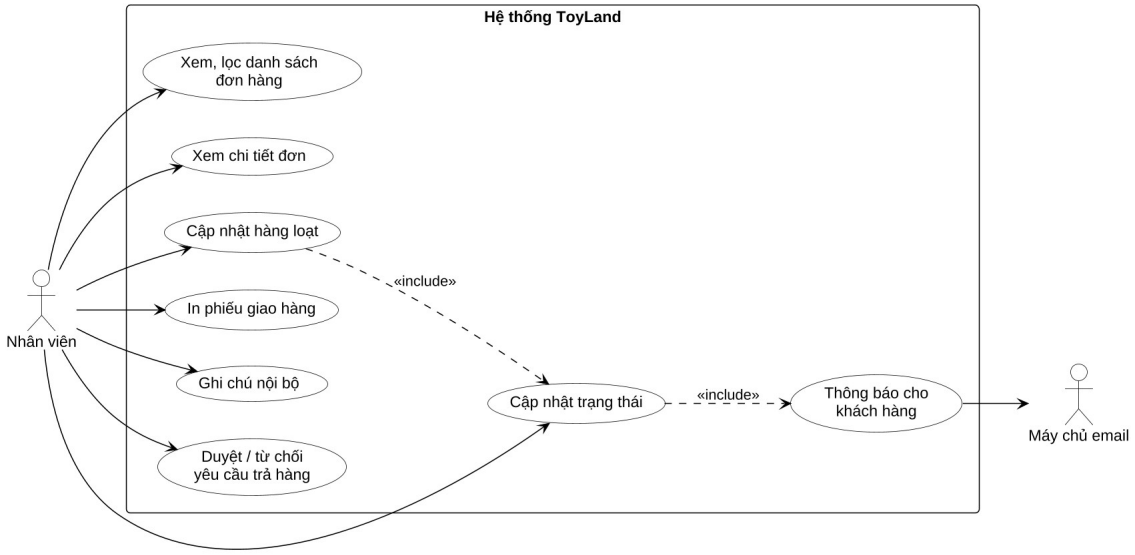
Bảng 2.11. Bảng mô tả Use Case quản lý sản phẩm

Tên Use Case	Quản lý sản phẩm
Mô tả	Cho phép nhân viên thêm, sửa, xoá, thay đổi trạng thái sản phẩm và biến thể
Tác nhân	Nhân viên, Quản trị viên; Ví MoMo
Tiền điều kiện	Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc quản trị viên
Sự kiện chính	1. Mở trang Sản phẩm; hệ thống hiển thị danh sách có lọc theo trạng thái, danh mục, tồn kho. 2. Nhấn “Thêm sản phẩm”; trình soạn gồm các thẻ Thông tin chung, An toàn, Hình ảnh, Biến thể, Thông số, SEO. 3. Khai báo tối đa hai thuộc tính (ví dụ Màu sắc, Kích cỡ); hệ thống sinh tổ hợp biến thể để nhập giá, giá gốc, giá vốn, SKU, tồn đầu. 4. Nhấn “Lưu”; hệ thống kiểm tra dữ liệu, trùng SKU và đường dẫn. 5. Hệ thống lưu sản phẩm, tính lại khoảng giá, tổng tồn, chuỗi tìm kiếm và ghi nhật ký.
Ngoại lệ	4a. Thiếu trường bắt buộc hoặc SKU đã tồn tại: đánh dấu

	trường lỗi. Xoá sản phẩm đã phát sinh đơn: hệ thống xoá mềm, đơn cũ vẫn giữ nguyên thông tin.
Luồng mở rộng	Đổi trạng thái: Nháp, Đang bán, Ngừng bán, Sắp ra mắt. Quản trị viên quản lý danh mục hai cấp, thương hiệu, nhân vật.
Hậu điều kiện	Thông tin sản phẩm được cập nhật và hiển thị đúng trên cửa hàng.

Sơ đồ Use Case xử lý đơn hàng và trả hàng

Sơ đồ mô tả các chức năng xử lý đơn của nhân viên. Cập nhật trạng thái luôn kèm theo bước thông báo cho khách hàng qua chuông thông báo và email; cập nhật hàng loạt bao gồm cập nhật trạng thái cho từng đơn.



Hình 2.11. Sơ đồ Use Case xử lý đơn hàng và trả hàng

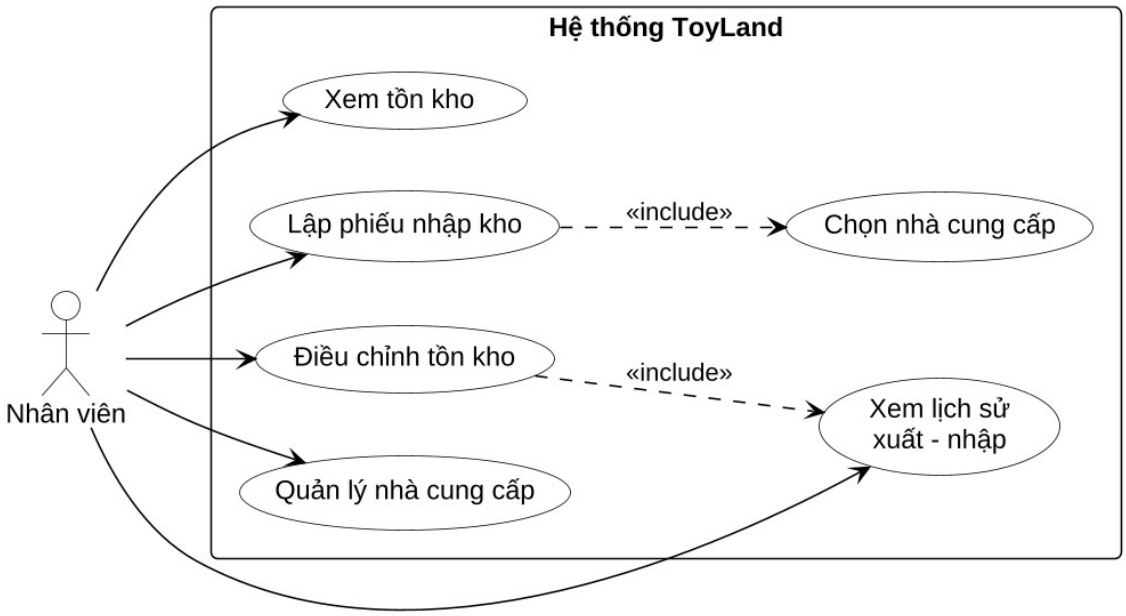
Bảng 2.12. Bảng mô tả Use Case xử lý đơn hàng và trả hàng

Tên Use Case	Xử lý đơn hàng và trả hàng
Mô tả	Cho phép nhân viên xử lý đơn theo quy trình và giải quyết yêu cầu trả hàng
Tác nhân	Nhân viên, Quản trị viên; Máy chủ email
Tiền điều kiện	Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc quản trị viên
Sự kiện chính	1. Mở trang Đơn hàng, lọc theo trạng thái, phương thức thanh toán, thời gian, từ khoá. 2. Mở chi tiết đơn; hệ thống hiển thị thông tin, lịch sử trạng thái và chỉ các trạng thái kế tiếp hợp lệ. 3. Chọn trạng thái mới, nhập ghi chú, xác nhận. 4. Hệ thống cập nhật đơn, ghi lịch sử, xử lý nghiệp vụ đi kèm

	(hoàn kho khi huỷ, ghi thu COD khi giao thành công, cộng điểm khi hoàn tất) và thông báo cho khách.
Ngoại lệ	3a. Bước chuyển không hợp lệ: hệ thống từ chối. Đơn đã thu tiền bị huỷ: thanh toán chuyển sang "Chờ hoàn tiền".
Luồng mở rộng	Cập nhật hàng loạt nhiều đơn cùng trạng thái; in phiếu giao hàng; ghi chú nội bộ. Trả hàng: nhân viên xem lý do, ảnh; duyệt (nhập lại kho, thu hồi điểm, chuyển chờ hoàn tiền nếu đã thu) hoặc từ chối (đơn trở lại "Đã giao hàng").
Hậu điều kiện	Đơn hàng ở trạng thái mới; khách hàng nhận được thông báo.

Sơ đồ Use Case quản lý kho và nhà cung cấp

Sơ đồ thể hiện các nghiệp vụ kho của nhân viên. Lập phiếu nhập luôn bao gồm chọn nhà cung cấp; điều chỉnh tồn kho luôn được ghi vào lịch sử xuất – nhập.



Hình 2.12. Sơ đồ Use Case quản lý kho và nhà cung cấp

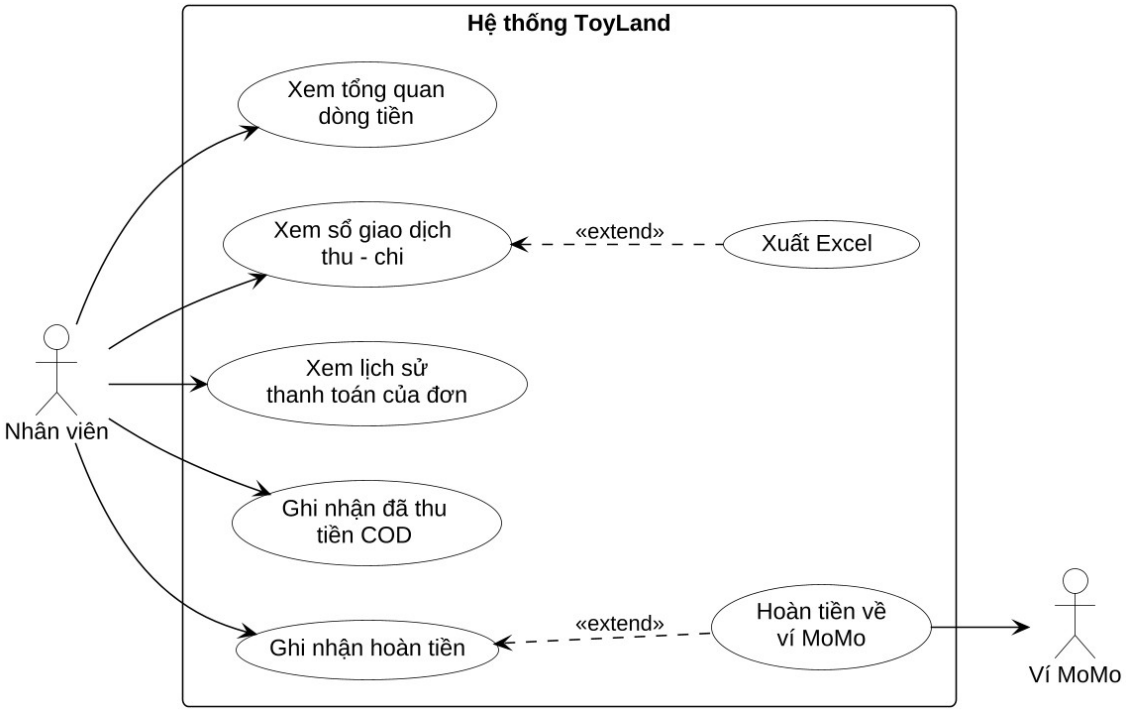
Bảng 2.13. Bảng mô tả Use Case quản lý kho và nhà cung cấp

Tên Use Case	Quản lý kho và nhà cung cấp
Mô tả	Theo dõi tồn kho theo biến thể, nhập hàng, kiểm kê và quản lý nhà cung cấp
Tác nhân	Nhân viên, Quản trị viên; Ví MoMo
Tiền điều kiện	Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc quản trị viên

Sự kiện chính	1. Mở trang Kho; hệ thống hiển thị tồn kho từng biến thể, đánh dấu sắp hết và hết hàng. 2. Chọn “Tạo phiếu nhập”, chọn nhà cung cấp, thêm các dòng biến thể với số lượng, đơn giá nhập. 3. Nhấn “Lưu phiếu”; hệ thống sinh mã phiếu, cộng tồn kho, cập nhật giá vốn và ghi sổ kho. 4. Khi kiểm kê, nhân viên nhập số tồn thực tế; hệ thống ghi chênh lệch vào sổ kho.
Ngoại lệ	3a. Số lượng hoặc đơn giá không hợp lệ: báo lỗi tại dòng tương ứng. Xoá nhà cung cấp đã có phiếu nhập: hệ thống từ chối và đề nghị chuyển sang trạng thái “Ngừng giao dịch” để giữ lịch sử.
Luồng mở rộng	Quản lý nhà cung cấp: thêm, sửa, xem số phiếu và tổng tiền đã nhập.
Hậu điều kiện	Tồn kho và sổ kho phản ánh đúng biến động thực tế.

Sơ đồ Use Case thanh toán và đối soát

Sơ đồ mô tả chức năng thanh toán và đối soát dành cho nhân viên: theo dõi dòng tiền, sổ giao dịch, lịch sử thanh toán từng đơn, ghi nhận đã thu tiền COD, ghi nhận hoàn tiền và xuất Excel. Với đơn đã thanh toán bằng ví MoMo, nhân viên có thể yêu cầu MoMo hoàn tiền trực tiếp về ví của khách.



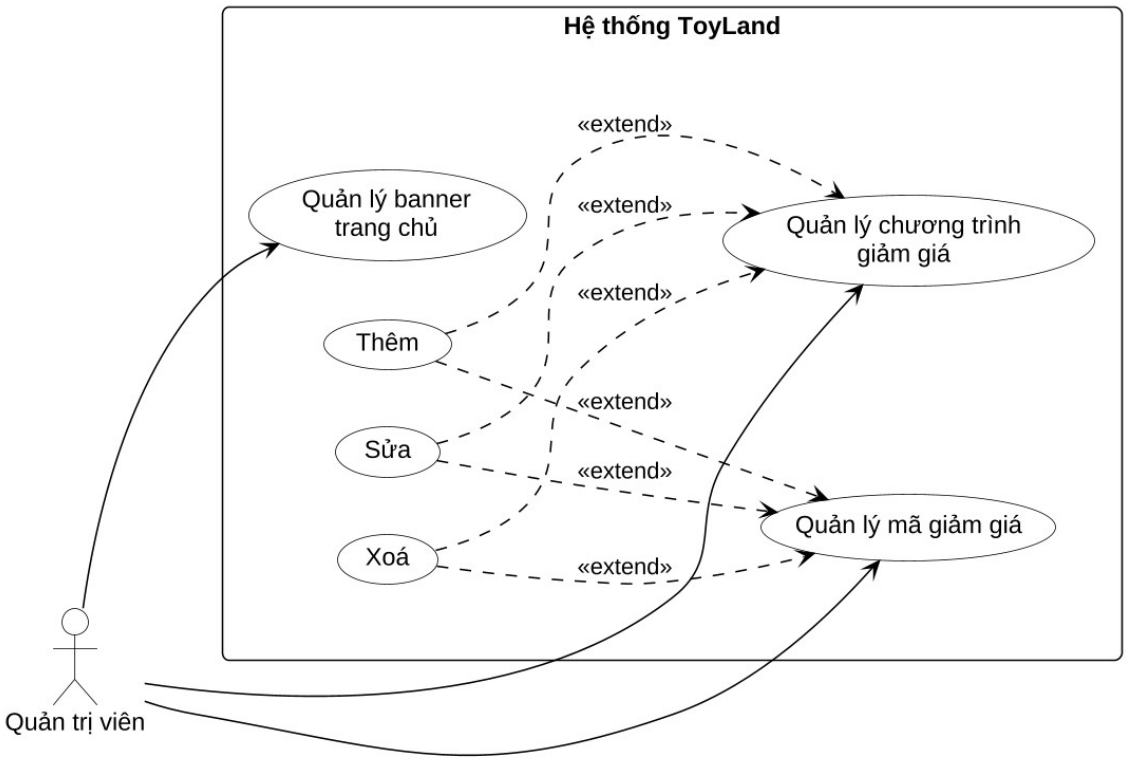
Hình 2.13. Sơ đồ Use Case thanh toán và đối soát

Bảng 2.14. Bảng mô tả Use Case thanh toán và đối soát

Tên Use Case	Thanh toán và đối soát
Mô tả	Quản lý toàn bộ khoản thu, khoản hoàn tiền và đối soát với đơn hàng
Tác nhân	Nhân viên, Quản trị viên; Ví MoMo
Tiền điều kiện	Đăng nhập với vai trò nhân viên hoặc quản trị viên
Sự kiện chính	1. Mở trang Thanh toán & đối soát; hệ thống hiển thị tổng đã thu, đã hoàn, thực thu và biểu đồ dòng tiền theo ngày. 2. Xem sổ giao dịch thu – chi, lọc theo loại, kênh (ví MoMo, COD, tiền mặt, chuyển khoản) và thời gian. 3. Tại thẻ “Chờ hoàn tiền”, chọn đơn, chọn hình thức hoàn (chuyển khoản, tiền mặt hoặc hoàn về ví MoMo), nhập số tiền, ghi chú; hệ thống ghi bút toán hoàn tiền. 4. Tại thẻ “COD chưa thu”, xác nhận đã nhận tiền từ đơn vị vận chuyển; hệ thống ghi bút toán thu.
Ngoại lệ	3a. Số tiền hoàn vượt số còn phải hoàn: hệ thống từ chối. 3b. Chọn hoàn về ví MoMo cho đơn không thanh toán bằng MoMo: hệ thống từ chối. 3c. MoMo từ chối yêu cầu hoàn tiền: hệ thống báo lý do, không ghi bút toán; nhân viên có thể chọn hoàn bằng chuyển khoản.
Luồng mở rộng	Hoàn tiền về ví MoMo: hệ thống gửi yêu cầu hoàn tiền có chữ ký tới MoMo, nhận mã giao dịch hoàn và lưu vào sổ thu – chi. Hoàn tiền nhiều đợt: hoàn chưa đủ thì đơn vẫn ở trạng thái “Chờ hoàn tiền”. Xuất sổ giao dịch ra tệp Excel.
Hậu điều kiện	Sổ thu – chi và trạng thái thanh toán của đơn được cập nhật; khách nhận thông báo khi được hoàn tiền.

Sơ đồ Use Case quản lý khuyến mãi

Sơ đồ thể hiện quản trị viên quản lý ba loại khuyến mãi: mã giảm giá, chương trình giảm giá theo thời gian và banner trang chủ; các thao tác thêm, sửa, xoá là hành vi mở rộng của từng chức năng quản lý.



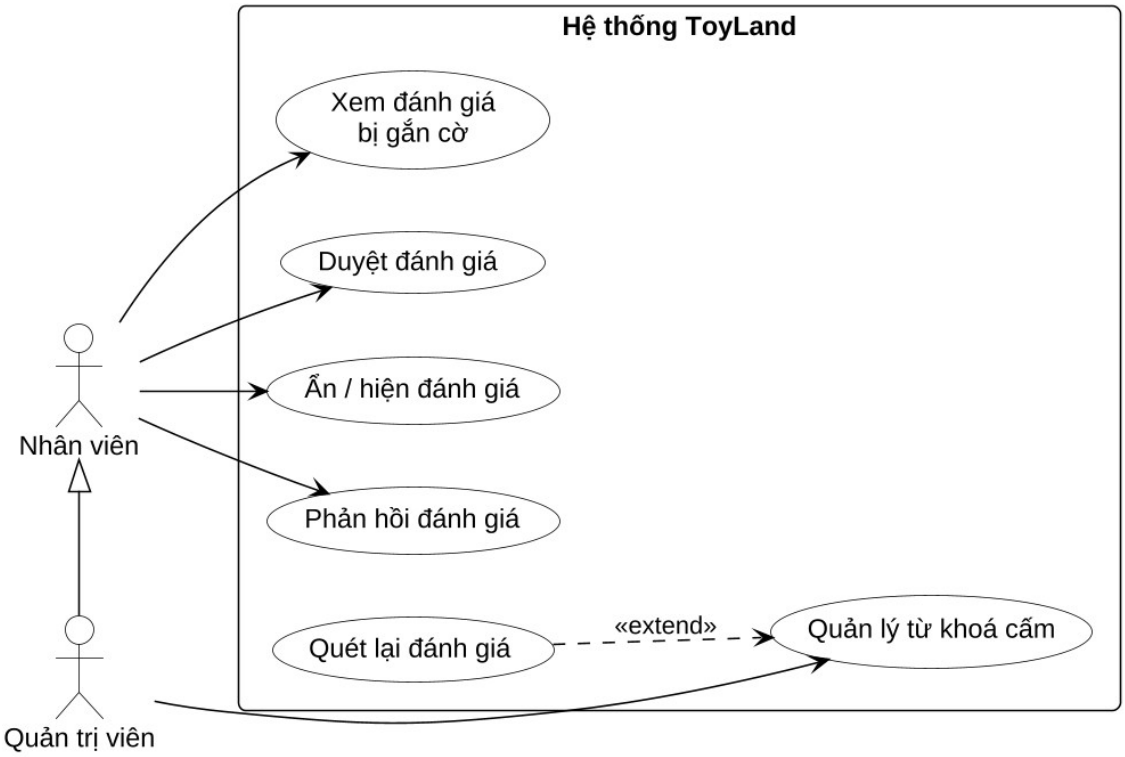
Hình 2.14. Sơ đồ Use Case quản lý khuyến mãi

Bảng 2.15. Bảng mô tả Use Case quản lý khuyến mãi

Tên Use Case	Quản lý khuyến mãi
Mô tả	Thiết lập các hình thức khuyến mãi của cửa hàng
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Đăng nhập với vai trò quản trị viên
Sự kiện chính	1. Mở trang Khuyến mãi, chọn thẻ Mã giảm giá, Chương trình hoặc Banner. 2. Nhấn “Thêm”, nhập thông tin: với mã giảm giá gồm mã, loại (theo %, theo số tiền, miễn phí vận chuyển), giá trị, mức giảm tối đa, đơn tối thiểu, thời gian, số lượt; với chương trình gồm phần trăm giảm, phạm vi áp dụng, nhãn hiển thị, thời gian. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu. 4. Khuyến mãi tự động có hiệu lực trong khoảng thời gian đã đặt.
Ngoại lệ	3a. Mã đã tồn tại, thời gian kết thúc trước thời gian bắt đầu, phần trăm ngoài khoảng cho phép: báo lỗi. Xoá mã đã được sử dụng: chỉ cho phép ngừng kích hoạt.
Luồng mở rộng	Sửa, xoá, bật/tắt khuyến mãi.
Hậu điều kiện	Khuyến mãi được áp dụng đúng trên cửa hàng và khi đặt hàng.

Sơ đồ Use Case kiểm duyệt đánh giá

Sơ đồ mô tả chức năng kiểm duyệt: nhân viên xem đánh giá bị gắn cờ, duyệt, ẩn hiện và phản hồi; quản trị viên có thêm quyền quản lý danh sách từ khoá cấm và quét lại toàn bộ đánh giá.



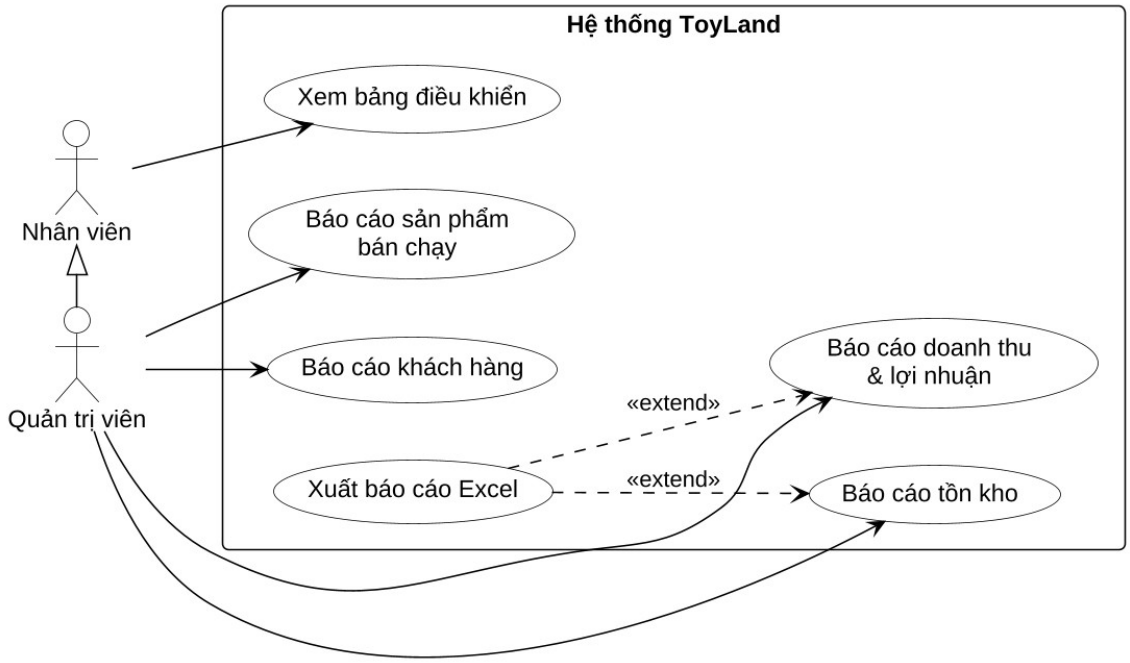
Hình 2.15. Sơ đồ Use Case kiểm duyệt đánh giá

Bảng 2.16. Bảng mô tả Use Case kiểm duyệt đánh giá

Tên Use Case	Kiểm duyệt đánh giá
Mô tả	Bảo đảm nội dung đánh giá trên cửa hàng lành mạnh, không chứa từ ngữ vi phạm
Tác nhân	Nhân viên; Quản trị viên
Tiền điều kiện	Đăng nhập với vai trò tương ứng
Sự kiện chính	1. Mở trang Đánh giá, lọc “Bị gắn cờ”. 2. Xem nội dung, lý do gắn cờ, ảnh đính kèm. 3. Chọn “Duyệt” để hiển thị hoặc giữ ẩn; có thể nhập phản hồi gửi tới khách. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái, điểm trung bình sản phẩm và ghi nhật ký.
Ngoại lệ	Không có.
Luồng mở rộng	Quản trị viên thêm, xoá từ khoá cấm; chạy “Quét lại” để gắn cờ các đánh giá cũ theo danh sách mới. Việc so khớp được thực hiện không phân biệt dấu, khớp nguyên từ.
Hậu điều kiện	Chỉ các đánh giá hợp lệ được hiển thị công khai.

Sơ đồ Use Case báo cáo thống kê

Sơ đồ thể hiện chức năng thống kê: nhân viên xem bảng điều khiển; quản trị viên xem thêm các báo cáo doanh thu – lợi nhuận, sản phẩm bán chạy, tồn kho, khách hàng và xuất ra Excel.



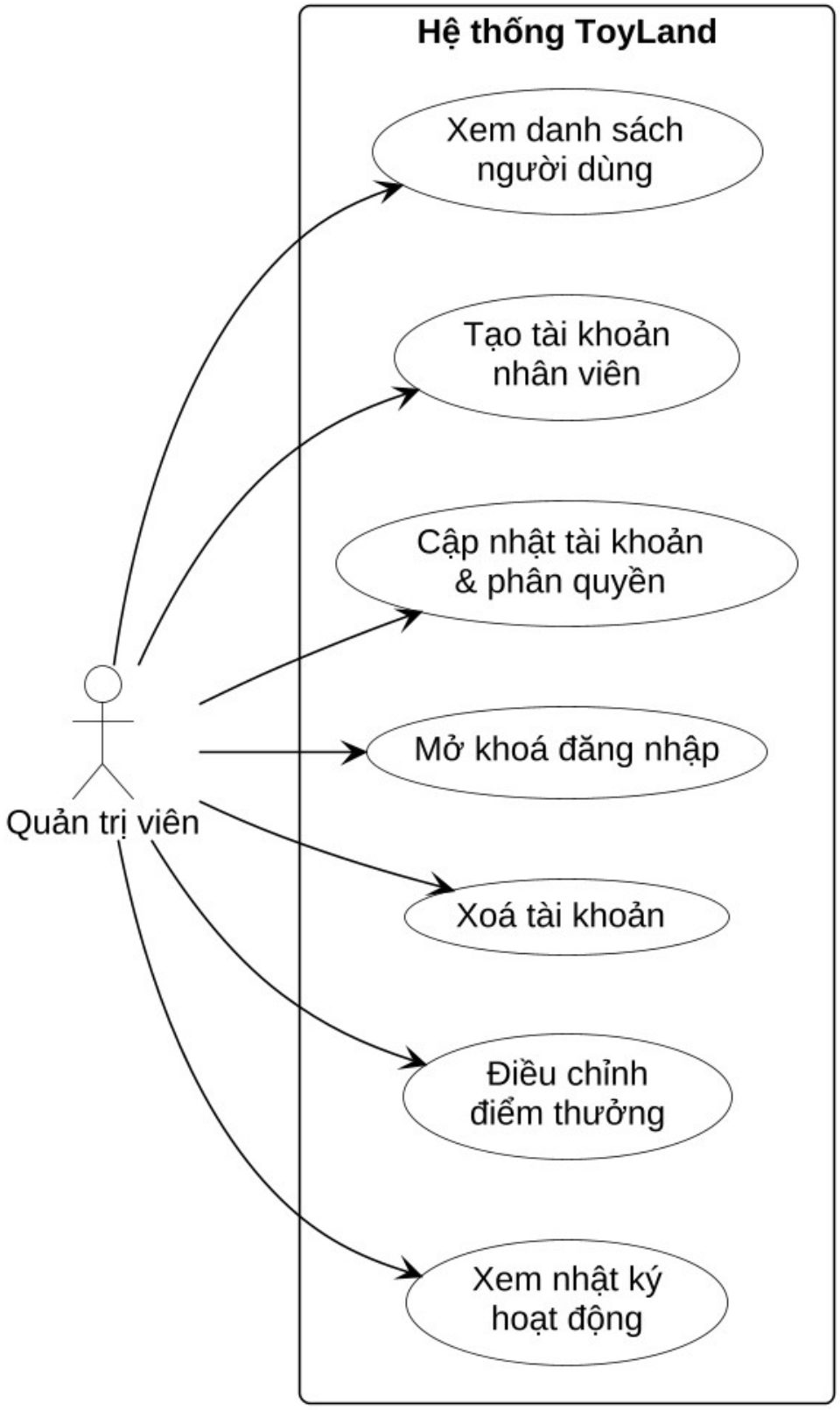
Hình 2.16. Sơ đồ Use Case báo cáo thống kê

Bảng 2.17. Bảng mô tả Use Case báo cáo thống kê

Tên Use Case	Báo cáo thống kê
Mô tả	Cung cấp số liệu kinh doanh phục vụ ra quyết định
Tác nhân	Nhân viên (bảng điều khiển); Quản trị viên
Tiền điều kiện	Đăng nhập với vai trò tương ứng
Sự kiện chính	1. Mở Bảng điều khiển; hệ thống hiển thị doanh thu, số đơn, đơn chờ xử lý, sản phẩm sắp hết, biểu đồ doanh thu theo ngày, tỉ lệ trạng thái đơn, doanh thu theo danh mục, top sản phẩm. 2. Quản trị viên mở trang Báo cáo, chọn loại báo cáo và khoảng thời gian, nhóm theo ngày hoặc tháng. 3. Hệ thống tính doanh thu, giá vốn, lợi nhuận từ các đơn hoàn tất và hiển thị bảng, biểu đồ. 4. Quản trị viên nhấn “Xuất Excel” để tải tệp báo cáo.
Ngoại lệ	2a. Khoảng thời gian không hợp lệ: báo lỗi.
Luồng mở rộng	Xuất Excel cho từng loại báo cáo.
Hậu điều kiện	Số liệu báo cáo được hiển thị hoặc tải về.

Sơ đồ Use Case quản lý người dùng và điểm thưởng

Sơ đồ mô tả chức năng quản trị người dùng: xem danh sách, tạo tài khoản nhân viên, cập nhật và phân quyền, mở khoá đăng nhập, xoá tài khoản, điều chỉnh điểm thưởng và xem nhật ký hoạt động.



Hình 2.17. Sơ đồ Use Case quản lý người dùng và điểm thưởng

Bảng 2.18. Bảng mô tả Use Case quản lý người dùng và điểm thưởng

Tên Use Case	Quản lý người dùng và điểm thưởng
Mô tả	Quản lý tài khoản, phân quyền và điểm thưởng của khách hàng
Tác nhân	Quản trị viên

Tiền điều kiện	Đăng nhập với vai trò quản trị viên
Sự kiện chính	1. Mở trang Người dùng, lọc theo vai trò, trạng thái, từ khoá. 2. Chọn “Thêm” để tạo tài khoản nhân viên hoặc quản trị viên (tài khoản do quản trị tạo được coi là đã xác nhận email). 3. Chọn một người dùng để cập nhật thông tin, vai trò, trạng thái hoạt động. 4. Hệ thống lưu thay đổi và ghi nhật ký hoạt động.
Ngoại lệ	Không thể xoá tài khoản đang đăng nhập; tài khoản đã phát sinh đơn hàng không được xoá mà chỉ được vô hiệu hoá để giữ lịch sử.
Luồng mở rộng	Mở khoá đăng nhập cho tài khoản bị tạm khoá. Điều chỉnh điểm thưởng: nhập số điểm cộng/trừ và lý do; số dư không được âm. Xem nhật ký hoạt động: lọc theo người thực hiện, hành động, thời gian.
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản và điểm thưởng được cập nhật.

2.2.2. Biểu đồ tuần tự

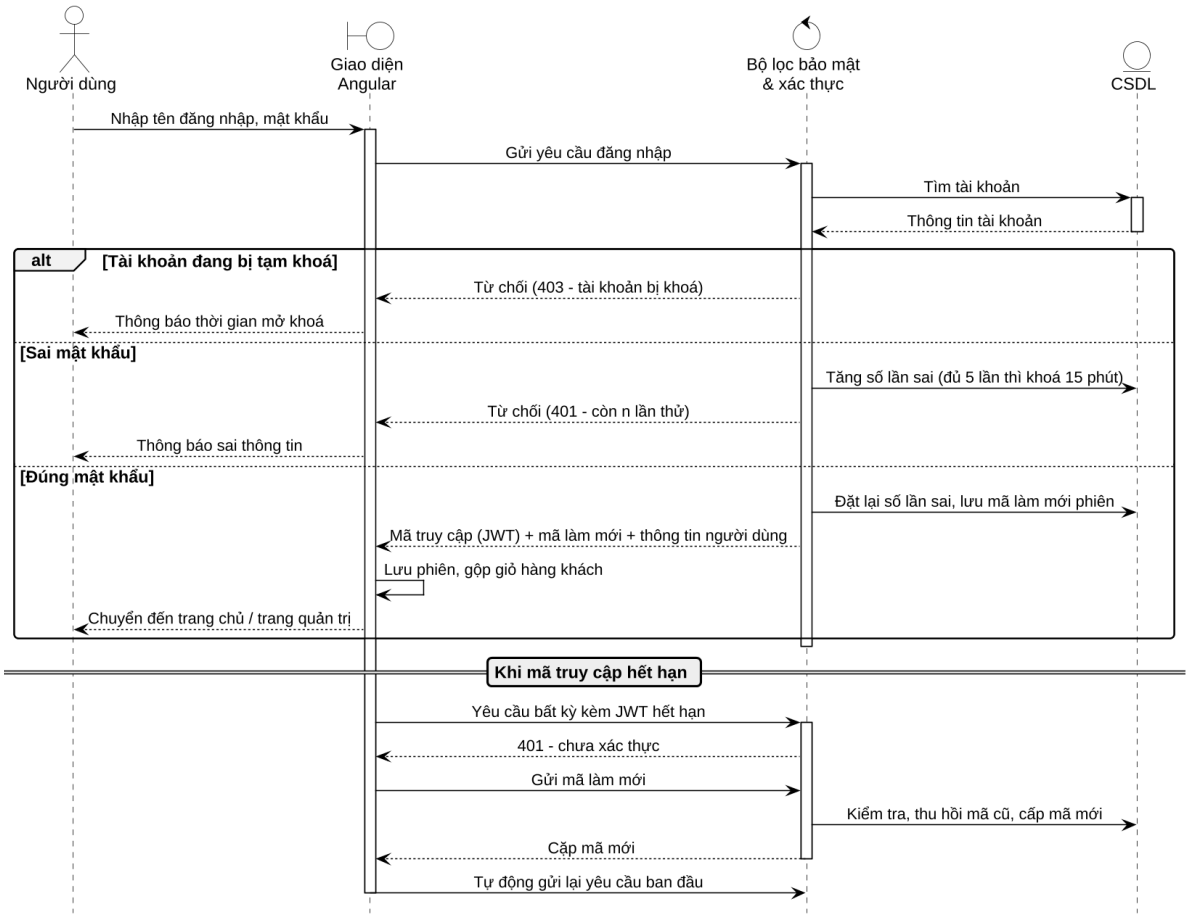
Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) là loại sơ đồ UML mô tả cách các đối tượng trong hệ thống tương tác với nhau theo trình tự thời gian để thực hiện một chức năng cụ thể. Sơ đồ trả lời câu hỏi: những đối tượng nào tham gia vào chức năng, chúng trao đổi những thông điệp gì và theo thứ tự nào.

Các thành phần chính của biểu đồ tuần tự gồm: tác nhân và đối tượng đặt ở đầu sơ đồ; đường sống (lifeline) là đường nét đứt thẳng đứng thể hiện vòng đời của đối tượng; thanh hoạt động (activation bar) thể hiện khoảng thời gian đối tượng đang xử lý; thông điệp là mũi tên ngang biểu thị một yêu cầu (nét liền) hoặc một phản hồi (nét đứt); các khung kết hợp như alt (rẽ nhánh), opt (tuỳ chọn), par (song song) thể hiện các luồng xử lý có điều kiện. Trong các sơ đồ dưới đây, đối tượng giao diện được ký hiệu dạng biên (boundary), các dịch vụ phía máy chủ ký hiệu dạng điều khiển (control), cơ sở dữ liệu ký hiệu dạng thực thể (entity).

Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

Biểu đồ thể hiện hai giai đoạn. Ở giai đoạn đăng nhập, bộ lọc bảo mật kiểm tra lần lượt trạng thái khoá, mật khẩu và cấp cặp mã khi thành công. Ở giai đoạn sử dụng, khi mã truy cập hết hạn, bộ chặn HTTP phía giao diện tự động gửi mã làm mới để nhận cặp mã mới rồi gửi lại yêu cầu ban đầu; mã làm mới cũ bị thu

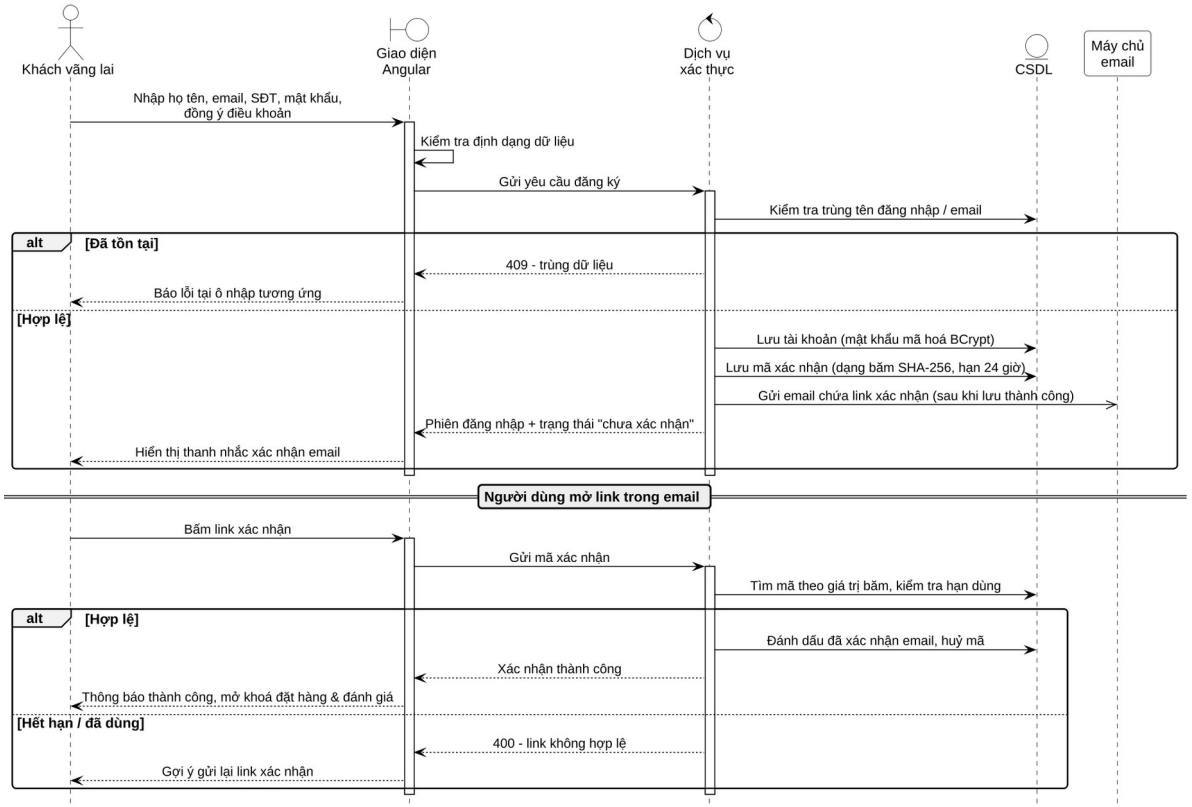
hồi ngay nên không thể dùng lại.



Hình 2.18. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký và xác nhận email

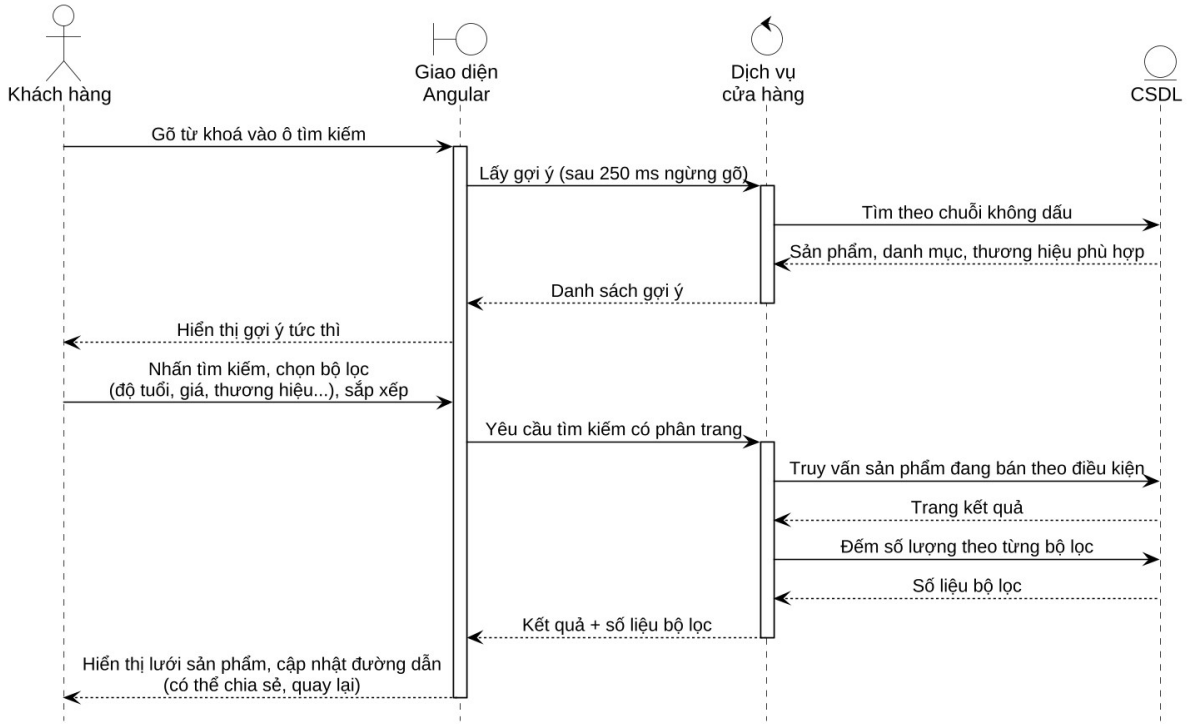
Sau khi lưu tài khoản, hệ thống tạo mã xác nhận ngẫu nhiên, chỉ lưu giá trị băm SHA-256 của mã vào cơ sở dữ liệu và gửi liên kết chứa mã gốc tới email. Việc gửi thư chỉ diễn ra sau khi giao dịch lưu dữ liệu thành công. Khi người dùng mở liên kết, hệ thống băm mã nhận được để tra cứu, kiểm tra hạn dùng rồi đánh dấu tài khoản đã xác nhận.



Hình 2.19. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký và xác nhận email

Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm sản phẩm

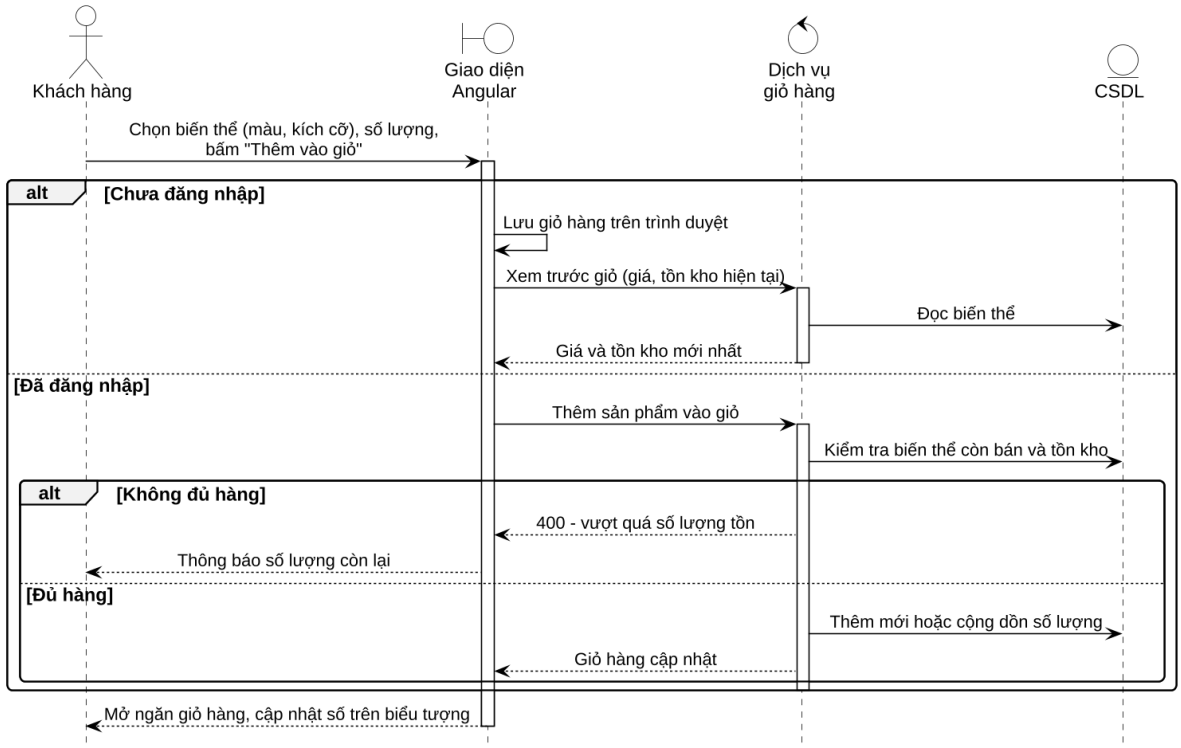
Khi người dùng gõ từ khoá, giao diện chờ 250 mili giây sau lần gõ cuối mới gửi yêu cầu gợi ý để tránh gửi quá nhiều yêu cầu. Khi tìm kiếm chính thức, máy chủ trả về đồng thời trang kết quả và số lượng sản phẩm theo từng bộ lọc để giao diện hiển thị bên cạnh mỗi lựa chọn.



Hình 2.20. Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm sản phẩm

Biểu đồ tuần tự chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

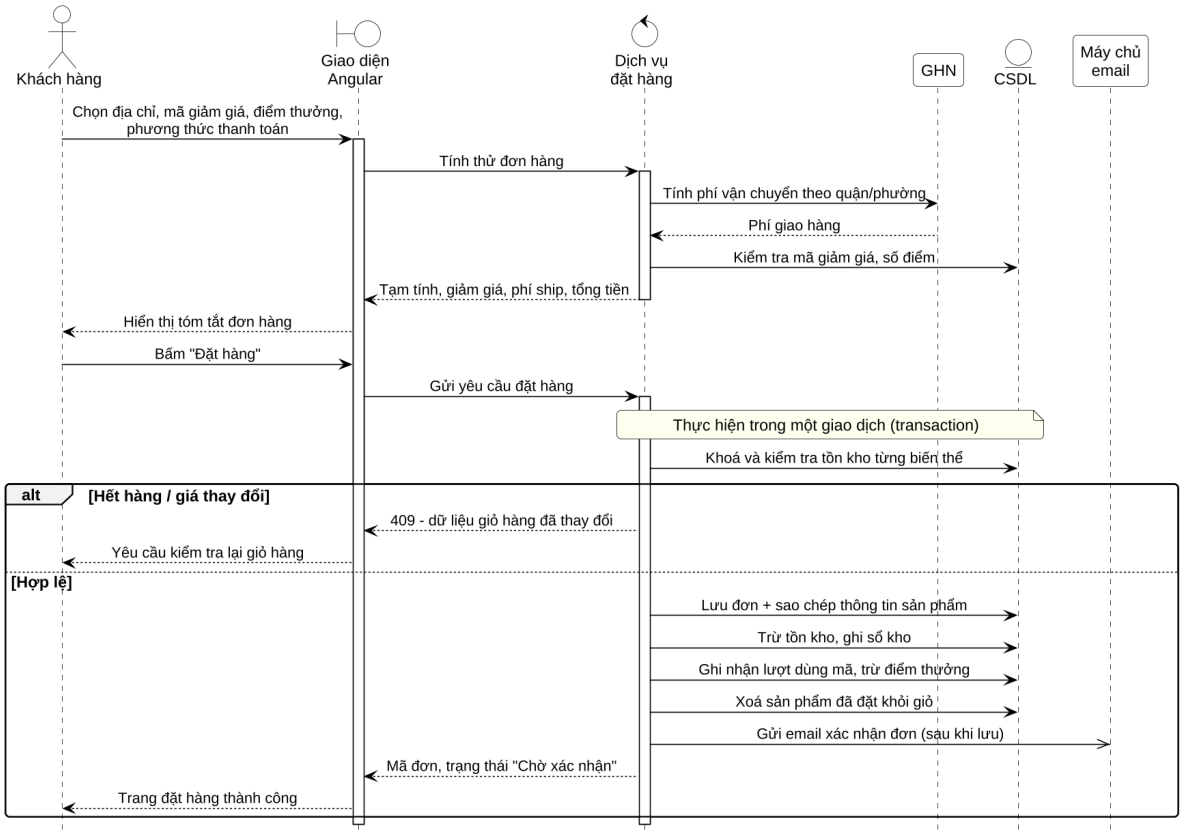
Biểu đồ phân biệt hai trường hợp. Khách chưa đăng nhập được lưu giỏ hàng ngay trên trình duyệt và chỉ gọi máy chủ để lấy giá, tồn kho mới nhất. Khách đã đăng nhập được máy chủ kiểm tra tồn kho, cộng dồn số lượng nếu biến thể đã có trong giỏ.



Hình 2.21. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Biểu đồ tuần tự chức năng đặt hàng

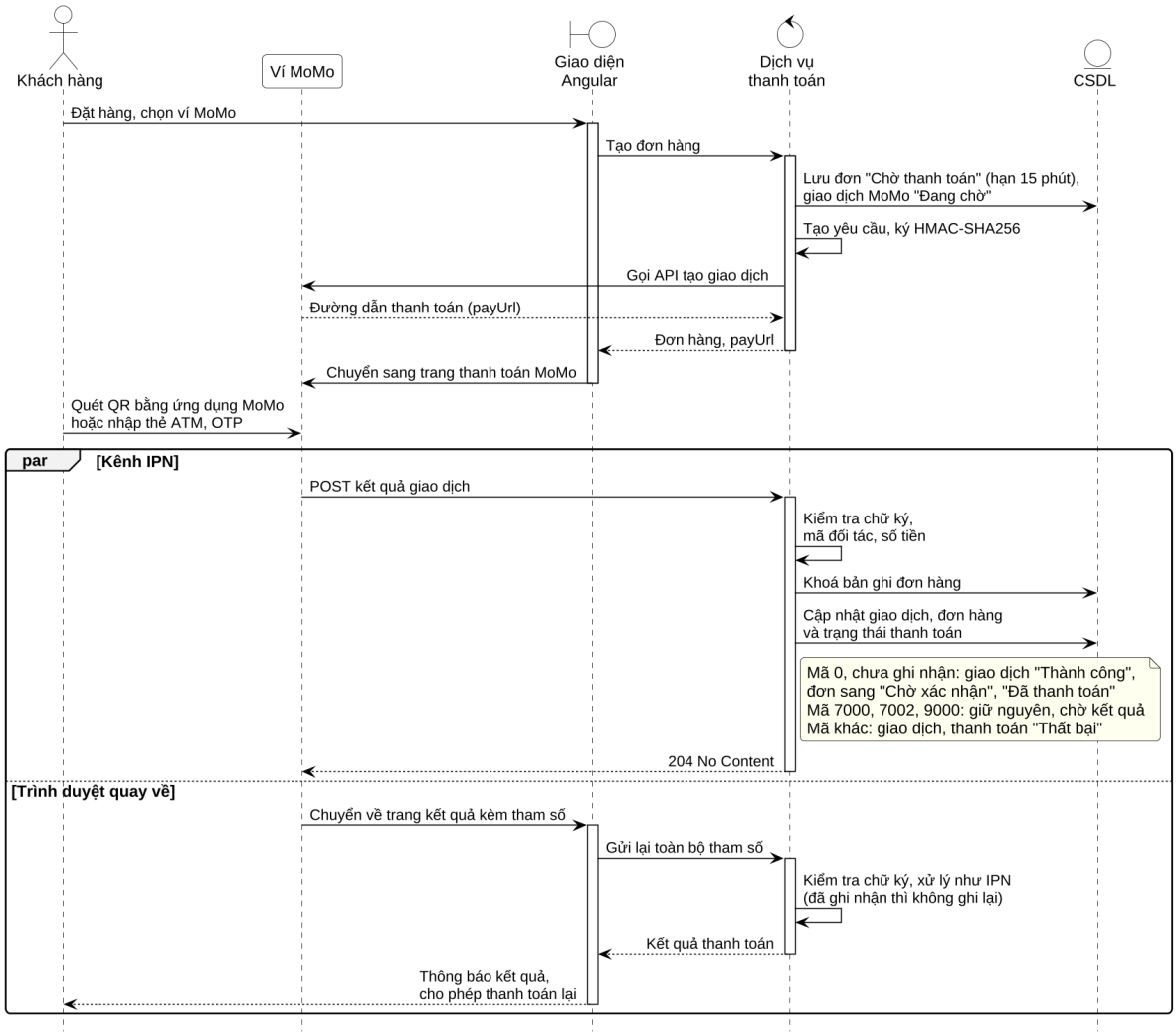
Quá trình đặt hàng gồm bước tính thử và bước đặt hàng chính thức. Ở bước tính thử, máy chủ gọi GHN lấy phí vận chuyển và kiểm tra mã giảm giá, điểm thưởng. Ở bước đặt hàng, toàn bộ thao tác kiểm tra tồn kho, lưu đơn, trừ kho, ghi lượt dùng mã, trừ điểm và dọn giỏ hàng được thực hiện trong một giao dịch duy nhất; nếu một bước thất bại, mọi thay đổi được huỷ bỏ.



Hình 2.22. Biểu đồ tuần tự chức năng đặt hàng

Biểu đồ tuần tự chức năng thanh toán qua ví MoMo

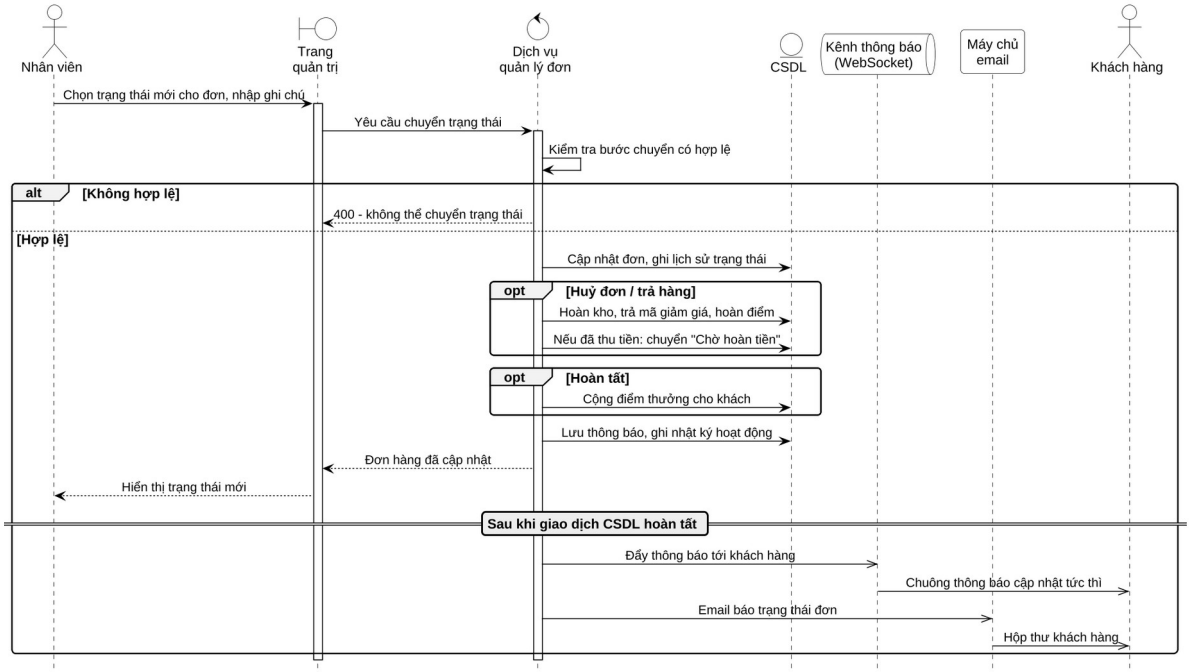
Khi khách chọn ví MoMo, máy chủ gọi dịch vụ tạo giao dịch của MoMo bằng một yêu cầu được ký HMAC-SHA256 và nhận lại đường dẫn thanh toán. Khách thanh toán trên trang của MoMo bằng ứng dụng MoMo hoặc thẻ ATM nội địa. Kết quả được gửi về theo hai kênh song song: MoMo gọi thẳng tới máy chủ của cửa hàng (IPN) và chuyển trình duyệt của khách về trang kết quả. Ở cả hai kênh, máy chủ kiểm tra chữ ký, mã đối tác và số tiền, sau đó khoá bản ghi đơn hàng rồi mới cập nhật. Nhờ vậy giao dịch chỉ được ghi nhận một lần dù kênh nào tới trước, và không xung đột với tác vụ tự huỷ đơn quá hạn. Mã kết quả 0 nghĩa là thanh toán thành công; các mã 7000, 7002 và 9000 cho biết giao dịch còn đang xử lý, khi đó đơn được giữ nguyên để chờ kết quả cuối cùng.



Hình 2.23. Biểu đồ tuần tự chức năng thanh toán qua ví MoMo

Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng

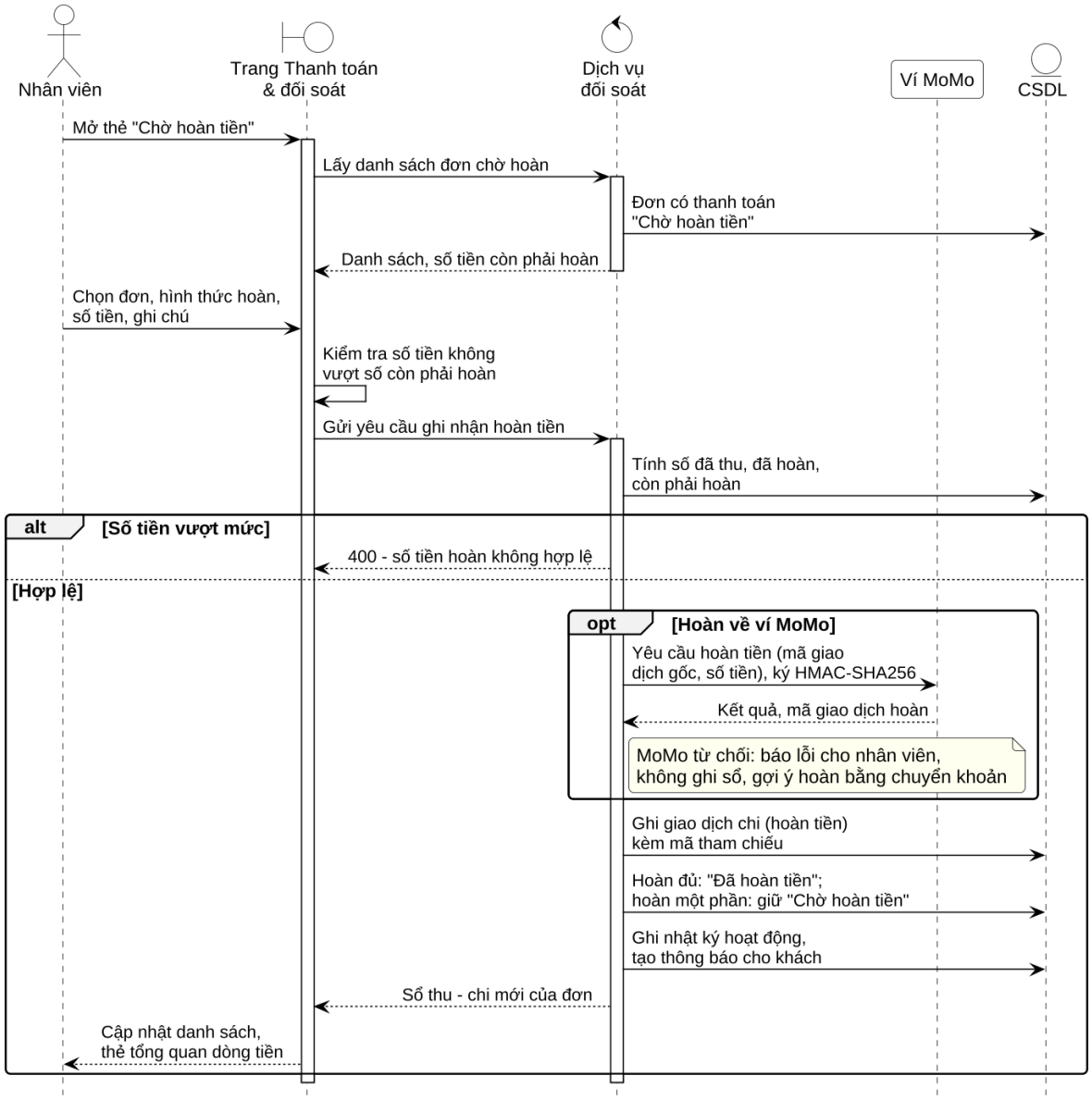
Dịch vụ quản lý đơn kiểm tra bước chuyển trạng thái có hợp lệ theo quy trình, sau đó cập nhật đơn và thực hiện các nghiệp vụ đi kèm. Thông báo WebSocket và email chỉ được gửi sau khi giao dịch cơ sở dữ liệu đã hoàn tất, bảo đảm khách hàng không nhận được thông báo về một thay đổi chưa được lưu.



Hình 2.24. Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng

Biểu đồ tuần tự chức năng ghi nhận hoàn tiền

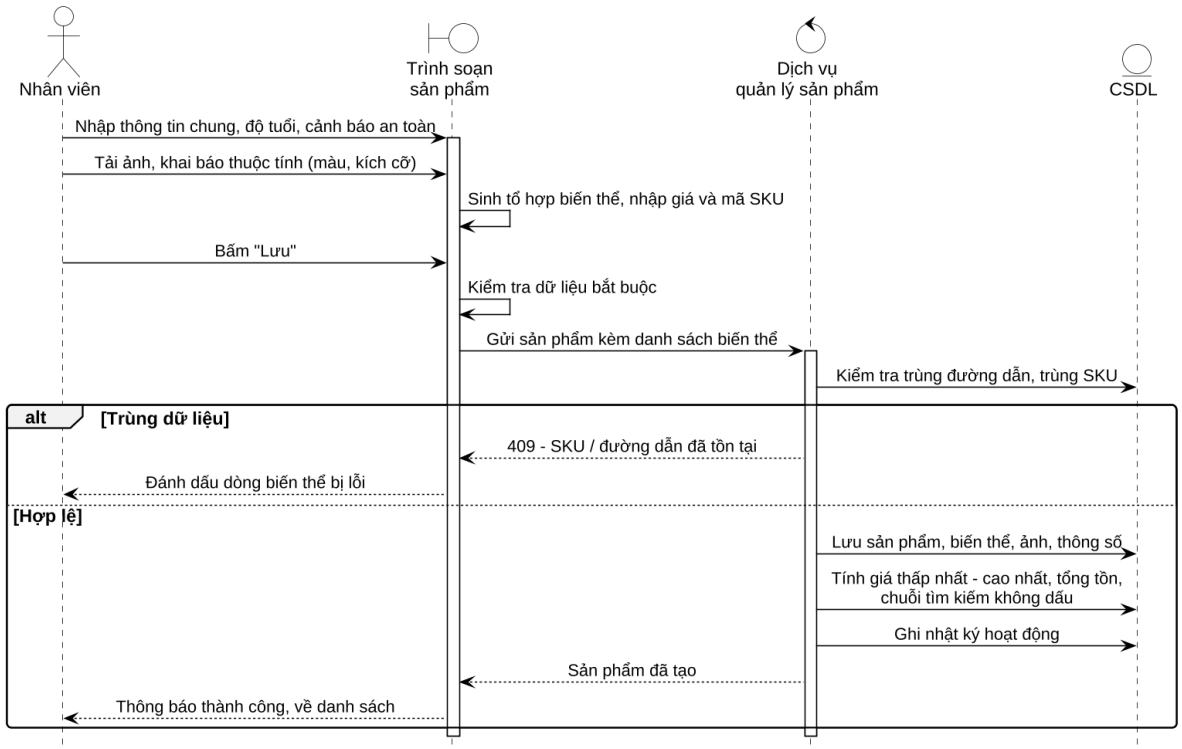
Khi ghi nhận hoàn tiền, máy chủ khoá bản ghi đơn hàng để tính chính xác số tiền đã thu, không cho phép hoàn vượt số này. Trường hợp hoàn một phần, đơn vẫn nằm trong danh sách chờ hoàn tiền cho tới khi hoàn đủ. Nếu nhân viên chọn hoàn về ví MoMo, máy chủ gửi yêu cầu hoàn tiền có chữ ký tới MoMo kèm mã giao dịch của lần thanh toán; bút toán hoàn chỉ được ghi vào sổ thu – chi khi MoMo chấp nhận, kèm mã giao dịch hoàn do MoMo cấp.



Hình 2.25. Biểu đồ tuần tự chức năng ghi nhận hoàn tiền

Biểu đồ tuần tự chức năng thêm sản phẩm

Trình soạn sản phẩm sinh sẵn các tổ hợp biến thể từ thuộc tính do nhân viên khai báo. Máy chủ kiểm tra trùng mã SKU, trùng đường dẫn rồi lưu sản phẩm cùng biến thể, ảnh, thông số và tính lại các cột tổng hợp phục vụ tìm kiếm.



Hình 2.26. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm sản phẩm

2.2.3. Biểu đồ hoạt động

Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) mô tả luồng xử lý của một quy trình từ khi bắt đầu tới khi kết thúc, bao gồm các bước thực hiện, điểm rẽ nhánh, điểm hợp nhất và sự phân công giữa các bên tham gia. Các thành phần cơ bản gồm:

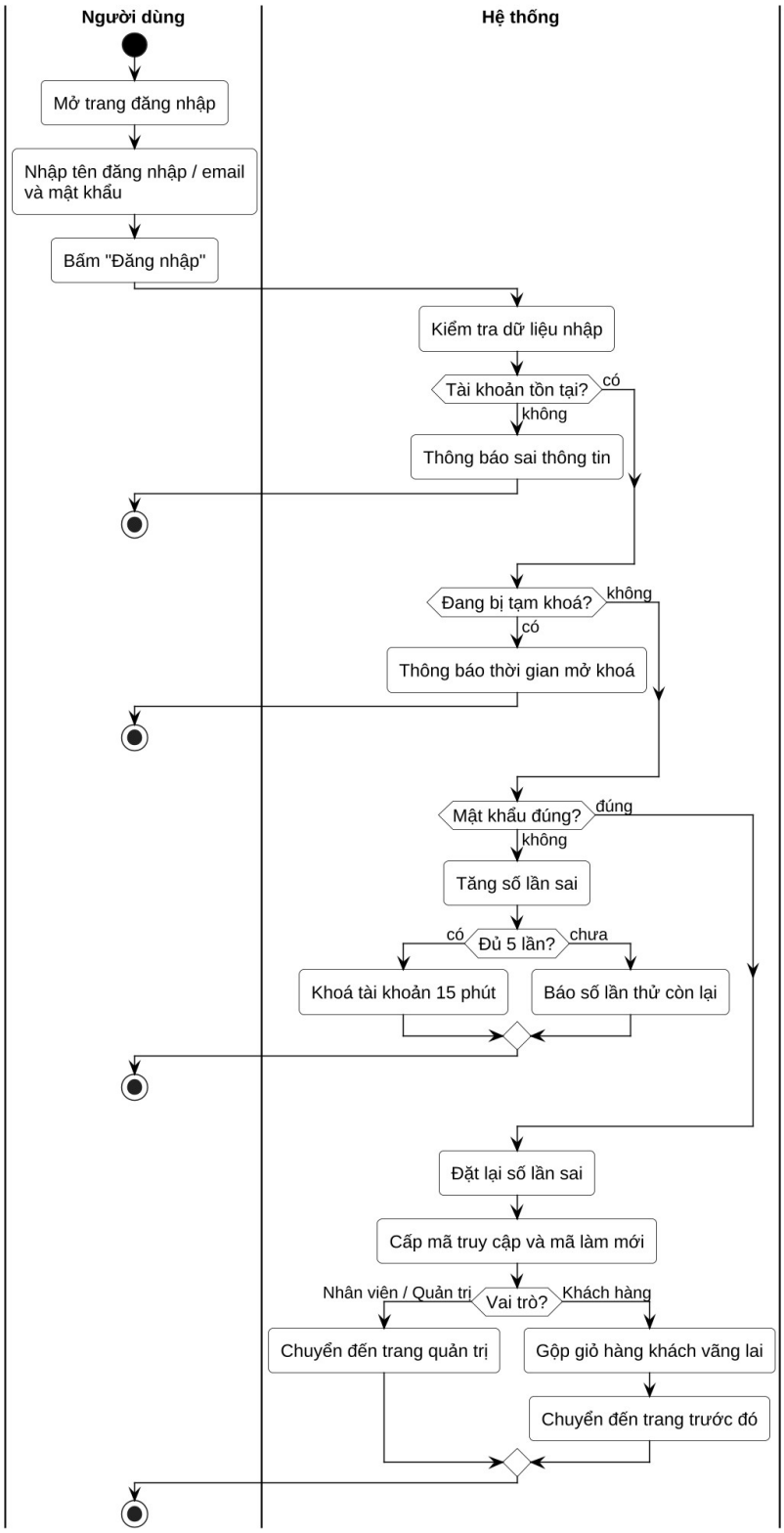
- Trạng thái bắt đầu: hình tròn tô đen, là điểm khởi đầu của quy trình.
- Hoạt động: hình chữ nhật bo góc, mô tả một bước công việc.
- Điều kiện rẽ nhánh: hình thoi (hoặc lục giác), các nhánh ra tương ứng với các điều kiện khác nhau.
- Hợp nhất: gộp các nhánh xử lý về một luồng.
- Làn bơi (swimlane): chia sơ đồ theo cột, mỗi cột là một bên thực hiện như khách hàng, hệ thống, nhân viên.
- Trạng thái kết thúc: hình tròn có viền ngoài, là điểm kết thúc quy trình.

Biểu đồ hoạt động giúp nhóm phát triển và người dùng cùng kiểm tra logic nghiệp vụ, bảo đảm mọi trường hợp rẽ nhánh đều được xử lý. Các biểu đồ hoạt động chính của hệ thống được trình bày dưới đây.

Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập

Quy trình đăng nhập kiểm tra lần lượt ba điều kiện: tài khoản tồn tại,

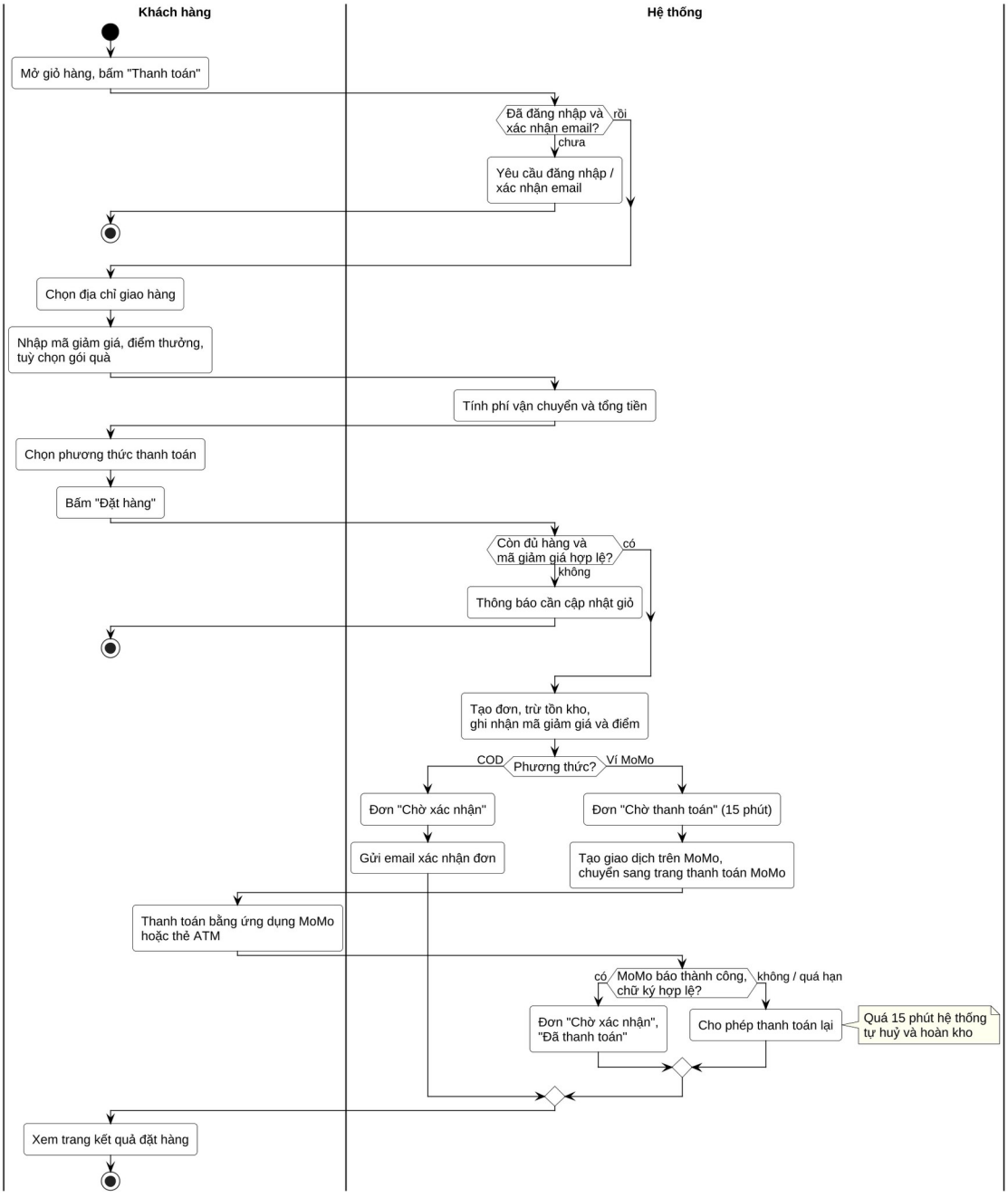
không bị tạm khoá và mật khẩu đúng. Khi sai mật khẩu, hệ thống tăng bộ đếm và khoá tài khoản 15 phút nếu đủ 5 lần. Đăng nhập thành công, người dùng được chuyển tới khu vực phù hợp với vai trò.



Hình 2.27. Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập

Biểu đồ hoạt động chức năng đặt hàng

Quy trình đặt hàng bắt đầu từ giỏ hàng, qua các bước chọn địa chỉ, khuyến mãi, phương thức thanh toán. Sau khi hệ thống tạo đơn, luồng rẽ thành hai nhánh theo phương thức thanh toán; nhánh ví MoMo có thêm bước tạo giao dịch, thanh toán trên trang của MoMo và cơ chế tự huỷ khi quá hạn.

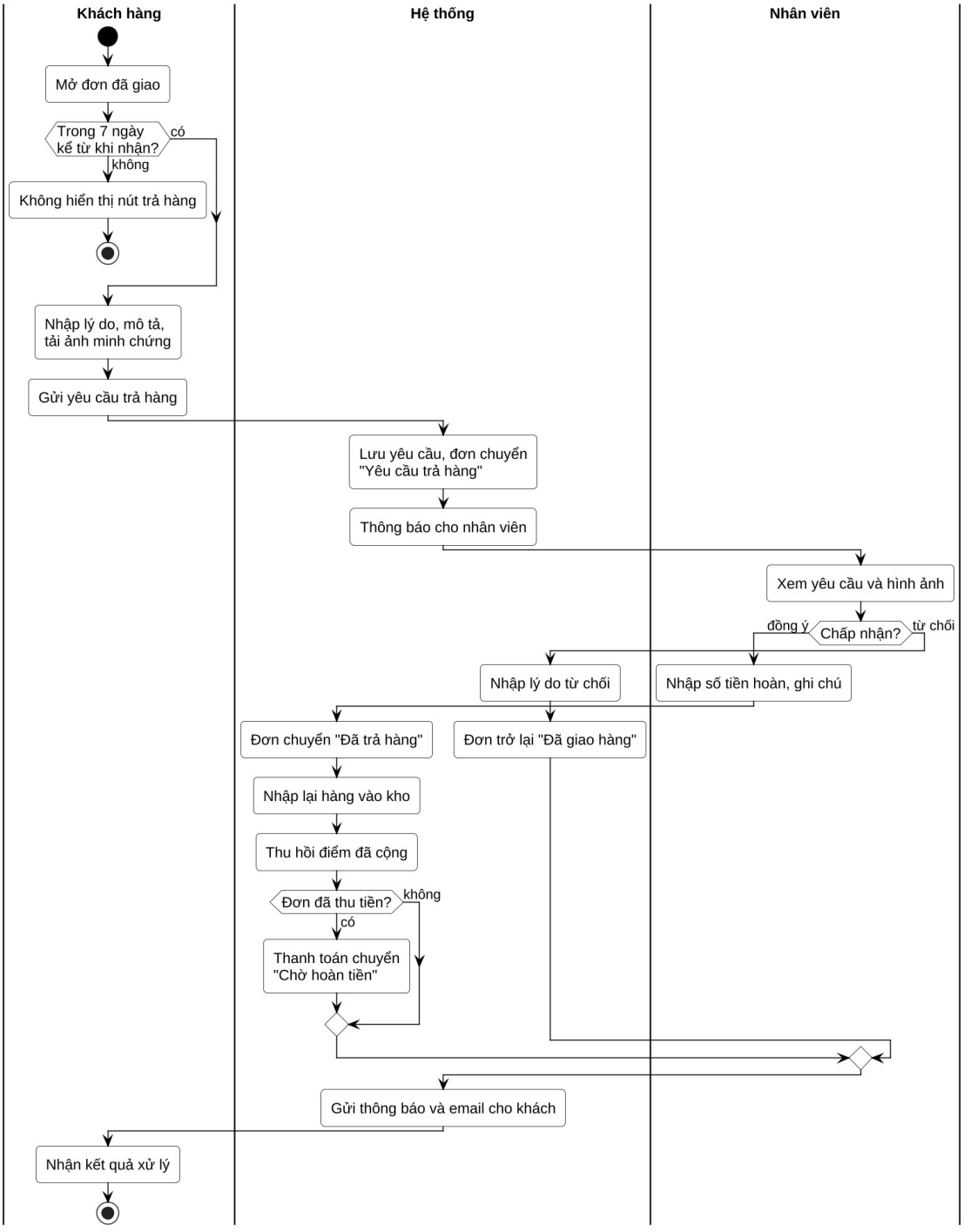


Hình 2.28. Biểu đồ hoạt động chức năng đặt hàng

Biểu đồ hoạt động chức năng duyệt yêu cầu trả hàng

Quy trình có sự tham gia của ba bên. Khách hàng chỉ gửi được yêu cầu trong thời hạn 7 ngày. Khi nhân viên đồng ý, hệ thống tự động nhập lại hàng vào

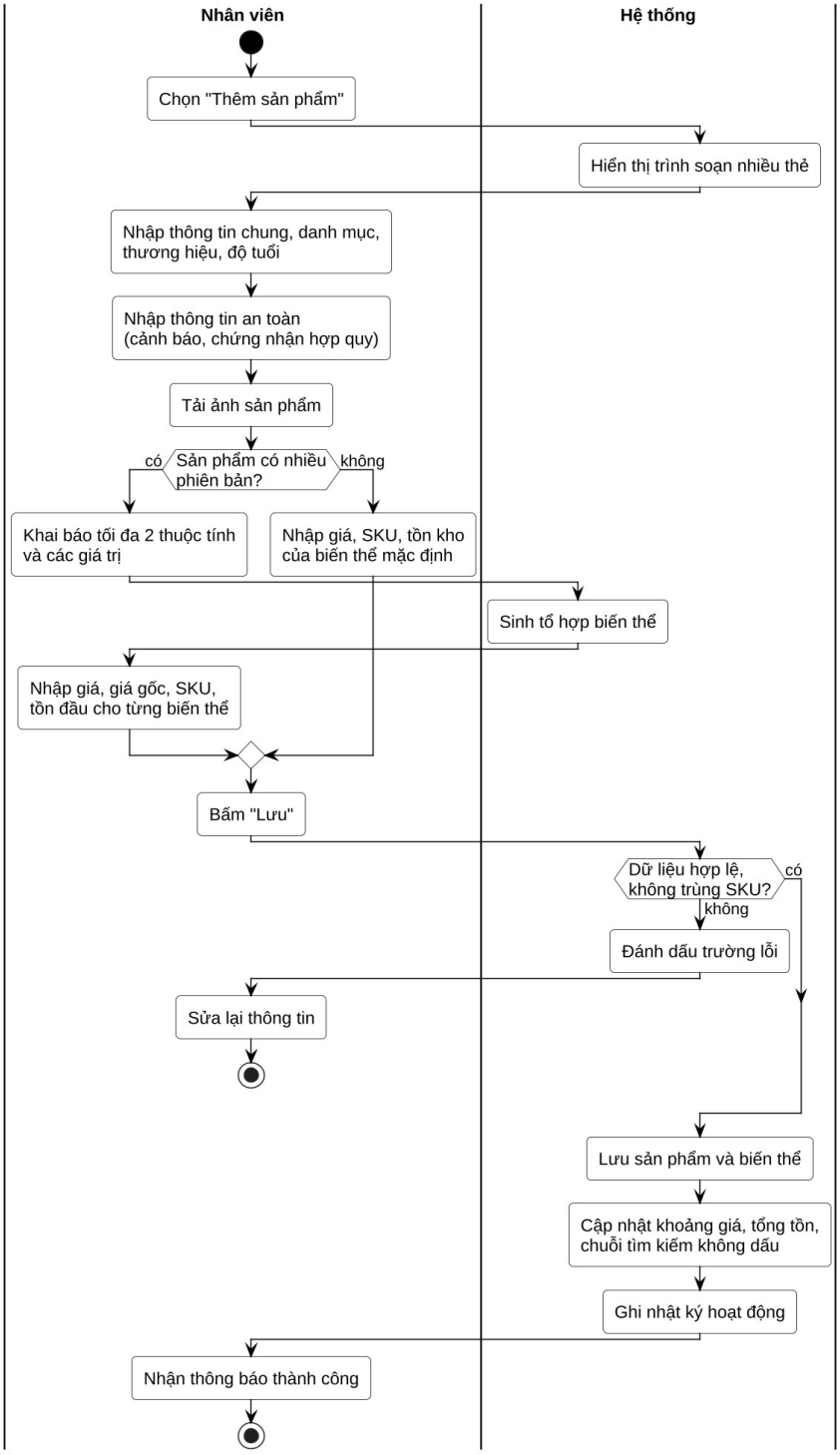
kho, thu hồi điểm đã cộng và chuyển trạng thái thanh toán sang chờ hoàn tiền nếu đơn đã được thanh toán.



Hình 2.29. Biểu đồ hoạt động chức năng duyệt yêu cầu trả hàng

Biểu đồ hoạt động chức năng thêm sản phẩm

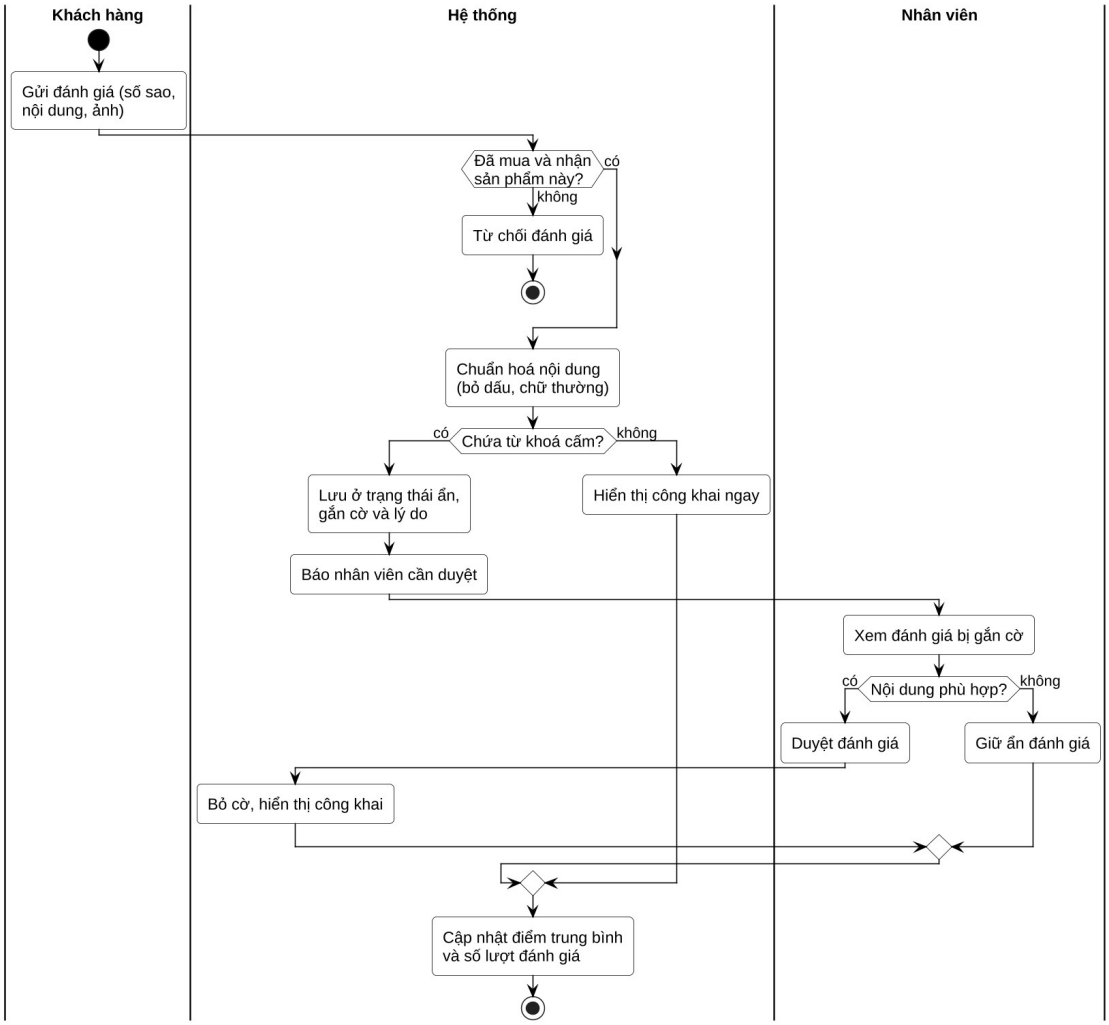
Nhân viên nhập thông tin theo từng thẻ của trình soạn. Nếu sản phẩm có nhiều phiên bản, hệ thống sinh tổ hợp biến thể từ các thuộc tính đã khai báo; ngược lại, sản phẩm có một biến thể mặc định.



Hình 2.30. Biểu đồ hoạt động chức năng thêm sản phẩm

Biểu đồ hoạt động chức năng kiểm duyệt đánh giá

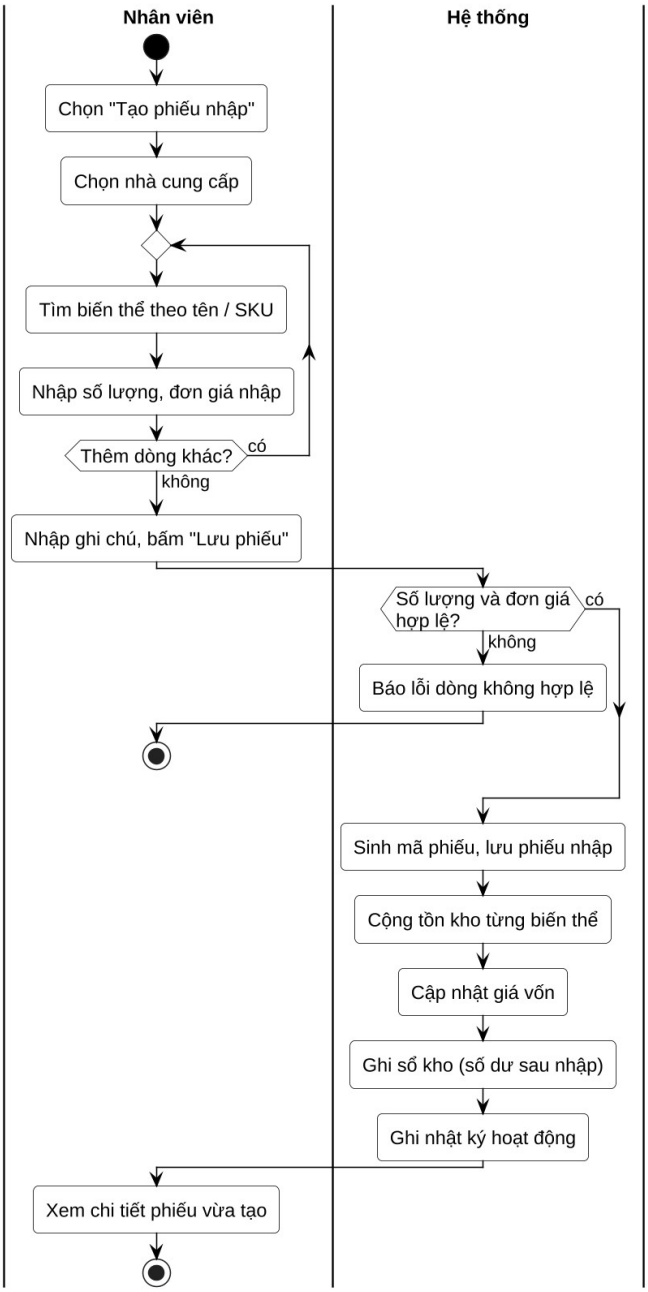
Đánh giá được chuẩn hoá (bỏ dấu, chuyển chữ thường) trước khi dò từ khoá cấm. Đánh giá sạch được hiển thị ngay; đánh giá vi phạm được lưu ẩn và chuyển cho nhân viên quyết định.



Hình 2.31. Biểu đồ hoạt động chức năng kiểm duyệt đánh giá

Biểu đồ hoạt động chức năng nhập kho

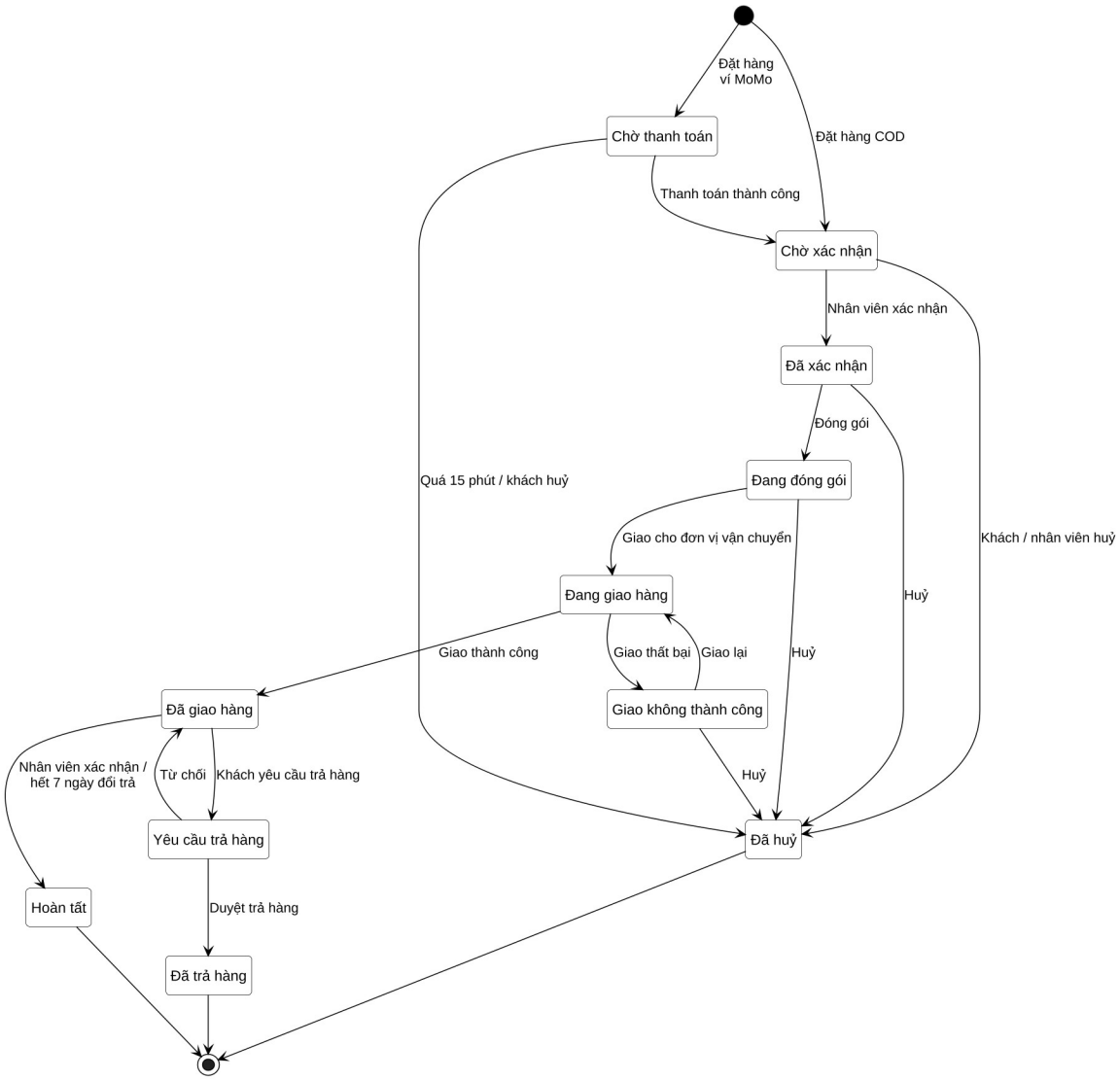
Nhân viên có thể thêm nhiều dòng biến thể vào một phiếu nhập. Khi lưu, hệ thống đồng thời cộng tồn kho, cập nhật giá vốn và ghi sổ kho kèm số dư sau nhập để phục vụ truy vết.



Hình 2.32. Biểu đồ hoạt động chức năng nhập kho

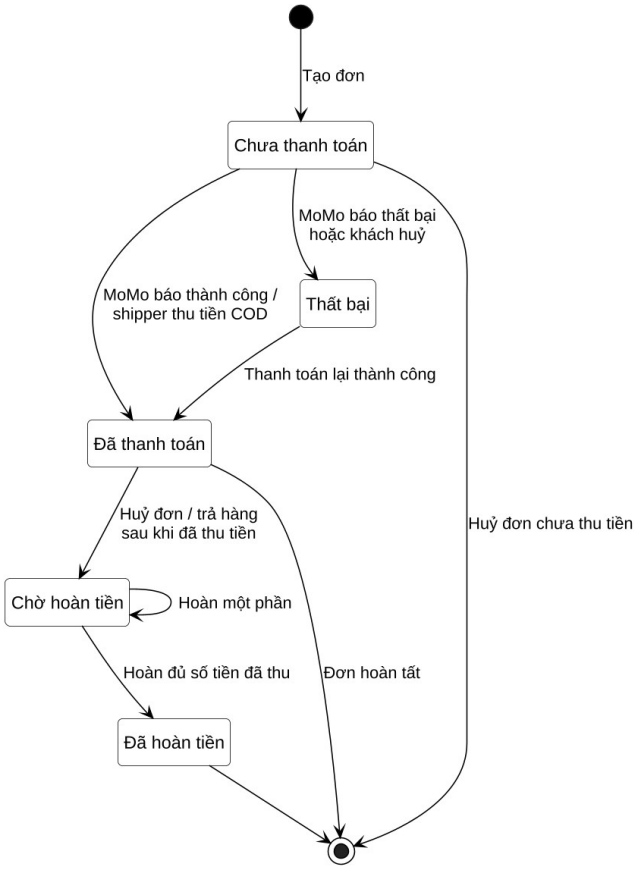
2.2.4. Biểu đồ trạng thái

Đơn hàng và trạng thái thanh toán là hai đối tượng có vòng đời phức tạp nhất của hệ thống, vì vậy nhóm sử dụng biểu đồ trạng thái để đặc tả chính xác các trạng thái và các bước chuyển được phép. Quy trình trạng thái đơn hàng được cài đặt thành một máy trạng thái ở phía máy chủ: mọi yêu cầu chuyển trạng thái không nằm trong sơ đồ đều bị từ chối.



Hình 2.33. Biểu đồ trạng thái đơn hàng

Hình 2.33 cho thấy đơn hàng có 11 trạng thái. Đơn chọn thanh toán qua ví MoMo bắt đầu ở “Chờ thanh toán”, còn đơn COD bắt đầu ở “Chờ xác nhận”. Đơn chỉ được huỷ trước khi giao cho đơn vị vận chuyển hoặc khi giao không thành công. Sau khi giao thành công, khách có 7 ngày để yêu cầu trả hàng; nếu không có yêu cầu, đơn tự động chuyển sang “Hoàn tất” và điểm thưởng được cộng. Ba trạng thái kết thúc là “Hoàn tất”, “Đã huỷ” và “Đã trả hàng”.



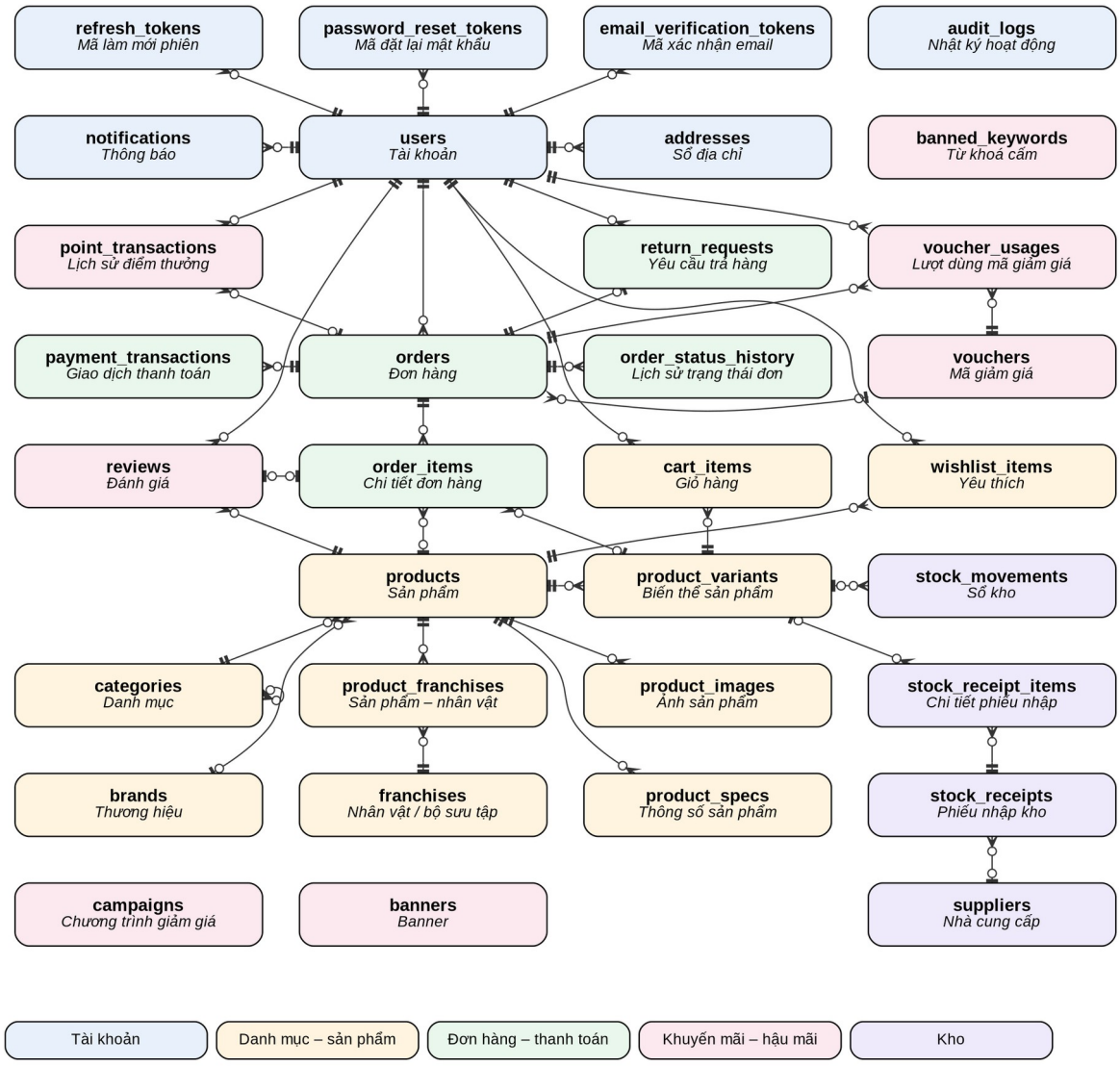
Hình 2.34. Biểu đồ trạng thái thanh toán

Trạng thái thanh toán ở Hình 2.34 được theo dõi độc lập với trạng thái đơn. Đơn COD chuyển sang "Đã thanh toán" khi đơn vị vận chuyển giao thành công hoặc khi nhân viên ghi nhận đã thu; đơn thanh toán bằng ví MoMo chuyển trạng thái khi máy chủ nhận được kết quả hợp lệ từ MoMo. Khi đơn đã thu tiền bị huỷ hoặc trả hàng, trạng thái chuyển sang "Chờ hoàn tiền" và chỉ sang "Đã hoàn tiền" khi tổng số tiền hoàn bằng số tiền đã thu.

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

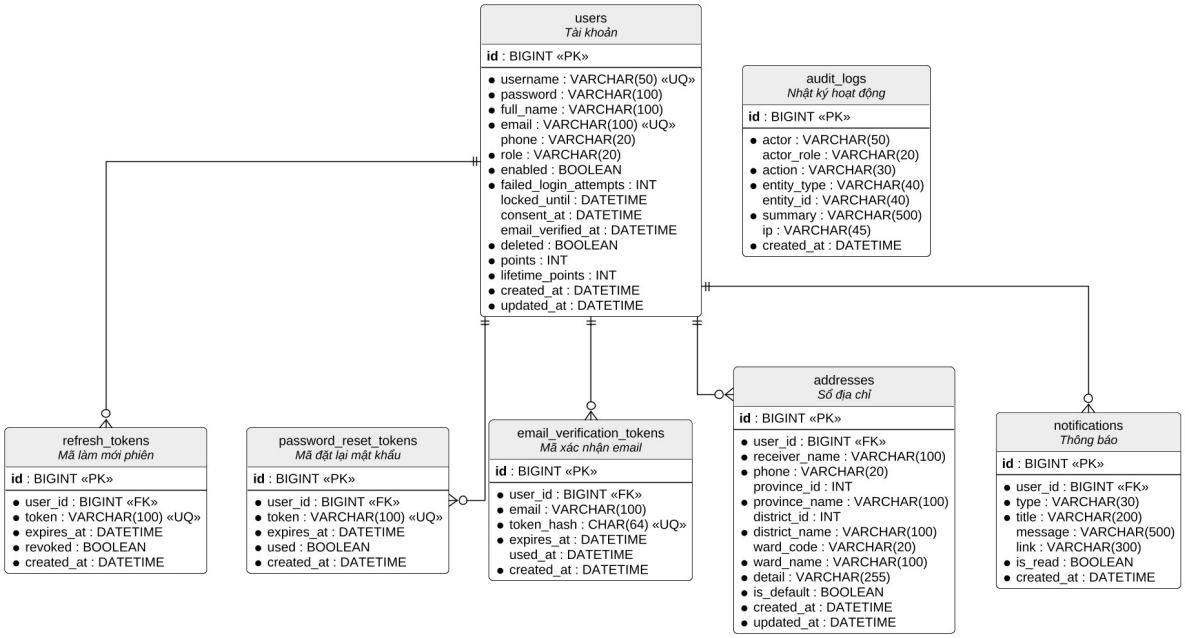
2.3.1. Mô hình thực thể liên kết (ERD)

Cơ sở dữ liệu giữ vai trò trung tâm trong việc lưu trữ và bảo đảm tính nhất quán của toàn bộ thông tin về người dùng, sản phẩm, đơn hàng, thanh toán, kho và khuyến mãi. Để tổ chức dữ liệu một cách khoa học, nhóm xây dựng mô hình thực thể liên kết (Entity Relationship Diagram – ERD), biểu diễn các thực thể và mối quan hệ giữa chúng, làm cơ sở chuyển sang lược đồ quan hệ. Mô hình sử dụng ký hiệu chân chim: vạch đơn thể hiện "một", hình chân chim thể hiện "nhiều", vòng tròn thể hiện quan hệ không bắt buộc.

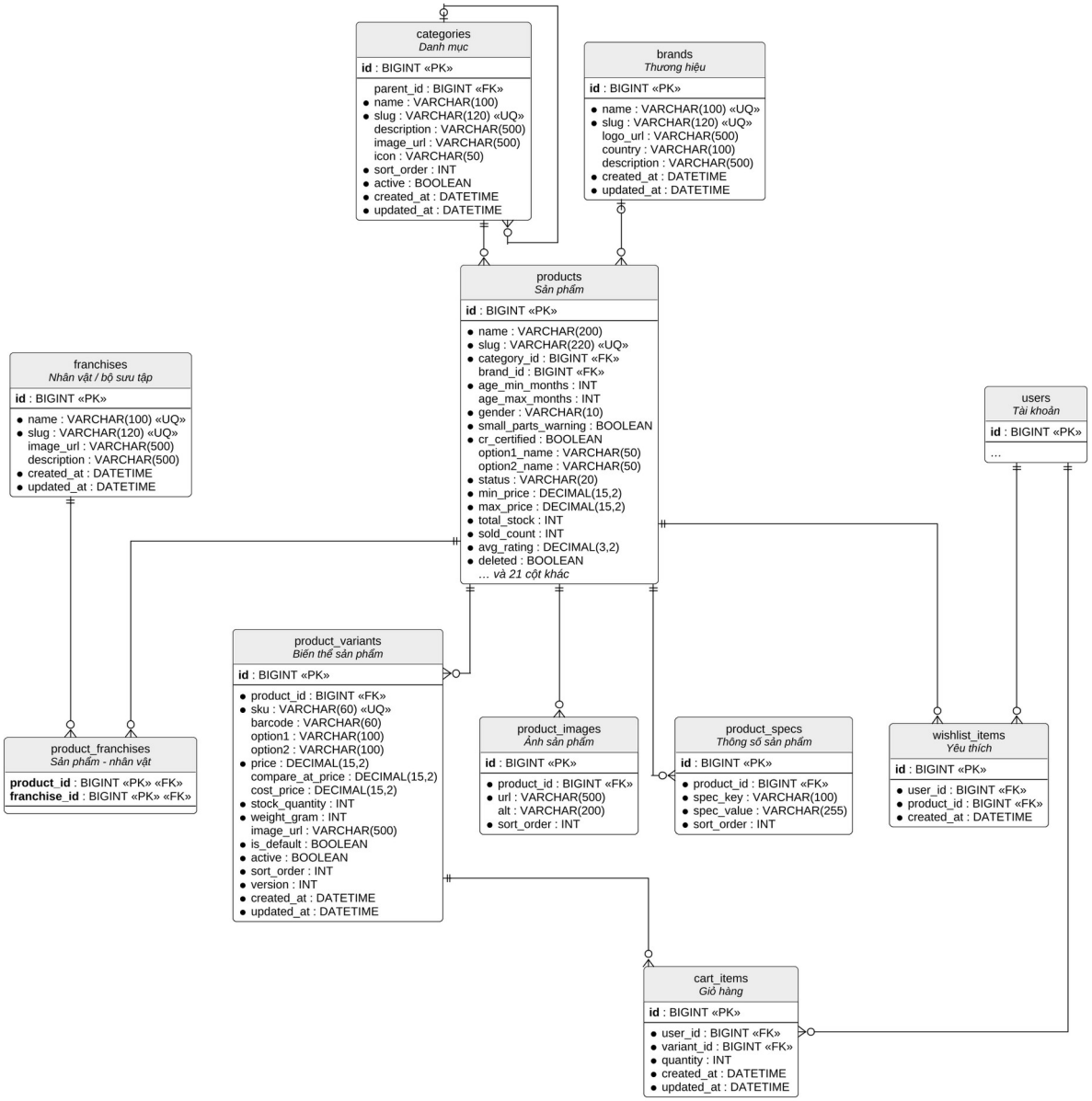


Hình 2.35. Mô hình thực thể liên kết tổng quát của hệ thống ToyLand

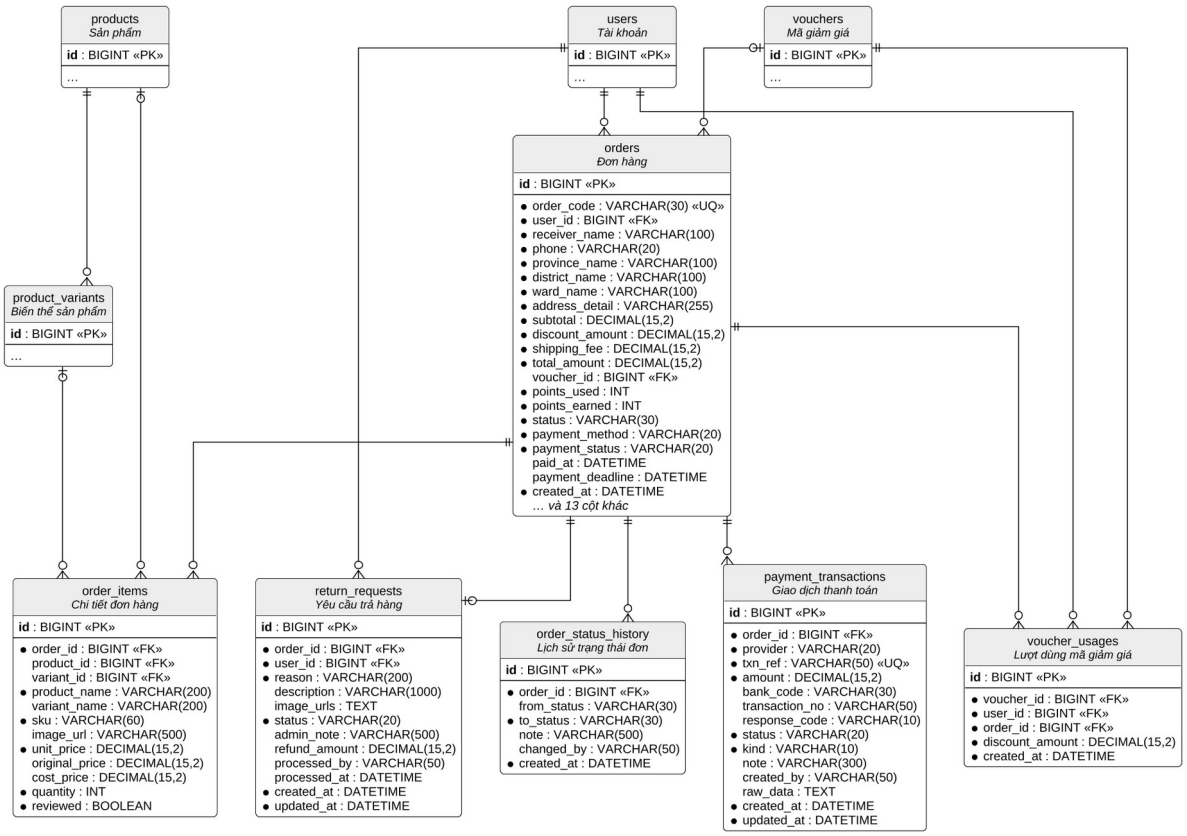
Hình 2.35 trình bày 33 thực thể của hệ thống, được chia thành năm phân hệ và phân biệt bằng màu nền. Hai thực thể trung tâm là tài khoản (users) và sản phẩm (products): một tài khoản có nhiều địa chỉ, nhiều đơn hàng, nhiều đánh giá; một sản phẩm có nhiều biến thể, ảnh, thông số và thuộc về một danh mục, một thương hiệu. Đơn hàng liên kết với biến thể sản phẩm thông qua chi tiết đơn hàng, liên kết với giao dịch thanh toán, lịch sử trạng thái và yêu cầu trả hàng. Chi tiết từng phân hệ kèm các thuộc tính được trình bày trong các hình tiếp theo.



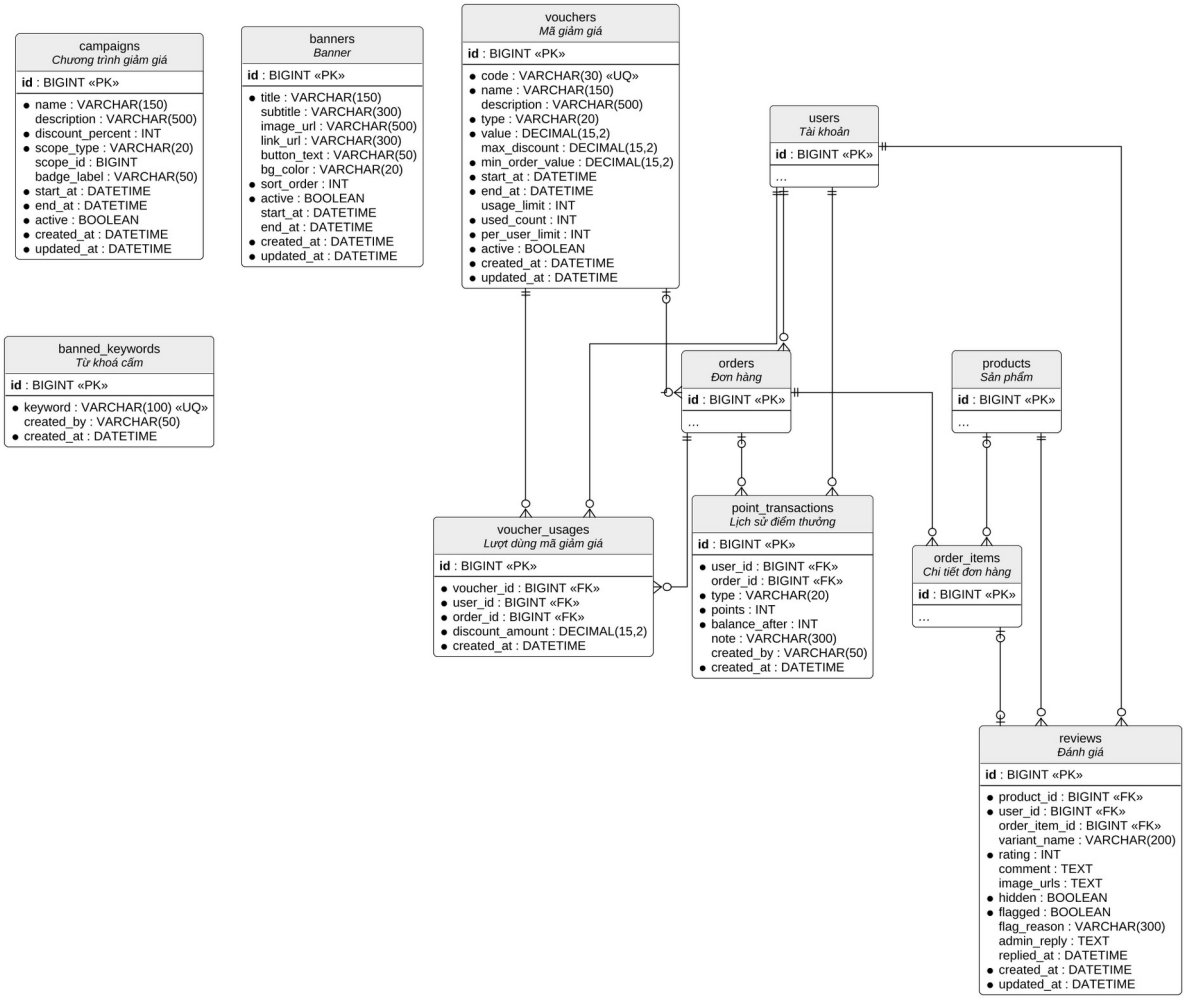
Hình 2.36. Mô hình thực thể liên kết phân hệ Tài khoản



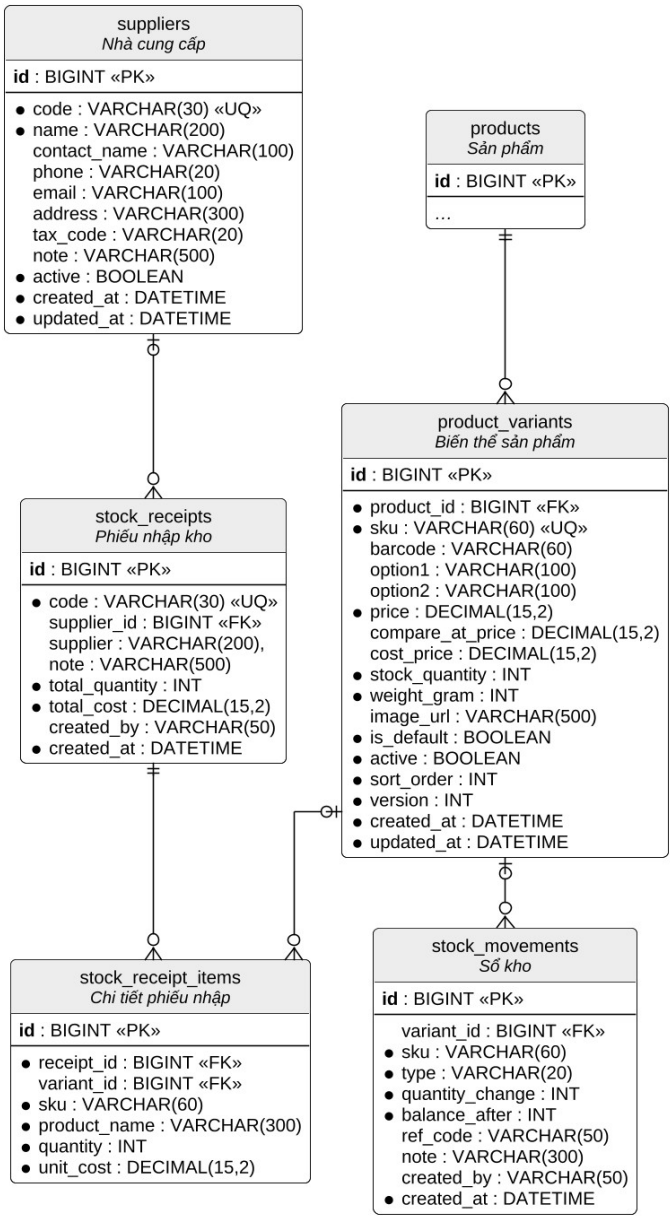
Hình 2.37. Mô hình thực thể liên kết phân hệ Danh mục – sản phẩm



Hình 2.38. Mô hình thực thể liên kết phân hệ Đơn hàng – thanh toán



Hình 2.39. Mô hình thực thể liên kết phân hệ Khuyến mãi – hậu mãi



Hình 2.40. Mô hình thực thể liên kết phân hệ Kho

Trong các hình trên, thuộc tính in đậm là khoá chính, nhãn <<FK>> đánh dấu khoá ngoại, <<UQ>> đánh dấu ràng buộc duy nhất, dấu chấm tròn phía trước thể hiện thuộc tính bắt buộc. Với các phân hệ tham chiếu tới bảng của phân hệ khác, bảng đó chỉ được vẽ rút gọn với khoá chính.

2.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu toyland_v2 được thiết kế theo mô hình quan hệ, sử dụng bộ ký tự utf8mb4 để lưu trữ đầy đủ tiếng Việt và biểu tượng cảm xúc, bộ máy lưu trữ InnoDB hỗ trợ giao dịch và khoá ngoại. Mục tiêu của thiết kế là quản lý tập trung toàn bộ thông tin của cửa hàng; bảo đảm dữ liệu toàn vẹn, nhất quán, tránh trùng lặp; hỗ trợ truy vấn nhanh cho các thao tác thường xuyên như tìm kiếm sản phẩm,

đặt hàng, thống kê doanh thu; đồng thời dễ mở rộng khi có nghiệp vụ mới. Bảng 2.19 liệt kê 33 bảng của hệ thống.

Bảng 2.19. Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu

STT	Tên bảng	Ý nghĩa	Phân hệ
1	users	Tài khoản người dùng: thông tin đăng nhập, vai trò, trạng thái khoá, điểm thưởng	Tài khoản
2	refresh_tokens	Mã làm mới phiên đăng nhập (lưu dạng băm, có thời hạn, có thể thu hồi)	Tài khoản
3	password_reset_tokens	Mã đặt lại mật khẩu gửi qua email (lưu dạng băm, hạn 15 phút, dùng một lần)	Tài khoản
4	email_verification_tokens	Mã xác nhận email (lưu dạng băm SHA-256, hạn 24 giờ, dùng một lần)	Tài khoản
5	addresses	Sổ địa chỉ giao hàng của khách, gắn mã quận/phường của GHN	Tài khoản
6	notifications	Thông báo gửi tới từng người dùng	Tài khoản
7	audit_logs	Nhật ký hoạt động: ai, làm gì, trên đối tượng nào, lúc nào, từ địa chỉ IP nào	Tài khoản
8	categories	Danh mục sản phẩm dạng cây hai cấp	Danh mục – sản phẩm
9	brands	Thương hiệu đồ chơi	Danh mục – sản phẩm
10	franchises	Nhân vật, bộ sưu tập (siêu anh hùng, hoạt hình…)	Danh mục – sản phẩm
11	products	Sản phẩm: thông tin chung, độ tuổi, an toàn, SEO và các cột tổng hợp phục vụ lọc nhanh	Danh mục – sản phẩm
12	product_franchises	Bảng trung gian nhiều – nhiều giữa sản phẩm và nhân vật	Danh mục – sản phẩm
13	product_variants	Biến thể sản phẩm theo tối đa hai thuộc tính, mỗi biến thể có giá, SKU, tồn kho riêng	Danh mục – sản phẩm
14	product_images	Thư viện ảnh của sản phẩm	Danh mục – sản phẩm
15	product_specs	Thông số kỹ thuật dạng tên – giá trị	Danh mục – sản phẩm
16	wishlist_items	Sản phẩm yêu thích của khách hàng	Danh mục – sản phẩm
17	cart_items	Giỏ hàng của khách hàng đã đăng nhập	Danh mục – sản phẩm
18	orders	Đơn hàng: người nhận, số tiền, mã giảm giá, điểm, trạng thái đơn và trạng thái thanh toán	Đơn hàng – thanh toán
19	order_items	Dòng sản phẩm của đơn, lưu bản sao tên, giá bán, giá vốn tại thời điểm đặt	Đơn hàng – thanh toán

STT	Tên bảng	Ý nghĩa	Phân hệ
20	order_status_history	Lịch sử chuyển trạng thái đơn hàng	Đơn hàng – thanh toán
21	payment_transactions	Sổ thu – chi: giao dịch thu tiền và hoàn tiền của từng đơn	Đơn hàng – thanh toán
22	return_requests	Yêu cầu trả hàng kèm lý do, ảnh minh chứng và kết quả xử lý	Đơn hàng – thanh toán
23	vouchers	Mã giảm giá: giảm theo %, theo số tiền hoặc miễn phí vận chuyển	Khuyến mãi – hậu mãi
24	voucher_usages	Lượt sử dụng mã giảm giá theo khách hàng và đơn hàng	Khuyến mãi – hậu mãi
25	campaigns	Chương trình giảm giá theo thời gian, phạm vi toàn cửa hàng hoặc theo danh mục, thương hiệu, nhân vật, sản phẩm	Khuyến mãi – hậu mãi
26	banners	Banner quảng cáo trang chủ có lịch hiển thị	Khuyến mãi – hậu mãi
27	reviews	Đánh giá sản phẩm của khách đã mua, trạng thái kiểm duyệt và phản hồi của cửa hàng	Khuyến mãi – hậu mãi
28	banned_keywords	Danh sách từ khoá cấm dùng để kiểm duyệt đánh giá	Khuyến mãi – hậu mãi
29	point_transactions	Lịch sử cộng, trừ, hoàn, điều chỉnh điểm thưởng	Khuyến mãi – hậu mãi
30	suppliers	Nhà cung cấp hàng hoá	Kho
31	stock_receipts	Phiếu nhập kho	Kho
32	stock_receipt_items	Chi tiết phiếu nhập theo biến thể	Kho
33	stock_movements	Sổ kho: mọi biến động tồn kho kèm số dư sau biến động	Kho

Một số quyết định thiết kế quan trọng như sau:

- Sản phẩm – biến thể: thông tin chung lưu ở bảng sản phẩm, còn giá, SKU, tồn kho lưu ở bảng biến thể theo tối đa hai thuộc tính. Sản phẩm không có phiên bản vẫn có một biến thể mặc định, nhờ đó giỏ hàng, đơn hàng và kho chỉ cần làm việc với biến thể.
- Cột tổng hợp: bảng sản phẩm lưu sẵn giá thấp nhất, giá cao nhất, tổng tồn, số lượng đã bán, điểm đánh giá trung bình và chuỗi tìm kiếm không dấu. Các cột này được cập nhật khi dữ liệu gốc thay đổi, giúp lọc và sắp xếp nhanh mà không phải tính lại trong mỗi truy vấn.
- Bản sao thông tin trong đơn hàng: chi tiết đơn lưu lại tên, biến thể, SKU, ảnh, giá bán và giá vốn tại thời điểm đặt; đơn hàng lưu lại địa chỉ người nhận. Nhờ vậy, việc sửa hay xoá sản phẩm sau này không làm sai lệch đơn cũ và báo cáo lợi nhuận.

- Khoá lạc quan: bảng biến thể có cột phiên bản; khi hai khách cùng đặt biến thể cuối cùng, chỉ giao dịch đến trước được ghi, giao dịch sau bị từ chối, tránh bán vượt tồn kho.
- Sổ kho và sổ thu – chi: mọi biến động tồn kho và mọi khoản thu, hoàn tiền đều được ghi thành một dòng riêng kèm số dư hoặc loại bút toán, không ghi đè, phục vụ truy vết và đối soát.
- Bảo mật dữ liệu: mật khẩu băm BCrypt; mã làm mới, mã xác nhận email, mã đặt lại mật khẩu chỉ lưu giá trị băm; xoá tài khoản bằng cách ẩn danh thay vì xoá cứng để giữ số liệu kế toán.
- Ràng buộc kiểm tra: tồn kho và số dư điểm không âm, số sao từ 1 đến 5, số lượng lớn hơn 0, trạng thái và vai trò chỉ nhận các giá trị hợp lệ.

Mô tả chi tiết các bảng chính được trình bày trong các bảng dưới đây.

Bảng 2.20. Bảng users – Tài khoản người dùng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	Khoá chính	Khoá chính
username	VARCHAR(50)	Duy nhất, Bắt buộc	Tên đăng nhập, duy nhất
password	VARCHAR(100)	Bắt buộc	Mật khẩu đã băm BCrypt
full_name	VARCHAR(100)	Bắt buộc	Họ và tên
email	VARCHAR(100)	Duy nhất, Bắt buộc	Email, duy nhất
phone	VARCHAR(20)		Số điện thoại
role	VARCHAR(20)	Bắt buộc	Vai trò: ADMIN, STAFF, CUSTOMER
enabled	BOOLEAN	Bắt buộc	Tài khoản đang hoạt động
failed_login_attempts	INT	Bắt buộc	Số lần đăng nhập sai liên tiếp
locked_until	DATETIME		Thời điểm hết tạm khoá
consent_at	DATETIME		Thời điểm đồng ý điều khoản xử lý dữ liệu cá nhân
email_verified_at	DATETIME		Thời điểm xác nhận email (rỗng: chưa xác nhận)
deleted	BOOLEAN	Bắt buộc	Đã xoá tài khoản (dữ liệu được ẩn danh)
points	INT	Bắt buộc	Số dư điểm thưởng, không âm
lifetime_points	INT	Bắt buộc	Tổng điểm tích luỹ, dùng để xếp hạng
created_at	DATETIME	Bắt buộc	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	Bắt buộc	Thời điểm cập nhật

Bảng 2.21. Bảng products – Sản phẩm

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	Khoá chính	Khoá chính
name	VARCHAR(200)	Bắt buộc	Tên sản phẩm
slug	VARCHAR(220)	Duy nhất, Bắt buộc	Đường dẫn thân thiện, duy nhất
short_description	VARCHAR(500)		Mô tả ngắn
description	TEXT		Mô tả chi tiết
category_id	BIGINT	Khoá ngoại → categories, Bắt buộc	Danh mục
brand_id	BIGINT	Khoá ngoại → brands	Thương hiệu
age_min_months	INT	Bắt buộc	Độ tuổi tối thiểu (tháng)
age_max_months	INT		Độ tuổi tối đa (tháng)
gender	VARCHAR(10)	Bắt buộc	Giới tính phù hợp: BOY, GIRL, UNISEX
material	VARCHAR(100)		Chất liệu
brand_origin	VARCHAR(100)		Xuất xứ thương hiệu
made_in	VARCHAR(100)		Nơi sản xuất
manufacture_year	INT		Năm sản xuất
battery	VARCHAR(100)		Loại pin sử dụng
small_parts_warning	BOOLEAN	Bắt buộc	Cảnh báo chi tiết nhỏ
safety_warning	VARCHAR(500)		Nội dung cảnh báo an toàn
cr_certified	BOOLEAN	Bắt buộc	Đã có dấu hợp quy CR
importer	VARCHAR(255)		Đơn vị nhập khẩu, phân phối
length_cm	INT	Bắt buộc	Chiều dài hộp (cm)
width_cm	INT	Bắt buộc	Chiều rộng hộp (cm)
height_cm	INT	Bắt buộc	Chiều cao hộp (cm)
video_url	VARCHAR(500)		Video giới thiệu
option1_name	VARCHAR(50)		Tên thuộc tính biến thể thứ nhất
option2_name	VARCHAR(50)		Tên thuộc tính biến thể thứ hai
status	VARCHAR(20)	Bắt buộc	Trạng thái: DRAFT, ACTIVE, INACTIVE, COMING_SOON
featured	BOOLEAN	Bắt buộc	Sản phẩm nổi bật
online_exclusive	BOOLEAN	Bắt buộc	Chỉ bán trực tuyến
min_price	DECIMAL(15,2)	Bắt buộc	Giá thấp nhất của các biến thể
max_price	DECIMAL(15,2)	Bắt buộc	Giá cao nhất của các biến thể
total_stock	INT	Bắt buộc	Tổng tồn kho
sold_count	INT	Bắt buộc	Số lượng đã bán
avg_rating	DECIMAL(3,2)	Bắt buộc	Điểm đánh giá trung bình

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
review_count	INT	Bắt buộc	Số lượt đánh giá
search_text	VARCHAR(1000)		Chuỗi tìm kiếm không dấu
meta_title	VARCHAR(200)		Tiêu đề SEO
meta_description	VARCHAR(500)		Mô tả SEO
deleted	BOOLEAN	Bắt buộc	Đã xoá mềm
created_at	DATETIME	Bắt buộc	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	Bắt buộc	Thời điểm cập nhật

Bảng 2.22. Bảng product_variants – Biến thể sản phẩm theo tối đa hai thuộc tính

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	Khoá chính	Khoá chính
product_id	BIGINT	Khoá ngoại → products, Bắt buộc	Sản phẩm
sku	VARCHAR(60)	Duy nhất, Bắt buộc	Mã SKU, duy nhất
barcode	VARCHAR(60)		Mã vạch
option1	VARCHAR(100)		Giá trị thuộc tính thứ nhất
option2	VARCHAR(100)		Giá trị thuộc tính thứ hai
price	DECIMAL(15,2)	Bắt buộc	Giá bán, không âm
compare_at_price	DECIMAL(15,2)		Giá gốc để hiển thị gạch ngang
cost_price	DECIMAL(15,2)		Giá vốn
stock_quantity	INT	Bắt buộc	Số lượng tồn, không âm
weight_gram	INT	Bắt buộc	Khối lượng (gam) để tính phí vận chuyển
image_url	VARCHAR(500)		Ảnh riêng của biến thể
is_default	BOOLEAN	Bắt buộc	Biến thể mặc định
active	BOOLEAN	Bắt buộc	Đang bán
sort_order	INT	Bắt buộc	Thứ tự hiển thị
version	INT	Bắt buộc	Phiên bản bản ghi, dùng cho khoá lạc quan
created_at	DATETIME	Bắt buộc	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	Bắt buộc	Thời điểm cập nhật

Bảng 2.23. Bảng orders – Đơn hàng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	Khoá chính	Khoá chính
order_code	VARCHAR(30)	Duy nhất, Bắt buộc	Mã đơn hàng, duy nhất
user_id	BIGINT	Khoá ngoại → users, Bắt buộc	Khách hàng đặt
receiver_name	VARCHAR(100)	Bắt buộc	Tên người nhận
phone	VARCHAR(20)	Bắt buộc	Số điện thoại người nhận

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
province_name	VARCHAR(100)	Bắt buộc	Tỉnh/thành
district_name	VARCHAR(100)	Bắt buộc	Quận/huyện
ward_name	VARCHAR(100)	Bắt buộc	Phường/xã
address_detail	VARCHAR(255)	Bắt buộc	Địa chỉ chi tiết
district_id	INT		Mã quận của GHN
ward_code	VARCHAR(20)		Mã phường của GHN
note	VARCHAR(500)		Ghi chú của khách
gift_wrap	BOOLEAN	Bắt buộc	Có gói quà
gift_message	VARCHAR(300)		Lời nhắn kèm quà
subtotal	DECIMAL(15,2)	Bắt buộc	Tổng tiền hàng
discount_amount	DECIMAL(15,2)	Bắt buộc	Số tiền giảm từ mã giảm giá
shipping_fee	DECIMAL(15,2)	Bắt buộc	Phí vận chuyển
shipping_discount	DECIMAL(15,2)	Bắt buộc	Giảm phí vận chuyển
gift_wrap_fee	DECIMAL(15,2)	Bắt buộc	Phí gói quà
total_amount	DECIMAL(15,2)	Bắt buộc	Tổng tiền phải trả
voucher_id	BIGINT	Khoá ngoại → vouchers	Mã giảm giá đã dùng
voucher_code	VARCHAR(30)		Bản sao mã giảm giá
points_used	INT	Bắt buộc	Số điểm đã dùng
points_discount	DECIMAL(15,2)	Bắt buộc	Số tiền giảm từ điểm
points_earned	INT	Bắt buộc	Số điểm được cộng khi hoàn tất
status	VARCHAR(30)	Bắt buộc	Trạng thái đơn (11 giá trị)
payment_method	VARCHAR(20)	Bắt buộc	Phương thức: COD, MOMO
payment_status	VARCHAR(20)	Bắt buộc	Trạng thái thanh toán: UNPAID, PAID, FAILED, REFUND_PENDING, REFUNDED
paid_at	DATETIME		Thời điểm thanh toán
payment_deadline	DATETIME		Hạn thanh toán trực tuyến
cancel_reason	VARCHAR(300)		Lý do huỷ
internal_note	VARCHAR(500)		Ghi chú nội bộ
delivered_at	DATETIME		Thời điểm giao thành công
created_at	DATETIME	Bắt buộc	Thời điểm đặt
updated_at	DATETIME	Bắt buộc	Thời điểm cập nhật

Bảng 2.24. Bảng order_items – Dòng sản phẩm của đơn

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	Khoá chính	Khoá chính
order_id	BIGINT	Khoá ngoại → orders, Bắt buộc	Đơn hàng
product_id	BIGINT	Khoá ngoại → products	Sản phẩm (có thể rỗng nếu sản phẩm bị xoá)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
variant_id	BIGINT	Khoá ngoại → product_variants	Biến thể
product_name	VARCHAR(200)	Bắt buộc	Tên sản phẩm tại thời điểm đặt
variant_name	VARCHAR(200)		Tên biến thể tại thời điểm đặt
sku	VARCHAR(60)	Bắt buộc	Mã SKU tại thời điểm đặt
image_url	VARCHAR(500)		Ảnh tại thời điểm đặt
unit_price	DECIMAL(15,2)	Bắt buộc	Đơn giá bán thực tế
original_price	DECIMAL(15,2)		Giá gốc trước khuyến mãi
cost_price	DECIMAL(15,2)		Giá vốn, dùng tính lợi nhuận
quantity	INT	Bắt buộc	Số lượng, lớn hơn 0
reviewed	BOOLEAN	Bắt buộc	Đã được đánh giá

Bảng 2.25. Bảng payment_transactions – Sổ thu – chi

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	Khoá chính	Khoá chính
order_id	BIGINT	Khoá ngoại → orders, Bắt buộc	Đơn hàng
provider	VARCHAR(20)	Bắt buộc	Kênh: MOMO, COD, CASH, BANK_TRANSFER
txn_ref	VARCHAR(50)	Duy nhất, Bắt buộc	Mã tham chiếu giao dịch, duy nhất
amount	DECIMAL(15,2)	Bắt buộc	Số tiền
bank_code	VARCHAR(30)		Hình thức trả tiền trên MoMo (ví, thẻ ATM, QR) hoặc mã ngân hàng
transaction_no	VARCHAR(50)		Mã giao dịch phía MoMo hoặc ngân hàng
response_code	VARCHAR(10)		Mã kết quả do MoMo trả về (0 là thành công)
status	VARCHAR(20)	Bắt buộc	Trạng thái giao dịch: PENDING, SUCCESS, FAILED
kind	VARCHAR(10)	Bắt buộc	Loại bút toán: PAYMENT (thu), REFUND (chi hoàn)
note	VARCHAR(300)		Ghi chú
created_by	VARCHAR(50)		Người ghi nhận
raw_data	TEXT		Dữ liệu gốc nhận từ cổng thanh toán
created_at	DATETIME	Bắt buộc	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	Bắt buộc	Thời điểm cập nhật

Bảng 2.26. Bảng vouchers – Mã giảm giá

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	Khoá chính	Khoá chính
code	VARCHAR(30)	Duy nhất, Bắt buộc	Mã giảm giá, duy nhất
name	VARCHAR(150)	Bắt buộc	Tên chương trình
description	VARCHAR(500)		Mô tả
type	VARCHAR(20)	Bắt buộc	Loại: PERCENT, FIXED, FREESHIP
value	DECIMAL(15,2)	Bắt buộc	Giá trị giảm (% hoặc số tiền)
max_discount	DECIMAL(15,2)		Mức giảm tối đa
min_order_value	DECIMAL(15,2)	Bắt buộc	Giá trị đơn tối thiểu
start_at	DATETIME	Bắt buộc	Thời điểm bắt đầu
end_at	DATETIME	Bắt buộc	Thời điểm kết thúc
usage_limit	INT		Tổng số lượt dùng tối đa
used_count	INT	Bắt buộc	Số lượt đã dùng
per_user_limit	INT	Bắt buộc	Số lượt tối đa mỗi khách
active	BOOLEAN	Bắt buộc	Đang kích hoạt
created_at	DATETIME	Bắt buộc	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	Bắt buộc	Thời điểm cập nhật

Bảng 2.27. Bảng reviews – Đánh giá sản phẩm của khách đã mua

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	Khoá chính	Khoá chính
product_id	BIGINT	Khoá ngoại → products, Bắt buộc	Sản phẩm
user_id	BIGINT	Khoá ngoại → users, Bắt buộc	Khách hàng
order_item_id	BIGINT	Khoá ngoại → order_items, Duy nhất	Dòng đơn hàng được đánh giá, duy nhất
variant_name	VARCHAR(200)		Biến thể đã mua
rating	INT	Bắt buộc	Số sao từ 1 đến 5
comment	TEXT		Nội dung
image_urls	TEXT		Danh sách ảnh
hidden	BOOLEAN	Bắt buộc	Đang bị ẩn
flagged	BOOLEAN	Bắt buộc	Bị gắn cờ do chứa từ khoá cấm
flag_reason	VARCHAR(300)		Lý do gắn cờ
admin_reply	TEXT		Phản hồi của cửa hàng
replied_at	DATETIME		Thời điểm phản hồi
created_at	DATETIME	Bắt buộc	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME	Bắt buộc	Thời điểm cập nhật

Bảng 2.28. Bảng stock_movements – Sổ kho

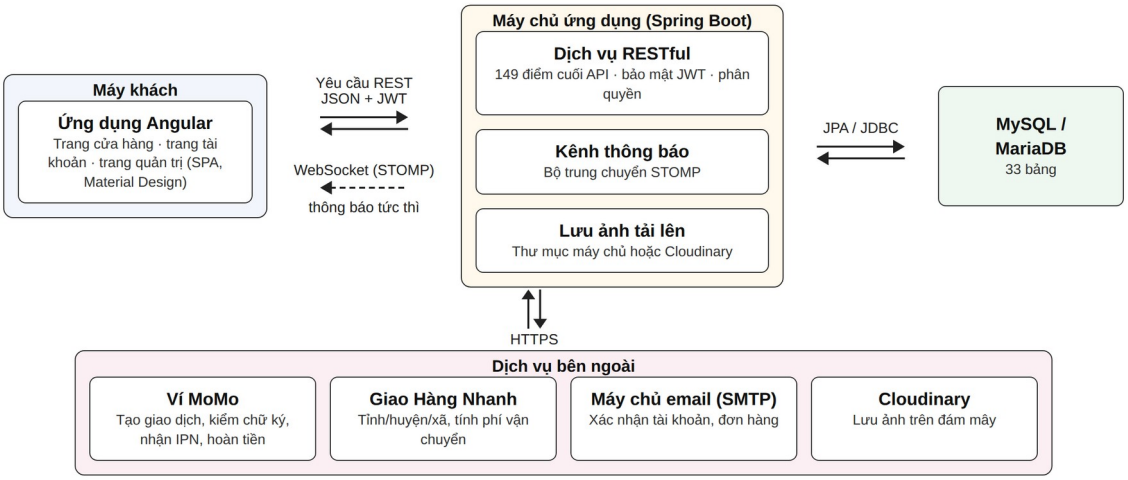
Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	Khoá chính	Khoá chính
variant_id	BIGINT	Khoá ngoại → product_variants	Biến thể
sku	VARCHAR(60)	Bắt buộc	Mã SKU
type	VARCHAR(20)	Bắt buộc	Loại: INITIAL, IMPORT, SALE, CANCEL, RETURN, ADJUSTMENT
quantity_change	INT	Bắt buộc	Số lượng thay đổi (dương: nhập, âm: xuất)
balance_after	INT	Bắt buộc	Tồn kho sau biến động
ref_code	VARCHAR(50)		Mã chứng từ liên quan (mã đơn, mã phiếu)
note	VARCHAR(300)		Ghi chú
created_by	VARCHAR(50)		Người thực hiện
created_at	DATETIME	Bắt buộc	Thời điểm phát sinh

Bảng 2.29. Bảng point_transactions – Lịch sử cộng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	Khoá chính	Khoá chính
user_id	BIGINT	Khoá ngoại → users, Bắt buộc	Khách hàng
order_id	BIGINT	Khoá ngoại → orders	Đơn hàng liên quan
type	VARCHAR(20)	Bắt buộc	Loại: EARN, REDEEM, REFUND, ADJUST
points	INT	Bắt buộc	Số điểm (dương: cộng, âm: trừ)
balance_after	INT	Bắt buộc	Số dư sau giao dịch
note	VARCHAR(300)		Ghi chú
created_by	VARCHAR(50)		Người thực hiện
created_at	DATETIME	Bắt buộc	Thời điểm phát sinh

2.4. Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống ToyLand được phát triển theo mô hình khách – chủ với sự tách biệt hoàn toàn giữa phía máy chủ (Spring Boot) và phía máy khách (Angular). Máy chủ chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và cung cấp dịch vụ; máy khách đảm nhận hiển thị và tương tác với người dùng; hai phía chỉ giao tiếp qua các dịch vụ RESTful và kênh WebSocket. Kiến trúc tổng thể được thể hiện ở Hình 2.41.

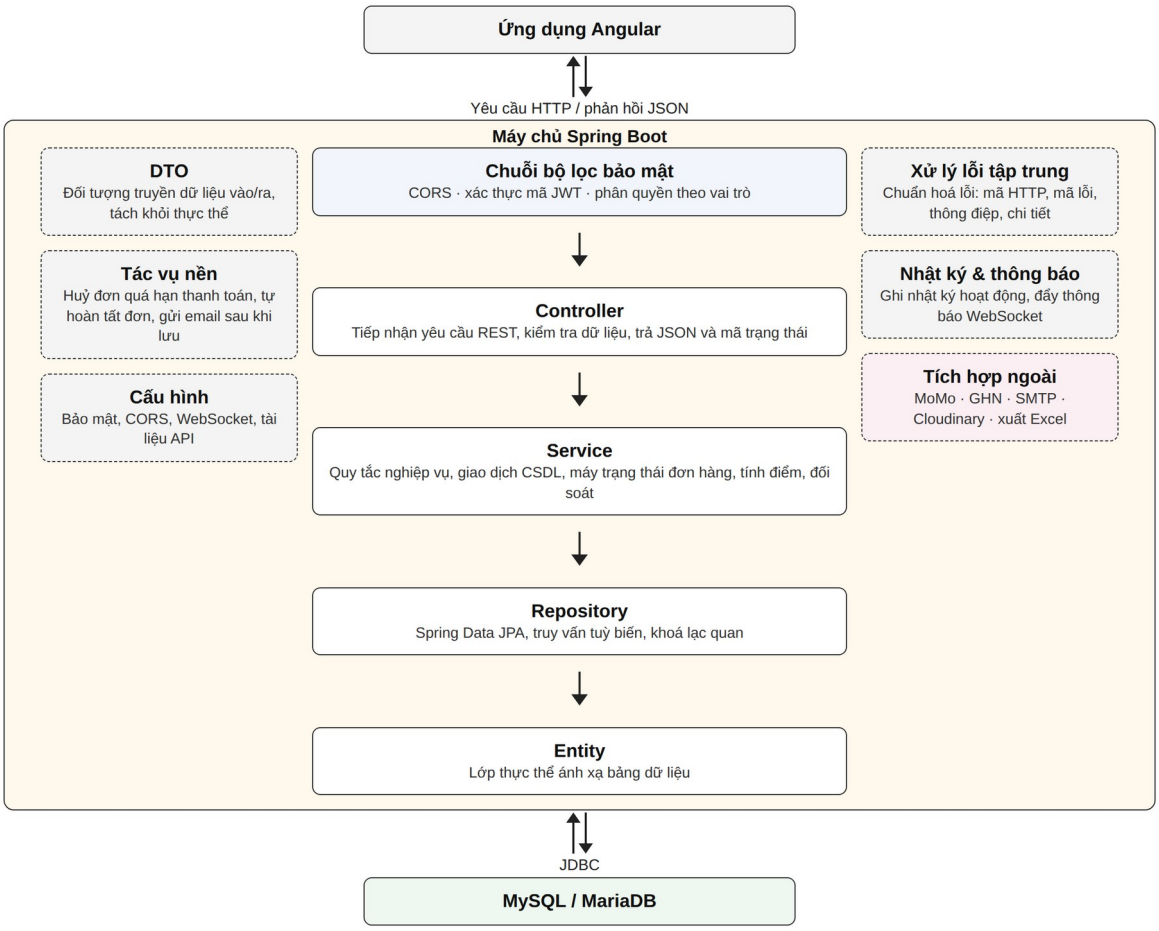


Hình 2.41. Kiến trúc tổng thể hệ thống ToyLand

Kiến trúc gồm bốn khối. Khối máy khách là ứng dụng Angular chạy trên trình duyệt. Khối máy chủ ứng dụng gồm dịch vụ RESTful, kênh thông báo và thành phần lưu ảnh tải lên. Khối dữ liệu là hệ quản trị MySQL. Khối dịch vụ bên ngoài gồm ví MoMo, GHN, máy chủ email và dịch vụ lưu trữ ảnh Cloudinary, được máy chủ ứng dụng gọi tới qua HTTPS. Thành phần lưu ảnh có hai chế độ: khi chạy trên máy cá nhân, ảnh được ghi vào thư mục của máy chủ; khi chạy trên đám mây, ảnh được đẩy lên Cloudinary để không bị mất mỗi lần máy chủ khởi động lại. Mỗi khối có thể được triển khai trên các máy chủ khác nhau, đúng với tinh thần liên kết lỏng của kiến trúc hướng dịch vụ.

2.4.1. Kiến trúc Backend (Spring Boot)

Phía máy chủ được xây dựng trên Spring Boot, tổ chức theo kiến trúc nhiều tầng – một mẫu kiến trúc phổ biến của các ứng dụng doanh nghiệp [14]. Mọi dữ liệu từ giao diện đều được kiểm soát, xác thực và xử lý theo đúng quy tắc nghiệp vụ trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.



Hình 2.42. Biểu đồ khối kiến trúc Backend (Spring Boot)

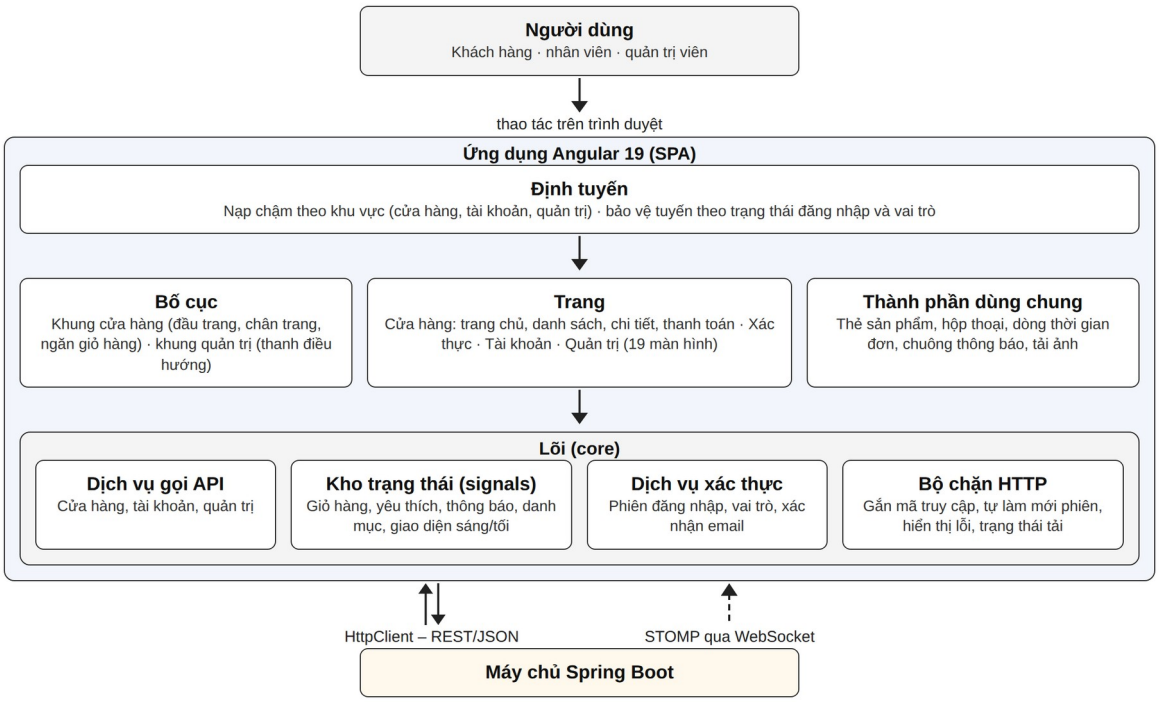
- Chuỗi bộ lọc bảo mật: mọi yêu cầu đi qua bộ lọc CORS và bộ lọc JWT. Bộ lọc JWT đọc mã truy cập trong tiêu đề của yêu cầu, kiểm tra chữ ký và hạn dùng, nạp thông tin người dùng cùng vai trò; sau đó các quy tắc phân quyền quyết định yêu cầu có được đi tiếp hay không.
- Controller: tiếp nhận yêu cầu RESTful, kiểm tra dữ liệu đầu vào theo các ràng buộc khai báo, gọi dịch vụ tương ứng và trả về JSON cùng mã trạng thái HTTP phù hợp.
- Service: tầng quan trọng nhất, hiện thực quy tắc nghiệp vụ như tính giá, áp mã giảm giá, trừ kho, máy trạng thái đơn hàng, tích và dùng điểm, đối soát thanh toán. Service bảo đảm tính toàn vẹn giao dịch: một quy trình như "tạo đơn – trừ kho – ghi lượt dùng mã – trừ điểm" phải thành công trọn vẹn hoặc được huỷ bỏ hoàn toàn.
- Repository: giao tiếp với MySQL thông qua Spring Data JPA và Hibernate, cung cấp các thao tác cơ bản và các truy vấn tuỳ biến cho tìm kiếm, lọc, thống kê.

- Entity: các lớp thực thể ánh xạ tới bảng dữ liệu.
- DTO: đối tượng truyền dữ liệu giữa máy chủ và giao diện, tách biệt với thực thể để chỉ trả về những trường cần thiết và che giấu dữ liệu nhạy cảm.
- Xử lý lỗi tập trung: chuyển mọi ngoại lệ thành phản hồi JSON thống nhất gồm mã HTTP, mã lỗi, thông điệp tiếng Việt và chi tiết lỗi theo từng trường.
- Tác vụ nền: tác vụ định kỳ huỷ đơn quá hạn thanh toán, tự hoàn tất đơn hết hạn đổi trả; gửi email và thông báo được thực hiện sau khi giao dịch hoàn tất.
- Tích hợp ngoài: các thành phần kết nối ví MoMo, GHN, máy chủ email, Cloudinary và tạo tệp Excel được đóng gói riêng, có chế độ thay thế khi chưa cấu hình.

Mã nguồn phía máy chủ được chia thành 19 gói theo miền nghiệp vụ thay vì theo tầng kỹ thuật: xác thực, người dùng, danh mục – sản phẩm, yêu thích, giỏ hàng, khuyến mãi, đơn hàng, thanh toán, vận chuyển, kho, đánh giá, nhà cung cấp, điểm thưởng, báo cáo, thông báo, nhật ký, tệp tải lên, cùng gói dùng chung và gói cấu hình. Mỗi gói nghiệp vụ chứa đủ controller, service, repository, entity và DTO của miền đó, giúp các thành viên làm việc song song mà ít xung đột và thuận lợi khi tách thành các dịch vụ độc lập (microservices) sau này [16].

2.4.2. Kiến trúc Frontend (Angular)

Phía máy khách được phát triển bằng Angular 19 theo mô hình ứng dụng trang đơn. Toàn bộ ứng dụng chỉ tải một lần, sau đó các trang được hiển thị động mà không tải lại, giúp tối ưu tốc độ và trải nghiệm người dùng.



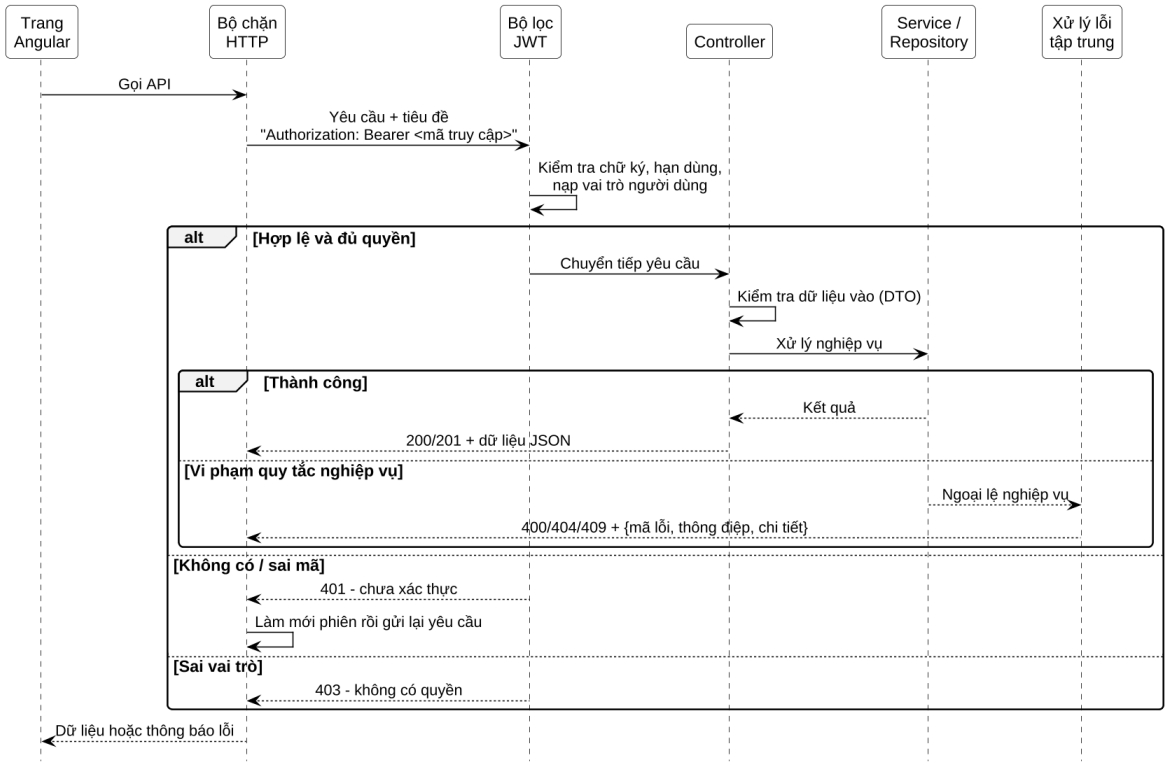
Hình 2.43. Biểu đồ khối kiến trúc Frontend (Angular)

- Định tuyến: chia ứng dụng thành các khu vực cửa hàng, xác thực, tài khoản và quản trị; mỗi khu vực chỉ được tải khi người dùng truy cập. Các bộ bảo vệ tuyến chặn người chưa đăng nhập vào trang tài khoản, chặn người không có vai trò nhân viên hoặc quản trị vào trang quản trị, chặn nhân viên vào các trang chỉ dành cho quản trị viên.
- Bố cục: khung cửa hàng gồm đầu trang có ô tìm kiếm, trình đơn danh mục, chuông thông báo, ngăn giỏ hàng trượt và chân trang; khung quản trị gồm thanh điều hướng bên trái hiển thị theo vai trò.
- Trang: 41 màn hình được xây dựng từ các thành phần độc lập.
- Thành phần dùng chung: thẻ sản phẩm, hộp thoại địa chỉ, hộp thoại xác nhận, dòng thời gian đơn hàng, đồng hồ đếm ngược, chuông thông báo, công cụ tải ảnh.
- Lõi: dịch vụ gọi API; dịch vụ xác thực quản lý phiên và vai trò; các kho trạng thái dựa trên tín hiệu cho giỏ hàng, yêu thích, thông báo, danh mục; bộ chặn HTTP tự gắn mã truy cập, tự làm mới phiên khi nhận lỗi 401, hiển thị thông báo lỗi và thanh tiến trình tải.

2.4.3. Cơ chế giao tiếp Backend – Frontend

Giao tiếp giữa Angular và Spring Boot được thực hiện chủ yếu qua các dịch vụ RESTful, bổ sung kênh WebSocket cho thông báo thời gian thực. Luồng

xử lý một yêu cầu được mô tả ở Hình 2.44.



Hình 2.44. Luồng xử lý một yêu cầu giữa Frontend và Backend

- Giao diện Angular thu thập dữ liệu từ người dùng và gọi dịch vụ tương ứng; bộ chặn HTTP gắn mã truy cập vào tiêu đề Authorization dưới dạng Bearer.
- Máy chủ kiểm tra mã, phân quyền, xử lý nghiệp vụ và trả về dữ liệu JSON. Mọi đường dẫn đều có tiền tố /api/v1 để thuận tiện nâng cấp phiên bản API sau này.
- Khi có lỗi, máy chủ trả về cấu trúc thống nhất gồm mã HTTP, mã lỗi (ví dụ OUT_OF_STOCK, EMAIL_NOT_VERIFIED), thông điệp tiếng Việt và danh sách lỗi theo trường; giao diện dựa vào đó để hiển thị lỗi ngay tại ô nhập.
- Mã truy cập có hạn 15 phút, mã làm mới có hạn 7 ngày. Khi mã truy cập hết hạn, bộ chặn HTTP tự lấy cặp mã mới và gửi lại yêu cầu; nhiều yêu cầu đồng thời chỉ kích hoạt một lần làm mới.
- Kênh WebSocket sử dụng giao thức STOMP; máy khách gửi mã truy cập khi kết nối, mỗi người dùng nhận thông báo trên kênh riêng của mình.
- Chính sách CORS chỉ cho phép địa chỉ của ứng dụng Angular gọi tới

máy chủ.

Ví dụ một số dịch vụ quan trọng:

- POST /api/v1/auth/login : xác thực và đăng nhập người dùng.
- GET /api/v1/products : tìm kiếm, lọc danh sách sản phẩm.
- POST /api/v1/orders : tạo đơn hàng mới.
- POST /api/v1/payments/momo/ipn : nhận kết quả giao dịch do máy chủ MoMo gửi tới.
- PUT /api/v1/admin/orders/{id}/status : chuyển trạng thái đơn hàng.

2.5. Thiết kế các dịch vụ (API Endpoints)

Hệ thống cung cấp 149 dịch vụ RESTful, được thiết kế theo nguyên tắc: đường dẫn là danh từ số nhiều chỉ tài nguyên; phương thức HTTP thể hiện hành động; các hành động nghiệp vụ không thuần CRUD được biểu diễn thành tài nguyên con (ví dụ huỷ đơn, duyệt trả hàng); danh sách luôn hỗ trợ phân trang, lọc và sắp xếp qua tham số truy vấn; các dịch vụ quản trị được đặt dưới tiền tố /admin để áp dụng phân quyền tập trung. Tài liệu API được sinh tự động theo chuẩn OpenAPI và có thể thử trực tiếp trên Swagger UI.

Quyền truy cập được chia thành năm mức: công khai (không cần đăng nhập), đã đăng nhập, khách hàng, nhân viên (bao gồm cả quản trị viên) và chỉ quản trị viên. Bảng 2.30 tổng hợp số lượng dịch vụ theo nhóm.

Bảng 2.30. Tổng hợp các nhóm dịch vụ

STT	Nhóm dịch vụ	Số API	Quyền truy cập chủ yếu
1	Xác thực	9	Công khai, Đã đăng nhập
2	Tài khoản cá nhân	19	Đã đăng nhập, Khách hàng
3	Cửa hàng	18	Công khai
4	Giỏ hàng	7	Công khai, Khách hàng
5	Đặt hàng	10	Công khai, Khách hàng
6	Thanh toán MoMo	2	Công khai
7	Quản trị sản phẩm	17	Đã đăng nhập, Nhân viên, Quản trị, Quản trị viên
8	Quản trị đơn hàng	8	Nhân viên, Quản trị
9	Kho và nhà cung cấp	12	Nhân viên, Quản trị
10	Thanh toán và đối soát	8	Nhân viên, Quản trị
11	Khuyến mãi	12	Quản trị viên

STT	Nhóm dịch vụ	Số API	Quyền truy cập chủ yếu
12	Đánh giá và kiểm duyệt	8	Nhân viên, Quản trị, Quản trị viên
13	Báo cáo thống kê	9	Nhân viên, Quản trị, Quản trị viên
14	Người dùng và nhật ký	10	Quản trị viên
	Tổng cộng	149	

Các dịch vụ chính của từng nhóm như sau (danh sách đầy đủ 149 dịch vụ ở Phụ lục C):

1. Xác thực

- POST /api/v1/auth/register : Đăng ký tài khoản khách hàng, gửi email xác nhận
- POST /api/v1/auth/login : Đăng nhập, trả về mã truy cập và mã làm mới
- POST /api/v1/auth/refresh : Cấp lại cặp mã mới từ mã làm mới (thu hồi mã cũ)
- POST /api/v1/auth/logout : Đăng xuất, thu hồi mã làm mới
- POST /api/v1/auth/forgot-password : Gửi email chứa liên kết đặt lại mật khẩu
- POST /api/v1/auth/reset-password : Đặt lại mật khẩu bằng mã trong email
- POST /api/v1/auth/verify-email : Xác nhận địa chỉ email bằng mã trong liên kết
- POST /api/v1/auth/resend-verification : Gửi lại email xác nhận (giới hạn tần suất)
- GET /api/v1/auth/me : Lấy thông tin người dùng đang đăng nhập

2. Tài khoản cá nhân

- GET /api/v1/me : Xem hồ sơ cá nhân
- PUT /api/v1/me : Cập nhật hồ sơ (đổi email phải xác nhận lại)
- PUT /api/v1/me/password : Đổi mật khẩu
- POST /api/v1/me/delete : Xoá tài khoản, ẩn danh dữ liệu cá nhân
- GET /api/v1/me/addresses : Danh sách địa chỉ giao hàng
- POST /api/v1/me/addresses : Thêm địa chỉ giao hàng

- PUT /api/v1/me/addresses/{id} : Sửa địa chỉ giao hàng
- DELETE /api/v1/me/addresses/{id} : Xoá địa chỉ giao hàng
- GET /api/v1/me/wishlist : Danh sách sản phẩm yêu thích
- POST /api/v1/me/wishlist/{productId} : Thêm sản phẩm vào yêu thích

3. Cửa hàng

- GET /api/v1/home : Dữ liệu trang chủ (banner, nổi bật, bán chạy, đang giảm giá…)
- GET /api/v1/categories : Cây danh mục đang hiển thị
- GET /api/v1/brands : Danh sách thương hiệu
- GET /api/v1/franchises : Danh sách nhân vật, bộ sưu tập
- GET /api/v1/products : Tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang sản phẩm
- GET /api/v1/products/suggest : Gợi ý tìm kiếm tức thì
- GET /api/v1/products/{id} : Chi tiết sản phẩm theo mã
- GET /api/v1/products/{productId}/reviews : Danh sách đánh giá đang hiển thị của sản phẩm
- GET /api/v1/banners : Banner đang trong thời gian hiển thị
- GET /api/v1/vouchers/available : Mã giảm giá đang có hiệu lực

4. Giỏ hàng

- GET /api/v1/cart : Xem giỏ hàng
- POST /api/v1/cart : Thêm biến thể sản phẩm vào giỏ
- PUT /api/v1/cart/{itemId} : Cập nhật số lượng
- DELETE /api/v1/cart/{itemId} : Xoá một sản phẩm khỏi giỏ
- DELETE /api/v1/cart : Xoá toàn bộ giỏ hàng
- POST /api/v1/cart/merge : Gộp giỏ hàng khách vãng lai sau khi đăng nhập
- POST /api/v1/cart/preview : Tính giá, tồn kho cho giỏ hàng của khách vãng lai

5. Đặt hàng

- POST /api/v1/checkout/quote : Tính thử đơn hàng: giảm giá, phí vận chuyển, điểm, tổng tiền

- POST /api/v1/orders : Đặt hàng (yêu cầu đã xác nhận email)
- GET /api/v1/orders : Danh sách đơn hàng của tôi theo trạng thái
- GET /api/v1/orders/{id} : Chi tiết và tiến trình đơn hàng
- POST /api/v1/orders/{id}/cancel : Huỷ đơn (khi chưa được xác nhận)
- POST /api/v1/orders/{id}/pay : Tạo giao dịch MoMo mới để thanh toán lại đơn
- POST /api/v1/orders/{id}/return : Gửi yêu cầu trả hàng (trong 7 ngày)
- POST /api/v1/orders/{id}/reorder : Mua lại: đưa sản phẩm của đơn cũ vào giỏ
- GET /api/v1/orders/track : Tra cứu đơn bằng mã đơn và số điện thoại
- POST /api/v1/reviews : Viết đánh giá cho sản phẩm đã mua

6. Thanh toán MoMo

- GET /api/v1/payments/momo/return : Kiểm tra kết quả khi trình duyệt quay về từ MoMo
- POST /api/v1/payments/momo/ipn : Nhận thông báo kết quả giao dịch từ máy chủ MoMo (IPN)

7. Quản trị sản phẩm

- GET /api/v1/admin/products : Danh sách sản phẩm (lọc theo trạng thái, danh mục, tồn kho)
- GET /api/v1/admin/products/{id} : Chi tiết sản phẩm để chỉnh sửa
- POST /api/v1/admin/products : Thêm sản phẩm kèm biến thể, ảnh, thông số
- PUT /api/v1/admin/products/{id} : Cập nhật sản phẩm
- PUT /api/v1/admin/products/{id}/status : Đổi trạng thái hiển thị
- DELETE /api/v1/admin/products/{id} : Xoá mềm sản phẩm
- POST /api/v1/uploads : Tải ảnh lên máy chủ (ảnh sản phẩm, ảnh đánh giá, ảnh trả hàng)
- GET /api/v1/admin/categories : Cây danh mục đầy đủ (kể cả danh mục ẩn)
- POST /api/v1/admin/categories : Thêm danh mục (Quản trị viên)
- PUT /api/v1/admin/categories/{id} : Sửa danh mục (Quản trị viên)

8. Quản trị đơn hàng

- GET /api/v1/admin/orders : Danh sách đơn (lọc trạng thái, thanh toán, thời gian, từ khoá)
- GET /api/v1/admin/orders/{id} : Chi tiết đơn, lịch sử trạng thái, các bước kế tiếp hợp lệ
- PUT /api/v1/admin/orders/{id}/status : Chuyển trạng thái đơn hàng
- POST /api/v1/admin/orders/bulk-status : Chuyển trạng thái hàng loạt
- PUT /api/v1/admin/orders/{id}/note : Ghi chú nội bộ
- GET /api/v1/admin/returns : Danh sách yêu cầu trả hàng
- PUT /api/v1/admin/returns/{id}/approve : Duyệt trả hàng, nhập lại kho
- PUT /api/v1/admin/returns/{id}/reject : Từ chối yêu cầu trả hàng

9. Kho và nhà cung cấp

- GET /api/v1/admin/inventory : Tồn kho theo biến thể (lọc sắp hết, hết hàng)
- POST /api/v1/admin/inventory/adjust : Điều chỉnh tồn kho khi kiểm kê
- GET /api/v1/admin/inventory/movements : Lịch sử xuất – nhập kho
- GET /api/v1/admin/inventory/receipts : Danh sách phiếu nhập kho
- GET /api/v1/admin/inventory/receipts/{id} : Chi tiết phiếu nhập
- POST /api/v1/admin/inventory/receipts : Lập phiếu nhập kho
- GET /api/v1/admin/suppliers : Danh sách nhà cung cấp kèm thống kê nhập hàng
- GET /api/v1/admin/suppliers/{id} : Chi tiết nhà cung cấp
- POST /api/v1/admin/suppliers : Thêm nhà cung cấp
- PUT /api/v1/admin/suppliers/{id} : Sửa nhà cung cấp

10. Thanh toán và đối soát

- GET /api/v1/admin/payments/summary : Tổng quan dòng tiền: đã thu, đã hoàn, thực thu, theo ngày
- GET /api/v1/admin/payments/transactions : Sổ giao dịch thu – chi (lọc loại, kênh, thời gian)
- GET /api/v1/admin/payments/transactions/export : Xuất sổ giao dịch

ra Excel

- GET /api/v1/admin/payments/refund-queue : Danh sách đơn chờ hoàn tiền
- GET /api/v1/admin/payments/cod-outstanding : Đơn COD đã giao nhưng chưa ghi nhận thu
- GET /api/v1/admin/payments/orders/{orderId} : Sổ thu – chi của một đơn
- POST /api/v1/admin/payments/orders/{orderId}/collect : Ghi nhận đã thu tiền
- POST /api/v1/admin/payments/orders/{orderId}/refund : Ghi nhận hoàn tiền (một phần hoặc toàn bộ), có thể hoàn trực tiếp về ví MoMo

11. Khuyến mãi

- GET /api/v1/admin/vouchers : Danh sách mã giảm giá (Quản trị viên)
- POST /api/v1/admin/vouchers : Thêm mã giảm giá (Quản trị viên)
- PUT /api/v1/admin/vouchers/{id} : Sửa mã giảm giá (Quản trị viên)
- DELETE /api/v1/admin/vouchers/{id} : Xoá mã giảm giá (khi chưa được dùng) (Quản trị viên)
- GET /api/v1/admin/campaigns : Danh sách chương trình giảm giá (Quản trị viên)
- POST /api/v1/admin/campaigns : Thêm chương trình giảm giá (Quản trị viên)
- PUT /api/v1/admin/campaigns/{id} : Sửa chương trình giảm giá (Quản trị viên)
- DELETE /api/v1/admin/campaigns/{id} : Xoá chương trình giảm giá (Quản trị viên)
- GET /api/v1/admin/banners : Danh sách banner (Quản trị viên)
- POST /api/v1/admin/banners : Thêm banner (Quản trị viên)

12. Đánh giá và kiểm duyệt

- GET /api/v1/admin/reviews : Danh sách đánh giá (lọc bị gắn cờ, đang ẩn, số sao)
- PUT /api/v1/admin/reviews/{id}/approve : Duyệt đánh giá bị gắn cờ

- PUT /api/v1/admin/reviews/{id}/visibility : Ẩn hoặc hiện đánh giá
- PUT /api/v1/admin/reviews/{id}/reply : Phản hồi đánh giá của khách
- GET /api/v1/admin/banned-keywords : Danh sách từ khoá cấm (Quản trị viên)
- POST /api/v1/admin/banned-keywords : Thêm từ khoá cấm (Quản trị viên)
- DELETE /api/v1/admin/banned-keywords/{id} : Xoá từ khoá cấm (Quản trị viên)
- POST /api/v1/admin/banned-keywords/rescan : Quét lại toàn bộ đánh giá theo danh sách mới (Quản trị viên)

13. Báo cáo thống kê

- GET /api/v1/admin/dashboard : Số liệu bảng điều khiển theo khoảng thời gian
- GET /api/v1/admin/reports/sales : Doanh thu, giá vốn, lợi nhuận theo ngày/tháng (Quản trị viên)
- GET /api/v1/admin/reports/products : Báo cáo theo sản phẩm (số lượng bán, lợi nhuận) (Quản trị viên)
- GET /api/v1/admin/reports/inventory : Báo cáo tồn kho và giá trị tồn (Quản trị viên)
- GET /api/v1/admin/reports/customers : Báo cáo khách hàng mua nhiều (Quản trị viên)
- GET /api/v1/admin/reports/sales/export : Xuất báo cáo doanh thu ra Excel (Quản trị viên)
- GET /api/v1/admin/reports/products/export : Xuất báo cáo sản phẩm ra Excel (Quản trị viên)
- GET /api/v1/admin/reports/inventory/export : Xuất báo cáo tồn kho ra Excel (Quản trị viên)
- GET /api/v1/admin/reports/customers/export : Xuất báo cáo khách hàng ra Excel (Quản trị viên)

14. Người dùng và nhật ký

- GET /api/v1/admin/users : Danh sách người dùng (lọc vai trò, trạng

thái) (Quản trị viên)

- GET /api/v1/admin/users/{id} : Chi tiết người dùng (Quản trị viên)
- POST /api/v1/admin/users : Tạo tài khoản (nhân viên, quản trị, khách hàng) (Quản trị viên)
- PUT /api/v1/admin/users/{id} : Cập nhật thông tin, vai trò, trạng thái hoạt động (Quản trị viên)
- PUT /api/v1/admin/users/{id}/unlock : Mở khoá đăng nhập (Quản trị viên)
- DELETE /api/v1/admin/users/{id} : Xoá tài khoản (khi chưa có đơn hàng) (Quản trị viên)
- GET /api/v1/admin/users/{id}/points : Điểm thưởng của khách hàng (Quản trị viên)
- POST /api/v1/admin/users/{id}/points : Điều chỉnh điểm thưởng thủ công (Quản trị viên)
- GET /api/v1/admin/audit-logs : Tra cứu nhật ký hoạt động (Quản trị viên)

2.6. Thiết kế giao diện

Giao diện được thiết kế theo hệ thống Material Design 3 [23] thông qua thư viện Angular Material, với định hướng thân thiện, tươi sáng phù hợp sản phẩm dành cho trẻ em nhưng vẫn rõ ràng, dễ dùng với phụ huynh và nhân viên cửa hàng. Trước khi lập trình, nhóm xây dựng khung giao diện (wireframe) cho các màn hình chính để thống nhất bố cục, luồng thao tác và thứ tự ưu tiên thông tin.

Các nguyên tắc thiết kế được áp dụng gồm:

- Nhất quán: dùng chung bảng màu, kiểu chữ, khoảng cách, bo góc và các thành phần của Angular Material cho cả cửa hàng và khu vực quản trị.
- Ưu tiên thông tin: trang chi tiết đặt giá, lựa chọn biến thể, tồn kho, thông tin độ tuổi và cảnh báo an toàn ở vùng nhìn thấy đầu tiên; trang quản trị đặt các chỉ số và việc cần xử lý lên trên cùng.
- Phản hồi tức thì: kiểm tra dữ liệu ngay khi nhập, thông báo ngắn sau

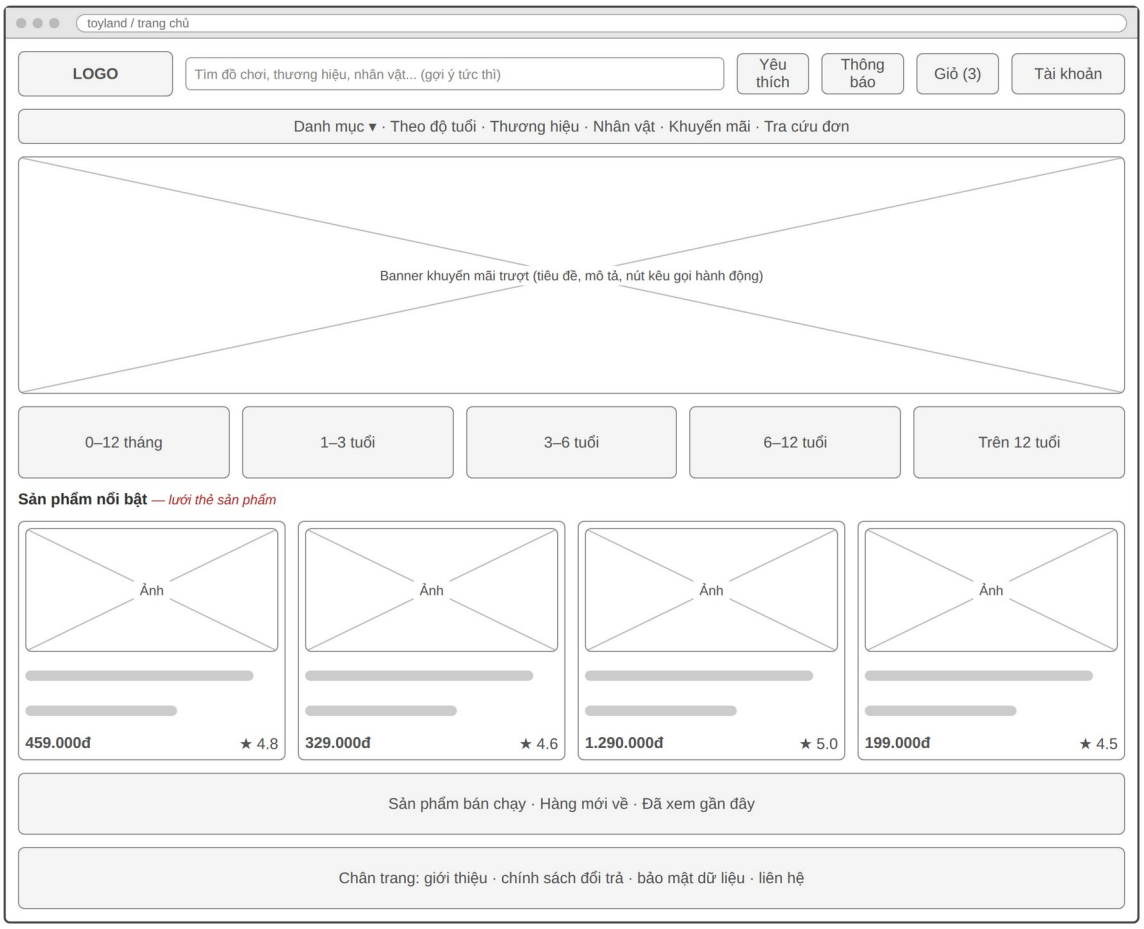
mỗi thao tác, thanh tiến trình khi tải dữ liệu, trạng thái trống có hướng dẫn.

- Đáp ứng nhiều kích thước màn hình: bố cục lưới tự co giãn theo độ rộng; trên màn hình nhỏ, bộ lọc sản phẩm chuyển thành ngăn trượt, các bảng dữ liệu quản trị cho phép cuộn ngang.
- Chế độ sáng – tối: toàn bộ màu sắc được định nghĩa bằng biến giao diện, người dùng chuyển đổi bằng một nút, lựa chọn được ghi nhớ.
- Khả năng truy cập: màu chữ và màu nền có độ tương phản rõ, các nút chỉ có biểu tượng đều kèm chú thích, hiệu ứng chuyển động được tắt khi người dùng bật chế độ giảm chuyển động của hệ điều hành.

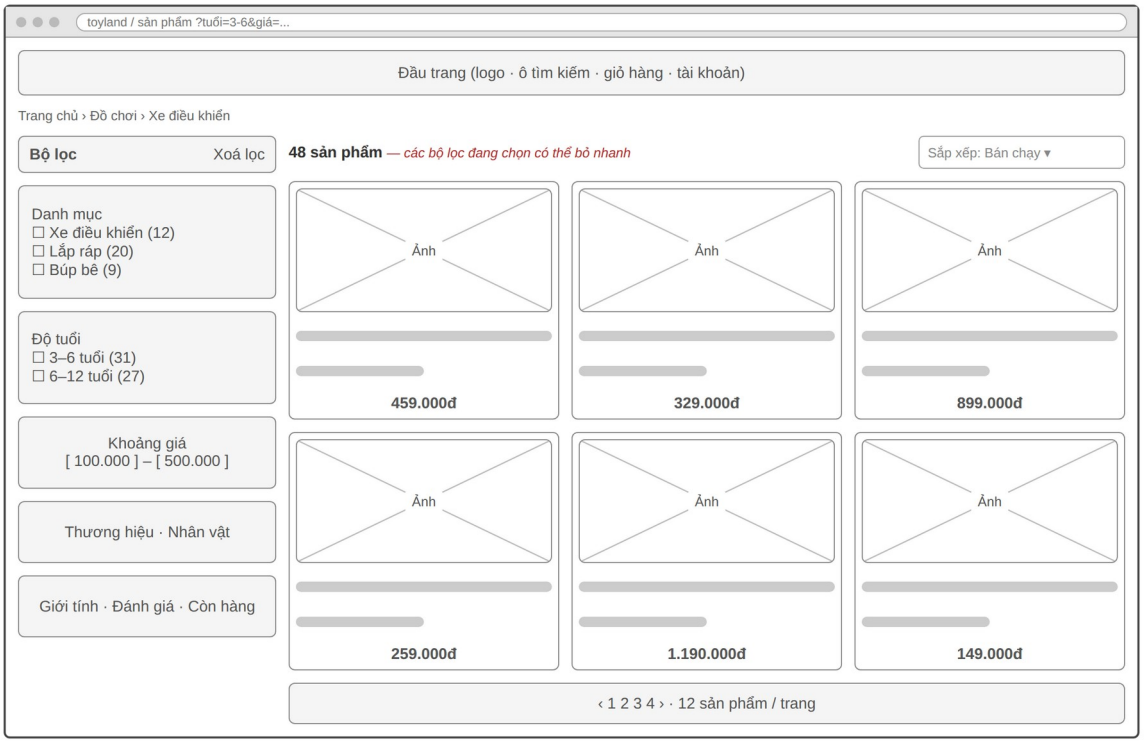
Bảng 2.31. Hệ thống màu sắc và kiểu chữ của giao diện

Thành phần	Giá trị	Mục đích sử dụng
Màu chủ đạo	Đỏ san hô (#E5433F)	Nút hành động chính, giá bán, nhãn giảm giá, logo
Màu chữ	Tím than (#2B2350)	Thay cho màu đen thuần, dịu mắt và hài hoà với các màu pastel
Màu nhấn	Tím (#6E4FD8)	Viền ô nhập đang được chọn, liên kết, trạng thái đang xử lý
Màu pastel	Hồng, đào, vàng bơ, bạc hà, xanh trời, tím nhạt	Nền danh mục theo độ tuổi, huy hiệu, thẻ thống kê
Màu trạng thái	Xanh lá / cam / đỏ / xanh dương	Thành công / cảnh báo / lỗi / thông tin; màu trạng thái đơn hàng
Nền	Kem nhạt #FFF8F1 (sáng), tím đen #141120 (tối)	Nền trang ở hai chế độ giao diện
Chữ tiêu đề	Baloo 2	Tiêu đề trang, tên sản phẩm – tạo cảm giác tròn trịa, vui tươi
Chữ nội dung	Nunito	Nội dung, biểu mẫu, bảng dữ liệu – dễ đọc, hỗ trợ tốt tiếng Việt
Bo góc, bóng đổ	10–24 px, bóng mềm hai lớp	Thẻ, hộp thoại, nút bấm theo phong cách “đất nặn” (claymorphism)

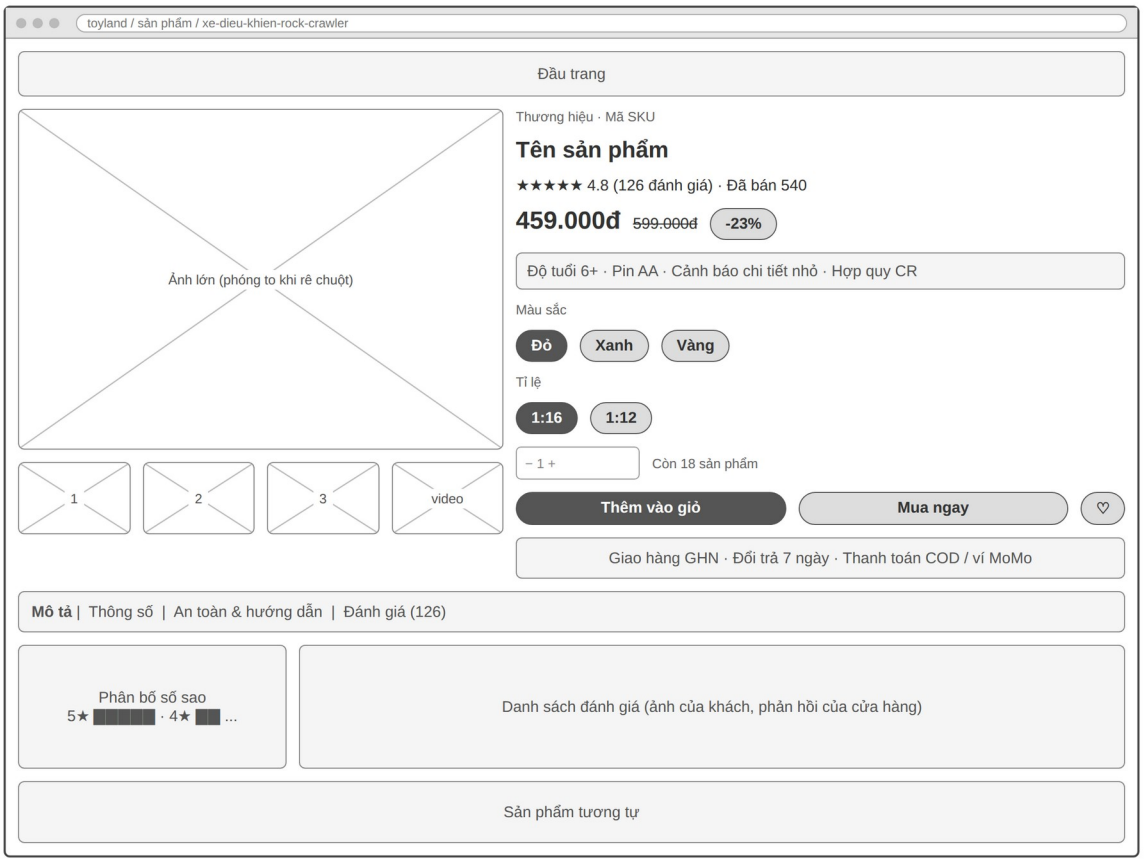
Các khung giao diện chính được trình bày từ Hình 2.45 đến Hình 2.49.



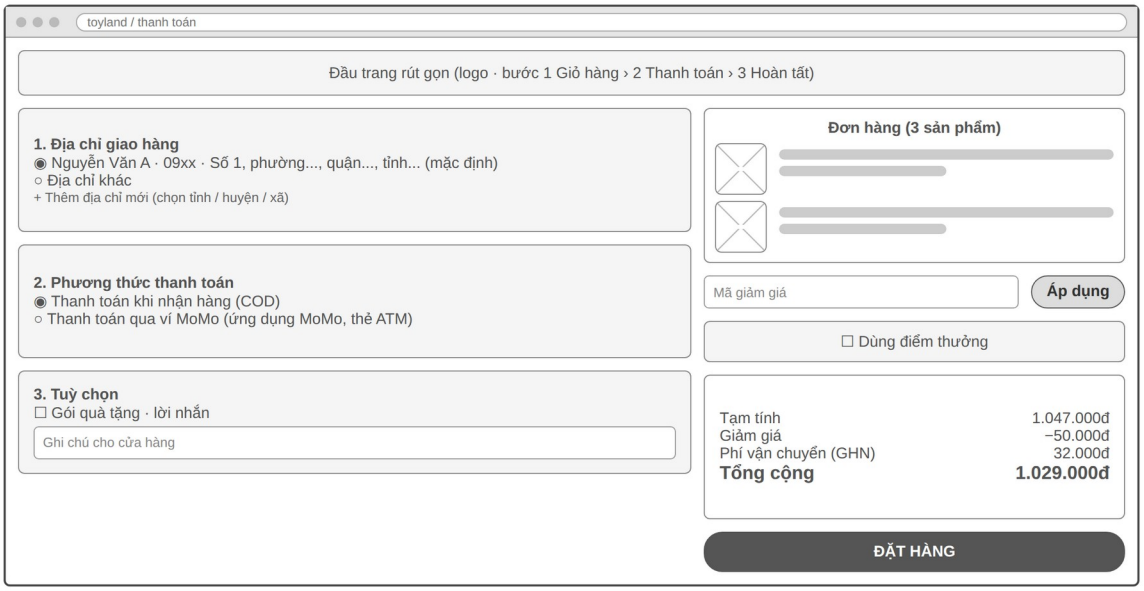
Hình 2.45. Khung giao diện trang chủ



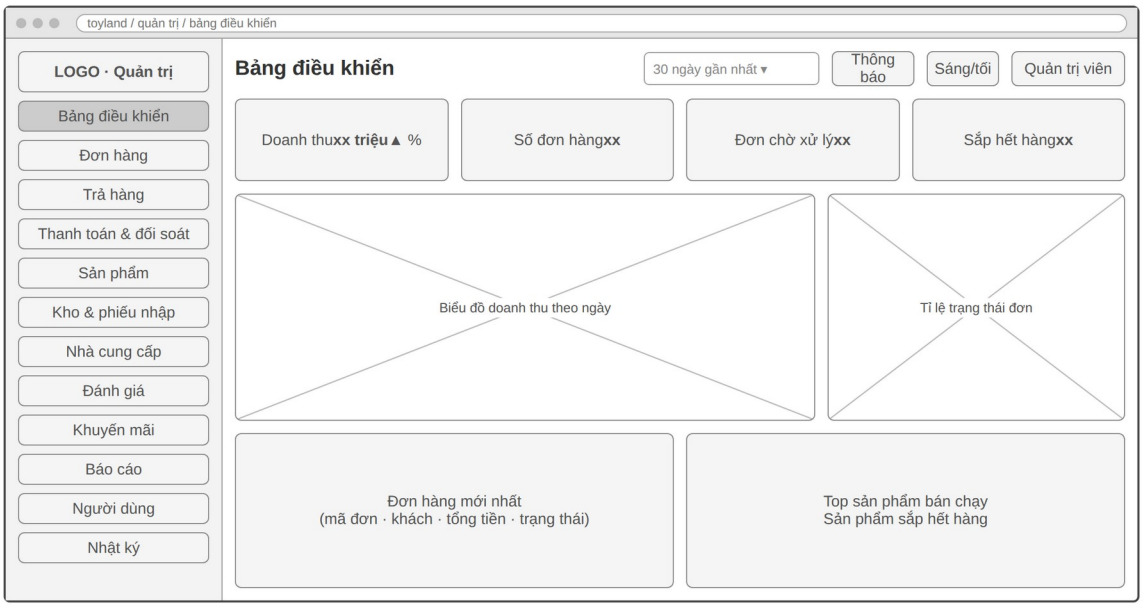
Hình 2.46. Khung giao diện trang danh sách sản phẩm



Hình 2.47. Khung giao diện trang chi tiết sản phẩm



Hình 2.48. Khung giao diện trang thanh toán



Hình 2.49. Khung giao diện bảng điều khiển quản trị

Trang chủ tập trung vào việc giúp phụ huynh tìm đúng nhóm sản phẩm nhanh nhất: ô tìm kiếm luôn hiển thị, lối tắt mua sắm theo độ tuổi, các khối sản phẩm nổi bật, đang giảm giá, bán chạy. Trang danh sách đặt bộ lọc bên trái kèm số lượng sản phẩm cho từng lựa chọn. Trang chi tiết đặt vùng chọn biến thể và nút mua ngay cạnh ảnh sản phẩm. Trang thanh toán chia thành các bước rõ ràng với phần tóm tắt đơn luôn hiển thị. Bảng điều khiển quản trị đưa các chỉ số quan trọng lên đầu, tiếp theo là biểu đồ và các danh sách cần xử lý.

2.7. Kết luận chương 2

Chương 2 đã phân tích và thiết kế hệ thống ToyLand một cách toàn diện, từ yêu cầu nghiệp vụ cho đến kiến trúc tổng thể. Trước hết, nhóm đã xác định bốn tác nhân người dùng và ba tác nhân hệ thống bên ngoài, làm rõ các yêu cầu chức năng theo từng tác nhân, các quy tắc nghiệp vụ chung và các yêu cầu phi chức năng về bảo mật, bảo vệ dữ liệu cá nhân, toàn vẹn dữ liệu, hiệu năng, khả năng mở rộng và an toàn đồ chơi.

Tiếp theo, hệ thống được mô hình hoá bằng sơ đồ use case tổng quát và 16 use case chi tiết có bảng đặc tả, 9 biểu đồ tuần tự, 6 biểu đồ hoạt động và 2 biểu đồ trạng thái cho đơn hàng và thanh toán. Cơ sở dữ liệu được thiết kế với 33 bảng chia thành năm phân hệ, áp dụng các kỹ thuật biến thể sản phẩm, cột tổng hợp, bản sao thông tin đơn hàng, khoá lạc quan, sổ kho và sổ thu – chi.

Về kiến trúc, hệ thống được tổ chức thành các khối máy khách Angular,

máy chủ Spring Boot, cơ sở dữ liệu MySQL và các dịch vụ bên ngoài, giao tiếp qua RESTful API với định dạng JSON, bảo mật bằng JWT và bổ sung kênh WebSocket cho thông báo tức thì. 149 dịch vụ API được thiết kế theo 14 nhóm với năm mức quyền truy cập; giao diện được định hướng bằng các khung wireframe theo Material Design. Những kết quả này là nền tảng để triển khai cài đặt và kiểm thử hệ thống ở chương 3.

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT, THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. Môi trường và công cụ phát triển

Để hiện thực hệ thống ToyLand, nhóm lựa chọn và kết hợp các công cụ phát triển phổ biến, miễn phí, đáp ứng yêu cầu về tính ổn định, khả năng làm việc nhóm và phù hợp với môi trường thực hành của học phần. Các công cụ và môi trường được sử dụng được tổng hợp ở Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Môi trường và công cụ phát triển

Hạng mục	Công cụ, phiên bản	Mục đích sử dụng
Hệ điều hành	Windows 10/11 64-bit	Máy phát triển của các thành viên
Nền tảng Java	JDK 17 (đã chạy thử với JDK 21)	Biên dịch và chạy máy chủ Spring Boot
IDE phía máy chủ	Eclipse IDE for Enterprise Java kèm Spring Tools	Viết mã, chạy, gỡ lỗi Spring Boot, chạy kiểm thử JUnit
Quản lý dự án Java	Maven 3.9	Quản lý thư viện, biên dịch, đóng gói
Nền tảng giao diện	Node.js 20 LTS, npm, Angular CLI 19	Cài thư viện, chạy máy chủ phát triển, biên dịch Angular
Trình soạn thảo giao diện	Visual Studio Code	Viết mã TypeScript, HTML, SCSS cho Angular
Cơ sở dữ liệu	MySQL 8 / MariaDB 10.4 (XAMPP), phpMyAdmin	Lưu trữ dữ liệu, chạy tập lệnh tạo CSDL, tra cứu dữ liệu
Kiểm thử API	Postman, Newman, Swagger UI	Gửi yêu cầu thử, chạy bộ kiểm thử tự động, xem tài liệu API
Trình duyệt	Google Chrome (DevTools)	Chạy thử giao diện, theo dõi yêu cầu mạng, kiểm tra hiển thị trên điện thoại
Tích hợp thử nghiệm	Ví MoMo (môi trường thử nghiệm), GHN môi trường thử, Mailtrap / Gmail SMTP	Thanh toán và hoàn tiền thử, tính phí vận chuyển, nhận thư điện tử
Quản lý mã nguồn	Git, GitHub (kho riêng tư)	Lưu vết thay đổi, phối hợp giữa các thành viên, nguồn để dịch vụ đám mây tự build
Triển khai	Docker Desktop, Docker Compose	Đóng gói và chạy đồng thời MySQL, máy chủ API, giao diện trên một máy
Triển khai đám mây	Render, Aiven for MySQL, Cloudinary	Chạy máy chủ API và trang web, cơ sở dữ liệu, lưu ảnh trên Internet

Về phía máy chủ, nhóm sử dụng Spring Boot 3.5.5 trên nền Java 17. Dự án được nhập vào Eclipse dưới dạng dự án Maven; Eclipse kèm bộ công cụ Spring

Tools hỗ trợ gợi ý mã, chạy trực tiếp ứng dụng Spring Boot, gỡ lỗi từng bước và chạy các ca kiểm thử JUnit ngay trong môi trường phát triển. Ứng dụng khởi động kèm máy chủ Tomcat nhúng ở cổng 8080, đồng thời cung cấp trang tài liệu Swagger UI để tra cứu và thử trực tiếp các API.

Về phía giao diện, ứng dụng Angular 19 được phát triển trên Visual Studio Code. Công cụ này hỗ trợ tốt TypeScript, gợi ý cú pháp, kiểm tra lỗi kiểu dữ liệu ngay khi soạn thảo và tích hợp cửa sổ dòng lệnh để chạy các lệnh cài đặt thư viện, khởi động máy chủ phát triển ở cổng 4200 và biên dịch ứng dụng. Trình duyệt Google Chrome cùng bộ công cụ DevTools được dùng để kiểm tra giao diện, theo dõi các yêu cầu gửi tới máy chủ và giả lập màn hình điện thoại.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL được cài đặt thông qua bộ XAMPP (MariaDB tương thích MySQL) và quản lý bằng phpMyAdmin. Toàn bộ cấu trúc bảng và dữ liệu mẫu được đóng gói trong một tập lệnh SQL duy nhất, giúp mọi thành viên tạo lại cơ sở dữ liệu giống nhau chỉ với một thao tác. Để kiểm thử API, nhóm sử dụng Postman: bộ sưu tập gồm 171 yêu cầu được chia theo nhóm chức năng, mỗi yêu cầu đều có đoạn kiểm tra kết quả tự động; bộ sưu tập này cũng được chạy bằng công cụ dòng lệnh Newman để xuất báo cáo kiểm thử.

3.2. Triển khai Backend với Spring Boot

Phần máy chủ của hệ thống được xây dựng bằng Spring Boot 3.5.5, tuân thủ kiến trúc nhiều tầng đã thiết kế ở chương 2. Khác với cách tổ chức theo tầng kỹ thuật (tất cả controller một thư mục, tất cả service một thư mục), mã nguồn được tổ chức theo miền nghiệp vụ: mỗi thư mục con ứng với một nhóm chức năng và chứa đầy đủ các lớp controller, service, repository, entity, DTO của nhóm đó. Cách tổ chức này giúp các thành viên phụ trách từng miền làm việc độc lập, dễ tìm kiếm mã nguồn và thuận lợi khi tách thành các dịch vụ riêng trong tương lai. Cấu trúc thư mục phía máy chủ như sau:

`toyland-api`	Dự án máy chủ Spring Boot 3.5.5
`│`	
`├── src/main/java/com/toyland`	
`│   ├── auth`	Đăng ký, đăng nhập, mã JWT, làm mới phiên, xác nhận email, quên mật khẩu, cấu hình bảo mật
`│   ├── user`	Hồ sơ cá nhân, sổ địa chỉ, quản lý người dùng
`│   ├── catalog`	Danh mục, thương hiệu, nhân vật, sản phẩm, biến thể, tìm kiếm và bộ lọc
`│   ├── wishlist`	Danh sách yêu thích

│ ├── cart	Giỏ hàng tài khoản và giỏ hàng khách vãng lai
│ ├── promotion	Mã giảm giá, chương trình giảm giá, banner, tính giá khuyến mãi
│ ├── order	Đặt hàng, đơn hàng, quy trình trạng thái, trả hàng, tác vụ tự động
│ ├── payment	Ví MoMo (tạo giao dịch, nhận kết quả, hoàn tiền), sổ thu – chi, đối soát
│ ├── shipping	Kết nối Giao Hàng Nhanh
│ ├── inventory	Tồn kho, phiếu nhập, sổ kho
│ ├── supplier	Nhà cung cấp
│ ├── review	Đánh giá, kiểm duyệt từ khoá cấm
│ ├── loyalty	Điểm thưởng, hạng thành viên
│ ├── report	Bảng điều khiển, báo cáo doanh thu – lợi nhuận, xuất Excel
│ ├── notification	Gửi thư điện tử, thông báo thời gian thực qua WebSocket
│ ├── audit	Nhật ký hoạt động
│ ├── media	Tải ảnh lên: lưu vào thư mục máy chủ hoặc Cloudinary
│ ├── common	Xử lý lỗi tập trung, đối tượng dùng chung, tiện ích (chuẩn hoá tiếng Việt, làm tròn tiền…)
│ └── config	Cấu hình tài liệu API, thư mục ảnh tĩnh, WebSocket
│	
├── src/main/resources	Tệp cấu hình ứng dụng (cơ sở dữ liệu, JWT, MoMo, GHN, email), mẫu thư điện tử
├── src/test/java	Các ca kiểm thử đơn vị JUnit 5
├── Dockerfile	Đóng gói máy chủ thành ảnh Docker (build bằng Maven, chạy bằng JRE 17)
└── pom.xml	Khai báo thư viện và cấu hình Maven

Trong mỗi miền, các lớp được phân vai rõ ràng: lớp điều khiển chỉ tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra dữ liệu vào; lớp dịch vụ chứa toàn bộ quy tắc nghiệp vụ; lớp kho dữ liệu làm việc với cơ sở dữ liệu; lớp thực thể ánh xạ bảng; các đối tượng truyền dữ liệu được khai báo dưới dạng bản ghi bất biến. Một số điểm cài đặt quan trọng của phía máy chủ được trình bày dưới đây.

a) Bảo mật và phân quyền

Cấu hình bảo mật tắt cơ chế phiên của máy chủ, chuyển sang xác thực phi trạng thái bằng JWT. Mỗi yêu cầu đi qua bộ lọc JWT: nếu tiêu đề Authorization chứa mã hợp lệ, thông tin người dùng và vai trò được nạp vào ngữ cảnh bảo mật. Quy tắc phân quyền được khai báo tập trung theo đường dẫn: các dịch vụ xem sản phẩm, danh mục, vận chuyển, tra cứu đơn, kết quả trả về và thông báo IPN của MoMo là công khai; các dịch vụ quản lý người dùng, khuyến mãi, danh mục, báo cáo, từ khoá cấm, nhật ký chỉ dành cho quản trị viên; các dịch vụ quản trị còn

lại dành cho nhân viên và quản trị viên; mọi dịch vụ khác yêu cầu đăng nhập. Mã truy cập được ký bằng thuật toán HMAC-SHA512 với khoá bí mật cấu hình ngoài, có hạn 15 phút; mã làm mới là chuỗi ngẫu nhiên, chỉ lưu giá trị băm, có hạn 7 ngày và được thay mới sau mỗi lần sử dụng. Hệ thống ghi nhận số lần đăng nhập sai và tạm khoá tài khoản 15 phút sau 5 lần sai liên tiếp. Bên cạnh đó, một bộ lọc giới hạn tần suất theo địa chỉ IP được đặt trước bộ lọc JWT cho các dịch vụ công khai dễ bị lạm dụng như đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu, xác nhận email, làm mới phiên và tra cứu đơn hàng; khi vượt ngưỡng, hệ thống trả về mã lỗi 429 kèm thời gian chờ trước khi được thử lại.

Chức năng xác nhận email được cài đặt theo cách tương tự cơ chế xác nhận email của Laravel: sau khi đăng ký, người dùng vẫn được đăng nhập nhưng các dịch vụ đặt hàng và viết đánh giá sẽ trả về lỗi 403 với mã EMAIL_NOT_VERIFIED cho đến khi xác nhận. Mã xác nhận được sinh ngẫu nhiên, chỉ lưu giá trị băm SHA-256, có hạn 24 giờ, dùng một lần; chức năng gửi lại bị giới hạn một lần mỗi 60 giây.

b) Đặt hàng và toàn vẹn dữ liệu

Nghiệp vụ đặt hàng được thực hiện trong một giao dịch cơ sở dữ liệu. Dịch vụ đặt hàng lần lượt tính lại giá từng dòng theo chương trình khuyến mãi đang chạy, kiểm tra mã giảm giá (thời gian, số lượt, giới hạn mỗi khách, giá trị đơn tối thiểu), kiểm tra số điểm được dùng, lấy phí vận chuyển từ GHN, sau đó lưu đơn và bản sao thông tin sản phẩm, trừ tồn kho từng biến thể kèm ghi sổ kho, ghi lượt dùng mã, trừ điểm và dọn giỏ hàng. Khoá lạc quan trên bảng biến thể bảo đảm hai khách không thể cùng mua sản phẩm cuối cùng; khi xảy ra xung đột, giao dịch sau bị huỷ và khách nhận thông báo cập nhật giỏ hàng. Thư xác nhận đơn và thông báo cho nhân viên chỉ được gửi sau khi giao dịch hoàn tất.

c) Quy trình trạng thái đơn hàng

Các trạng thái đơn hàng và danh sách trạng thái kế tiếp hợp lệ của từng trạng thái được khai báo tập trung, đúng với biểu đồ trạng thái ở chương 2. Mọi thao tác chuyển trạng thái, dù do nhân viên, khách hàng, cổng thanh toán hay tác vụ tự động thực hiện, đều đi qua một điểm xử lý chung. Điểm xử lý này ghi lịch sử trạng thái, ghi nhật ký, rồi thực hiện nghiệp vụ đi kèm: huỷ đơn thì hoàn kho, trả lượt dùng mã và hoàn điểm; giao thành công thì ghi nhận khoản thu hộ; hoàn tất thì cộng điểm theo hạng thành viên; trả hàng thì nhập lại kho và thu hồi điểm;

nếu đơn đã được thanh toán mà bị huỷ hoặc trả hàng thì chuyển sang chờ hoàn tiền và báo cho nhân viên. Hai tác vụ định kỳ chạy nền: mỗi phút huỷ các đơn chọn ví MoMo quá 15 phút chưa thanh toán, mỗi giờ hoàn tất các đơn đã giao quá 7 ngày không có yêu cầu trả hàng.

d) Tích hợp ví MoMo và đối soát thanh toán

Thanh toán trực tuyến được tích hợp với ví điện tử MoMo ở môi trường thử nghiệm theo bộ API phiên bản 2 của MoMo [25]. Khi khách chọn ví MoMo, máy chủ ghi một giao dịch ở trạng thái đang chờ, rồi gọi dịch vụ tạo giao dịch của MoMo với mã đối tác, số tiền, mã đơn, địa chỉ quay về của giao diện và địa chỉ nhận thông báo IPN của máy chủ. Các trường này được nối theo thứ tự quy định và ký bằng HMAC-SHA256 với khoá bí mật của cửa hàng. MoMo trả về đường dẫn thanh toán, giao diện chuyển khách sang trang này để quét mã QR bằng ứng dụng MoMo hoặc nhập thẻ ATM nội địa. Mã giao dịch gửi sang MoMo được ghép từ mã đơn và thời điểm tạo tới phần nghìn giây, nhờ đó khách bấm thanh toán lại nhiều lần cũng không bị trùng mã. MoMo chỉ nhận giao dịch từ 1.000 đến 50.000.000 đồng, nên đơn nằm ngoài khoảng này được hướng dẫn chọn COD.

Kết quả giao dịch về theo hai kênh: MoMo gọi thẳng tới máy chủ (IPN) và chuyển trình duyệt của khách về trang kết quả, trang này gửi lại toàn bộ tham số cho máy chủ. Hai kênh cùng đi qua một hàm xử lý. Hàm này kiểm tra chữ ký, mã đối tác, số tiền, sau đó khoá bản ghi đơn hàng trong cơ sở dữ liệu trước khi cập nhật, nên giao dịch chỉ được ghi nhận một lần và không xung đột với tác vụ tự huỷ đơn quá hạn. Trường hợp khách trả tiền đúng lúc đơn vừa bị huỷ do quá hạn, hệ thống chuyển đơn sang chờ hoàn tiền và ghi chú nội bộ để nhân viên hoàn lại cho khách. Khi chạy trên máy cá nhân, MoMo không gọi được IPN về địa chỉ localhost, kênh trình duyệt vẫn bảo đảm đơn được cập nhật; khi chạy trên đám mây, cả hai kênh cùng hoạt động.

Với đơn đã thanh toán bằng MoMo, nhân viên có thể hoàn tiền trực tiếp về ví của khách. Máy chủ gửi yêu cầu hoàn tiền có chữ ký tới MoMo kèm mã giao dịch của lần thanh toán; chỉ khi MoMo chấp nhận, bút toán hoàn mới được ghi vào sổ cùng mã giao dịch hoàn do MoMo cấp. Mọi khoản thu (ví MoMo, thu hộ khi giao hàng, tiền mặt, chuyển khoản) và mọi khoản hoàn tiền đều được ghi vào sổ thu – chi, từ đó màn hình đối soát tính được tổng thu, tổng hoàn, tỉ lệ giao dịch MoMo thành công, dòng tiền theo ngày, danh sách đơn chờ hoàn tiền và đơn thu

hộ chưa ghi nhận.

e) Kiểm duyệt đánh giá, thông báo và báo cáo

Nội dung đánh giá được chuẩn hoá bằng cách bỏ dấu tiếng Việt, chuyển về chữ thường rồi so khớp nguyên từ với danh sách từ khoá cấm cũng đã được chuẩn hoá; nhờ vậy các cách viết có dấu, không dấu hay viết hoa đều bị phát hiện mà không gắn cờ nhầm các từ chỉ chứa chuỗi con. Thông báo được lưu vào cơ sở dữ liệu và đẩy tới kênh riêng của từng người dùng qua WebSocket sau khi giao dịch hoàn tất. Các báo cáo doanh thu, giá vốn, lợi nhuận được tính từ bản sao giá bán và giá vốn trong chi tiết đơn, xuất ra tệp Excel bằng thư viện Apache POI. Mọi lỗi được bộ xử lý tập trung chuyển thành phản hồi JSON thống nhất có thông điệp tiếng Việt.

Khi chưa cấu hình các dịch vụ bên ngoài, hệ thống vẫn chạy ở chế độ thay thế: phí vận chuyển tính theo mức cố định, nội dung thư điện tử được ghi ra nhật ký máy chủ, ảnh tải lên được lưu vào thư mục của máy chủ thay vì Cloudinary. Riêng thanh toán MoMo dùng sẵn bộ khoá thử nghiệm công khai do MoMo cung cấp cho nhà phát triển, nên chức năng thanh toán thử chạy được ngay; khi có tài khoản doanh nghiệp, chỉ cần khai báo khoá mới qua biến môi trường. Nhờ đó mọi thành viên có thể chạy thử toàn bộ hệ thống trên máy cá nhân mà không cần tài khoản của bên thứ ba.

3.3. Triển khai Frontend với Angular

Phần giao diện được xây dựng bằng Angular 19 theo mô hình thành phần độc lập, sử dụng TypeScript, SCSS và bộ thành phần Angular Material 3. Trạng thái dùng chung như giỏ hàng, danh sách yêu thích, thông báo được quản lý bằng cơ chế tín hiệu (signals) của Angular, giúp giao diện tự cập nhật khi dữ liệu thay đổi mà không cần thư viện quản lý trạng thái bên ngoài. Cấu trúc thư mục phía giao diện như sau:

`toyland-web`	Dự án giao diện Angular 19 + Angular Material 3
`│`	
`├── src`	
`│   ├── app`	
`│   │   ├── core`	Mô hình dữ liệu, dịch vụ gọi API, xác thực, bộ chặn HTTP (gắn mã, tự làm mới phiên), bảo vệ tuyến theo vai trò, kho trạng thái giỏ hàng – yêu thích – thông báo, giao diện sáng/tối
`│   │   │`	

│	├── shared	Thành phần dùng chung: thẻ sản phẩm, hộp thoại, tải ảnh, dòng thời gian đơn, chuông thông báo
│	├── layout	Khung cửa hàng (đầu trang, trình đơn danh mục, ngăn giỏ hàng, chân trang) và khung quản trị
│	└── pages	
│	├── shop	Trang chủ, danh sách, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, kết quả thanh toán MoMo, tra cứu đơn
│	├── auth	Đăng nhập, đăng ký, xác nhận email, quên và đặt lại mật khẩu
│	├── account	Hồ sơ, đơn mua, chi tiết đơn, điểm thưởng, yêu thích, sổ địa chỉ, bảo mật
│	└── admin	19 màn hình quản trị: tổng quan, đơn hàng, trả hàng, thanh toán, sản phẩm, kho,
│		nhà cung cấp, đánh giá, khuyến mãi, báo cáo, người dùng, nhật ký…
│	├── environments	Địa chỉ máy chủ API, tự chọn theo tên miền (máy cá nhân hoặc Render)
│	└── styles.scss	Hệ thống thiết kế: bảng màu, kiểu chữ, bo góc, chế độ tối
│		
├── Dockerfile, nginx.conf		Đóng gói giao diện thành ảnh Docker chạy Nginx
├── angular.json		Cấu hình dự án Angular
├── package.json		Danh sách thư viện
└── tsconfig.json		Cấu hình TypeScript

Nguyên tắc triển khai phía giao diện gồm ba lớp: lớp trình bày là các trang và thành phần hiển thị; lớp logic là các dịch vụ và kho trạng thái; lớp dữ liệu là các dịch vụ gọi API. Các trang không gọi trực tiếp HttpClient mà thông qua dịch vụ API, nhờ đó việc thay đổi địa chỉ hay định dạng dịch vụ chỉ cần sửa ở một nơi. Một số điểm cài đặt đáng chú ý:

- Bộ chặn HTTP gắn mã truy cập cho mọi yêu cầu tới máy chủ; khi nhận lỗi 401, bộ chặn gọi dịch vụ làm mới phiên một lần duy nhất (các yêu cầu đồng thời dùng chung kết quả) rồi gửi lại yêu cầu ban đầu; nếu làm mới thất bại thì đăng xuất và chuyển tới trang đăng nhập.
- Giỏ hàng của khách vãng lai được lưu trên trình duyệt, khi mở giỏ sẽ lấy lại giá và tồn kho mới nhất từ máy chủ; khi đăng nhập, giỏ hàng này được gộp vào giỏ hàng tài khoản.
- Trang danh sách sản phẩm đồng bộ bộ lọc với đường dẫn, cho phép chia sẻ đường dẫn kết quả tìm kiếm và quay lại đúng trạng thái trước đó.

- Trang chi tiết sản phẩm tự xác định biến thể theo lựa chọn thuộc tính, làm mờ các lựa chọn đã hết hàng, cập nhật giá, mã SKU và tồn kho tương ứng; nút mua bị vô hiệu khi biến thể hết hàng.
- Kho trạng thái thông báo kết nối tới kênh WebSocket bằng giao thức STOMP sau khi đăng nhập, cập nhật số trên chuông ngay khi có thông báo mới.
- Các bảng dữ liệu quản trị dùng phân trang phía máy chủ, bộ lọc được giữ trên đường dẫn; các thao tác nguy hiểm như huỷ đơn, xoá dữ liệu đều có hộp thoại xác nhận.
- Biểu mẫu sử dụng kiểm tra dữ liệu phía giao diện (định dạng email, số điện thoại, độ dài mật khẩu, khớp mật khẩu) trước khi gửi, đồng thời hiển thị lỗi theo trường do máy chủ trả về.

3.4. Triển khai hệ thống

Sau khi hoàn thiện các chức năng, nhóm đóng gói hệ thống theo hai cách. Cách thứ nhất dùng Docker Compose để chạy toàn bộ hệ thống trên một máy, phục vụ thử nghiệm và trình diễn khi không có kết nối Internet ổn định. Cách thứ hai đưa hệ thống lên các dịch vụ đám mây có gói miễn phí để người dùng truy cập được qua Internet. Hai cách dùng chung một mã nguồn: địa chỉ máy chủ, tài khoản cơ sở dữ liệu và các khoá bí mật được truyền vào qua biến môi trường, không ghi cứng trong tệp cấu hình.

3.4.1. Đóng gói bằng Docker

Máy chủ và giao diện mỗi phần có một tệp Dockerfile riêng, được xây dựng theo hai giai đoạn. Ở phía máy chủ, giai đoạn đầu dùng ảnh Maven kèm JDK 17 để tải thư viện, chạy 14 ca kiểm thử đơn vị rồi đóng gói ứng dụng thành tệp WAR chạy độc lập; giai đoạn sau chỉ chép tệp này sang một ảnh chứa JRE 17. Ảnh chạy vì thế gọn hơn và không mang theo mã nguồn; nếu một ca kiểm thử thất bại, quá trình build dừng lại và phiên bản lỗi không được đóng gói. Ở phía giao diện, giai đoạn đầu dùng Node.js 20 biên dịch Angular ở chế độ production, giai đoạn sau phục vụ các tệp tĩnh bằng Nginx. Cấu hình Nginx trả mọi đường dẫn không phải tệp tĩnh về trang index.html để bộ định tuyến của Angular xử lý, nhờ đó người dùng tải lại trang hoặc mở trực tiếp một đường dẫn như /admin/orders vẫn hiển thị đúng.

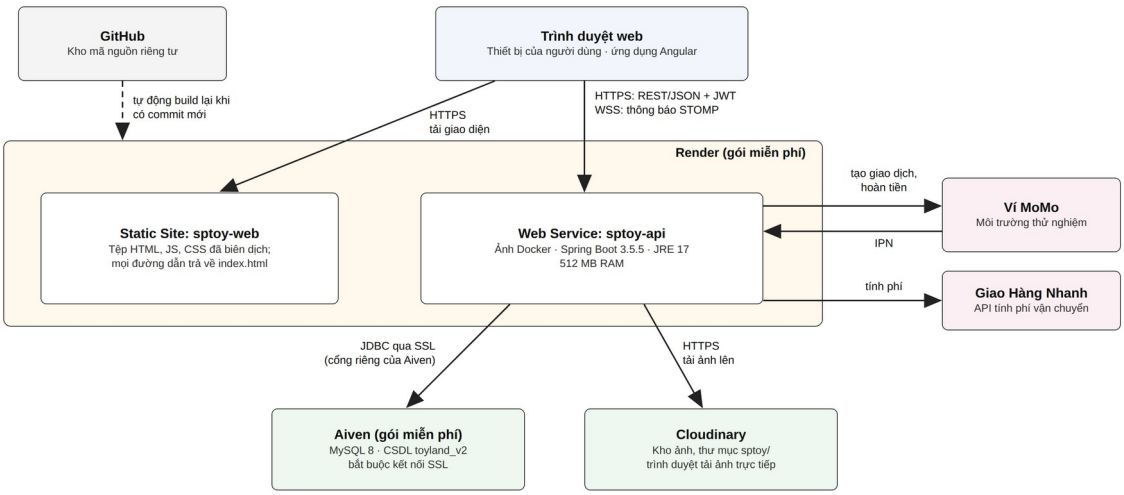
Tệp docker-compose.yml ở thư mục gốc dự án khai báo ba dịch vụ được tổng hợp ở Bảng 3.2. Khi chạy lệnh docker compose up -d --build, MySQL khởi động trước và ở lần chạy đầu tự thực thi tập lệnh tạo cơ sở dữ liệu kèm dữ liệu mẫu. Dịch vụ máy chủ API chỉ khởi động khi MySQL đã trả lời kiểm tra sức khoẻ, tránh lỗi kết nối lúc cơ sở dữ liệu chưa sẵn sàng. Dữ liệu MySQL và thư mục ảnh tải lên được đặt trong các volume nên không mất khi khởi động lại container.

Bảng 3.2. Các dịch vụ trong tệp Docker Compose

Dịch vụ	Ảnh hoặc nguồn build	Cổng trên máy	Vai trò
db	mysql:8.0	3307	Cơ sở dữ liệu toyland_v2, tự nạp toyland_v2.sql ở lần chạy đầu
api	backend/toyland-api (Dockerfile)	8080	Máy chủ Spring Boot, tài liệu Swagger UI
web	frontend/toyland-web (Dockerfile)	4200	Giao diện Angular chạy trên Nginx

3.4.2. Mô hình triển khai trên đám mây

Để hệ thống truy cập được qua Internet mà không phát sinh chi phí, nhóm kết hợp gói miễn phí của ba nhà cung cấp. Mô hình triển khai được thể hiện ở Hình 3.1. Render [31] chạy hai dịch vụ: dịch vụ web sptoy-api chạy ảnh Docker của máy chủ, dịch vụ trang tĩnh sptoy-web phục vụ giao diện Angular đã biên dịch. Aiven [32] cung cấp máy chủ MySQL 8 chỉ chấp nhận kết nối mã hoá SSL; cơ sở dữ liệu toyland_v2 được tạo riêng trên máy chủ này. Cloudinary [33] lưu các ảnh tải lên: ảnh sản phẩm, danh mục, thương hiệu, banner do nhân viên đăng và ảnh đánh giá, ảnh minh chứng trả hàng do khách hàng gửi. Mã nguồn được đặt trong một kho GitHub riêng tư; mỗi lần nhóm đẩy thay đổi lên nhánh chính, Render tự build lại và triển khai phiên bản mới.



Hình 3.1. Mô hình triển khai hệ thống ToyLand trên đám mây

Cloudinary được đưa vào vì ổ đĩa của dịch vụ web trên Render chỉ tồn tại trong một lần chạy và bị xoá mỗi khi dịch vụ khởi động lại hoặc được triển khai lại. Nếu lưu ảnh vào thư mục của máy chủ như khi chạy trên máy cá nhân, toàn bộ ảnh tải lên sẽ mất sau mỗi lần cập nhật mã nguồn. Thành phần lưu ảnh vì vậy có thêm chế độ thứ hai: khi biến môi trường chứa thông tin tài khoản Cloudinary, ảnh được gửi lên Cloudinary qua giao diện tải lên có chữ ký SHA-1 và máy chủ chỉ lưu đường dẫn HTTPS do Cloudinary trả về. Trình duyệt tải ảnh thẳng từ Cloudinary, máy chủ API không phải phục vụ tệp ảnh. Ảnh của ToyLand nằm trong thư mục sptoy nên có thể dùng chung một tài khoản Cloudinary với dự án khác mà không lẫn dữ liệu.

Cấu hình triển khai còn phải tính tới giới hạn của các gói miễn phí. Dịch vụ web của Render chỉ có 512 MB bộ nhớ, nên kích thước vùng nhớ của máy ảo Java được giới hạn qua biến JAVA_TOOL_OPTIONS. Render chặn kết nối ra ngoài tới các cổng gửi thư SMTP, vì vậy trên bản đám mây chức năng gửi thư được tắt và nội dung thư chỉ ghi ra nhật ký; các chức năng có gửi thư như xác nhận email, quên mật khẩu được trình diễn trên bản chạy ở máy cá nhân. Gói miễn phí của Aiven chỉ cho một máy chủ MySQL trên mỗi tài khoản và giới hạn số kết nối đồng thời; nhóm dùng chung máy chủ này với một dự án khác ở dạng hai cơ sở dữ liệu tách biệt, đồng thời giới hạn nhóm kết nối của máy chủ API ở mức 5.

3.4.3. Các bước triển khai lên đám mây

a) Chuẩn bị mã nguồn và cơ sở dữ liệu

- Đưa mã nguồn lên một kho GitHub ở chế độ riêng tư, vì tệp cấu hình của dự án còn chứa thông tin tài khoản dùng khi phát triển.
- Tạo dịch vụ MySQL gói miễn phí trên Aiven; tại trang tổng quan của dịch vụ, ghi lại địa chỉ máy chủ, cổng, tên tài khoản và mật khẩu.
- Kết nối tới máy chủ bằng MySQL Workbench với chế độ SSL bắt buộc, tạo cơ sở dữ liệu toyland_v2 rồi chạy tập lệnh database/toyland_v2.sql để tạo bảng và dữ liệu mẫu.

b) Triển khai máy chủ API

- Trên Render tạo một Web Service, liên kết với kho GitHub, chọn môi trường Docker và thư mục gốc backend/toyland-api.
- Khai báo các biến môi trường theo Bảng 3.3. Spring Boot tự ánh xạ tên biến viết hoa sang khoá cấu hình tương ứng (ví dụ APP_FRONTEND_URL ứng với app.frontend-url), nên không phải sửa tệp cấu hình của dự án.
- Render build ảnh Docker (bao gồm bước chạy kiểm thử đơn vị) rồi khởi động dịch vụ. Khi nhật ký báo ứng dụng đã khởi động, mở trang Swagger UI để kiểm tra.

Bảng 3.3. Biến môi trường của dịch vụ sptoy-api trên Render

Biến môi trường	Ý nghĩa	Giá trị sử dụng
PORT	Cổng ứng dụng lắng nghe	8080
JAVA_TOOL_OPTIONS	Giới hạn bộ nhớ máy ảo Java cho vừa 512 MB	-Xmx256m -Xss512k -XX:MaxMetaspaceSize=160m -XX:+UseSerialGC -XX:TieredStopAtLevel=1
SPRING_DATASOURCE_URL	Chuỗi kết nối MySQL trên Aiven, bắt buộc SSL	jdbc:mysql://<máy chủ>:<cổng>/toyland_v2?sslMode=REQUIRED&serverTimezone=Asia/Ho_Chi_Minh&characterEncoding=UTF-8
SPRING_DATASOURCE_USERNAME, SPRING_DATASOURCE_PASSWORD	Tài khoản cơ sở dữ liệu	avnadmin / (giữ bí mật)
SPRING_DATASOURCE_HIKARI_MAXIMUMPOOLSIZE	Số kết nối tối đa tới cơ sở dữ liệu	5

Biến môi trường	Ý nghĩa	Giá trị sử dụng
APP_JWT_SECRET	Khoá ký mã JWT	(chuỗi ngẫu nhiên đủ dài, giữ bí mật)
APP_FRONTEND_URL	Địa chỉ giao diện; dùng tạo liên kết trong thư và địa chỉ quay về của MoMo	https://sptoy-web.onrender.com
APP_CORS_ALLOWED_ORIGINS	Nguồn được phép gọi API	https://sptoy-web.onrender.com
APP_PUBLIC_BASE_URL	Địa chỉ công khai của máy chủ; dùng tạo địa chỉ nhận IPN của MoMo	https://sptoy-api.onrender.com
APP_MAIL_ENABLED	Bật hoặc tắt gửi thư điện tử	false
CLOUDINARY_URL	Thông tin tài khoản Cloudinary	cloudinary://<API key>:<API secret>@<cloud name>

c) Triển khai giao diện

- Tạo một Static Site trên Render với thư mục gốc frontend/toyland-web, lệnh build npm ci && npx ng build --configuration production, thư mục xuất bản dist/toyland-web/browser.
- Thêm quy tắc rewrite chuyển mọi đường dẫn /* về /index.html, giữ vai trò giống cấu hình Nginx ở bản Docker.
- Tệp cấu hình môi trường của giao diện tự nhận biết tên miền: khi chạy dưới tên miền onrender.com, giao diện gọi tới máy chủ API trên Render; khi chạy ở máy cá nhân, giao diện gọi cổng 8080 của chính máy đó. Một bản build vì thế dùng được cho cả hai môi trường.

d) Cấu hình lưu ảnh

- Lấy chuỗi kết nối ở trang Dashboard của Cloudinary (mục API environment variable) và khai báo vào biến CLOUDINARY_URL của sptoy-api.
- Sau khi triển khai lại, nhật ký máy chủ ghi rõ chế độ lưu ảnh đang dùng là Cloudinary cùng tên thư mục sptoy. Ảnh tải lên từ trang quản trị có đường dẫn bắt đầu bằng res.cloudinary.com và xuất hiện trong mục Media Library của Cloudinary.

3.4.4. Kết quả triển khai

Sau khi triển khai, hệ thống truy cập được qua Internet tại các địa chỉ ở Bảng 3.4. Tài khoản dùng thử giống bản chạy trên máy cá nhân (Phụ lục D).

Bảng 3.4. Địa chỉ truy cập hệ thống trên đám mây

Thành phần	Địa chỉ
Cửa hàng trực tuyến	https://sptoy-web.onrender.com
Trang quản trị	https://sptoy-web.onrender.com/admin
Dịch vụ RESTful	https://sptoy-api.onrender.com/api/v1
Tài liệu API (Swagger UI)	https://sptoy-api.onrender.com/swagger-ui.html

Nhóm kiểm tra lại các luồng chính trên bản đám mây theo Bảng 3.5.

Bảng 3.5. Kiểm tra hệ thống sau khi triển khai lên đám mây

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	Mở cửa hàng lần đầu sau thời gian không truy cập	Trang hiển thị sau khi máy chủ khởi động lại, các lần truy cập sau phản hồi bình thường	
2	Đăng nhập lần lượt bằng tài khoản khách hàng, nhân viên, quản trị viên	Mỗi vai trò được chuyển tới đúng khu vực, thấy đúng trình đơn	
3	Tìm kiếm, lọc sản phẩm, thêm vào giỏ, đặt hàng COD	Đơn được tạo trong cơ sở dữ liệu trên Aiven, tồn kho giảm tương ứng	
4	Đặt hàng, thanh toán qua ví MoMo bằng thẻ ATM thử nghiệm	Quay về trang kết quả thành công; đơn “Đã thanh toán” kể cả khi đóng trình duyệt trước khi quay về (nhờ IPN)	
5	Nhân viên tải ảnh mới cho một sản phẩm	Ảnh có đường dẫn res.cloudinary.com, nằm trong thư mục sptoy/products trên Cloudinary	
6	Khởi động lại dịch vụ sptoy-api trên Render rồi mở lại sản phẩm vừa sửa	Ảnh vẫn hiển thị, dữ liệu vẫn còn	
7	Quản trị viên xem báo cáo, bấm “Xuất Excel”	Tải về tệp Excel đúng số liệu	
8	Mở Swagger UI trên Render, gọi thử một dịch vụ công khai	Trả về dữ liệu JSON, mã 200	

[Chèn ảnh trang Dashboard của Render: thấy hai dịch vụ sptoy-api (Docker) và sptoy-web (Static Site) ở trạng thái Deployed / Live]

Hình 3.2. Hai dịch vụ sptoy-api và sptoy-web trên Render

[Chèn ảnh tab Logs của sptoy-api: thấy dòng "Started ToylandApiApplication" và dòng "Luu anh: Cloudinary (cloud …, thu muc sptoy)"]

Hình 3.3. Nhật ký khởi động của sptoy-api trên Render

[Chèn ảnh trang tổng quan dịch vụ MySQL trên Aiven (che mật khẩu) hoặc MySQL Workbench đang kết nối tới Aiven, thấy cơ sở dữ liệu toyland_v2]

Hình 3.4. Cơ sở dữ liệu MySQL trên Aiven

[Chèn ảnh mục Media Library của Cloudinary, đang mở thư mục sptoy (thư mục con products, banners…)]

Hình 3.5. Ảnh tải lên trong thư mục sptoy trên Cloudinary



Hình 3.6. Cửa hàng ToyLand chạy trên Internet

Bản đám mây dùng gói miễn phí nên có một số giới hạn cần lưu ý khi sử dụng và trình diễn. Dịch vụ web của Render tự tạm dừng sau 15 phút không có truy cập, lần truy cập kế tiếp phải chờ máy chủ khởi động lại, thường mất từ một tới vài phút với ứng dụng Spring Boot. Chức năng gửi thư điện tử bị tắt như đã nêu ở mục 3.4.2. Ví MoMo vẫn ở môi trường thử nghiệm nên không phát sinh giao dịch tiền thật. Trước mỗi buổi trình diễn, nhóm mở trước trang web và trang Swagger để máy chủ ở trạng thái sẵn sàng.

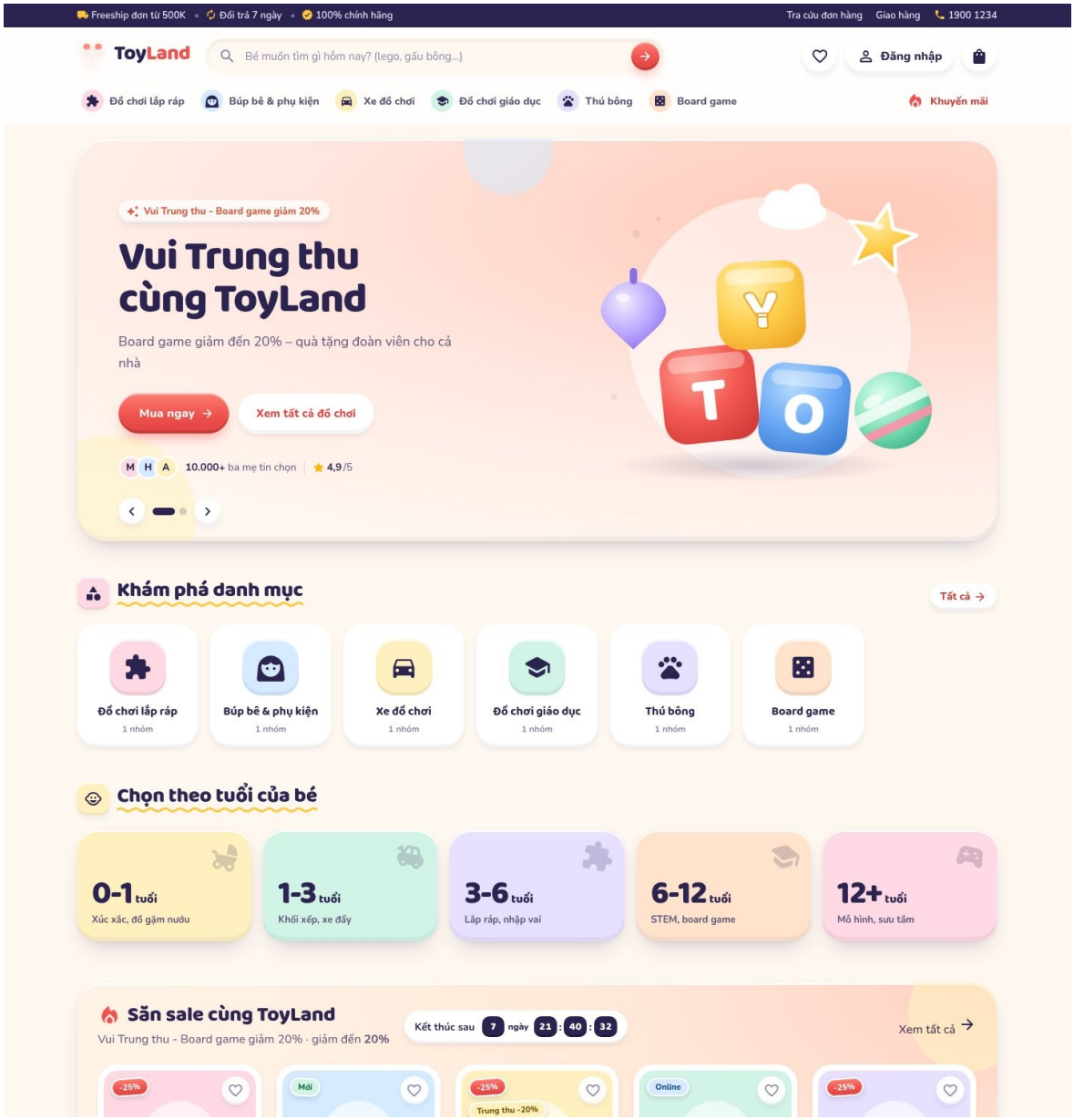
3.5. Kết quả thực nghiệm và đánh giá

3.5.1. Giao diện người dùng

Sau quá trình cài đặt, hệ thống đã được chạy thử trên dữ liệu mẫu gồm 17 danh mục, 21 thương hiệu, 9 nhân vật, 101 sản phẩm với 176 biến thể, 90 đơn hàng trải trong 75 ngày cùng các đánh giá, yêu cầu trả hàng, phiếu nhập kho và giao dịch thanh toán. Ảnh sản phẩm trong dữ liệu mẫu là ảnh minh hoạ. Các giao diện tiêu biểu được trình bày dưới đây.

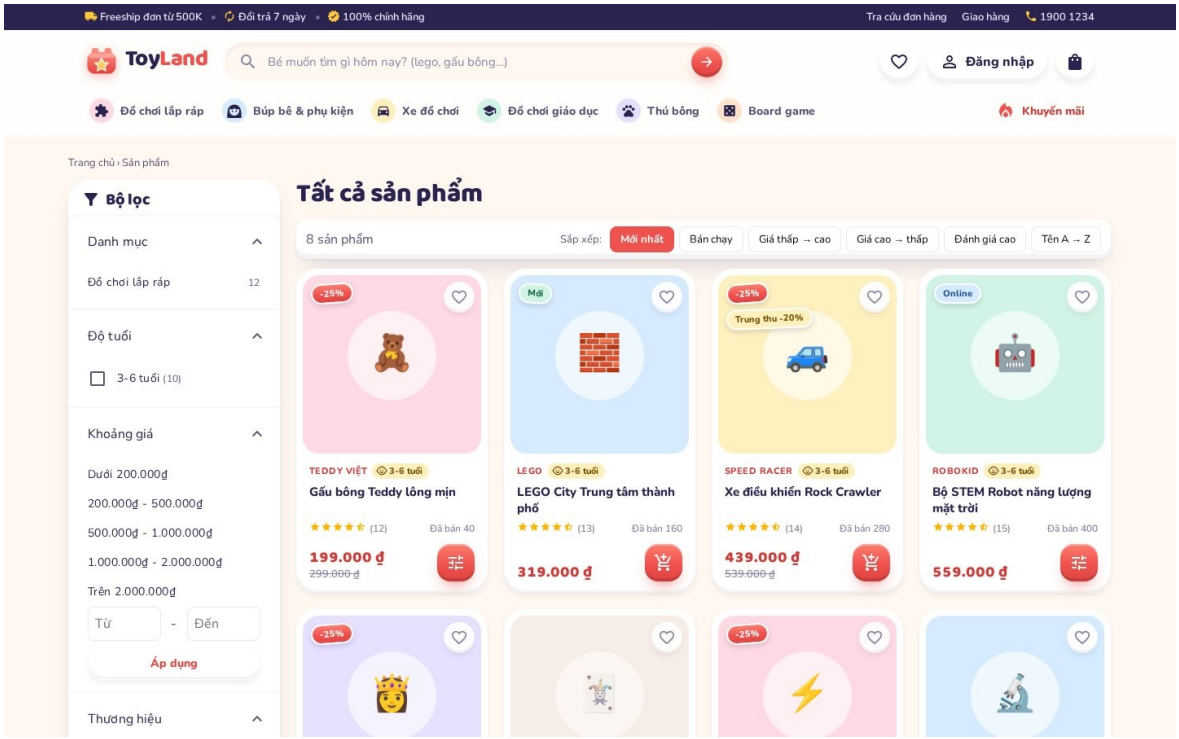
a) Giao diện dành cho khách hàng

Trang chủ gồm banner khuyến mãi, danh mục nổi bật, lối tắt chọn đồ chơi theo độ tuổi, khối “Săn sale” có đồng hồ đếm ngược theo chương trình khuyến mãi, các khối sản phẩm nổi bật, bán chạy, nhân vật và thương hiệu.



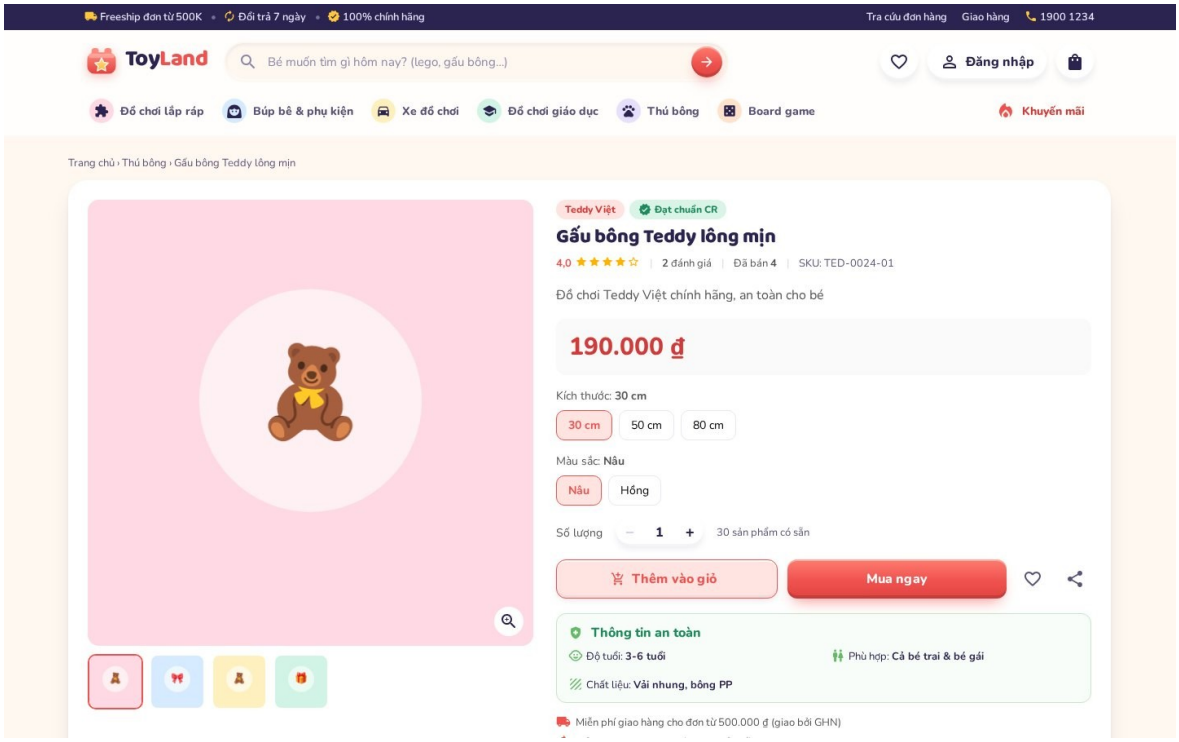
Hình 3.7. Trang chủ cửa hàng

Trang danh sách hiển thị bộ lọc nhiều tiêu chí bên trái, mỗi lựa chọn kèm số lượng sản phẩm; kết quả có thể sắp xếp theo mới nhất, bán chạy, giá, đánh giá.



Hình 3.8. Trang danh sách sản phẩm và bộ lọc

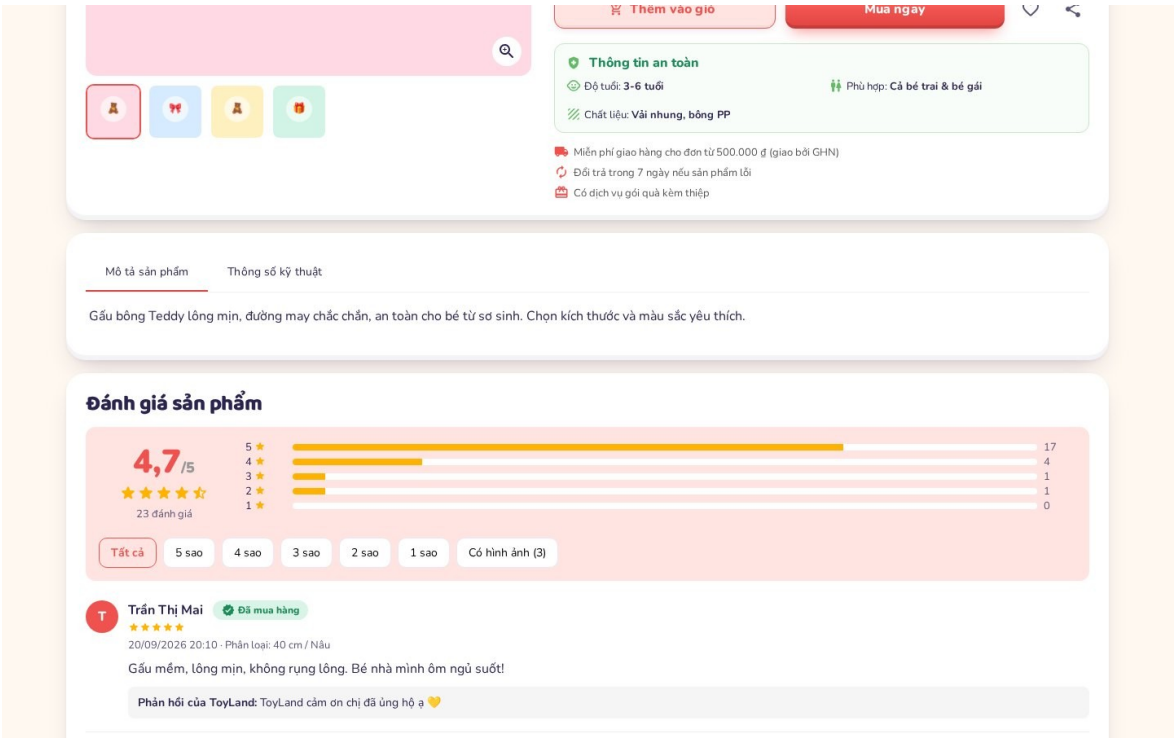
Trang chi tiết cho phép chọn biến thể theo hai thuộc tính kích thước và màu sắc; giá, mã SKU và số lượng tồn thay đổi theo biến thể. Khối "Thông tin an toàn" hiển thị độ tuổi, giới tính phù hợp, chất liệu và dấu hợp quy.



Hình 3.9. Trang chi tiết sản phẩm

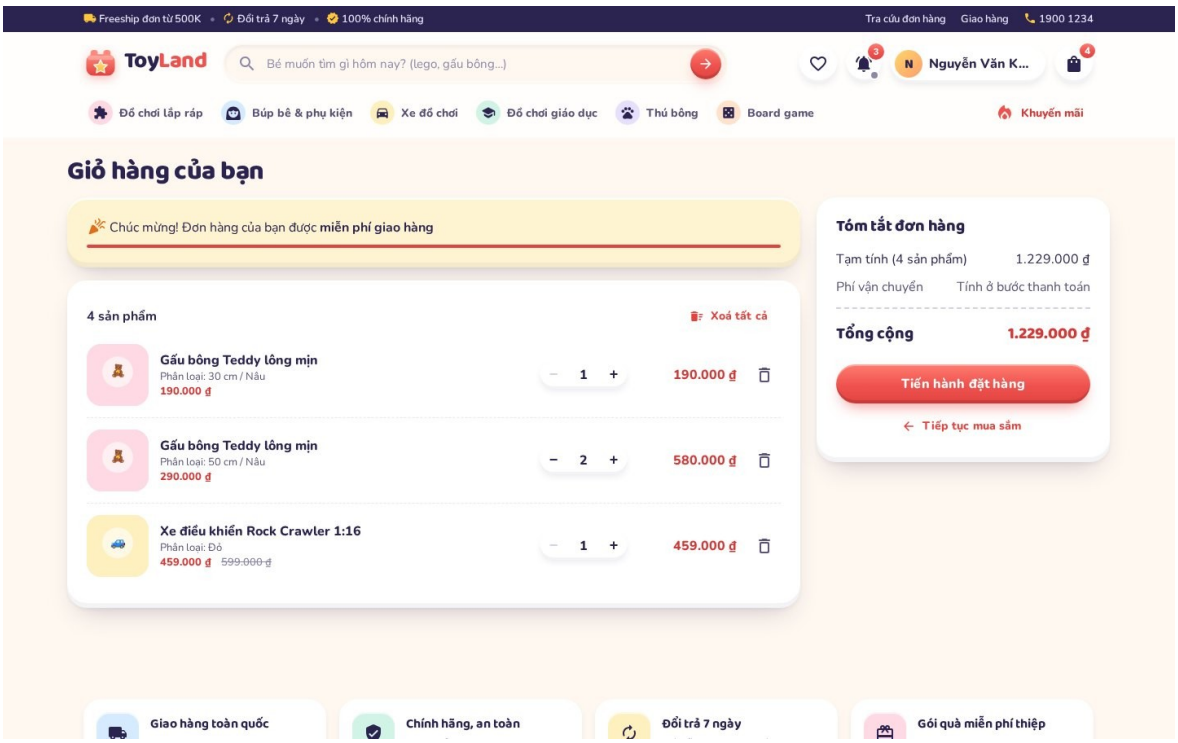
Phần dưới trang chi tiết gồm mô tả, thông số kỹ thuật và đánh giá của khách hàng với điểm trung bình, phân bố số sao, bộ lọc theo số sao, huy hiệu "Đã

mua hàng” và phản hồi của cửa hàng.



Hình 3.10. Mô tả và đánh giá sản phẩm

Giỏ hàng hiển thị từng dòng sản phẩm theo biến thể, cho phép tăng giảm số lượng, xoá sản phẩm; thanh tiến trình cho biết còn bao nhiêu để được miễn phí vận chuyển.



Hình 3.11. Trang giỏ hàng

Trang thanh toán chia thành các bước địa chỉ nhận hàng, sản phẩm và gói

quà, mã giảm giá, điểm thưởng, phương thức thanh toán (COD hoặc ví MoMo); phần chi tiết thanh toán bên phải được tính lại tức thì theo mỗi lựa chọn.

[Chèn ảnh trang Thanh toán (tài khoản khachhang, giỏ có sản phẩm): thấy đủ các bước địa chỉ, sản phẩm, mã giảm giá, điểm thưởng và mục Phương thức thanh toán gồm COD và Ví MoMo]

Hình 3.12. Trang thanh toán

Sau khi đặt hàng, khách được chuyển tới trang xác nhận với mã đơn, tổng tiền, phương thức, trạng thái thanh toán và địa chỉ giao hàng; đồng thời hệ thống gửi email xác nhận đơn.

[Chèn ảnh trang Đặt hàng thành công ngay sau khi đặt một đơn: thấy mã đơn, tổng thanh toán, phương thức, trạng thái thanh toán, địa chỉ giao]

Hình 3.13. Trang đặt hàng thành công

Khi MoMo chuyển khách quay về, trang kết quả gửi toàn bộ tham số cho

máy chủ kiểm tra chữ ký và hiển thị kết quả giao dịch; nếu thanh toán chưa thành công, khách có thể thanh toán lại từ trang chi tiết đơn.

[Chèn ảnh trang kết quả sau khi thanh toán thành công trên MoMo (đường dẫn /payment/momo-return): thấy dòng "Thanh toán thành công" và mã đơn]

Hình 3.14. Trang kết quả thanh toán MoMo

Trang đơn mua liệt kê các đơn theo từng trạng thái, hiển thị sản phẩm đầu tiên, phương thức thanh toán và thành tiền.

[Chèn ảnh trang Tài khoản → Đơn mua: thấy vài đơn ở các trạng thái khác nhau, trong đó có đơn "Thanh toán qua ví MoMo"]

Hình 3.15. Trang đơn mua của khách hàng

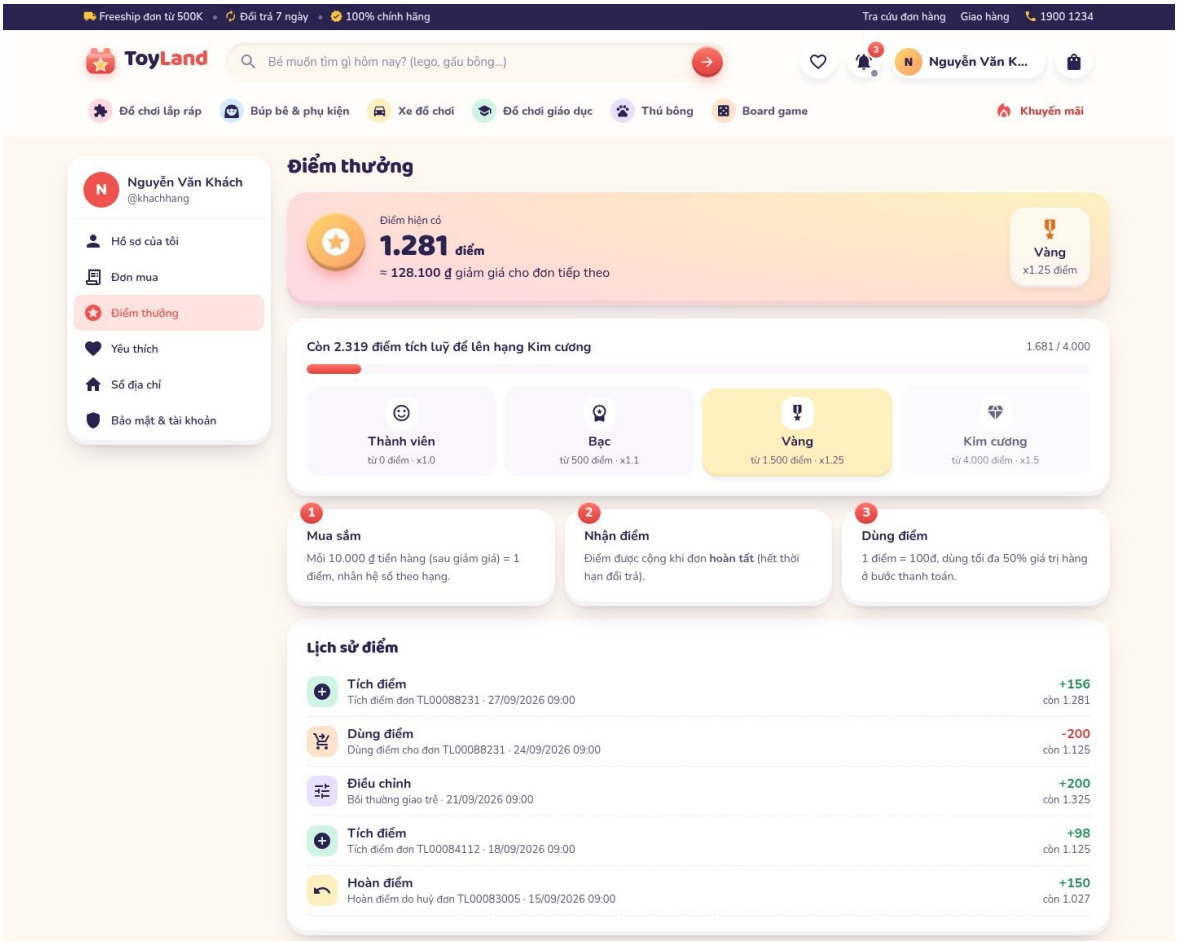
Chi tiết đơn hiển thị dòng thời gian trạng thái, lịch sử xử lý, địa chỉ nhận, thông tin thanh toán và danh sách sản phẩm; các nút huỷ đơn, thanh toán lại, trả

hàng, đánh giá, mua lại chỉ xuất hiện khi hợp lệ.

[Chèn ảnh trang chi tiết một đơn đã thanh toán bằng MoMo: dòng thời gian trạng thái, địa chỉ nhận, khối Thanh toán (ví MoMo – Đã thanh toán), danh sách sản phẩm]

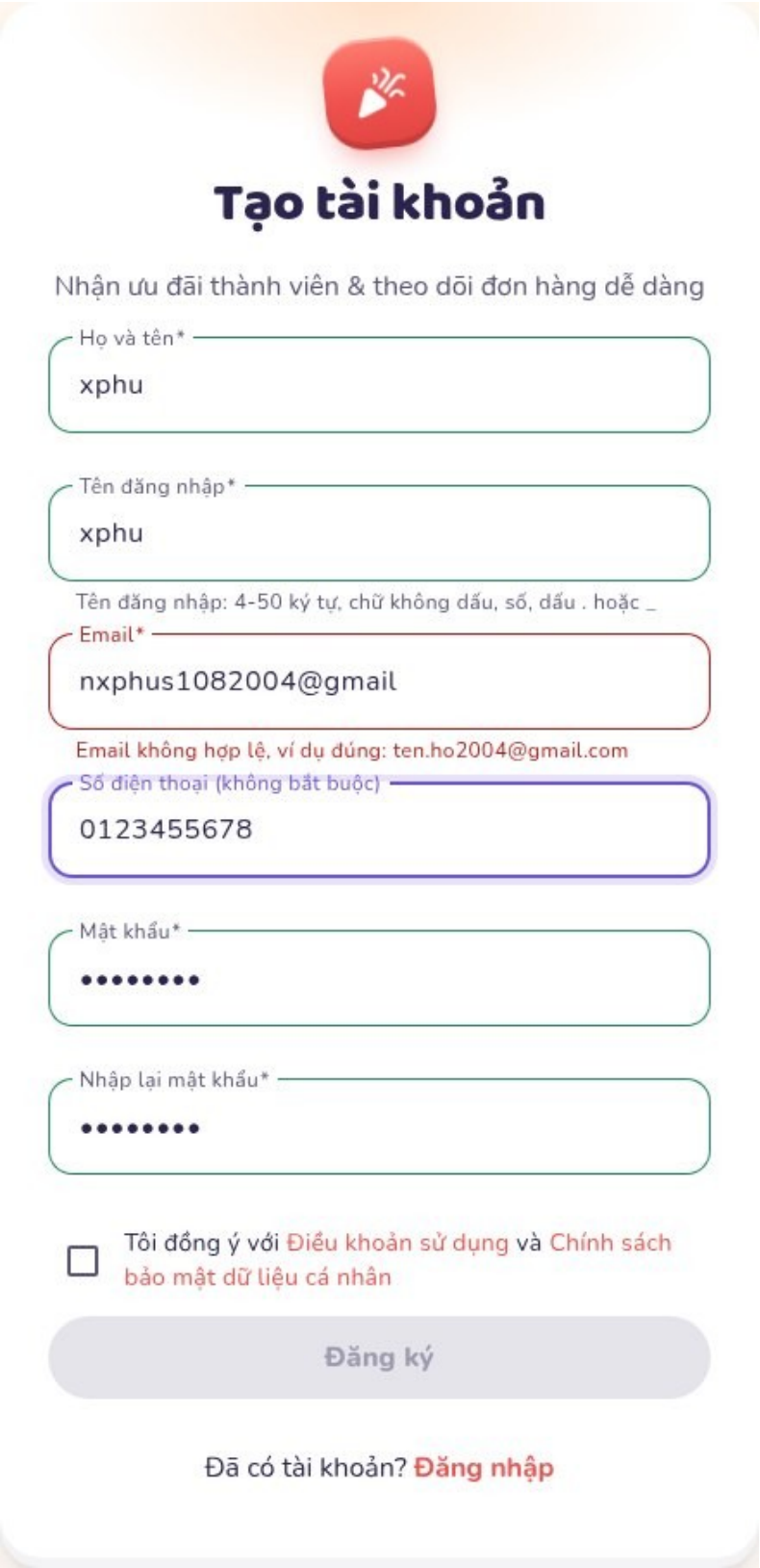
Hình 3.16. Trang chi tiết đơn hàng của khách hàng

Trang điểm thưởng cho biết số dư, giá trị quy đổi, hạng hiện tại, số điểm cần để lên hạng tiếp theo và lịch sử cộng, trừ, hoàn điểm.



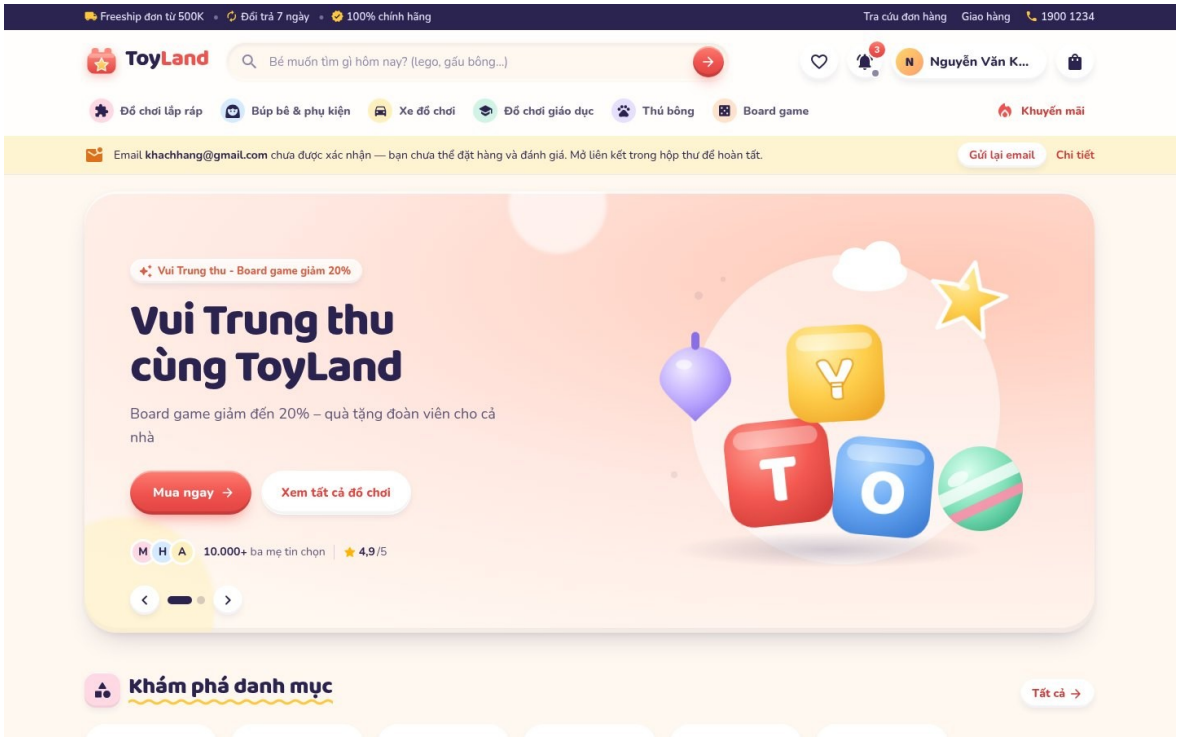
Hình 3.17. Trang điểm thưởng và hạng thành viên

Biểu mẫu đăng ký kiểm tra dữ liệu ngay khi nhập: email phải có tên miền hợp lệ, số điện thoại đúng định dạng, mật khẩu đủ độ dài và khớp phần xác nhận.



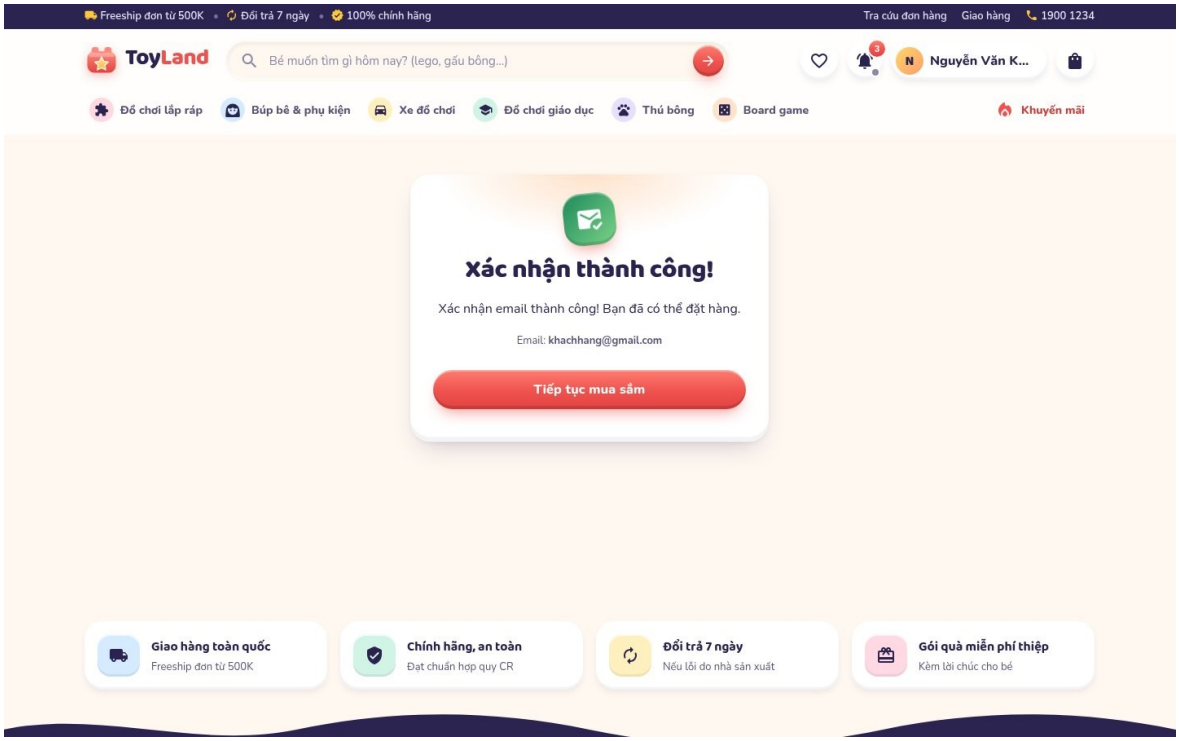
Hình 3.18. Kiểm tra dữ liệu trên biểu mẫu đăng ký

Tài khoản chưa xác nhận email luôn thấy thanh nhắc dưới đầu trang kèm nút gửi lại thư xác nhận.



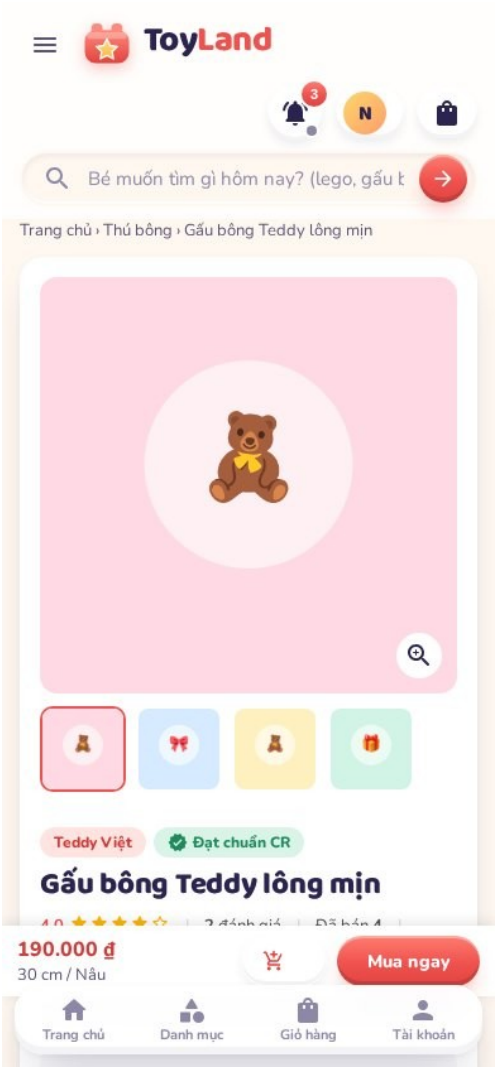
Hình 3.19. Thanh nhắc xác nhận email

Khi mở liên kết trong thư, khách hàng được thông báo xác nhận thành công và có thể tiếp tục mua sắm.



Hình 3.20. Trang xác nhận email thành công

Giao diện được thiết kế đáp ứng nhiều kích thước màn hình. Trên điện thoại, đầu trang được thu gọn, thanh điều hướng chuyển xuống cạnh dưới màn hình và nút mua hàng luôn cố định ở cuối trang chi tiết như Hình 3.21.



Hình 3.21. Trang chi tiết sản phẩm trên điện thoại

b) Giao diện dành cho nhân viên và quản trị viên

Bảng điều khiển tổng hợp doanh thu, số đơn, giá trị đơn trung bình, tỉ lệ huỷ, khách hàng mới, đơn chờ xử lý, biểu đồ doanh thu theo ngày, tỉ lệ trạng thái đơn, doanh thu theo danh mục và phương thức thanh toán.



Hình 3.22. Bảng điều khiển quản trị

Trang đơn hàng cho phép lọc theo trạng thái, phương thức thanh toán, thời gian, từ khoá, chọn nhiều đơn để cập nhật hàng loạt.

[Chèn ảnh trang quản trị Đơn hàng: thấy thanh lọc trạng thái, bộ lọc và cột Thanh toán có cả COD và MOMO]

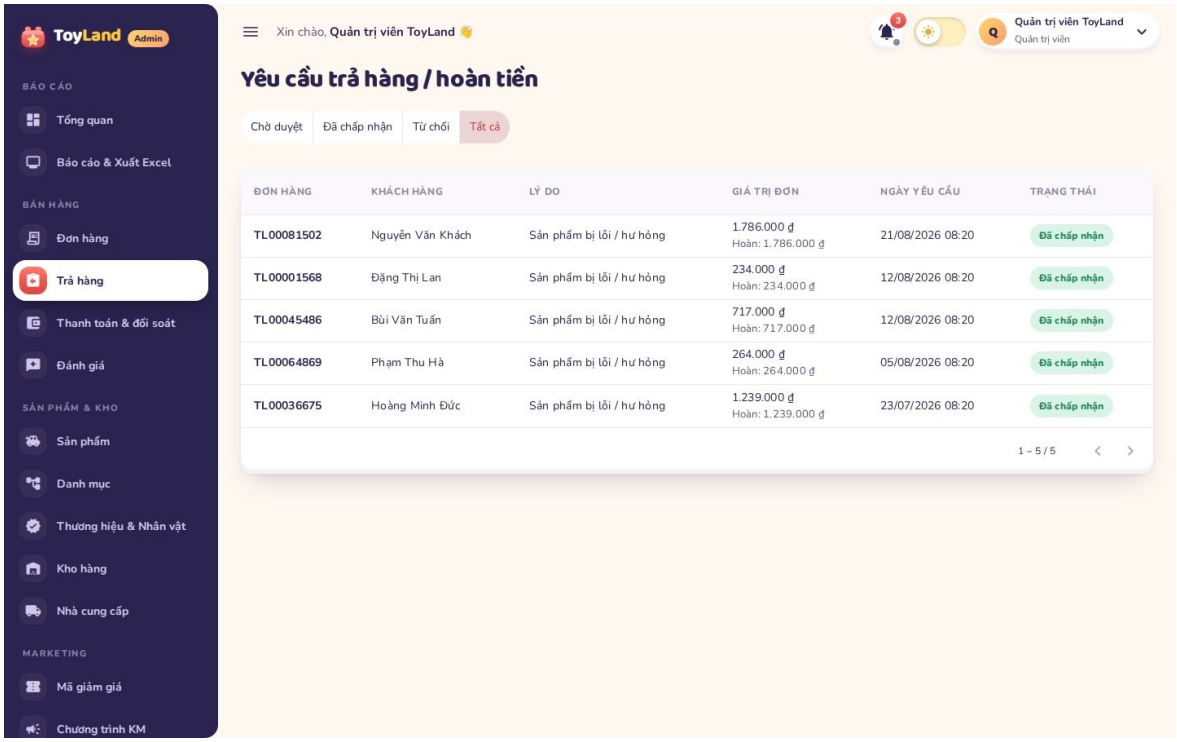
Hình 3.23. Trang quản lý đơn hàng

Chi tiết đơn phía quản trị chỉ hiển thị các nút chuyển sang trạng thái hợp lệ kế tiếp, kèm tiến trình, thông tin khách hàng, giao hàng, sổ thu – chi của đơn, ghi chú nội bộ và nút in phiếu giao hàng.

[Chèn ảnh trang chi tiết một đơn MoMo phía quản trị: các nút trạng thái kế tiếp, tiến trình, khối Thanh toán có dòng sổ thu "Thu · Ví MoMo"]

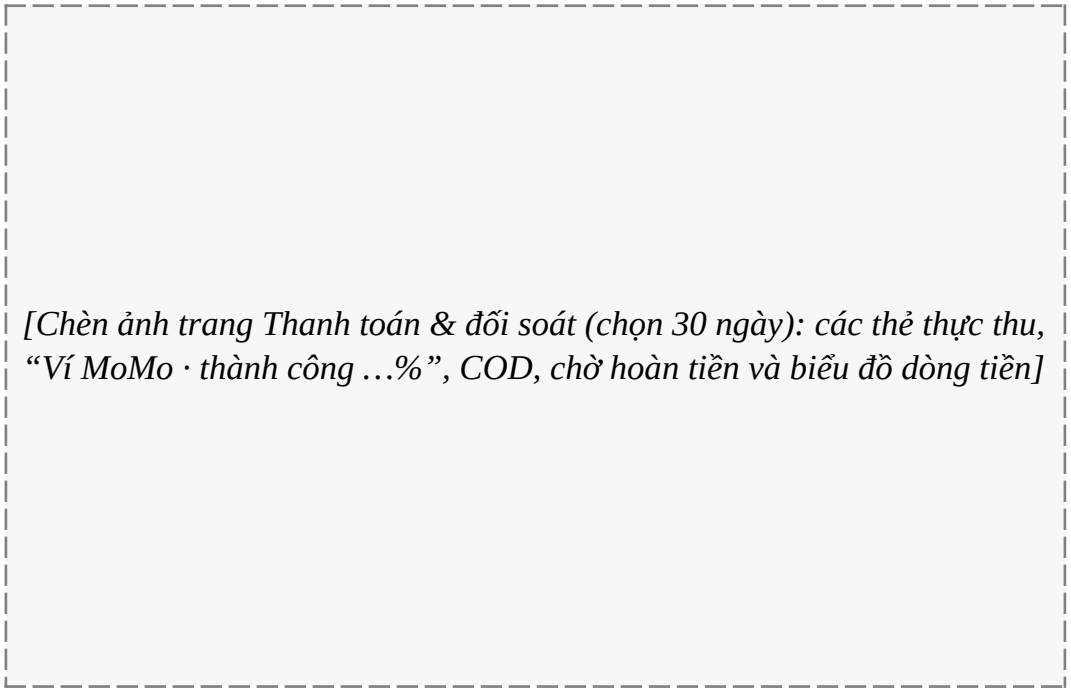
Hình 3.24. Trang xử lý chi tiết đơn hàng

Nhân viên xem các yêu cầu trả hàng theo trạng thái, mở từng yêu cầu để xem lý do, ảnh minh chứng và quyết định duyệt hoặc từ chối.



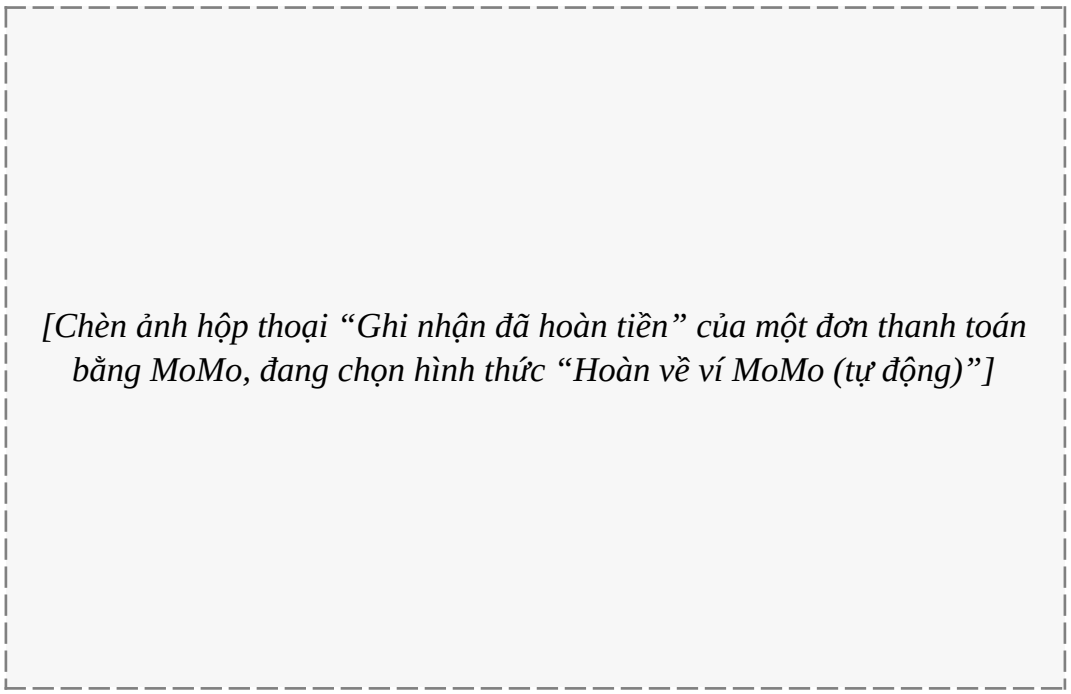
Hình 3.25. Trang quản lý yêu cầu trả hàng

Màn hình thanh toán và đối soát hiển thị thực thu, tổng thu qua ví MoMo kèm tỉ lệ giao dịch thành công, tổng thu hộ, tổng hoàn tiền, số đơn chờ hoàn tiền, số đơn thu hộ chưa ghi nhận và biểu đồ dòng tiền theo ngày.



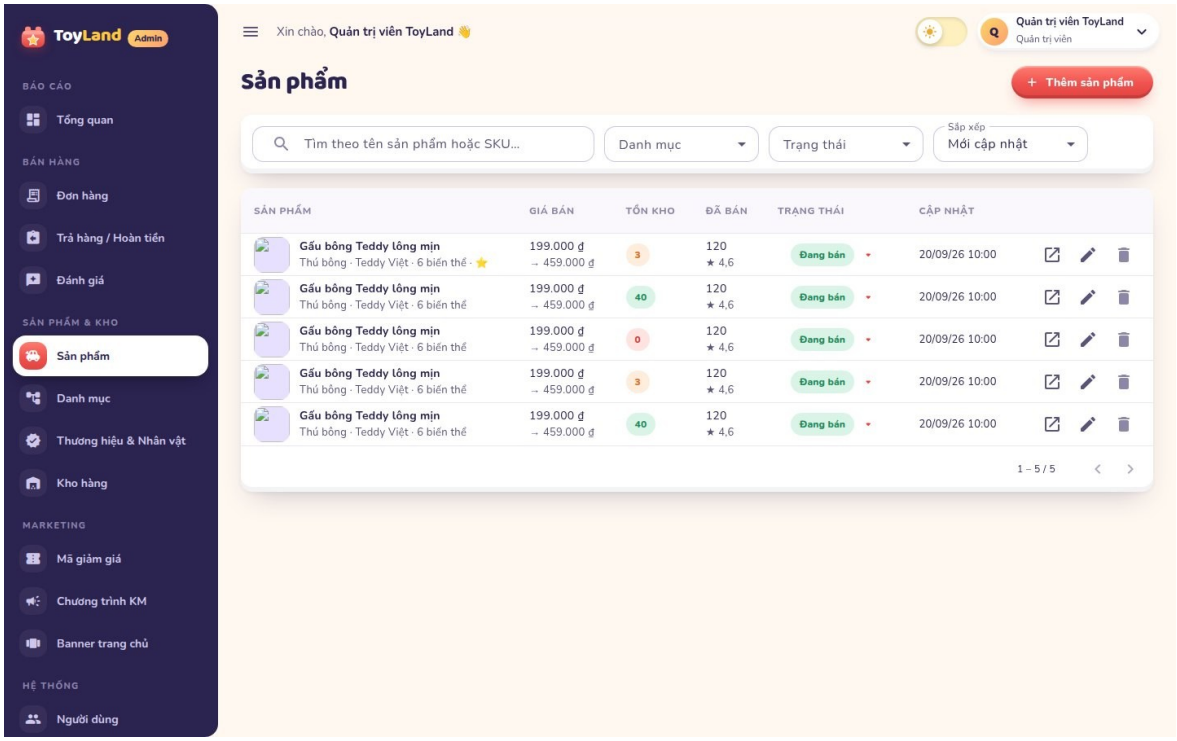
Hình 3.26. Trang thanh toán và đối soát

Khi ghi nhận hoàn tiền, nhân viên chọn hình thức hoàn và nhập số tiền (không vượt số tiền còn phải hoàn), ghi chú. Với đơn thanh toán bằng MoMo có thêm lựa chọn hoàn về ví MoMo: hệ thống tự gọi MoMo và lưu mã giao dịch hoàn, nhân viên không phải nhập mã.



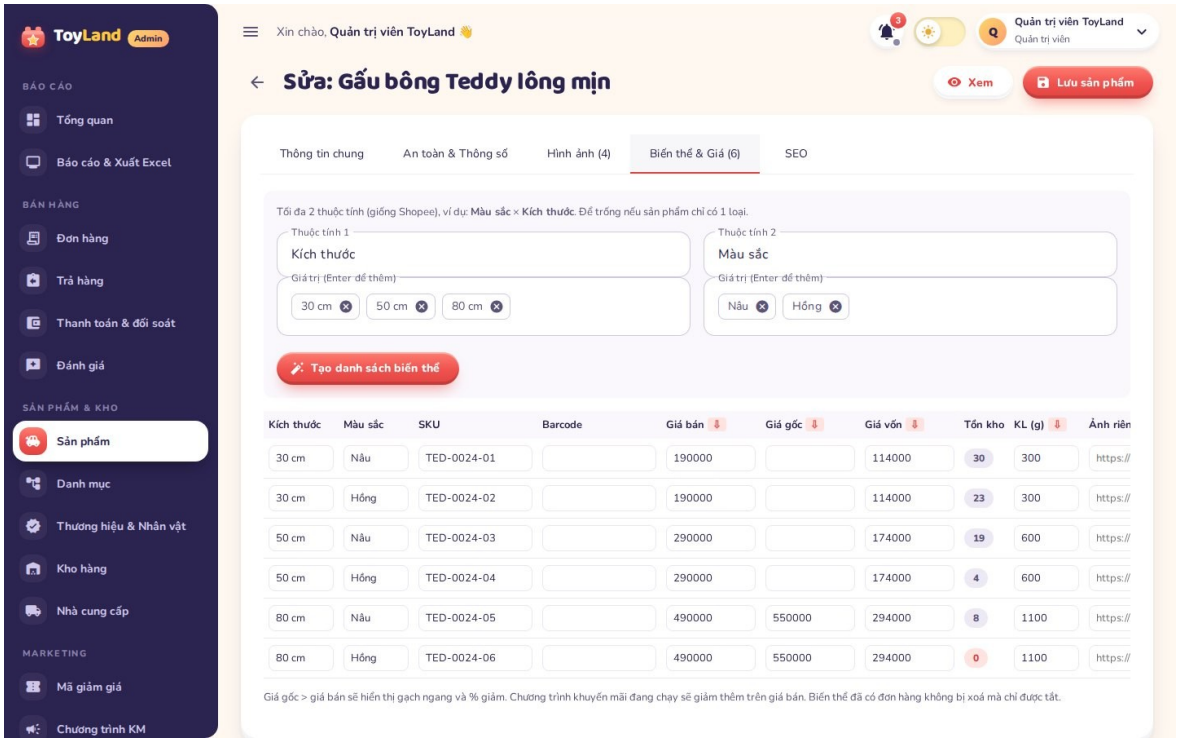
Hình 3.27. Hộp thoại ghi nhận hoàn tiền

Danh sách sản phẩm hiển thị khoảng giá, tổng tồn kho, số biến thể, số lượng đã bán, điểm đánh giá và trạng thái.



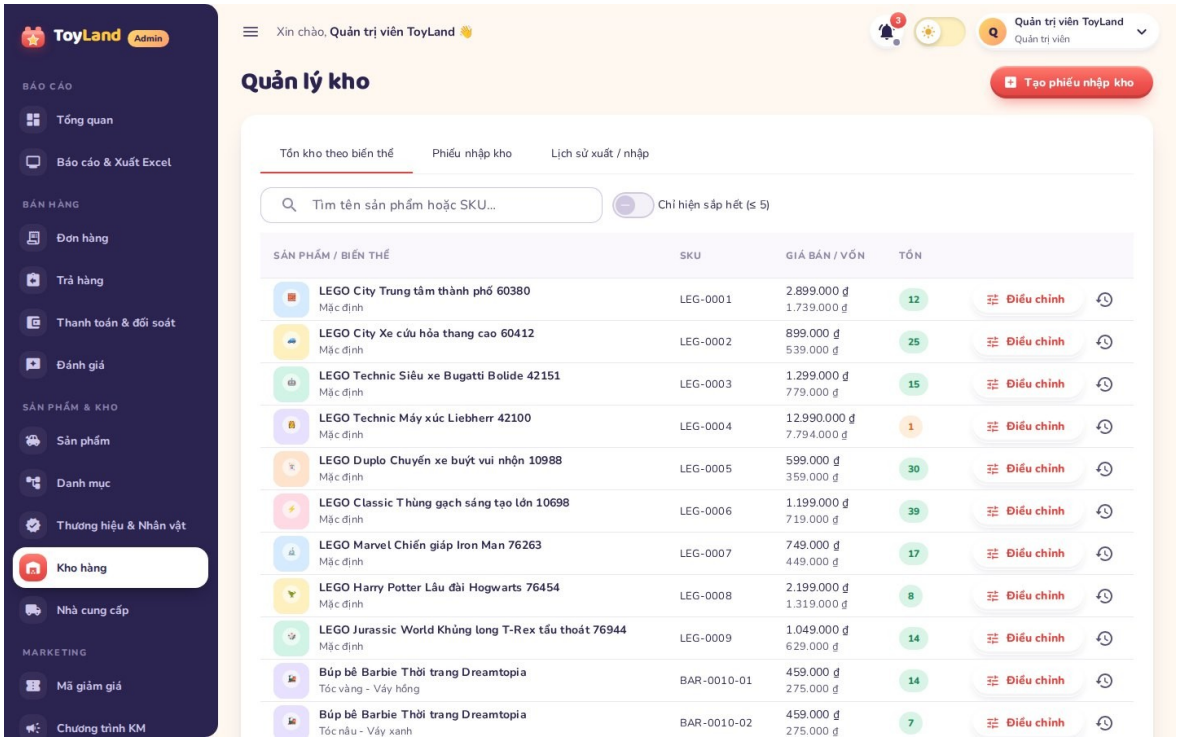
Hình 3.28. Trang quản lý sản phẩm

Trình soạn sản phẩm gồm các thẻ thông tin chung, an toàn và thông số, hình ảnh, biến thể và giá, SEO. Ở thẻ biến thể, nhân viên khai báo tối đa hai thuộc tính, hệ thống sinh bảng tổ hợp để nhập giá bán, giá gốc, giá vốn, khối lượng.



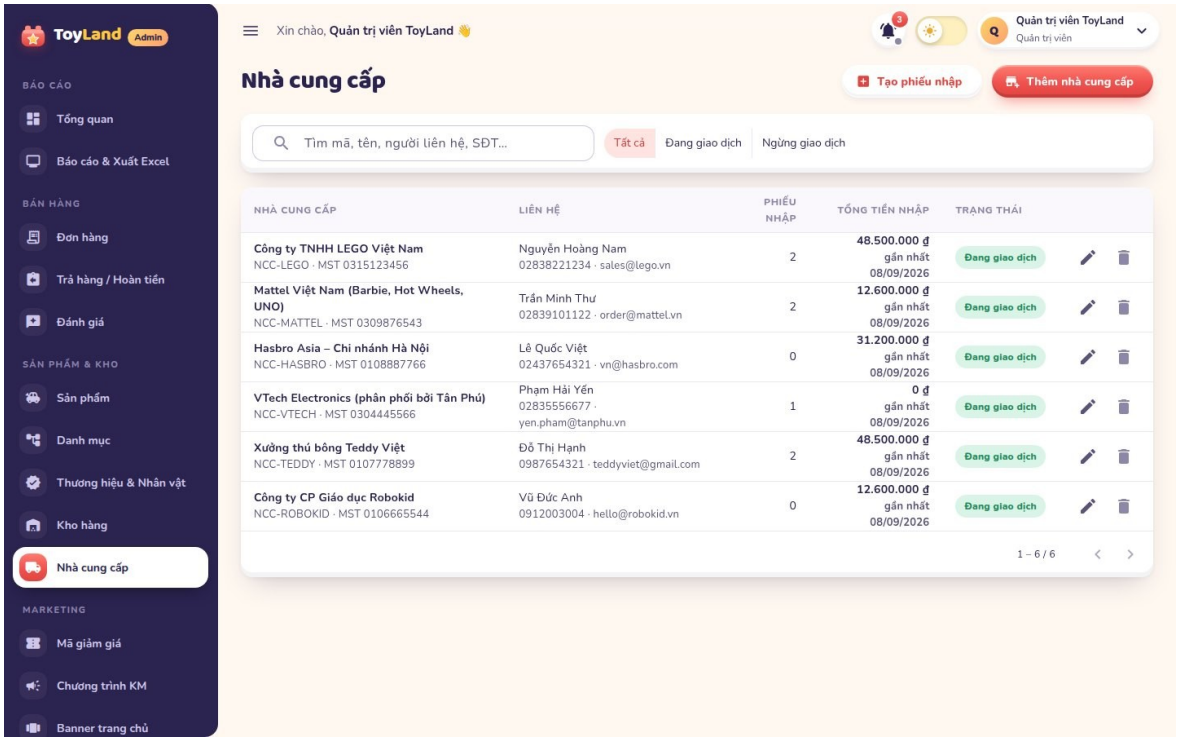
Hình 3.29. Trình soạn sản phẩm – thẻ biến thể và giá

Trang kho hiển thị tồn kho theo từng biến thể, lọc các biến thể sắp hết hàng, điều chỉnh tồn khi kiểm kê, xem phiếu nhập và lịch sử xuất – nhập.



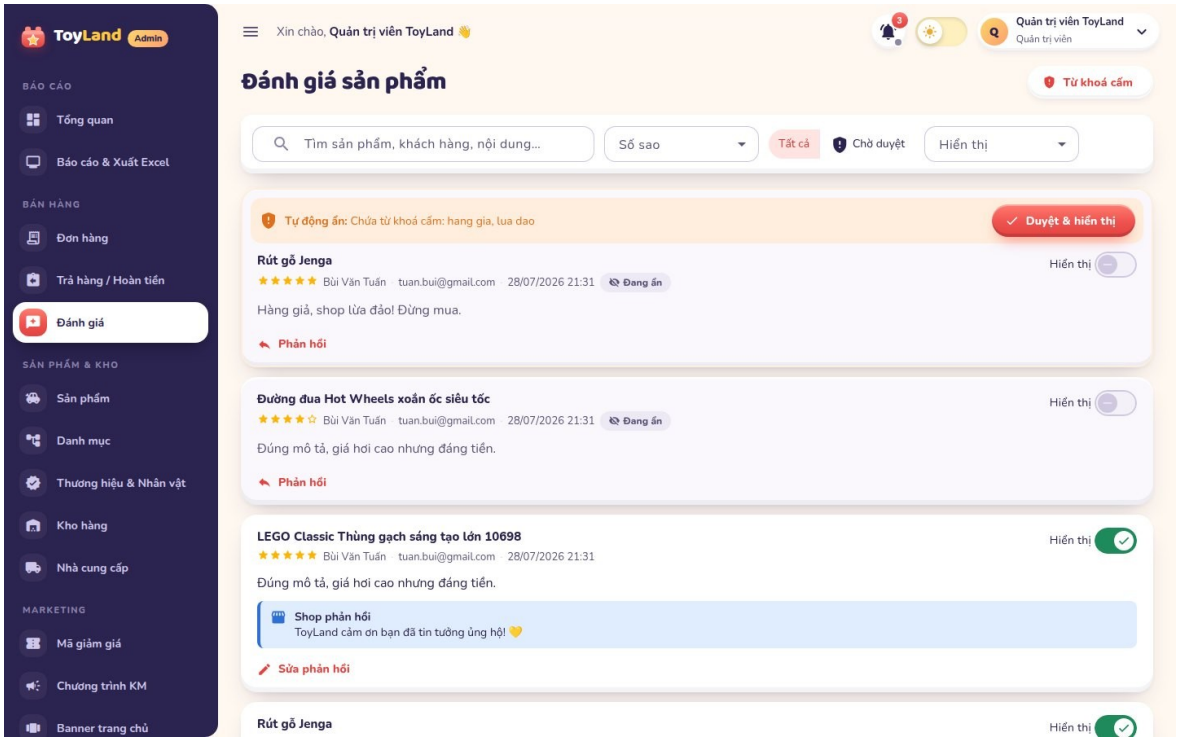
Hình 3.30. Trang quản lý kho

Trang nhà cung cấp quản lý thông tin liên hệ, mã số thuế, trạng thái hợp tác, kèm thống kê số phiếu nhập và tổng giá trị hàng đã nhập.



Hình 3.31. Trang quản lý nhà cung cấp

Đánh giá chứa từ khoá cấm được làm nổi bật cùng lý do gắn cờ; nhân viên có thể duyệt và hiển thị, ẩn hoặc phản hồi đánh giá.



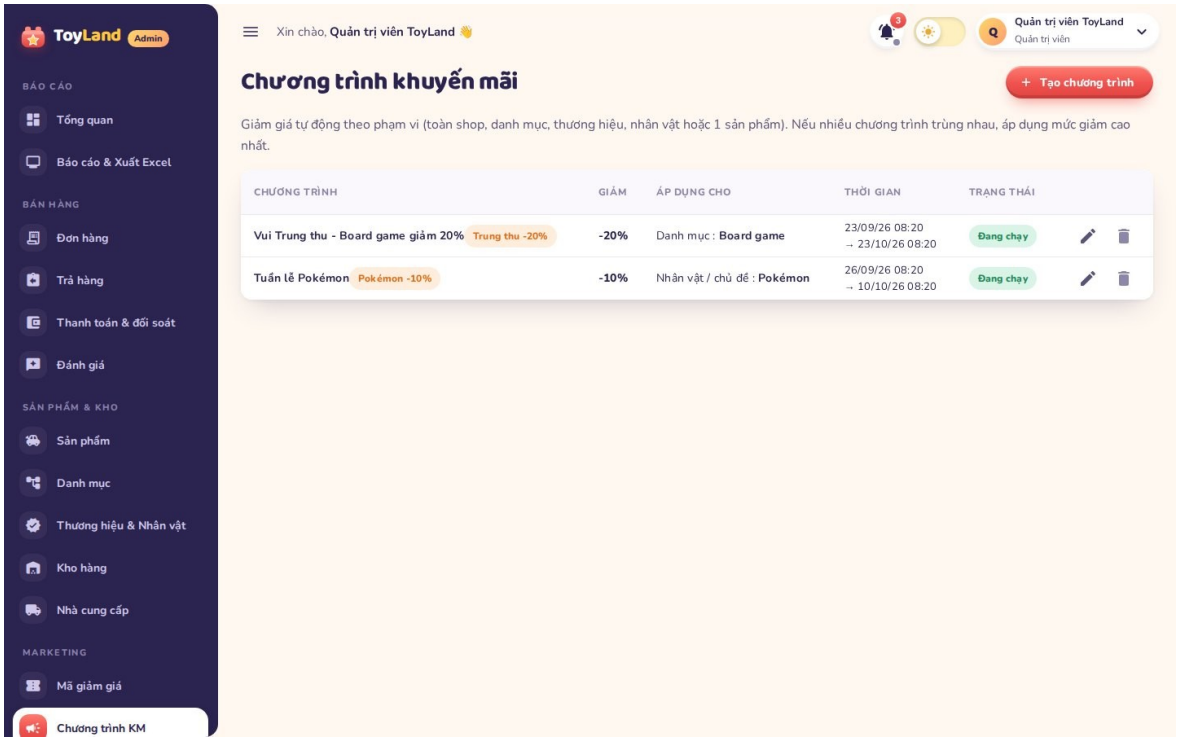
Hình 3.32. Trang kiểm duyệt đánh giá

Quản trị viên tạo mã giảm giá theo phần trăm, theo số tiền hoặc miễn phí vận chuyển, với thời gian hiệu lực, số lượt và giới hạn mỗi khách.



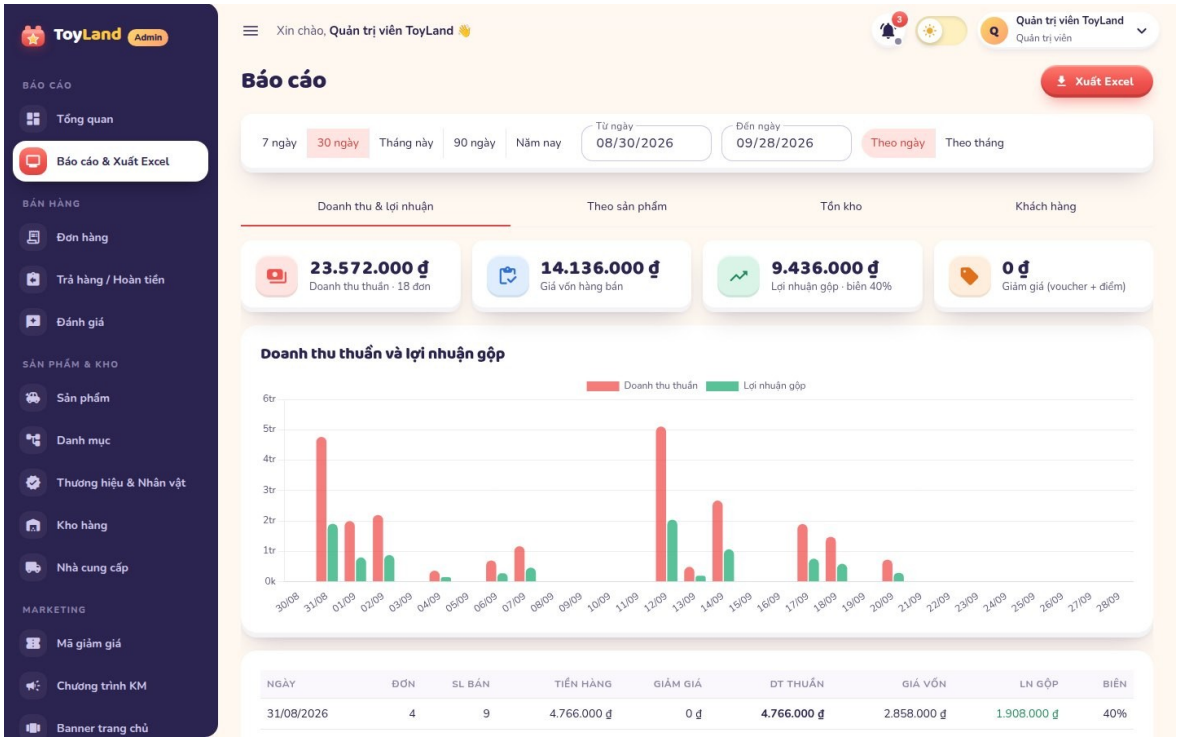
Hình 3.33. Trang quản lý mã giảm giá

Chương trình khuyến mãi áp dụng theo thời gian cho toàn cửa hàng hoặc theo danh mục, thương hiệu, nhân vật, sản phẩm; nhãn chương trình được hiển thị trên thẻ sản phẩm.



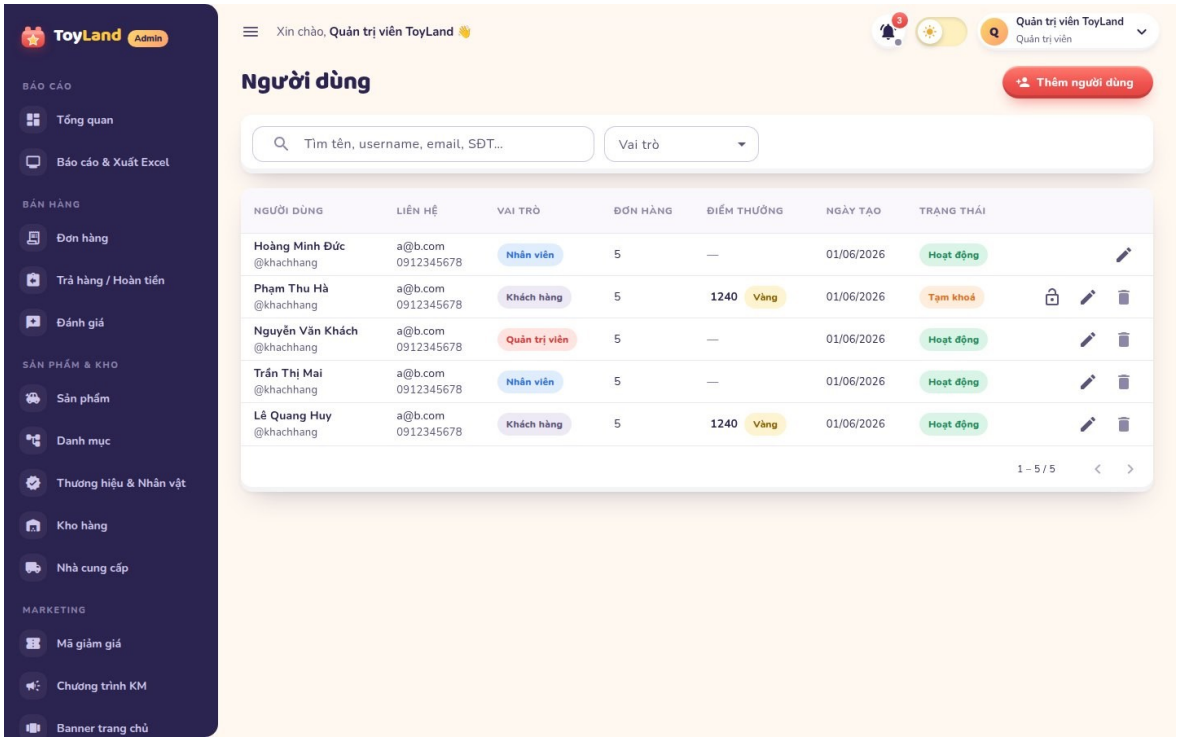
Hình 3.34. Trang quản lý chương trình khuyến mãi

Trang báo cáo tính doanh thu thuần, giá vốn, lợi nhuận gộp theo ngày hoặc tháng, kèm các thẻ báo cáo sản phẩm, tồn kho, khách hàng và nút xuất Excel.



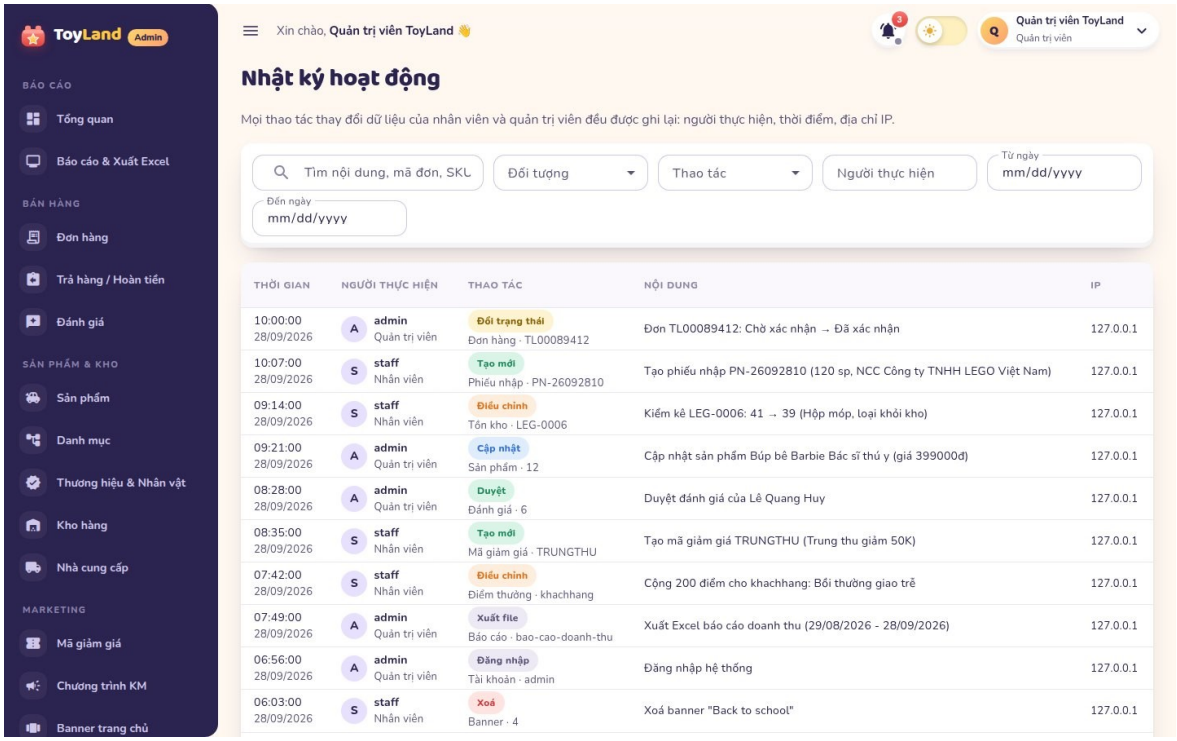
Hình 3.35. Trang báo cáo thống kê

Quản trị viên quản lý tài khoản, vai trò, trạng thái, mở khoá tài khoản bị tạm khoá và điều chỉnh điểm thưởng của khách hàng.



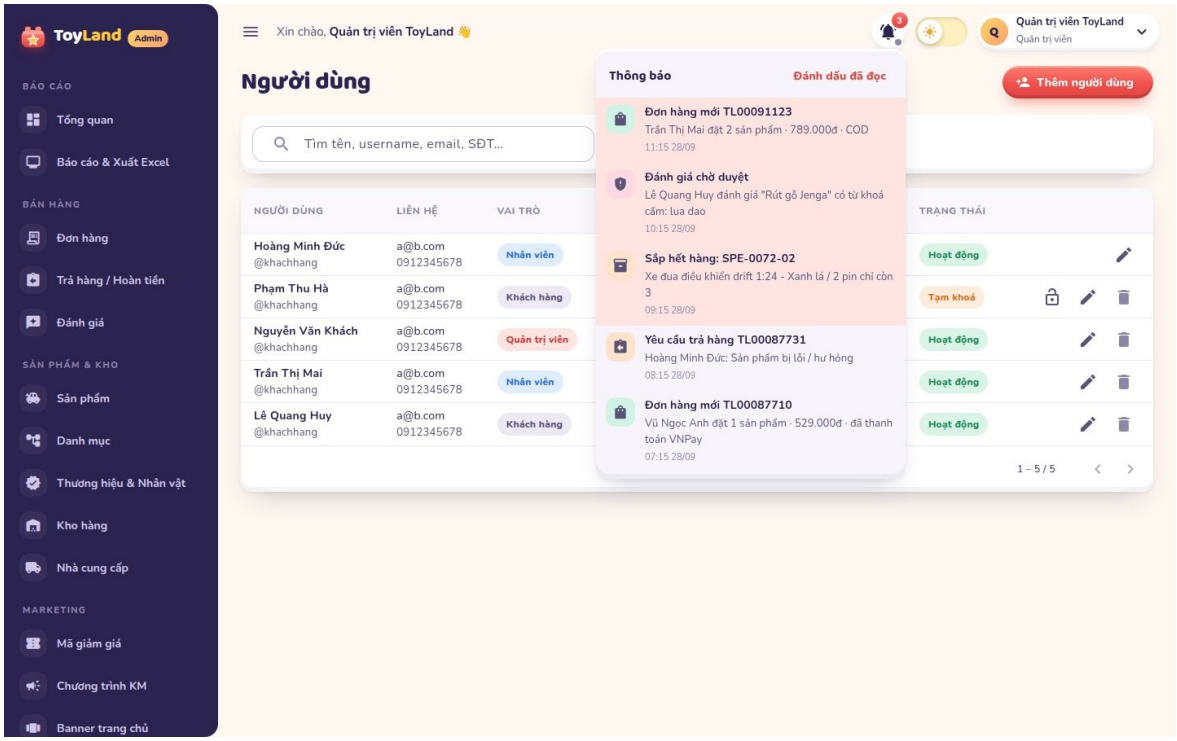
Hình 3.36. Trang quản lý người dùng

Nhật ký ghi lại người thực hiện, vai trò, hành động, đối tượng, nội dung và địa chỉ IP của mọi thao tác quản trị quan trọng.



Hình 3.37. Trang nhật ký hoạt động

Chuông thông báo của nhân viên nhận ngay đơn hàng mới, yêu cầu trả hàng, đánh giá cần duyệt và cảnh báo sắp hết hàng thông qua WebSocket.



Hình 3.38. Thông báo thời gian thực

Toàn bộ giao diện hỗ trợ chế độ tối, giúp giảm mỏi mắt khi làm việc lâu.



Hình 3.39. Giao diện quản trị ở chế độ tối

Các ảnh minh chứng tích hợp với dịch vụ bên ngoài được chụp trên môi trường chạy thật của nhóm:

[Chèn ảnh trang thanh toán của MoMo sau khi bấm "Thanh toán qua MoMo": thấy mã QR, số tiền và lựa chọn thanh toán bằng thẻ ATM]

Hình 3.40. Trang thanh toán của MoMo (môi trường thử nghiệm)

[Chèn ảnh màn hình nhập thẻ ATM thử nghiệm (9704 0000 0000 0018, NGUYEN VAN A, 03/07) hoặc màn hình nhập OTP]

Hình 3.41. Nhập thẻ ATM thử nghiệm trên trang MoMo

[Chèn ảnh khối Thanh toán ở trang chi tiết đơn phía quản trị sau khi hoàn: có dòng “Thu · Ví MoMo” và dòng “Hoàn · Ví MoMo” kèm mã giao dịch hoàn]

Hình 3.42. Sổ thu – chi của đơn sau khi hoàn tiền về ví MoMo

[Chèn ảnh email xác nhận đăng ký nhận được trong hộp thư]

Hình 3.43. Email xác nhận đăng ký tài khoản

[Chèn ảnh email xác nhận đơn hàng nhận được trong hộp thư]

Hình 3.44. Email xác nhận đơn hàng

[Chèn ảnh tệp Excel báo cáo doanh thu được xuất từ hệ thống]

Hình 3.45. Tệp Excel báo cáo doanh thu

3.5.2. Kiểm thử các chức năng và API

1. Mục đích

- Bảo đảm các chức năng của hệ thống hoạt động đúng yêu cầu đã phân tích ở chương 2.
- Xác minh các dịch vụ API trả dữ liệu chính xác, đúng mã trạng thái, đúng phân quyền và an toàn.
- Phát hiện sớm lỗi, giảm thiểu rủi ro trước khi triển khai hệ thống.

2. Phương pháp kiểm thử

Nhóm áp dụng ba mức kiểm thử bổ sung cho nhau:

- Kiểm thử đơn vị bằng JUnit 5 cho các quy tắc nghiệp vụ thuần tuý, không phụ thuộc cơ sở dữ liệu: chuẩn hoá tiếng Việt, làm tròn tiền, quy trình trạng thái đơn, chữ ký MoMo, hạng thành viên, tích và dùng điểm, lọc từ khoá cấm, mã xác nhận email, định dạng email.
- Kiểm thử API bằng Postman và Newman: 171 yêu cầu chia thành 11 nhóm, mỗi yêu cầu kiểm tra mã trạng thái, cấu trúc JSON, thông điệp lỗi tiếng Việt và các quy tắc nghiệp vụ (tổng tiền, điểm không vượt số dư, phân quyền 401/403, tệp Excel đúng định dạng…). Các yêu cầu tự lưu mã đăng nhập, mã đơn, mã địa chỉ… vào biến để dùng cho yêu cầu sau, nhờ đó toàn bộ bộ kiểm thử chạy tự động theo thứ tự.
- Kiểm thử chức năng trên giao diện: thao tác trực tiếp trên trình duyệt theo từng kịch bản của từng tác nhân với dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ, so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi.

Kết quả của từng ca kiểm thử được ghi nhận gồm: chức năng, các bước

thực hiện, dữ liệu đầu vào, kết quả mong đợi và kết quả thực tế.

3. Kiểm thử chức năng trên giao diện

Bảng 3.6. Kiểm thử chức năng trên giao diện

STT	Chức năng	Các bước thực hiện	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	Đăng ký	Mở trang Đăng ký → nhập đủ thông tin → nhấn “Đăng ký”	Họ tên, tên đăng nhập, email, SĐT, mật khẩu hợp lệ	Tạo tài khoản, đăng nhập sẵn, hiện thanh nhắc xác nhận, nhận email xác nhận	
2	Đăng ký	Nhập email thiếu tên miền → rời ô nhập	abc@gmail	Báo lỗi “Email không hợp lệ” ngay tại ô email, nút Đăng ký bị vô hiệu	
3	Đăng ký	Đăng ký với email đã tồn tại	Email của tài khoản khác	Báo lỗi trùng email tại ô tương ứng	
4	Xác nhận email	Mở liên kết trong email	Liên kết hợp lệ	Thông báo xác nhận thành công, thanh nhắc biến mất	
5	Xác nhận email	Tài khoản chưa xác nhận bấm “Đặt hàng”	Tài khoản chuaxacnhan	Không cho đặt hàng, yêu cầu xác nhận email	
6	Đăng nhập	Nhập tên đăng nhập, mật khẩu đúng → “Đăng nhập”	khachhang / 123456	Đăng nhập thành công, hiển thị tên người dùng	
7	Đăng nhập	Nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp	Mật khẩu sai	Báo số lần thử còn lại; lần thứ 5 thông báo tài khoản bị khoá 15 phút	
8	Tìm kiếm	Gõ từ khoá không dấu vào ô tìm kiếm	“gau bong”	Hiện gợi ý các sản phẩm “Gấu bông…”, nhấn Enter ra danh sách phù hợp	
9	Lọc sản phẩm	Chọn độ tuổi 3–6, khoảng giá 200–500 nghìn, sắp xếp giá tăng dần	Bộ lọc	Danh sách chỉ gồm sản phẩm thoả điều kiện, số lượng bộ lọc cập nhật, đường dẫn thay đổi	
10	Chi tiết sản phẩm	Chọn thuộc tính “80 cm / Hồng” (đã hết hàng)	Biến thể hết hàng	Lựa chọn được làm mờ, báo hết hàng, nút “Thêm vào giỏ” bị vô hiệu	
11	Giỏ hàng	Chưa đăng nhập thêm sản phẩm vào giỏ → đăng nhập	2 sản phẩm	Giỏ hàng được gộp vào tài khoản, số trên biểu tượng giỏ đúng	
12	Giỏ hàng	Tăng số lượng vượt tồn kho	Số lượng lớn hơn tồn	Thông báo chỉ còn n sản phẩm, số lượng không vượt tồn	
13	Đặt hàng COD	Chọn địa chỉ → áp mã TOYLAND10 → COD → “Đặt hàng”	Giỏ hàng hợp lệ	Tạo đơn “Chờ xác nhận”, trừ tồn kho, gửi email, chuyển tới trang thành công	

STT	Chức năng	Các bước thực hiện	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
14	Mã giảm giá	Nhập mã đã hết hạn	TET2025	Báo mã đã hết hạn, tổng tiền không đổi	
15	Điểm thưởng	Bật “Dùng điểm” ở trang thanh toán	Số dư 1.281 điểm	Giảm tối đa 50% tiền hàng, không vượt số dư; tổng tiền cập nhật	
16	Thanh toán ví MoMo	Chọn ví MoMo → “Thanh toán qua MoMo” → chọn thẻ ATM trên trang MoMo → nhập thẻ và OTP	Thẻ ATM thử nghiệm của MoMo	Quay về trang kết quả thành công, đơn “Chờ xác nhận – Đã thanh toán”, sổ thu – chi có giao dịch MoMo	
17	Huỷ giao dịch MoMo	Sang trang MoMo rồi bấm huỷ giao dịch	Đơn chọn ví MoMo	Trang kết quả báo không thành công; đơn vẫn “Chờ thanh toán”, có nút thanh toán lại trong 15 phút	
18	Huỷ đơn	Mở đơn “Chờ xác nhận” → “Huỷ đơn” → nhập lý do	Lý do huỷ	Đơn chuyển “Đã huỷ”, hoàn kho, hoàn điểm, nhân viên nhận thông báo	
19	Trả hàng	Mở đơn đã giao trong 7 ngày → “Trả hàng” → nhập lý do, tải ảnh	Lý do, 2 ảnh	Đơn chuyển “Yêu cầu trả hàng”, nhân viên nhận thông báo	
20	Đánh giá	Đơn đã giao → “Đánh giá” → 5 sao, nội dung bình thường	Nội dung hợp lệ	Đánh giá hiển thị ngay trên trang sản phẩm, điểm trung bình cập nhật	
21	Đánh giá	Gửi đánh giá chứa từ “lừa đảo”	Nội dung vi phạm	Đánh giá bị ẩn, gắn cờ; nhân viên nhận thông báo cần duyệt	
22	Xử lý đơn	Nhân viên mở đơn “Chờ xác nhận” → “Xác nhận” → … → “Đã giao hàng”	Đơn COD	Chỉ hiện các bước hợp lệ; khách nhận thông báo mỗi bước; giao thành công ghi nhận khoản thu hộ	
23	Duyệt trả hàng	Nhân viên duyệt yêu cầu trả hàng của đơn đã thanh toán	Số tiền hoàn	Đơn “Đã trả hàng”, nhập lại kho, thanh toán “Chờ hoàn tiền”	
24	Hoàn tiền	Thanh toán & đối soát → Chờ hoàn tiền → ghi nhận hoàn đủ bằng chuyển khoản	Số tiền = số đã thu	Thanh toán chuyển “Đã hoàn tiền”, đơn rời khỏi danh sách chờ	
25	Hoàn tiền về ví MoMo	Chờ hoàn tiền → chọn đơn đã trả bằng MoMo → “Hoàn về ví MoMo (tự động)”	Đơn MoMo đã huỷ sau khi thanh toán	MoMo chấp nhận; sổ thu – chi có bút toán hoàn kèm mã giao dịch MoMo; thanh toán “Đã hoàn tiền”	
26	Thêm sản phẩm	Khai báo 2 thuộc tính (3 kích thước × 2 màu) → tạo biến thể → lưu	Thông tin sản phẩm	Sinh 6 biến thể, lưu thành công, sản phẩm hiển thị trên cửa hàng	

STT	Chức năng	Các bước thực hiện	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
27	Nhập kho	Tạo phiếu nhập 2 dòng biến thể → lưu	Nhà cung cấp, số lượng, giá nhập	Sinh mã phiếu, tồn kho tăng, sổ kho ghi nhận	
28	Phân quyền	Nhân viên truy cập trang Báo cáo, Người dùng	Tài khoản staff	Không hiển thị trên trình đơn; truy cập trực tiếp bị chặn	
29	Báo cáo	Quản trị viên chọn 30 ngày → "Xuất Excel"	Khoảng thời gian	Tải về tệp Excel đúng số liệu trên màn hình	
30	Giao diện	Mở cửa hàng trên điện thoại, chuyển chế độ tối ở trang quản trị	Màn hình 390 px	Bố cục co giãn hợp lý, không tràn ngang; màu sắc chuyển đúng chế độ	

4. Kiểm thử API

Bảng 3.7. Kiểm thử API Backend

STT	API	Mục đích	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	POST /api/v1/auth/register	Đăng ký hợp lệ	Thông tin tài khoản mới	201; trả về mã truy cập, người dùng chưa xác nhận email	
2	POST /api/v1/auth/register	Đăng ký trùng tên đăng nhập	username đã có	409; mã lỗi trùng dữ liệu, thông điệp tiếng Việt	
3	POST /api/v1/auth/login	Đăng nhập đúng	khachhang / 123456	200; có accessToken, refreshToken, vai trò CUSTOMER	
4	POST /api/v1/auth/login	Đăng nhập sai mật khẩu	Mật khẩu sai	401; thông báo số lần thử còn lại	
5	POST /api/v1/auth/refresh	Làm mới phiên, dùng lại mã cũ	refreshToken đã dùng	Lần 1: 200 cặp mã mới; lần 2 dùng mã cũ: 401	
6	POST /api/v1/auth/verify-email	Xác nhận bằng mã sai	Mã ngẫu nhiên	400; liên kết không hợp lệ	
7	GET /api/v1/products	Tìm kiếm không dấu, lọc, phân trang	q=gau bong, size=12	200; trang kết quả chứa sản phẩm "Gấu bông…"	
8	GET /api/v1/products/slug/{slug}	Xem chi tiết	Đường dẫn hợp lệ / không tồn tại	200 có danh sách biến thể / 404	
9	POST /api/v1/cart	Thêm vượt tồn kho	quantity lớn hơn tồn	400; thông báo số lượng còn lại	
10	POST /api/v1/checkout/quote	Tính thử đơn có mã và điểm	Mã TOYLAND10, dùng điểm	200; tổng = tạm tính – giảm giá + phí ship – tiền điểm	
11	POST /api/v1/orders	Đặt hàng khi chưa xác nhận email	Token của chuaxacnhan	403; mã lỗi EMAIL_NOT_VERIFIED	

STT	API	Mục đích	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
12	POST /api/v1/orders	Đặt hàng COD hợp lệ	Địa chỉ, COD	201; đơn PENDING, tồn kho giảm tương ứng	
13	POST /api/v1/orders/{id}/cancel	Huỷ đơn đã xác nhận	Đơn CONFIRMED	400; không thể huỷ	
14	POST /api/v1/payments/momo/ipn	IPN với chữ ký giả	signature sai	204; giao dịch và đơn không đổi trạng thái	
15	GET /api/v1/payments/momo/return	Kết quả trả về với chữ ký giả	signature sai	200; validSignature = false, đơn không đổi	
16	GET /api/v1/admin/orders	Khách hàng gọi API quản trị	Token CUSTOMER	403; không có quyền	
17	GET /api/v1/admin/orders	Gọi API không kèm mã	Không có tiêu đề Authorization	401; chưa xác thực	
18	PUT /api/v1/admin/orders/{id}/status	Chuyển trạng thái sai quy trình	PENDING → SHIPPING	400; bước chuyển không hợp lệ	
19	POST /api/v1/admin/payments/orders/{id}/refund	Hoàn vượt số đã thu	amount lớn hơn số đã thu	400; số tiền hoàn không hợp lệ	
20	GET /api/v1/admin/reports/sales	Nhân viên xem báo cáo	Token STAFF	403; chỉ quản trị viên	
21	GET /api/v1/admin/reports/sales/export	Xuất Excel	Token ADMIN	200; tệp định dạng .xlsx	
22	POST /api/v1/reviews	Đánh giá sản phẩm chưa mua	orderItemId của người khác	400/403; không đủ điều kiện đánh giá	
23	POST /api/v1/admin/banned-keywords/rescan	Quét lại đánh giá	Token ADMIN	200; số đánh giá bị gắn cờ	

Toàn bộ bộ sưu tập Postman được chạy bằng Newman trên cơ sở dữ liệu vừa khởi tạo từ tập lệnh mẫu. Kết quả tổng hợp được thể hiện ở Bảng 3.8 và Hình 3.46.

Bảng 3.8. Tổng hợp kết quả chạy bộ kiểm thử Postman bằng Newman

Chỉ số	Kết quả
Số yêu cầu (requests)	171
Số yêu cầu thất bại	
Số kiểm tra (assertions)	
Số kiểm tra thất bại	
Thời gian phản hồi trung bình	

Chỉ số	Kết quả
Tổng thời gian chạy	

[Chèn ảnh phần tổng kết báo cáo Newman (tệp ket-qua-kiem-thu.html)]

Hình 3.46. Kết quả chạy bộ kiểm thử API bằng Newman

5. Kiểm thử đơn vị

Bảng 3.9. Các ca kiểm thử đơn vị JUnit

STT	Ca kiểm thử	Nội dung kiểm tra	Kết quả
1	Chuẩn hoá tiếng Việt	Bỏ dấu, chuyển chữ thường, xử lý chữ "đ" phục vụ tìm kiếm không dấu	
2	Làm tròn tiền	Làm tròn số tiền về đơn vị đồng, không phát sinh số lẻ	
3	Quy trình trạng thái đơn	Chỉ cho phép các bước chuyển hợp lệ; từ chối các bước sai quy trình	
4	Nhãn độ tuổi	Chuyển độ tuổi theo tháng thành nhãn hiển thị (0–12 tháng, 3–6 tuổi…)	
5	Chữ ký MoMo	Chuỗi ký ghép đúng thứ tự trường của MoMo (trường thiếu vẫn giữ tên); chữ ký HMAC-SHA256 khớp giá trị đối chiếu tính độc lập; khoá sai cho chữ ký khác	
6	Hạng thành viên	Xếp hạng Thành viên, Bạc, Vàng, Kim cương theo tổng điểm tích luỹ	
7	Tích điểm theo hạng	Số điểm = tiền hàng / 10.000 × hệ số hạng	
8	Giới hạn dùng điểm	Số điểm dùng không vượt số dư và không quá 50% tiền hàng	
9	Tham số điểm an toàn	Các tham số cấu hình điểm bất thường được đưa về giá trị an toàn	
10	Lọc từ khoá cấm	Khớp nguyên từ, không phân biệt dấu và chữ hoa, không gắn cờ nhầm chuỗi con	
11	Định dạng tiền trong thông báo	Hiển thị tiền theo định dạng Việt Nam (1.234.000đ)	
12	Mã xác nhận email	Mã sinh ngẫu nhiên, không trùng, giá trị băm SHA-256 ổn định	

STT	Ca kiểm thử	Nội dung kiểm tra	Kết quả
13	Định dạng email	Chấp nhận email hợp lệ, từ chối email thiếu tên miền hoặc sai ký tự	
14	Kỳ đối soát thanh toán	Tính đúng khoảng thời gian đối soát và nhãn loại giao dịch	

[Chèn ảnh cửa sổ JUnit trong Eclipse sau khi chạy toàn bộ src/test/java]

Hình 3.47. Kết quả chạy kiểm thử đơn vị JUnit trong Eclipse

[Chèn ảnh trang Swagger UI (http://localhost:8080/swagger-ui.html hoặc bản trên Render), mở nhóm "Thanh toán MoMo"]

Hình 3.48. Tài liệu API trên Swagger UI

3.5.3. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm và hướng phát triển

1. Ưu điểm

- Bao quát trọn vẹn nghiệp vụ bán lẻ trực tuyến: từ tìm kiếm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, giao hàng, trả hàng, hoàn tiền tới kho, nhà cung cấp, khuyến mãi, điểm thưởng, báo cáo; phù hợp đặc thù đồ chơi với biến thể sản phẩm, thông tin độ tuổi và an toàn.
- Kiến trúc hướng dịch vụ rõ ràng: máy chủ và giao diện tách biệt hoàn toàn, giao tiếp qua 149 dịch vụ RESTful có tài liệu OpenAPI; mã nguồn tổ chức theo miền nghiệp vụ, dễ mở rộng.
- Bảo mật nhiều lớp: JWT thời hạn ngắn kèm mã làm mới xoay vòng,

BCrypt, khoá tạm khi đăng nhập sai, xác nhận email, phân quyền ba vai trò ở cả máy chủ và giao diện, giới hạn tần suất gọi dịch vụ công khai, kiểm tra chữ ký mọi kết quả giao dịch MoMo, nhật ký hoạt động.

- Dữ liệu nhất quán: giao dịch cơ sở dữ liệu, khoá lạc quan chống bán vượt tồn, máy trạng thái đơn hàng, sổ kho và sổ thu – chi giúp truy vết và đối soát.
- Tích hợp thực tế với ví MoMo (thanh toán, nhận IPN và hoàn tiền tự động), GHN, thư điện tử và thông báo thời gian thực; vẫn chạy được ở chế độ thay thế khi chưa cấu hình.
- Đã được triển khai lên đám mây (Render, Aiven, Cloudinary) và truy cập được qua Internet; cùng một mã nguồn chạy được trên máy cá nhân, bằng Docker Compose hoặc trên đám mây, chỉ khác biến môi trường.
- Giao diện hiện đại, thống nhất theo Material Design, hỗ trợ điện thoại và chế độ tối; thông báo lỗi tiếng Việt rõ ràng.
- Có bộ kiểm thử tự động gồm 171 yêu cầu Postman và 14 ca kiểm thử đơn vị, thuận tiện kiểm tra lại sau mỗi lần thay đổi.

2. Nhược điểm

- Bản triển khai đám mây dùng gói miễn phí: máy chủ tạm dừng sau 15 phút không có truy cập, lần truy cập kế tiếp phải chờ khởi động lại; bộ nhớ chỉ 512 MB và không gửi được thư qua SMTP.
- Chưa đo kiểm hiệu năng chuyên sâu với số lượng người dùng đồng thời lớn; chưa áp dụng bộ nhớ đệm cho các dữ liệu ít thay đổi.
- Ví MoMo mới hoạt động ở môi trường thử nghiệm với bộ khoá công khai; chưa có tài khoản doanh nghiệp để nhận tiền thật, chưa hỗ trợ thêm các ví khác như ZaloPay.
- Chưa có chức năng bán hàng tại quầy và xuất hoá đơn điện tử; chưa có gợi ý sản phẩm theo hành vi mua sắm.
- Kiểm thử giao diện còn thực hiện thủ công, chưa có kiểm thử tự động đầu – cuối.

3. Hướng phát triển

- Chuyển sang gói trả phí hoặc máy chủ riêng để hệ thống chạy liên tục,

gắn tên miền riêng, dùng dịch vụ gửi thư qua API thay cho SMTP; bổ sung bước chạy kiểm thử tự động trước mỗi lần triển khai.

- Bổ sung bán hàng tại quầy dùng chung kho với cửa hàng trực tuyến, xuất hoá đơn điện tử.
- Đăng ký tài khoản MoMo doanh nghiệp để nhận thanh toán thật; tích hợp thêm ví ZaloPay, cổng thanh toán quốc tế; theo dõi hành trình vận đơn trực tiếp từ GHN.
- Áp dụng bộ nhớ đệm, đo kiểm hiệu năng bằng công cụ kiểm thử tải; tách các miền nghiệp vụ thành dịch vụ độc lập khi quy mô tăng.
- Gợi ý sản phẩm theo độ tuổi và lịch sử mua hàng; xây dựng ứng dụng di động dùng chung bộ dịch vụ API hiện có.
- Bổ sung kiểm thử tự động đầu – cuối cho giao diện.

3.6. Kết luận chương 3

Chương 3 đã trình bày quá trình cài đặt hệ thống ToyLand, từ môi trường, công cụ phát triển tới việc hiện thực phía máy chủ bằng Spring Boot và phía giao diện bằng Angular. Mã nguồn máy chủ được tổ chức thành 19 gói, trong đó 17 gói ứng với các miền nghiệp vụ, hiện thực đầy đủ các cơ chế bảo mật, giao dịch, máy trạng thái đơn hàng, tích hợp thanh toán, vận chuyển, thư điện tử và thông báo thời gian thực. Giao diện gồm 41 màn hình cho khách hàng và khu vực quản trị, được xây dựng theo Material Design, hỗ trợ điện thoại và chế độ tối. Thanh toán trực tuyến được tích hợp với ví MoMo, gồm cả nhận kết quả qua IPN và hoàn tiền tự động.

Hệ thống được đóng gói bằng Docker để chạy trên một máy bằng một lệnh, đồng thời được triển khai lên đám mây với Render chạy máy chủ API và giao diện, Aiven cung cấp cơ sở dữ liệu MySQL, Cloudinary lưu ảnh tải lên. Các khác biệt giữa môi trường được tách ra biến môi trường, nhờ đó cùng một mã nguồn chạy được ở cả máy cá nhân lẫn đám mây.

Các giao diện chính đã được trình bày cùng kết quả chạy trên dữ liệu mẫu. Hệ thống được kiểm thử ở ba mức: kiểm thử đơn vị cho các quy tắc nghiệp vụ, kiểm thử API tự động bằng Postman và Newman, kiểm thử chức năng trên giao diện theo kịch bản của từng tác nhân, bao gồm cả các trường hợp dữ liệu không hợp lệ và vi phạm phân quyền. Chương cũng đã đánh giá ưu điểm, nhược điểm và

đề xuất hướng phát triển, qua đó khẳng định tính khả thi của hệ thống và tạo nền tảng để tiếp tục hoàn thiện, đưa vào vận hành thực tế.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đề tài "Xây dựng và triển khai ứng dụng quản lý cửa hàng đồ chơi trực tuyến ToyLand sử dụng Spring Boot, Angular và MySQL" đã được thực hiện và đạt được các mục tiêu đặt ra. Hệ thống cho phép khách hàng đăng ký có xác nhận email, tìm kiếm đồ chơi theo độ tuổi và nhiều tiêu chí khác, chọn đúng phiên bản sản phẩm, đặt hàng với mã giảm giá và điểm thưởng, thanh toán khi nhận hàng hoặc qua ví MoMo, theo dõi tiến trình đơn, huỷ, trả hàng và đánh giá sản phẩm. Phía cửa hàng, nhân viên được hỗ trợ xử lý đơn theo quy trình chặt chẽ, quản lý sản phẩm theo biến thể, kho và phiếu nhập, nhà cung cấp, đối soát thanh toán và kiểm duyệt đánh giá; quản trị viên được cung cấp công cụ khuyến mãi, quản lý người dùng, báo cáo doanh thu – lợi nhuận xuất Excel và nhật ký hoạt động.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng đúng theo kiến trúc hướng dịch vụ và mô hình khách – chủ: 149 dịch vụ RESTful do Spring Boot cung cấp, giao tiếp bằng JSON, bảo mật bằng Spring Security và JWT với cơ chế làm mới phiên; giao diện Angular 19 theo Material Design gồm 41 màn hình; cơ sở dữ liệu MySQL 33 bảng có ràng buộc toàn vẹn. Hệ thống tích hợp thành công với các dịch vụ bên ngoài là ví MoMo (thanh toán, nhận kết quả qua IPN, hoàn tiền), GHN, máy chủ thư điện tử và cung cấp thông báo thời gian thực qua WebSocket. Hệ thống đã được đóng gói bằng Docker và triển khai lên đám mây (Render, Aiven, Cloudinary), truy cập được qua Internet. Chất lượng được kiểm chứng bằng 171 yêu cầu kiểm thử API tự động, 14 ca kiểm thử đơn vị và các kịch bản kiểm thử giao diện.

Quá trình thực hiện đề tài giúp nhóm củng cố và vận dụng các kiến thức của học phần Phát triển phần mềm hướng dịch vụ: phân tích và mô hình hoá hệ thống bằng UML, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, thiết kế dịch vụ RESTful, bảo mật dịch vụ web, tích hợp dịch vụ của bên thứ ba, tổ chức mã nguồn theo miền nghiệp vụ, kiểm thử API và triển khai dịch vụ lên môi trường đám mây. Nhóm cũng rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm, quản lý mã nguồn và phân chia công việc theo mô-đun.

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế: bản đám mây dùng gói miễn phí nên máy chủ tạm dừng khi không có truy cập và không gửi được thư điện tử, chưa đo kiểm hiệu năng với tải lớn, ví MoMo mới ở môi trường thử nghiệm, chưa có bán hàng tại quầy và kiểm thử giao diện tự động.

Trong thời gian tới, nhóm định hướng phát triển hệ thống theo các hướng: chuyển sang gói trả phí hoặc máy chủ riêng, gắn tên miền và bổ sung bước kiểm thử tự động trước mỗi lần triển khai; bổ sung bán hàng tại quầy và hoá đơn điện tử dùng chung kho với cửa hàng trực tuyến; đăng ký tài khoản MoMo doanh nghiệp để nhận thanh toán thật, tích hợp thêm ví ZaloPay; gợi ý sản phẩm theo độ tuổi và lịch sử mua hàng; xây dựng ứng dụng di động dùng chung bộ dịch vụ API; và khi quy mô tăng, tách các miền nghiệp vụ thành các dịch vụ độc lập theo kiến trúc microservices.

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Nhóm thực hiện đề tài gồm năm thành viên. Công việc được phân chia theo mô-đun nghiệp vụ để mỗi thành viên phụ trách trọn vẹn từ phân tích, cài đặt tới kiểm thử phần việc của mình, đồng thời cùng tham gia viết báo cáo. Bảng phân công cụ thể như sau:

Phân công công việc của các thành viên

STT	Thành viên	Công việc phụ trách	Phần báo cáo
1	Nguyễn Xuân Phú (nhóm trưởng)	Kiến trúc tổng thể, thiết kế cơ sở dữ liệu; bảo mật JWT, xác nhận email; tích hợp ví MoMo, GHN, thư điện tử; thông báo WebSocket; đóng gói Docker, triển khai lên đám mây; tổng hợp dự án	Mục 2.3, 2.4, 3.4; tổng hợp, biên tập báo cáo
2	Hoàng Linh	Sản phẩm và biến thể; danh mục, thương hiệu, nhân vật; tồn kho, phiếu nhập; nhà cung cấp	Mục 2.5, 3.2
3	Trần Thị Mai	Giỏ hàng, đặt hàng, quy trình đơn hàng; thanh toán và đối soát; trả hàng; điểm thưởng	Mục 2.1, 2.2
4	Đoàn Thi Mai Duyên	Giao diện Angular cho cửa hàng và khu vực quản trị; hệ thống thiết kế theo Material Design; hiển thị trên điện thoại, chế độ tối	Chương 1; mục 2.6, 3.3, 3.5.1
5	Đinh Thị Thùy Linh	Mã giảm giá, chương trình khuyến mãi, banner; đánh giá và kiểm duyệt; báo cáo xuất Excel; nhật ký hoạt động; kiểm thử Postman và JUnit	Mục 3.5.2, 3.5.3; Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

[1] Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số), "Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2025", Hà Nội, 2025.

[2] Metric, "Báo cáo tổng quan thị trường sàn thương mại điện tử Việt Nam năm 2024", 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://metric.vn

[3] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, "Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân", Luật số 91/2025/QH15, 2025.

[4] Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, "Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân", Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, 2023.

[5] Bộ Khoa học và Công nghệ, "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em", QCVN 3:2019/BKHCN, 2019.

Tài liệu tiếng Anh

[6] R. T. Fielding, "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures", Doctoral dissertation, University of California, Irvine, 2000.

[7] M. P. Papazoglou, W.-J. van den Heuvel, "Service oriented architectures: approaches, technologies and research issues", The VLDB Journal, vol. 16, no. 3, pp. 389–415, 2007.

[8] T. Erl, "Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design", Prentice Hall, 2005.

[9] M. Jones, J. Bradley, N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)", RFC 7519, IETF, 2015.

[10] T. Bray (Ed.), "The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format", RFC 8259, IETF, 2017.

[11] W3C, "Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)", W3C Recommendation, 2008.

[12] I. Fette, A. Melnikov, "The WebSocket Protocol", RFC 6455, IETF, 2011.

[13] R. Fielding, M. Nottingham, J. Reschke (Eds.), "HTTP Semantics", RFC 9110, IETF, 2022.

[14] M. Fowler, “Patterns of Enterprise Application Architecture”, Addison-Wesley, 2002.

[15] C. Walls, “Spring in Action”, 6th ed., Manning Publications, 2022.

[16] S. Newman, “Building Microservices”, 2nd ed., O’Reilly Media, 2021.

[17] N. Provos, D. Mazières, “A Future-Adaptable Password Scheme”, Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference, 1999.

Website tham khảo

[18] Spring Boot Reference Documentation – https://docs.spring.io/spring-boot/

[19] Spring Security Reference – https://docs.spring.io/spring-security/reference/

[20] Spring Data JPA Reference – https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/

[21] Angular Documentation – https://angular.dev

[22] Angular Material – https://material.angular.io

[23] Material Design 3 – https://m3.material.io

[24] Hibernate ORM Documentation – https://hibernate.org/orm/documentation/

[25] MoMo, Tài liệu tích hợp thanh toán MoMo (Payment API v2, môi trường thử nghiệm) – https://developers.momo.vn

[26] Giao Hàng Nhanh, Tài liệu API – https://api.ghn.vn/home/docs

[27] STOMP Protocol Specification, Version 1.2 – https://stomp.github.io/stomp-specification-1.2.html

[28] Apache POI – https://poi.apache.org

[29] Postman Learning Center – https://learning.postman.com

[30] MySQL 8.0 Reference Manual – https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

[31] Render Documentation – https://render.com/docs

[32] Aiven for MySQL Documentation – https://aiven.io/docs/products/mysql

[33] Cloudinary, Upload API Reference – https://cloudinary.com/documentation/image_upload_api_reference

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống

A.1. Yêu cầu môi trường

- JDK 17 trở lên, Eclipse IDE for Enterprise Java (kèm Spring Tools) hoặc Maven 3.9.
- Node.js 20 LTS và npm; Visual Studio Code.
- MySQL 8 hoặc MariaDB (XAMPP); công cụ quản trị phpMyAdmin hoặc MySQL Workbench.
- (Tuỳ chọn) Docker Desktop để chạy toàn bộ hệ thống bằng một lệnh.

A.2. Tạo cơ sở dữ liệu

- Khởi động MySQL, mở phpMyAdmin hoặc MySQL Workbench.
- Chạy toàn bộ tệp database/toyland_v2.sql. Tập lệnh tạo mới cơ sở dữ liệu toyland_v2 gồm 33 bảng và dữ liệu mẫu.
- Với cơ sở dữ liệu đã có từ phiên bản trước, chạy lần lượt các tệp nâng cấp trong thư mục database theo hướng dẫn trong tệp README; tệp toyland_v2_momo.sql chuyển các đơn và giao dịch thanh toán cũ sang phương thức MoMo.

A.3. Chạy máy chủ Spring Boot

- Trong Eclipse chọn File → Import → Maven → Existing Maven Projects, chọn thư mục backend/toyland-api.
- Mở tệp cấu hình ứng dụng trong src/main/resources, khai báo mật khẩu MySQL; tuỳ chọn khai báo thông tin GHN, máy chủ thư điện tử, Cloudinary (để trống hệ thống vẫn chạy ở chế độ thay thế). Thanh toán MoMo dùng sẵn bộ khoá thử nghiệm công khai, không cần khai báo.
- Chạy lớp khởi động ứng dụng bằng Run As → Spring Boot App. Máy chủ chạy tại http://localhost:8080; tài liệu API tại http://localhost:8080/swagger-ui.html.

A.4. Chạy giao diện Angular

- Mở thư mục frontend/toyland-web bằng Visual Studio Code, mở cửa sổ dòng lệnh.

- Cài thư viện bằng lệnh npm install, sau đó chạy npm start.
- Truy cập cửa hàng tại http://localhost:4200, trang quản trị tại http://localhost:4200/admin.

A.5. Chạy bằng Docker Compose

- Tại thư mục gốc dự án chạy lệnh docker compose up -d --build.
- Giao diện tại http://localhost:4200, API tại http://localhost:8080, MySQL tại cổng 3307. Lần đầu khởi động, cơ sở dữ liệu tự được tạo từ tập lệnh mẫu.

A.6. Chạy bộ kiểm thử

- Postman: nhập tệp postman/ToyLand-v2.postman_collection.json, chọn Run collection.
- Newman: cài công cụ newman và newman-reporter-htmlextra, chạy bộ sưu tập để xuất báo cáo HTML.
- JUnit: trong Eclipse nhấn chuột phải thư mục src/test/java → Run As → JUnit Test.

A.7. Truy cập bản triển khai trên đám mây

- Mở https://sptoy-web.onrender.com để vào cửa hàng, https://sptoy-web.onrender.com/admin để vào trang quản trị; tài liệu API tại https://sptoy-api.onrender.com/swagger-ui.html.
- Nếu trang chưa hiện dữ liệu ngay, chờ một tới vài phút để máy chủ trên Render khởi động lại sau thời gian không có truy cập rồi tải lại trang.
- Cách triển khai lại từ đầu được trình bày ở mục 3.4.3.

Phụ lục B. Hướng dẫn sử dụng

B.1. Dành cho khách hàng

- Đăng ký: chọn “Đăng ký” ở đầu trang, điền thông tin, đồng ý điều khoản; mở email và bấm liên kết xác nhận để được đặt hàng, đánh giá.
- Tìm sản phẩm: gõ từ khoá (có thể không dấu) vào ô tìm kiếm hoặc chọn danh mục, lối tắt theo độ tuổi; dùng bộ lọc bên trái và sắp xếp để thu hẹp kết quả.
- Mua hàng: tại trang chi tiết chọn thuộc tính (màu sắc, kích cỡ…) và số

lượng, bấm “Thêm vào giỏ” hoặc “Mua ngay”; tại giỏ hàng bấm “Tiến hành đặt hàng”.

- Thanh toán: chọn hoặc thêm địa chỉ, nhập mã giảm giá, bật dùng điểm (nếu có), chọn gói quà, chọn COD hoặc ví MoMo rồi bấm “Đặt hàng” (với ví MoMo là “Thanh toán qua MoMo”, sau đó thanh toán trên trang của MoMo).
- Theo dõi đơn: vào Tài khoản → Đơn mua; bấm vào đơn để xem tiến trình, huỷ đơn khi chưa xác nhận, thanh toán lại, yêu cầu trả hàng trong 7 ngày, đánh giá, mua lại.
- Không đăng nhập vẫn tra cứu được đơn tại mục “Tra cứu đơn hàng” bằng mã đơn và số điện thoại.
- Quản lý tài khoản: cập nhật hồ sơ, sổ địa chỉ, đổi mật khẩu, xem điểm thưởng, danh sách yêu thích, xoá tài khoản.

B.2. Dành cho nhân viên

- Đăng nhập bằng tài khoản nhân viên, hệ thống tự chuyển tới trang quản trị. Chuông thông báo ở đầu trang báo đơn mới, yêu cầu trả hàng, đánh giá cần duyệt, hàng sắp hết.
- Xử lý đơn: vào Đơn hàng, lọc đơn “Chờ xác nhận”, mở đơn và bấm lần lượt các nút trạng thái kế tiếp; có thể chọn nhiều đơn để cập nhật hàng loạt, in phiếu giao hàng.
- Trả hàng: vào Trả hàng, mở yêu cầu, xem lý do và ảnh, bấm Duyệt (nhập số tiền hoàn) hoặc Từ chối.
- Thanh toán & đối soát: theo dõi dòng tiền; tại thẻ “Chờ hoàn tiền” ghi nhận khoản đã hoàn cho khách, với đơn trả bằng MoMo có thể chọn hoàn tự động về ví MoMo; tại thẻ “COD chưa thu” ghi nhận tiền đã nhận từ đơn vị vận chuyển; xuất sổ giao dịch ra Excel.
- Sản phẩm: thêm, sửa sản phẩm qua trình soạn nhiều thẻ; ở thẻ Biến thể & Giá khai báo thuộc tính, bấm “Tạo danh sách biến thể” rồi nhập giá, giá vốn.
- Kho: theo dõi tồn theo biến thể, bấm “Tạo phiếu nhập kho” để nhập hàng từ nhà cung cấp, dùng “Điều chỉnh” khi kiểm kê.
- Đánh giá: lọc “Bị gắn cờ”, duyệt hoặc giữ ẩn, phản hồi khách hàng.

B.3. Dành cho quản trị viên

- Toàn bộ chức năng của nhân viên.
- Danh mục, thương hiệu & nhân vật: quản lý cây danh mục hai cấp và thông tin thương hiệu, nhân vật.
- Marketing: tạo mã giảm giá, chương trình khuyến mãi theo thời gian, banner trang chủ.
- Báo cáo: chọn khoảng thời gian, xem doanh thu – giá vốn – lợi nhuận, sản phẩm, tồn kho, khách hàng; bấm "Xuất Excel".
- Người dùng: tạo tài khoản nhân viên, phân quyền, mở khoá đăng nhập, điều chỉnh điểm thưởng.
- Từ khoá cấm: thêm, xoá từ khoá, bấm "Quét lại" để kiểm tra lại toàn bộ đánh giá.
- Nhật ký hoạt động: tra cứu thao tác của nhân viên theo người thực hiện, hành động, thời gian.

Phụ lục C. Danh sách đầy đủ các dịch vụ API

Bảng PL.1. Danh sách 149 dịch vụ API của hệ thống

STT	Phương thức	Đường dẫn	Chức năng	Quyền
1	POST	/api/v1/auth/register	Đăng ký tài khoản khách hàng, gửi email xác nhận	Công khai
2	POST	/api/v1/auth/login	Đăng nhập, trả về mã truy cập và mã làm mới	Công khai
3	POST	/api/v1/auth/refresh	Cấp lại cặp mã mới từ mã làm mới (thu hồi mã cũ)	Công khai
4	POST	/api/v1/auth/logout	Đăng xuất, thu hồi mã làm mới	Công khai
5	POST	/api/v1/auth/forgot-password	Gửi email chứa liên kết đặt lại mật khẩu	Công khai
6	POST	/api/v1/auth/reset-password	Đặt lại mật khẩu bằng mã trong email	Công khai
7	POST	/api/v1/auth/verify-email	Xác nhận địa chỉ email bằng mã trong liên kết	Công khai
8	POST	/api/v1/auth/resend-verification	Gửi lại email xác nhận (giới hạn tần suất)	Đã đăng nhập
9	GET	/api/v1/auth/me	Lấy thông tin người dùng đang đăng nhập	Đã đăng nhập
10	GET	/api/v1/me	Xem hồ sơ cá nhân	Đã đăng nhập
11	PUT	/api/v1/me	Cập nhật hồ sơ (đổi email phải xác nhận lại)	Đã đăng nhập
12	PUT	/api/v1/me/password	Đổi mật khẩu	Đã đăng nhập
13	POST	/api/v1/me/delete	Xoá tài khoản, ẩn danh dữ liệu cá	Khách hàng

STT	Phương thức	Đường dẫn	Chức năng	Quyền
			nhân	
14	GET	/api/v1/me/addresses	Danh sách địa chỉ giao hàng	Khách hàng
15	POST	/api/v1/me/addresses	Thêm địa chỉ giao hàng	Khách hàng
16	PUT	/api/v1/me/addresses/{id}	Sửa địa chỉ giao hàng	Khách hàng
17	PUT	/api/v1/me/addresses/{id}/default	Đặt làm địa chỉ mặc định	Khách hàng
18	DELETE	/api/v1/me/addresses/{id}	Xoá địa chỉ giao hàng	Khách hàng
19	GET	/api/v1/me/wishlist	Danh sách sản phẩm yêu thích	Khách hàng
20	GET	/api/v1/me/wishlist/ids	Mã các sản phẩm yêu thích (đánh dấu trên thẻ)	Khách hàng
21	POST	/api/v1/me/wishlist/{productId}	Thêm sản phẩm vào yêu thích	Khách hàng
22	DELETE	/api/v1/me/wishlist/{productId}	Bỏ sản phẩm khỏi yêu thích	Khách hàng
23	GET	/api/v1/account/points	Số dư điểm, hạng thành viên	Khách hàng
24	GET	/api/v1/account/points/history	Lịch sử cộng, trừ điểm	Khách hàng
25	GET	/api/v1/notifications	Danh sách thông báo của tôi	Đã đăng nhập
26	GET	/api/v1/notifications/unread-count	Số thông báo chưa đọc	Đã đăng nhập
27	PUT	/api/v1/notifications/{id}/read	Đánh dấu một thông báo đã đọc	Đã đăng nhập
28	PUT	/api/v1/notifications/read-all	Đánh dấu tất cả đã đọc	Đã đăng nhập
29	GET	/api/v1/home	Dữ liệu trang chủ (banner, nổi bật, bán chạy, đang giảm giá…)	Công khai
30	GET	/api/v1/categories	Cây danh mục đang hiển thị	Công khai
31	GET	/api/v1/brands	Danh sách thương hiệu	Công khai
32	GET	/api/v1/franchises	Danh sách nhân vật, bộ sưu tập	Công khai
33	GET	/api/v1/products	Tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang sản phẩm	Công khai
34	GET	/api/v1/products/facets	Số lượng sản phẩm theo từng bộ lọc	Công khai
35	GET	/api/v1/products/suggest	Gợi ý tìm kiếm tức thì	Công khai
36	GET	/api/v1/products/by-ids	Lấy thẻ sản phẩm theo danh sách mã (đã xem gần đây)	Công khai
37	GET	/api/v1/products/slug/{slug}	Chi tiết sản phẩm theo đường dẫn thân thiện	Công khai
38	GET	/api/v1/products/{id}	Chi tiết sản phẩm theo mã	Công khai
39	GET	/api/v1/products/{id}/rating-summary	Điểm trung bình và phân bố số sao	Công khai
40	GET	/api/v1/products/{productId}/reviews	Danh sách đánh giá đang hiển thị của sản phẩm	Công khai
41	GET	/api/v1/banners	Banner đang trong thời gian hiển thị	Công khai
42	GET	/api/v1/vouchers/available	Mã giảm giá đang có hiệu lực	Công khai
43	GET	/api/v1/shipping/config	Cấu hình vận chuyển (có dùng GHN, ngưỡng miễn phí)	Công khai
44	GET	/api/v1/shipping/provinces	Danh sách tỉnh/thành từ GHN	Công khai
45	GET	/api/v1/shipping/districts	Danh sách quận/huyện theo tỉnh	Công khai
46	GET	/api/v1/shipping/wards	Danh sách phường/xã theo quận	Công khai
47	GET	/api/v1/cart	Xem giỏ hàng	Khách hàng
48	POST	/api/v1/cart	Thêm biến thể sản phẩm vào giỏ	Khách hàng
49	PUT	/api/v1/cart/{itemId}	Cập nhật số lượng	Khách hàng
50	DELETE	/api/v1/cart/{itemId}	Xoá một sản phẩm khỏi giỏ	Khách hàng
51	DELETE	/api/v1/cart	Xoá toàn bộ giỏ hàng	Khách hàng
52	POST	/api/v1/cart/merge	Gộp giỏ hàng khách vãng lai sau khi	Khách hàng

STT	Phương thức	Đường dẫn	Chức năng	Quyền
			đăng nhập	
53	POST	/api/v1/cart/preview	Tính giá, tồn kho cho giỏ hàng của khách vãng lai	Công khai
54	POST	/api/v1/checkout/quote	Tính thử đơn hàng: giảm giá, phí vận chuyển, điểm, tổng tiền	Khách hàng
55	POST	/api/v1/orders	Đặt hàng (yêu cầu đã xác nhận email)	Khách hàng
56	GET	/api/v1/orders	Danh sách đơn hàng của tôi theo trạng thái	Khách hàng
57	GET	/api/v1/orders/{id}	Chi tiết và tiến trình đơn hàng	Khách hàng
58	POST	/api/v1/orders/{id}/cancel	Huỷ đơn (khi chưa được xác nhận)	Khách hàng
59	POST	/api/v1/orders/{id}/pay	Tạo giao dịch MoMo mới để thanh toán lại đơn	Khách hàng
60	POST	/api/v1/orders/{id}/return	Gửi yêu cầu trả hàng (trong 7 ngày)	Khách hàng
61	POST	/api/v1/orders/{id}/reorder	Mua lại: đưa sản phẩm của đơn cũ vào giỏ	Khách hàng
62	GET	/api/v1/orders/track	Tra cứu đơn bằng mã đơn và số điện thoại	Công khai
63	POST	/api/v1/reviews	Viết đánh giá cho sản phẩm đã mua	Khách hàng
64	GET	/api/v1/payments/momo/return	Kiểm tra kết quả khi trình duyệt quay về từ MoMo	Công khai
65	POST	/api/v1/payments/momo/ipn	Nhận thông báo kết quả giao dịch từ máy chủ MoMo (IPN)	Công khai
66	GET	/api/v1/admin/products	Danh sách sản phẩm (lọc theo trạng thái, danh mục, tồn kho)	Nhân viên, Quản trị
67	GET	/api/v1/admin/products/{id}	Chi tiết sản phẩm để chỉnh sửa	Nhân viên, Quản trị
68	POST	/api/v1/admin/products	Thêm sản phẩm kèm biến thể, ảnh, thông số	Nhân viên, Quản trị
69	PUT	/api/v1/admin/products/{id}	Cập nhật sản phẩm	Nhân viên, Quản trị
70	PUT	/api/v1/admin/products/{id}/status	Đổi trạng thái hiển thị	Nhân viên, Quản trị
71	DELETE	/api/v1/admin/products/{id}	Xoá mềm sản phẩm	Nhân viên, Quản trị
72	POST	/api/v1/uploads	Tải ảnh lên máy chủ (ảnh sản phẩm, ảnh đánh giá, ảnh trả hàng)	Đã đăng nhập
73	GET	/api/v1/admin/categories	Cây danh mục đầy đủ (kể cả danh mục ẩn)	Nhân viên, Quản trị
74	POST	/api/v1/admin/categories	Thêm danh mục	Quản trị viên
75	PUT	/api/v1/admin/categories/{id}	Sửa danh mục	Quản trị viên
76	DELETE	/api/v1/admin/categories/{id}	Xoá danh mục (khi không còn sản phẩm)	Quản trị viên
77	POST	/api/v1/admin/brands	Thêm thương hiệu	Quản trị viên
78	PUT	/api/v1/admin/brands/{id}	Sửa thương hiệu	Quản trị viên
79	DELETE	/api/v1/admin/brands/{id}	Xoá thương hiệu	Quản trị viên
80	POST	/api/v1/admin/franchises	Thêm nhân vật, bộ sưu tập	Quản trị viên
81	PUT	/api/v1/admin/franchises/{id}	Sửa nhân vật, bộ sưu tập	Quản trị viên
82	DELETE	/api/v1/admin/franchises/{id}	Xoá nhân vật, bộ sưu tập	Quản trị viên
83	GET	/api/v1/admin/orders	Danh sách đơn (lọc trạng thái, thanh toán, thời gian, từ khoá)	Nhân viên, Quản trị
84	GET	/api/v1/admin/orders/{id}	Chi tiết đơn, lịch sử trạng thái, các bước kế tiếp hợp lệ	Nhân viên, Quản trị

STT	Phương thức	Đường dẫn	Chức năng	Quyền
85	PUT	/api/v1/admin/orders/{id}/status	Chuyển trạng thái đơn hàng	Nhân viên, Quản trị
86	POST	/api/v1/admin/orders/bulk-status	Chuyển trạng thái hàng loạt	Nhân viên, Quản trị
87	PUT	/api/v1/admin/orders/{id}/note	Ghi chú nội bộ	Nhân viên, Quản trị
88	GET	/api/v1/admin/returns	Danh sách yêu cầu trả hàng	Nhân viên, Quản trị
89	PUT	/api/v1/admin/returns/{id}/approve	Duyệt trả hàng, nhập lại kho	Nhân viên, Quản trị
90	PUT	/api/v1/admin/returns/{id}/reject	Từ chối yêu cầu trả hàng	Nhân viên, Quản trị
91	GET	/api/v1/admin/inventory	Tồn kho theo biến thể (lọc sắp hết, hết hàng)	Nhân viên, Quản trị
92	POST	/api/v1/admin/inventory/adjust	Điều chỉnh tồn kho khi kiểm kê	Nhân viên, Quản trị
93	GET	/api/v1/admin/inventory/movements	Lịch sử xuất – nhập kho	Nhân viên, Quản trị
94	GET	/api/v1/admin/inventory/receipts	Danh sách phiếu nhập kho	Nhân viên, Quản trị
95	GET	/api/v1/admin/inventory/receipts/{id}	Chi tiết phiếu nhập	Nhân viên, Quản trị
96	POST	/api/v1/admin/inventory/receipts	Lập phiếu nhập kho	Nhân viên, Quản trị
97	GET	/api/v1/admin/suppliers	Danh sách nhà cung cấp kèm thống kê nhập hàng	Nhân viên, Quản trị
98	GET	/api/v1/admin/suppliers/options	Danh sách rút gọn để chọn khi lập phiếu	Nhân viên, Quản trị
99	GET	/api/v1/admin/suppliers/{id}	Chi tiết nhà cung cấp	Nhân viên, Quản trị
100	POST	/api/v1/admin/suppliers	Thêm nhà cung cấp	Nhân viên, Quản trị
101	PUT	/api/v1/admin/suppliers/{id}	Sửa nhà cung cấp	Nhân viên, Quản trị
102	DELETE	/api/v1/admin/suppliers/{id}	Xoá nhà cung cấp (khi chưa có phiếu nhập)	Nhân viên, Quản trị
103	GET	/api/v1/admin/payments/summary	Tổng quan dòng tiền: đã thu, đã hoàn, thực thu, theo ngày	Nhân viên, Quản trị
104	GET	/api/v1/admin/payments/transactions	Sổ giao dịch thu – chi (lọc loại, kênh, thời gian)	Nhân viên, Quản trị
105	GET	/api/v1/admin/payments/transactions/export	Xuất sổ giao dịch ra Excel	Nhân viên, Quản trị
106	GET	/api/v1/admin/payments/refund-queue	Danh sách đơn chờ hoàn tiền	Nhân viên, Quản trị
107	GET	/api/v1/admin/payments/cod-outstanding	Đơn COD đã giao nhưng chưa ghi nhận thu	Nhân viên, Quản trị
108	GET	/api/v1/admin/payments/orders/{orderId}	Sổ thu – chi của một đơn	Nhân viên, Quản trị
109	POST	/api/v1/admin/payments/orders/{orderId}/collect	Ghi nhận đã thu tiền	Nhân viên, Quản trị
110	POST	/api/v1/admin/payments/orders/{orderId}/refund	Ghi nhận hoàn tiền (một phần hoặc toàn bộ), có thể hoàn trực tiếp về ví MoMo	Nhân viên, Quản trị
111	GET	/api/v1/admin/vouchers	Danh sách mã giảm giá	Quản trị viên

STT	Phương thức	Đường dẫn	Chức năng	Quyền
112	POST	/api/v1/admin/vouchers	Thêm mã giảm giá	Quản trị viên
113	PUT	/api/v1/admin/vouchers/{id}	Sửa mã giảm giá	Quản trị viên
114	DELETE	/api/v1/admin/vouchers/{id}	Xoá mã giảm giá (khi chưa được dùng)	Quản trị viên
115	GET	/api/v1/admin/campaigns	Danh sách chương trình giảm giá	Quản trị viên
116	POST	/api/v1/admin/campaigns	Thêm chương trình giảm giá	Quản trị viên
117	PUT	/api/v1/admin/campaigns/{id}	Sửa chương trình giảm giá	Quản trị viên
118	DELETE	/api/v1/admin/campaigns/{id}	Xoá chương trình giảm giá	Quản trị viên
119	GET	/api/v1/admin/banners	Danh sách banner	Quản trị viên
120	POST	/api/v1/admin/banners	Thêm banner	Quản trị viên
121	PUT	/api/v1/admin/banners/{id}	Sửa banner	Quản trị viên
122	DELETE	/api/v1/admin/banners/{id}	Xoá banner	Quản trị viên
123	GET	/api/v1/admin/reviews	Danh sách đánh giá (lọc bị gắn cờ, đang ẩn, số sao)	Nhân viên, Quản trị
124	PUT	/api/v1/admin/reviews/{id}/approve	Duyệt đánh giá bị gắn cờ	Nhân viên, Quản trị
125	PUT	/api/v1/admin/reviews/{id}/visibility	Ẩn hoặc hiện đánh giá	Nhân viên, Quản trị
126	PUT	/api/v1/admin/reviews/{id}/reply	Phản hồi đánh giá của khách	Nhân viên, Quản trị
127	GET	/api/v1/admin/banned-keywords	Danh sách từ khoá cấm	Quản trị viên
128	POST	/api/v1/admin/banned-keywords	Thêm từ khoá cấm	Quản trị viên
129	DELETE	/api/v1/admin/banned-keywords/{id}	Xoá từ khoá cấm	Quản trị viên
130	POST	/api/v1/admin/banned-keywords/rescan	Quét lại toàn bộ đánh giá theo danh sách mới	Quản trị viên
131	GET	/api/v1/admin/dashboard	Số liệu bảng điều khiển theo khoảng thời gian	Nhân viên, Quản trị
132	GET	/api/v1/admin/reports/sales	Doanh thu, giá vốn, lợi nhuận theo ngày/tháng	Quản trị viên
133	GET	/api/v1/admin/reports/products	Báo cáo theo sản phẩm (số lượng bán, lợi nhuận)	Quản trị viên
134	GET	/api/v1/admin/reports/inventory	Báo cáo tồn kho và giá trị tồn	Quản trị viên
135	GET	/api/v1/admin/reports/customers	Báo cáo khách hàng mua nhiều	Quản trị viên
136	GET	/api/v1/admin/reports/sales/export	Xuất báo cáo doanh thu ra Excel	Quản trị viên
137	GET	/api/v1/admin/reports/products/export	Xuất báo cáo sản phẩm ra Excel	Quản trị viên
138	GET	/api/v1/admin/reports/inventory/export	Xuất báo cáo tồn kho ra Excel	Quản trị viên
139	GET	/api/v1/admin/reports/customers/export	Xuất báo cáo khách hàng ra Excel	Quản trị viên
140	GET	/api/v1/admin/users	Danh sách người dùng (lọc vai trò, trạng thái)	Quản trị viên
141	GET	/api/v1/admin/users/{id}	Chi tiết người dùng	Quản trị viên
142	POST	/api/v1/admin/users	Tạo tài khoản (nhân viên, quản trị, khách hàng)	Quản trị viên
143	PUT	/api/v1/admin/users/{id}	Cập nhật thông tin, vai trò, trạng thái hoạt động	Quản trị viên
144	PUT	/api/v1/admin/users/{id}/unlock	Mở khoá đăng nhập	Quản trị viên
145	DELETE	/api/v1/admin/users/{id}	Xoá tài khoản (khi chưa có đơn hàng)	Quản trị viên
146	GET	/api/v1/admin/users/{id}/points	Điểm thưởng của khách hàng	Quản trị viên
147	GET	/api/v1/admin/users/{id}/points/history	Lịch sử điểm của khách hàng	Quản trị viên
148	POST	/api/v1/admin/users/{id}/points	Điều chỉnh điểm thưởng thủ công	Quản trị viên
149	GET	/api/v1/admin/audit-logs	Tra cứu nhật ký hoạt động	Quản trị viên

Phụ lục D. Tài khoản và dữ liệu mẫu

Bảng PL.2. Tài khoản dùng thử

Vai trò	Tên đăng nhập	Mật khẩu	Ghi chú
Quản trị viên	admin	admin123	Toàn quyền
Nhân viên	staff	staff123	Không truy cập báo cáo, người dùng, khuyến mãi, danh mục
Khách hàng	khachhang	123456	Có sẵn đơn hàng ở nhiều trạng thái, điểm thưởng hạng Vàng
Khách hàng	tranthimai, lequanghuy, phamthuha…	123456	Các khách hàng mẫu khác
Khách hàng chưa xác nhận email	chuaxacnhan	123456	Dùng để thử chức năng chặn đặt hàng khi chưa xác nhận

Bảng PL.3. Thống kê dữ liệu mẫu

Loại dữ liệu	Số lượng
Danh mục (2 cấp)	17
Thương hiệu	21
Nhân vật, bộ sưu tập	9
Sản phẩm / biến thể	101 / 176
Đơn hàng (trải trong 75 ngày)	90
Tài khoản	11
Mã giảm giá	5
Chương trình khuyến mãi / banner	2 / 3

Bảng PL.4. Thông tin thẻ ATM thử nghiệm của MoMo

Thông tin	Giá trị
Cách chọn	Trên trang thanh toán của MoMo chọn thanh toán bằng thẻ ATM nội địa
Số thẻ	9704 0000 0000 0018
Tên chủ thẻ	NGUYEN VAN A
Ngày phát hành	03/07
Mã OTP	OTP